

肖寒的概率讲义

肖寒博士

28/03/2025

12:44

目录

第一章 古典概率	9
第 1.1 节 古典概型	9
1.1.1 分组分配问题	10
1.1.2 箱中摸球问题	12
1.1.3 分球入箱问题	14
1.1.4 随机取数问题	17
第 1.2 节 事件	18
1.2.1 事件的表示	18
1.2.2 事件演算	20
1.2.2.1 事件等式演算	21
1.2.2.2 事件不等式演算	26
1.2.3 复杂的古典概型	27
1.2.4 条件概率	30
1.2.5 递推条件概率	31
1.2.6 后验概率	33
1.2.7 条件概率演算	38
第 1.3 节 独立性	41
1.3.1 独立事件的概率	41
1.3.2 求解反解题目	44
第二章 随机变量	47
第 2.1 节 随机变量的定义	47
第 2.2 节 离散随机变量	47
2.2.1 离散分布求分布参数	47
2.2.2 分布函数	48
2.2.3 离散分布的列表计算	49
2.2.4 几何分布	51

2.2.5	伯努利分布	52
2.2.6	柏松分布	58
第 2.3 节	连续随机变量	60
2.3.1	随机变量的性质	61
2.3.2	求密度参数	63
2.3.3	分布 $\Rightarrow$ 密度	65
2.3.4	密度 $\Rightarrow$ 分布	66
2.3.5	连续变元与古典概型	68
2.3.6	均匀分布 $\Rightarrow$ 画图 $\Rightarrow$ 概率 (面积之比) $\Rightarrow$ 分布 $\Rightarrow$ 密度	69
2.3.7	指数分布簇	73
2.3.7.1	概念辨析	75
2.3.7.2	正态分布的应用	79
2.3.7.3	正态分布的参数	81
第 2.4 节	随机函数 I	82
2.4.1	离散分布的函数变换	82
2.4.2	连续分布的函数变换	82
2.4.3	分布函数的定理求解	84
2.4.4	分布平均变换	85
2.4.5	单变元随机函数	87
第三章	随机向量	91
第 3.1 节	随机向量	91
3.1.1	联合分布	91
3.1.2	联合密度 $\Rightarrow$ 联合分布	93
3.1.3	联合分布 $\Rightarrow$ 边缘分布	94
3.1.4	联合分布 $\Leftrightarrow$ 条件分布	98
3.1.5	独立性	102
第 3.2 节	经典联合分布	104
3.2.1	高维均匀分布 $\Rightarrow$ 画图	104
3.2.1.1	画图求解	105
3.2.1.2	互相等待	106
3.2.2	高维正态分布	106
第 3.3 节	随机函数 II	109
3.3.1	离散四则运算	109
3.3.2	连续四则运算	110
3.3.2.1	经典分布	112
3.3.2.2	变元加法	113

3.3.2.3	变元乘法	116
3.3.2.4	变元除法	117
3.3.2.5	混合分布	118
3.3.3	连续最值运算	119
3.3.4	定义解题的计算	123
第四章 统计特征		127
第 4.1 节	期望	127
4.1.1	离散分布的期望	127
4.1.2	经典分布的期望	128
4.1.3	随机函数的期望	129
4.1.3.1	代数函数的期望	129
4.1.3.2	最值函数的期望	133
4.1.4	期望算子	135
4.1.4.1	分解变元解题	135
4.1.4.2	算子运算	136
第 4.2 节	方差	139
4.2.1	方差定义	139
4.2.2	经典分布的方差	140
4.2.3	方差算子	140
4.2.4	正态变元的和	143
4.2.5	切比雪夫中心化	144
第 4.3 节	协方差	146
4.3.1	协方差的定义	146
4.3.2	相关系数	148
4.3.3	高维正态分布	153
4.3.4	独立、不相关与互斥	154
4.3.5	分离性质	161
第五章 大数定理		163
第 5.1 节	大数定理系	163
第 5.2 节	中心极限定理系	177
5.2.1	独立同分布求概率	179
5.2.2	伯努利分布求概率	182
5.2.3	求样本数	184
5.2.4	中心极限的计算	187

第六章 估计与检验	189
第 6.1 节 充分统计量	191
6.1.1 矩估计	191
6.1.2 最大似然估计	194
6.1.3 基本估计	196
第 6.2 节 统计量的数字特征	201
6.2.1 统计量的数值特征	202
6.2.2 统计量的质量	203
第 6.3 节 置信区间	209
6.3.1 期望的区间	210
6.3.2 伯努利概率的区间	212
6.3.3 样本数的区间	212
第 6.4 节 假设检验	215
6.4.1 第一类错误	215
6.4.2 第二类错误	217
第七章 正态总体	221
第 7.1 节 抽样分布	221
7.1.1 χ^2 分布	221
7.1.1.1 统计量的证明	222
7.1.1.2 统计量的质量	223
7.1.1.3 求概率	224
7.1.1.4 求置信区间	224
7.1.1.5 求样本数	225
7.1.2 t 分布	225
7.1.2.1 统计量的证明	226
7.1.2.2 统计量的质量	229
7.1.2.3 求概率	229
7.1.2.4 求置信区间	230
7.1.2.5 求样本数	230
7.1.3 F 分布	231
7.1.3.1 统计量的证明	231
7.1.3.2 统计量的质量	233
7.1.3.3 求概率	233
第 7.2 节 正态总体 $\Rightarrow$ 六行表格	235
7.2.1 单个正态总体的情况	235

7.2.1.1	利用公式解题	$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$	235
7.2.1.2	利用公式解题	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$	235
7.2.1.3	利用公式解题	$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	239
7.2.2	两个正态总体的情况		243
7.2.2.1	利用公式解题	$\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{n}\right)$	244
7.2.2.2	利用公式解题	$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$	245
7.2.2.3	利用公式解题	$\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$	245
7.2.3	正态总体的假设检验		249
7.2.3.1	利用公式解题	$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$	249
7.2.3.2	利用公式解题	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$	250
7.2.3.3	利用公式解题	$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	253
7.2.3.4	利用公式解题	$\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{n}\right)$	254
7.2.3.5	利用公式解题	$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$	255
7.2.3.6	利用公式解题	$\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$	257

第一章 古典概率

随机现象有其偶然性的一面，也有其必然性的一面，这种必然性表现在大量重复试验或观察中呈现出的固有规律性，称为随机现象的统计规律性。而概率论正是研究随机现象统计规律性的一门学科。{研究随机现象}，首先要对研究对象进行观察试验，试验是一个含义广泛的术语，包括各种各样的科学试验，甚至对某一事物的某一特征观察也认为是一种试验。

第 1.1 节 古典概型

概念 1.1 等可能概型：假定某个试验具有有限个可能的结果 $\{e_i\}_N$ ，没有一种结果比其他任何结果更具有优势，我们只好认为所有结果在试验中都具有等可能的出现机会，也就是 $\left(\frac{1}{N}\right)$ 。**古典概率解题思路：**依据概率的定义，只需要给出基本事件的总数，再给出某个事件含有基本事件的个数，相比就是概率，本章中的概率是以计数为基础进行分析的，称为古典概率。在用排列组合公式计算古典概率时，必须注意不要重复计数，也不要遗漏。

概念 1.2 元素次序问题：等可能事件的概率，写为 $\left(\frac{\text{事件的事件数目}}{\text{总等可能事件数目}}\right)$ 。分子分母同时具有次序，或者同时不具有次序，次序只要在分子分母中对应就好。

例题 1.1.1 将一枚硬币投掷三次，写出等可能概型：

- 设事件 A_1 为恰好有一次出现正面，求 $P(A_1)$ ，枚举。
- 设事件 A_2 为至少有一次出现正面，求 $P(A_2)$ ，枚举。

答案 (1) 我们考虑样本空间：

$$S = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}.$$

而 $A_1 = \{HTT, THT, TTH\}$ 。S 中包含有限个元素，且由对称性知每个基本事件发生的可能性相同，得

$$P(A_1) = \frac{3}{8}$$

(2) 由于 $\bar{A}_2 = \{TTT\}$, 于是

$$P(A_2) = 1 - P(\bar{A}_2) = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

当样本空间的元素较多时, 我们一般不再将 S 中的元素一一列出, 而只需分别求出 S 中与 A 中包含的元素的个数 (即基本事件的个数), 再由事件公式求解概率。

例题 1.1.2 考虑一元二次方程 $x^2 + Bx + C = 0$, 其中, B, C 分别是两次骰子的点数, 求方程存在实根的概率与有重根的概率。

答案 一枚骰子掷两次, 其基本事件总数为 36。令 $A_i (i = 1, 2)$ 分别表示“方程有实根”和“方程有重根”, 则

$$A_1 = \{B^2 - 4C \geq 0\} = \left\{C \leq \frac{B^2}{4}\right\}, \quad A_2 = \{B^2 - 4C = 0\} = \left\{C = \frac{B^2}{4}\right\}$$

则我们列出求解的枚举表格:

B	1	2	3	4	5	6
A_1 的基本事件个数	0	1	2	4	6	6
A_2 的基本事件个数	0	1	0	1	0	0

由此易知 A_1 的基本事件个数为

$$0 + 1 + 2 + 4 + 6 + 6 = 19$$

则由古典概率计算公式得

$$p = P(A_1) = \frac{19}{36}$$

A_2 的基本事件个数为

$$0 + 1 + 0 + 1 + 0 + 0 = 2$$

由古典概率计算公式得

$$q = P(A_2) = \frac{2}{36} = \frac{1}{18}$$

1.1.1 分组分配问题

例题 1.1.3 将 15 名新生随机分配到三个班级中, 其中 3 人为优等生。求: (1) 每个班级各分配一个优等生的概率; (2) 3 名优等生分配在同一个班级的概率。

答案 15 名新生平均分配到三个班级中, 其分法总数为:

$$\binom{15}{5} \binom{10}{5} \binom{5}{5} = \frac{15!}{5!5!5!}$$

每一种分配法为一基本事件, 且由对称性易知每个基本事件发生的可能性相同。

(1) 将 3 名优秀生分配到三个班级使每个班级都有一名优秀生的分法共 $3!$ 种。对于这每一种分法, 其余 12 名新生平均分配到三个班级中的分法共有 $\frac{12!}{4!4!4!}$ 种。因此, 每一班级各分配到一名优秀生的分法共有 $\frac{3!12!}{4!4!4!}$ 种。于是所求概率为

$$p_1 = \frac{3! \times 12!}{4!4!4!} / \frac{15!}{5!5!5!} = \frac{25}{91}$$

(2) 将 3 名优秀生分配在同一班级的分法共有 3 种。对于这每一种分法, 其余 12 名新生的分法 (一个班级 2 名, 另两个班级各 5 名) 有 $\frac{12!}{2!5!5!}$ 种。因此 3 名优秀生分配在同一班级的分法共有 $\frac{3 \times 12!}{2!5!5!}$ 种, 于是, 所求概率为

$$p_2 = \frac{3 \times 12!}{2!5!5!} / \frac{15!}{5!5!5!} = \frac{6}{91}$$

例题 1.1.4 30 名学生中有 3 名运动员, 将这 30 名学生平均分成 3 组, 求: (1) 每组有一名运动员的概率; (2) 3 名运动员集中在一个组的概率。

答案 30 名学生平均分配到三个班级中, 其分法总数为:

$$\binom{30}{10} \binom{20}{10} \binom{10}{10} = \frac{30!}{(10!)^3}$$

每一种分配法为一基本事件, 且由对称性易知每个基本事件发生的可能性相同。

(1) 将 3 名运动员分配到三个班级使每个班级都有一名优秀生的分法共 $3!$ 种。对于这每一种分法, 其余 27 名学生平均分配到三个班级中的分法共有 $\frac{27!}{(9!)^3}$ 种。因此, 每一班级各分配到一名优秀生的分法共有 $\frac{3!27!}{(9!)^3}$ 种。于是所求概率为:

$$p_1 = \frac{3!27!}{(9!)^3} / \frac{30!}{(10!)^3} = \frac{3!27!(10!)^3}{30!(9!)^3}$$

(2) 将 3 名运动员分配在同一班级的分法共有 3 种。对于这每一种分法, 其余 27 名学生的分法 (一个班级 7 名, 另两个班级各 10 名) 有 $\frac{27!}{7!10!10!}$ 种。因此 3 名运动员分配在同一班级的分法共有 $\frac{3 \times 27!}{7!10!10!}$ 种, 于是, 所求概率为

$$p_2 = \frac{3 \times 27!}{7!10!10!} / \frac{30!}{(10!)^3} = \frac{3 \times 27!10!}{7!30!}$$

1.1.2 箱中摸球问题

例题 1.1.5 已知在 10 件产品中有 2 件次品，在其中取两次，每次任取一件，作不放抽样。求下列事件的概率：

- (1) 两件都是正品；
- (2) 两件都是次品；
- (3) 一件是正品，一件是次品；
- (4) 第二次取出的是次品。

答案 E ：在 10 件产品中（其中有 2 件次品）任取两次，每次取 1 件，作不放回抽样。以 $A_i (i=1, 2)$ 表示事件“第 i 次抽出的是正品”。因为是不放回抽样，所以：

$$(1) P(A_1 A_2) = P(A_2 | A_1) P(A_1) = \frac{7}{9} \times \frac{8}{10} = \frac{28}{45}.$$

$$(2) P(\bar{A}_1 \bar{A}_2) = P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1) P(\bar{A}_1) = \frac{1}{9} \times \frac{2}{10} = \frac{1}{45}.$$

(3)

$$P(A_1 \bar{A}_2 \cup \bar{A}_1 A_2) \quad (1.1)$$

$$= P(A_1 \bar{A}_2) + P(\bar{A}_1 A_2) \quad (\text{因 } (A_1 \bar{A}_2) (\bar{A}_1 A_2) = \emptyset) \quad (1.2)$$

$$= P(\bar{A}_2 | A_1) P(A_1) + P(A_2 | \bar{A}_1) P(\bar{A}_1) \quad (1.3)$$

$$= \frac{2}{9} \times \frac{8}{10} + \frac{8}{9} \times \frac{2}{10} = \frac{16}{45} \quad (1.4)$$

亦可利用 (1)(2) 的结果。因为 $A_1 A_2 \cup \bar{A}_1 \bar{A}_2 \cup A_1 \bar{A}_2 \cup \bar{A}_1 A_2 = S$ ，且 $A_1 A_2, \bar{A}_1 \bar{A}_2, A_1 \bar{A}_2, \bar{A}_1 A_2$ 两两不相容，故

$$P(A_1 \bar{A}_2 \cup \bar{A}_1 A_2) = 1 - \frac{28}{45} - \frac{1}{45} = \frac{16}{45}$$

(4)

$$P(\bar{A}_2) = P[(A_1 \cup \bar{A}_1) \bar{A}_2] = P(A_1 \bar{A}_2 \cup \bar{A}_1 \bar{A}_2) \quad (1.5)$$

$$= P(A_1 \bar{A}_2) + P(\bar{A}_1 \bar{A}_2) \quad (1.6)$$

$$= P(\bar{A}_2 | A_1) P(A_1) + P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1) P(\bar{A}_1) \quad (1.7)$$

$$= \frac{2}{9} \times \frac{8}{10} + \frac{1}{9} \times \frac{2}{10} = \frac{1}{5} \quad (1.8)$$

例题 1.1.6 设有 N 件产品，其中有 M 件次品，现从这 N 件中任取 n 件，求其中恰有 k 件次品的概率。

答案 在 N 件产品中抽取 n 件（这里是指不放回抽样），所有可能的取法共有 $\binom{N}{n}^{(1)}$ 种，每一种取法为一基本事件，且由于对称性知每个基本事件发生的可能性相同。又因在 M 件

次品中取 k 件, 所有可能的取法有 $\binom{M}{k}$ 种. 在 $N - M$ 件正品中取 $n - k$ 件所有可能的取法有 $\binom{N - M}{n - k}$ 种, 由乘法原理知在 N 件产品中取 n 件, 其中恰有 k 件次品的取法共有 $\binom{M}{k} \binom{N - M}{n - k}$ 种, 于是所求概率为

$$p = \binom{M}{k} \binom{N - M}{n - k} / \binom{N}{n} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$$

即所谓超几何分布的概率公式.

例题 1.1.7 在扑克牌游戏中, 从 52 张牌中取得 5 张, 求下列事件的概率: (1) 以 A 打头的同花顺次五张牌; (2) 其他同花顺次五张牌; (3) 有四张点数相同的牌; (4) 三张点数相同, 并且另两张也点数相同; (5) 五张相同花色的牌; (6) 异色顺次五张牌; (7) 三张点数相同, 另两张点数不同; (8) 五张牌中有两个对; (9) 五张牌中有一个对; (10) 其他情况.

解 分母为 $\binom{52}{5} = 2598960$.

(1) Royal Flush	$\binom{4}{1}$	0.00000154
(2) Other Straight Flushes	$\binom{4}{1} \binom{9}{1}$	0.00001385
(3) Four of A Kind	$\binom{13}{1} \binom{4}{4} \binom{48}{1}$	0.000240
(4) Full House	$\binom{13}{1} \binom{4}{3} \binom{12}{1} \binom{4}{2}$	0.001441
(5) Flush	$\binom{4}{1} \binom{13}{5} - \binom{4}{1} \binom{4}{1} \binom{9}{1}$	0.001965
(6) Straight	$\binom{10}{1} \binom{4}{1}^5 - \binom{10}{1} \binom{4}{1}$	0.003925
(7) Three of A Kind	$\binom{13}{1} \binom{4}{3} \binom{12}{2} \binom{4}{1} \binom{4}{1}$	0.021128
(8) Two Pairs	$\binom{13}{2} \binom{4}{2} \binom{4}{2} \binom{11}{1} \binom{4}{1}$	0.047539
(9) One Pair	$\binom{13}{1} \binom{4}{2} \binom{12}{3} \binom{4}{1}$	0.422569
(10) Other	$1 - \sum_{i=1}^9 p_i$	0.501177

例题 1.1.8 把 C、C、E、E、I、N、S 七个字母分别写在七张同样的卡片上，并且将卡片放入同一盒中，现从盒中任意一张一张地将卡片取出，并将其按取到的顺序排成一列，假设排列结果恰好拼成一个英文单词：SCIENCE。

答案

$$P(\text{恰好排成单词 SCIENCE}) = \frac{1}{\binom{7!}{2!2!}} = \frac{2!2!}{7!} \approx 7.94 \times 10^{-4}$$

1.1.3 分球入箱问题

例题 1.1.9 有 n 个人，每人都有同等的机会被分配到 $N (n \leq N)$ 间房中的任一间去，试求下列各事件的概率：(1) A = “某指定的 n 间房中各有一人”；(2) B = “恰有 n 间房各有一人”；(3) C = “某指定的一间房中恰有 $m (m \leq n)$ 个人”。

答案 (1) 基本事件总数为 N^n 。将 n 个人分到某指定的 n 间房中，相当于 n 个元素的全排列，所以事件 A 包含的基本事件数为 $n!$ ，故

$$P(A) = \frac{n!}{N^n}$$

(2) n 间房中各有 1 人是指任意的 n 间房中各有 1 人，这共有 C_N^n 种情况，所以事件 B 包含的基本事件数为 $C_N^n(n!)$ ，故

$$P(B) = \frac{C_N^n(n!)}{N^n} = \frac{N!}{N^n[(N-n)!]}$$

(3) 从 n 个人中选 m 个分配到指定的一间房中，有 C_n^m 种选法；而其余的 $n-m$ 个人分到其余 $N-1$ 间房，有 $(N-1)^{n-m}$ 种方法，则事件 C 的基本事件数为 $C_n^m(N-1)^{n-m}$ ，故

$$P(C) = \frac{C_n^m(N-1)^{n-m}}{N^n} = C_n^m \left(\frac{1}{N}\right)^m \left(\frac{N-1}{N}\right)^{n-m}$$

例题 1.1.10 将 n 双大小各不相同的鞋子随机地分成 n 堆，每堆两只，求事件 A = “每堆各成一双” 的概率。

答案 n 双鞋子随机地分成 n 堆属分组问题，不同的分法共 $\frac{(2n)!}{2!2! \cdots 2!} = \frac{(2n)!}{(2!)^n}$ 种。“每堆各成一双” 共有 $n!$ 种情况，故

$$P(A) = \frac{2^n \cdot n!}{(2n)!}$$

例题 1.1.11 箱子里有 n 双不同尺码的鞋子, 从中任取 $2r (2r \leq n)$ 只, 求下列事件的概率:

- (1) A_0 = “没有一双成对的鞋”;
- (2) A_1 = “只有一对鞋子”;
- (3) A_2 = “恰有二对鞋子”;
- (4) A_r = “有 r 对鞋子”.

答案 该问题中样本空间含有 $\binom{2n}{2r}$ 个等可能的样本点, 这是分母。下面分别求各事件所含的样本点数。

(1) 要使 A_0 发生, 可分两步走, 先从 n 双鞋子中任取 $2r$ 双, 再从抽取的 $2r$ 双鞋子各抽取一只, 故 A_0 中的样本点个数为 $\binom{n}{2r} 2^{2r}$, 由此得

$$P(A_0) = \frac{\binom{n}{2r} 2^{2r}}{\binom{2n}{2r}}$$

(2) 要使 A_1 发生, 先从 n 双鞋子中任取 1 双, 再从余下的 $n-1$ 双鞋子中取出 $2(r-1)$ 双, 最后从取出的 $2(r-1)$ 双中各取一只, 故 A_1 中的样本点个数为 $\binom{n}{1} \binom{n-1}{2(r-1)} 2^{2r-2}$, 由此得

$$P(A_1) = \frac{\binom{n}{1} \binom{n-1}{2(r-1)} 2^{2r-2}}{\binom{2n}{2r}}$$

(3) 仿 (2) 思路, A_2 中的样本点个数为 $\binom{n}{2} \binom{n-2}{2(r-2)} 2^{2r-4}$, 由此得

$$P(A_2) = \frac{\binom{n}{2} \binom{n-2}{2(r-2)} 2^{2r-4}}{\binom{2n}{2r}}$$

例题 1.1.12 (巴拿赫问题) 某数学家有两盒火柴, 每盒都有 n 根. 每次使用时, 他任取一盒并从中抽出一根. 问他发现一盒空而另一盒还有 $r (0 \leq r \leq n)$ 根的概率是多少?

答案 设两盒火柴分别为 A, B, 由对称性知, 只要计算事件 E = “发现 A 盒空而 B 盒还有 r 根” 的概率即可, 所求概率是此概率的 2 倍. 先计算样本空间中的样本点个数. 因为每次

都是等可能地取 A 盒或 B 盒, 共取了 $2n - r + 1$ 次, 故样本空间中共有 2^{2n-r+1} 个样本点. 事件 E 发生可分两段考察, 前 $2n - r$ 次中 A 盒恰好取到 n 次, 且次序不论, 最后一次 (第 $2n - r + 1$ 次) 必定取到 A 盒, 这样才能发现 A 盒已空, 此种样本点共有 $\binom{2n-r}{n}$ 个, 因此 $P(E) = \binom{2n-r}{n} / 2^{2n-r+1}$. 所求概率为 $p = 2P(E) = \binom{2n-r}{n} / 2^{2n-r}$. 譬如, 取 $n = 20, r = 10$, 可算得 $p = \binom{30}{20} / 2^{30} = 0.02798$.

例题 1.1.13 一个质点从平面上某点开始, 等可能地向上, 下, 左, 右四个方向随机游动, 每次游动的距离为 1. 求经过 $2n$ 次游动后, 质点回到出发点的概率.

答案 因为每次都等可能地向上, 下, 左, 右四个方向随机游动, 所以经过 $2n$ 次游动后, 样本空间中共有 4^{2n} 个样本点. 设所求事件为 A_n , 事件 A_n 发生要求 (1) 上, 下游动次数相等; (2) 左, 右游动次数. 相等, 否则不可能回到出发点. 若上, 下游动各 k 次, 那么左, 右游动只能各 $n - k$ 次, 这样共游动 $2n$ 次. 此种样本点共有 $\frac{(2n)!}{k!k!(n-k)!(n-k)!}$ 个. 当 k 从 0 到 n 累加起来就得事件 A_n 所含样本点总数 $n(A_n)$, 它为

$$n(A_n) = \sum_{k=0}^n \frac{(2n)!}{(k!)^2[(n-k)!]^2} = \frac{(2n)!}{n!n!} \sum_{k=0}^n \left[\frac{n!}{k!(n-k)!} \right]^2 \quad (1.9)$$

$$= \binom{2n}{n} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}^2, \quad (1.10)$$

由此得所求概率为 $P(A_n) = \binom{2n}{n}^2 / 4^{2n}$. 可算得: $P(A_1) = 0.25, P(A_2) = 0.1406, P(A_5) = 0.06056, P(A_{10}) = 0.03105, P(A_{20}) = 0.01572$. 如何证明 $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 = \binom{2n}{n}$?

证明 我们可以依据二项式的证明方法, 取 $(1+x)^n(1+x)^n = (1+x)^{2n}$, 有:

$$\left[\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i \right] \left[\sum_{j=0}^n \binom{n}{j} x^j \right] = \sum_{k=0}^{2n} \binom{2n}{k} x^k \quad (1.11)$$

等式左右两侧的 x^n 的系数对应相等, 则证明组合等式. 尝试从 $(1+x)^a(1+x)^b = (1+x)^{a+b}$ 中推理组合公式.

例题 1.1.14 从装有号码 $1, 2, \dots, N$ 的箱子中, 有放回的摸球, 要求号码严格上升持续的排列的概率. 如果去掉严格的要求呢?

答案 这就相当于从 N 个不同元素中取 n 个元素的重复组合, 相当于, 在 N 个元素中插入 n 个挡板, 挡板之前的元素被取出。注意, 挡板不能开头, 也就是第一个必须是元素, 其后有 $N-1+n$ 个位置, 选择 n 个位置为挡板即可, 所以答案是 $\frac{C_N^n}{N^n}, \frac{C_{N+n-1}^n}{N^n}$ 。

1.1.4 随机取数问题

例题 1.1.15 在 $\{1, \dots, 2000\}$ 的整数中随机取得一个数, 问取得的整数不能被 6 整除, 也不能被 8 整除的概率是多少?

答案 设 A 为“取到的数能被 6 整除”, B 为事件“取到的数能被 8 整除”, 则所求概率为

$$P(\bar{A}\bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) \quad (1.12)$$

$$= 1 - [P(A) + P(B) - P(AB)]. \quad (1.13)$$

由于 $333 < \frac{2000}{6} < 334$, 故得 $P(A) = \frac{333}{2000}$ 。由于 $\frac{2000}{8} = 250$, 故得 $P(B) = \frac{250}{2000}$ 。又由于一个数同时能被 6 与 8 整除, 就相当于能被 24 整除, 因此, 由

$$83 < \frac{2000}{24} < 84 \quad (1.14)$$

$$P(AB) = \frac{83}{2000} \quad (1.15)$$

于是, 所求概率为

$$p = 1 - \left(\frac{333}{2000} + \frac{250}{2000} - \frac{83}{2000} \right) = \frac{3}{4}$$

例题 1.1.16 从数字 $1, 2, \dots, 9$ 中可重复地任取 n 次, 求 n 次所取数字的乘积能被 10 整除的概率。

答案 记事件 A 为“至少取到一次 5”, 事件 B 为“至少取到一次偶数”, 则所求概率为 $P(AB)$ 。因为

$$P(\bar{A}) = \frac{8^n}{9^n}, \quad P(\bar{B}) = \frac{5^n}{9^n}, \quad P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{4^n}{9^n} \quad (1.16)$$

所以

$$P(AB) = 1 - P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 1 - P(\bar{A}) - P(\bar{B}) + P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - \frac{8^n + 5^n - 4^n}{9^n} \quad (1.17)$$

下表对一些不同的 n , 给出 $P(AB)$ 的值:

n	2	10	20	30	40
$P(AB)$	0.0988	0.6896	0.9052	0.9708	0.9910

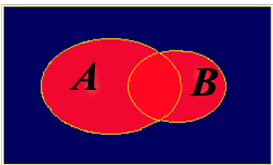
从上表可以看出: $P(AB)$ 是随着 n 的增加而增加的, 直至趋向于 1, 这是符合人们直观感觉的。

第 1.2 节 事件

1.2.1 事件的表示

概念 1.3 掷骰子得到的点数为基本事件 $E_i = \{\text{掷骰子得到 } i \text{ 点}\}$ ，其中， $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ 。事件是基本事件之上的集合。所以，可以允许集合演算，使用文氏图来理解。那么，我们得到如下三个事件：

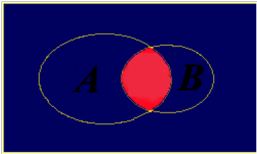
集合操作	$A = \{\text{点数为}2\}$	$B = \{\text{点数为} \leq 3\}$	$C = \{\text{点数为} \geq 2\}$
取对立事件	$\bar{A} = C$	$\bar{B} = \{\text{点数为} \geq 4\}$	$\bar{C} = A$
取并集（加法）	$A \cup B = B$ 因为 $A \subset B$	$B \cup C = S$ ，全集	$C \cup A = C$ 因为 $A \subset C$
取交集（乘法）	$A \cap B = A$ 因为 $A \subset B$	$B \cap C = \{\text{点数为}2, 3\}$ ，全集	$C \cap A = A$ 因为 $A \subset C$



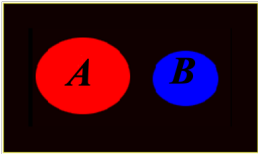
$A \cup B$



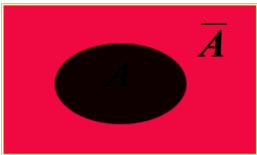
$A \subset B$



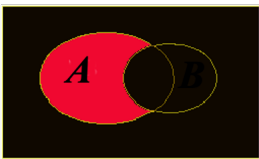
AB



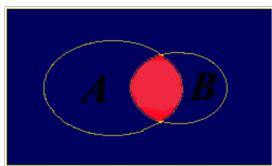
$AB = \phi$
 $A、B$ 互斥

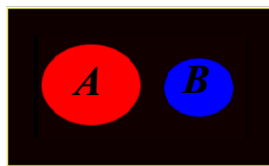


对立事件 $\bar{A}$



$A - B = A\bar{B}$



$$AB$$


$$AB = \phi$$

$$A、B \text{ 互斥}$$

概念 1.4 集合论的演算中，将 $\cap \rightarrow \times$ ， $\cup \rightarrow +$ ，使用数值的乘法与加法演算，然后，整理公式为集合论的符号语言即可。

例题 1.2.1 证明如下的两个等式：

- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
- $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

答案 $(A+B)(A+C) = A+AB+AC+BC$ ，因为 $AB \subset A$ ， $AC \subset A$ ，所以， $A+AB+AC = A$ ，那么， $(A+B)(A+C) = A+BC$ 。

例题 1.2.2 设 A, B 为任意两个随机事件，则求 $P((A \cup B)(\bar{A} \cup B)(A \cup \bar{B})(\bar{A} \cup \bar{B}))$ 。

答案 讲集合运算符符号与数量运算符对应，那每一个表达式就是从四个括号内选择一个符号，但是如果一旦选择了对立事件，则这一项消去，所以，为了避免消去，就不能选择对立事件，但是所有的相同符号对应的两个括号内，都有对立事件，所有，显然是不能的，则结果一定是空集，答案是 0。也可以直接展开验证。

例题 1.2.3 设 A, B, C 为样本空间 S 中的三个随机事件，表达如下的事件：

1. A 发生， B 与 C 不发生。
2. A 与 B 都发生，而 C 不发生。
3. A, B, C 中至少有一个发生。
4. A, B, C 都发生。
5. A, B, C 都不发生。
6. A, B, C 中不多于一个发生。
7. A, B, C 中不多于两个发生。
8. A, B, C 中至少有两个发生。

答案 以下分别用 $D_i (i = 1, 2, \dots, 8)$ 表示 (1), (2), $\dots$, (8) 中所给出的事件. 注意到一个事件不发生即为它的对立事件发生, 例如事件 A 不发生即为 $\bar{A}$ 发生。

(1) A 发生, B 与 C 不发生, 表示 $A, \bar{B}, \bar{C}$ 同时发生, 故 $D_1 = A\bar{B}\bar{C}$ 或写成 $D_1 = A - B - C$ 。

(2) A 与 B 都发生而 C 不发生, 表示 $A, B, \bar{C}$ 同时发生, 故 $D_2 = AB\bar{C}$ 或写成 $D_2 = AB - C$ 。

(3) 由和事件的含义知, 事件 $A \cup B \cup C$ 即表示 A, B, C 中至少有一个发生, 故 $D_3 = A \cup B \cup C$ 。也可以这样考虑: 事件 “ A, B, C 至少有一个发生” 是事件 “ A, B, C 都不发生” 的对立事件, 因此, $D_3 = \overline{A\bar{B}\bar{C}}$, 也可以这样考虑: 事件 “ A, B, C 中至少有一个发生” 表示三个事件中恰有一个发生或恰有两个发生或三个事件都发生, 因此, D_3 又可写成

$$D_3 = A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C \cup AB\bar{C} \cup A\bar{B}C \cup \bar{A}BC \cup ABC.$$

(4) $D_4 = ABC$

(5) $D_5 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}$

(6) “ A, B, C 中不多于一个发生” 表示 A, B, C 都不发生或 A, B, C 中恰有一个发生, 因此, $D_6 = \bar{A}\bar{B}\bar{C} \cup A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C$, 又 “ A, B, C 中不多于一个发生” 表示 “ A, B, C 中至少有两个不发生”, 亦即 $\bar{A}\bar{B}, \bar{B}\bar{C}, \bar{A}\bar{C}$ 中至少有一个发生, 因此又有 $D_6 = \bar{A}\bar{B} \cup \bar{B}\bar{C} \cup \bar{C}\bar{A}$ 。又 “ A, B, C 中不多于一个发生” 是事件 $G = “A, B, C$ 中至少有两个发生” 的对立事件。而事件 G 可写成 $G = AB \cup BC \cup CA$, 因此又可将 D_6 写成

$$D_6 = \overline{AB \cup BC \cup CA} = \overline{AB} \cap \overline{BC} \cap \overline{CA}.$$

(7) “ A, B, C 中不多于两个发生” 表示 A, B, C 都不发生或 A, B, C 中恰有一个发生或 A, B, C 中恰有两个发生。因此, $D_7 = \bar{A}\bar{B}\bar{C} \cup A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C \cup AB\bar{C} \cup A\bar{B}C \cup \bar{A}BC$ 。又 “ A, B, C 中不多于两个发生” 表示 A, B, C 中至少有一个不发生, 亦即 $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ 中至少有一个发生, 即有 $D_7 = \bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$ 。又 “ A, B, C 中不多于两个发生” 是事件 “ A, B, C 三个都发生” 的对立事件, 因此又有 $D_7 = \overline{ABC}$ 。

(8) $D_8 = AB \cup BC \cup CA$, 也可写成 $D_8 = ABC \cup \bar{A}BC \cup A\bar{B}C \cup AB\bar{C}$ 。

注意: (i) 两事件的差可用对立事件来表示, 例如 $A - B = A\bar{B}$, $A - BC = A\bar{B}\bar{C}$ 。(ii) 易犯的错误是, 误将 $\overline{AB}$ 与 $\bar{A}\bar{B}$ 等同起来, 事实上, $\overline{AB} = \bar{A} \cup \bar{B} \neq \bar{A}\bar{B}$, 又如 $\overline{ABC} = \bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C} \neq \bar{A}\bar{B}\bar{C}$ 。(iii) 误以为 $S = A \cup B \cup C$, 事实上, $S - A \cup B \cup C$ 可能不等于 $\emptyset$, 一般 $S \supset A \cup B \cup C$ 。

1.2.2 事件演算

概念 1.5 概率: 设在 n 次重复试验中, 事件 A 出现了 n_A 次, 则称 n_A 为事件 A 在 n 次试验中出现的次数, 比值 $\frac{n_A}{n}$ 为事件 A 在 n 次试验中出现的频率, 记为 $f_\mu(A) = \frac{\mu}{n}$ 。具有如下性质:

1. $0 \leq P(A) \leq 1$, $P(A) \geq P(AB)$, $P(A|C) \geq P(AB|C)$ 。

事件的概率是越乘越小, 这一条是事件演算不等式的核心。

2. $P(S) = 1, P(\emptyset) = 0$ 。

3. 加法公式: $P(A \cup B) = P(A + B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ 。

4. 减法公式: $P(A - B) = P(A) - P(AB)$ 。

5. 容斥公式:

$$P(A + B + C) = \overbrace{P(A) + P(B) + P(C)}^{\text{一阶项, 共 } C_3^1 \text{ 项目}} - \overbrace{(P(AB) + P(BC) + P(AC))}^{\text{二阶项, 共 } C_3^2 \text{ 项目}} + \overbrace{P(ABC)}^{\text{一阶项, 共 } C_3^3 \text{ 项目}} \quad (1.18)$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \overbrace{\sum_{i=1}^n P(A_i)}^{\text{一阶项, 共 } C_n^1 \text{ 项目}} - \overbrace{\sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j)}^{\text{二阶项, 共 } C_n^2 \text{ 项目}} + \overbrace{\sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k)}^{\text{三阶项, 共 } C_n^3 \text{ 项目}} + \cdots \quad (1.19)$$

$$+ \overbrace{(-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n)}^{\text{最高阶项, 共 } C_n^n \text{ 项目}} \quad (1.20)$$

6. 乘法公式: $P(AB) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B)$ 。

7. 设 $\{A_i\}$ 为两两互斥事件, 则 $P\left(\sum_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$, 如果 $A_i \cap A_j = \emptyset$ 。设 $\{B_i\}$ 是两两互斥事件的集合, 则有 $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i | A\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(B_i | A)$ 。

8. 全概率公式: 设 $\{A_i\}$ 是空间的一组划分, 也就是 $\bigcup_{i=1}^n A_i = S$, 并且 $A_i \cap A_j = \emptyset$:

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i) \quad (1.21)$$

9. 贝叶斯公式: 设 $\{A_i\}$ 是空间的一组划分, 也就是 $\bigcup_{i=1}^n A_i = S$, 并且 $A_i \cap A_j = \emptyset$:

$$P(A_i | B) = \frac{P(A_i B)}{P(B)} = \frac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i)} \quad (1.22)$$

1.2.2.1 事件等式演算

例题 1.2.4 设 A, B 为两个随机事件, 且已知 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{1}{2}$, 在下列三种情况下计算 $P(B\bar{A})$ 。

1. A 与 B 互斥, $P(B\bar{A}) = \frac{1}{2}$ 。
2. $A \subset B$, $P(B\bar{A}) = P(B - A) = P(B) - P(A) = \frac{1}{4}$ 。
3. $P(AB) = \frac{1}{9}$, 也可以反过来求解: $P(AB) = P((S - \bar{A})B) = P(B - \bar{A}B) = P(B) - P(B\bar{A})$ 。

例题 1.2.5 证明: $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(A \cap C) + P(A \cap B \cap C)$ 。

答案 $P(A \cup B \cup C) = P((A \cup B) \cup C)$, 依据性质 (4.), 我们有: $P((A \cup B) \cup C) = P(A \cup B) + P(C) - P((A \cup B) \cap C)$, 然后依据性质 (3.) 展开, 得到所求。

例题 1.2.6 证明: 对于事件 A, B , 关系式:

$$P^2(AB) + P^2(\bar{A}B) + P^2(A\bar{B}) + P^2(\bar{A}\bar{B}) \geq \frac{1}{4} \quad (1.23)$$

证明 依据柯西不等式 $\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2$ 。由此得到:

$$\text{因此: } (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)(1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2) \geq (a + b + c + d)^2 \quad (1.24)$$

$$\text{所以: } P^2(AB) + P^2(\bar{A}B) + P^2(A\bar{B}) + P^2(\bar{A}\bar{B}) \quad (1.25)$$

$$\geq \frac{(P(AB) + P(\bar{A}B) + P(A\bar{B}) + P(\bar{A}\bar{B}))^2}{4} \quad (1.26)$$

$$= \frac{P((A + \bar{A})B) + P((B + \bar{B})A)}{4} = \frac{1}{4} \quad (1.27)$$

例题 1.2.7 设 A, B, C 是三个事件, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = P(BC) = 0$, $P(AC) = \frac{1}{8}$, 求 A, B, C 至少有一个发生的概率。

答案 依据加法公式:

$$P(A \cup B \cup C) \quad (1.28)$$

$$= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC) \quad (1.29)$$

$$= \frac{5}{8} + P(ABC) \quad (1.30)$$

由 $ABC \subset AB$, 已知 $P(AB) = 0$, 故 $0 \leq P(ABC) \leq P(AB) = 0$, 得 $P(ABC) = 0$ 。所求概率为 $P(A \cup B \cup C) = \frac{5}{8}$ 。

例题 1.2.8 已知 $P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{1}{3}, P(C) = \frac{1}{5}, P(AB) = \frac{1}{10}, P(AC) = \frac{1}{15}, P(BC) = \frac{1}{20}, P(ABC) = \frac{1}{30}$, 求 $A \cup B, \bar{A}\bar{B}, A \cup B \cup C, \bar{A}\bar{B}\bar{C}, \bar{A}\bar{B}C, \bar{A}\bar{B} \cup C$ 的概率。

答案 依据概率性质:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{10} = \frac{11}{15} \quad (1.31)$$

$$P(\bar{A}\bar{B}) = P(\overline{A \cup B}) = 1 - P(A \cup B) = \frac{4}{15}$$

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{10} - \frac{1}{15} - \frac{1}{20} + \frac{1}{30} = \frac{51}{60} = \frac{17}{20} \end{aligned} \quad (1.32)$$

$$P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) = P(\overline{A \cup B \cup C}) = 1 - P(A \cup B \cup C) = \frac{3}{20}.$$

$$\begin{aligned} P(\bar{A}\bar{B}C) &= P(\bar{A}\bar{B}(S - \bar{C})) = P(\bar{A}\bar{B} - \bar{A}\bar{B}\bar{C}) = P(\bar{A}\bar{B}) - P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) \\ &= \frac{4}{15} - \frac{3}{20} = \frac{16-9}{60} = \frac{7}{60} \end{aligned}$$

记 $p = P(\bar{A}\bar{B} \cup C)$, 由加法公式

$$p = P(\bar{A}\bar{B}) + P(C) - P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) = \frac{4}{15} + \frac{1}{5} - \frac{7}{60} = \frac{7}{20} \quad (1.33)$$

例题 1.2.9 已知随机事件 A 的概率 $P(A) = 0.5$, 随机事件 B 的概率 $P(B) = 0.6$ 及条件概率 $P(B | A) = 0.8$, 则求和事件 $A \cup B$ 的概率 $P(A \cup B)$ 。

答案 本题可以直接利用和事件的概率公式计算, 也可以将 $A \cup B$ 拆分成两个不相容事件的并来计算。由和事件以及条件概率公式可知,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A) + P(B) - P(B | A)P(A) \quad (1.34)$$

$$= 0.5 + 0.6 - 0.8 \times 0.5 = 0.7 \quad (1.35)$$

例题 1.2.10 设随机事件 A, B 及其和事件 $A \cup B$ 的概率分别是 0.4, 0.3 和 0.6。若 $\bar{B}$ 表示 B 的对立事件, 那么, 求积事件 $A\bar{B}$ 的概率 $P(A\bar{B})$ 。

答案 本题可以利用如下结论: $P(A) = P(AB) + P(A\bar{B})$, 利用上述结论, 我们可以先计算 $P(AB)$, 再计算 $P(A\bar{B})$ 。此外, 注意到 $A\bar{B}$ 与 B 互不相容, 也可以将 $A \cup B$ 拆分成 $A\bar{B} \cup B$, 再利用此关系计算 $P(A\bar{B})$ 。由和事件的概率公式可知,

$$P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0.4 + 0.3 - 0.6 = 0.1 \quad (1.36)$$

另一方面, $P(A) = P(AB) + P(A\bar{B})$, 故 $P(A\bar{B}) = 0.4 - 0.1 = 0.3$ 。

例题 1.2.11 已知 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = 0$, $P(AC) = P(BC) = \frac{1}{16}$, 则事件 A, B, C 全不发生的概率为。

答案 事件 A, B, C 全不发生的对立事件为 A, B, C 至少有一件发生, 即 $A \cup B \cup C$ 。因此, 事件 A, B, C 全不发生的概率为 $P(\overline{A \cup B \cup C}) = 1 - P(A \cup B \cup C)$ 。或者, 事件 A, B, C 全不发生的概率为 $P(\bar{A}\bar{B}\bar{C})$, 由德摩根律可知 $P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) = P(\overline{A \cup B \cup C})$ 。计算 $P(A \cup B \cup C)$ 。

$$P(A \cup B \cup C) = P(A \cup B) + P(C) - P((A \cup B) \cap C) \quad (1.37)$$

$$= P(A) + P(B) - P(AB) + P(C) - P(AC \cup BC) \quad (1.38)$$

$$= P(A) + P(B) - P(AB) + P(C) - [P(AC) + P(BC) - P(ABC)] \quad (1.39)$$

$$\xrightarrow{P(ABC)=P(AB)=0} P(A) + P(B) + P(C) - P(AC) - P(BC) \quad (1.40)$$

$$= \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{16} - \frac{1}{16} = \frac{5}{8} \quad (1.41)$$

因此, 事件 A, B, C 全不发生的概率为 $1 - P(A \cup B \cup C) = 1 - \frac{5}{8} = \frac{3}{8}$ 。本题中, $P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AC) = P(BC) = \frac{1}{16}$, 是符合上述要求的。

例题 1.2.12 已知 A, B 两个事件满足条件 $P(AB) = P(\bar{A}\bar{B})$, 且 $P(A) = p$, 则 $P(B) =$

答案 本题可以利用如下关系: $\bar{A}\bar{B} = \bar{A} \cap \bar{B} = \overline{A \cup B}$ 。由于 $\bar{A}\bar{B} = \bar{A} \cap \bar{B} = \overline{A \cup B}$, 故

$$P(\bar{A}\bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - P(A) - P(B) + P(AB) \quad (1.42)$$

由 $P(AB) = P(\bar{A}\bar{B})$ 可得, $P(AB) = 1 - P(A) - P(B) + P(AB)$ 。于是, $P(A) + P(B) = 1$ 。又因为 $P(A) = p$, 所以 $P(B) = 1 - p$ 。

例题 1.2.13 设两两相互独立的三事件 A, B 和 C 满足条件 $ABC = \emptyset$, $P(A) = P(B) = P(C) < \frac{1}{2}$, 且已知 $P(A \cup B \cup C) = \frac{9}{16}$, 则求 $P(A)$ 。

答案 根据和事件的概率公式,

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC) \quad (1.43)$$

$$\xrightarrow[\substack{A, B, C \text{ 两两独立} \\ ABC = \emptyset}]{P(A) + P(B) + P(C) - P(A)P(B) - P(B)P(C) - P(A)P(C)} \quad (1.44)$$

$$= \frac{9}{16} \quad (1.45)$$

由于 $P(A) = P(B) = P(C)$, 故可设 $P(A) = x$, 于是可得 $3x - 3x^2 = \frac{9}{16}$ 。整理得 $16x^2 - 16x + 3 = 0$, 解得 $x = \frac{1}{4}$ 或 $x = \frac{3}{4}$ 。又因为 $x < \frac{1}{2}$, 所以 $x = \frac{1}{4}$, 即 $P(A) = \frac{1}{4}$ 。

事实上, 即使去掉条件 “ $P(A) < \frac{1}{2}$ ”, 也能排除 $P(A) = \frac{3}{4}$ 。因为若 $P(A) = \frac{3}{4}$, 则 $P(A) > P(A \cup B \cup C) = \frac{9}{16}$ 。这是不可能的。

例题 1.2.14 设随机事件 A 与 B 相互独立, 且 $P(B) = 0.5, P(A-B) = 0.3$, 则 $P(B-A) =$ ()

- (A) 0.1
- (B) 0.2
- (C) 0.3
- (D) 0.4

例题 1.2.15 若 A, B 为任意两个随机事件, 则 ()

- (A) $P(AB) \leq P(A)P(B)$
- (B) $P(AB) \geq P(A)P(B)$
- (C) $P(AB) \leq \frac{P(A) + P(B)}{2}$
- (D) $P(AB) \geq \frac{P(A) + P(B)}{2}$

例题 1.2.16 设随机事件 A 与 B 相互独立, A 与 C 相互独立, $BC = \emptyset$ 。若 $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}, P(AC | AB \cup C) = \frac{1}{4}$, 则 $P(C) =$

例题 1.2.17 设 A, B 为随机事件, 则 $P(A) = P(B)$ 的充分必要条件是

- (A) $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- (B) $P(AB) = P(A)P(B)$
- (C) $P(A\bar{B}) = P(B\bar{A})$
- (D) $P(AB) = P(\bar{A}\bar{B})$

例题 1.2.18 设 A, B, C 为三个随机事件, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}, P(AB) = 0, P(AC) = P(BC) = \frac{1}{12}$, 则 A, B, C 中恰有一个事件发生的概率为

- (A) $\frac{3}{4}$
- (B) $\frac{2}{3}$
- (C) $\frac{1}{2}$
- (D) $\frac{5}{12}$

1.2.2.2 事件不等式演算

例题 1.2.19 对任意的事件 A, B, C , 证明:

$$(1) P(AB) + P(AC) - P(BC) \leq P(A)$$

$$(2) P(AB) + P(AC) + P(BC) \geq P(A) + P(B) + P(C) - 1$$

答案 (1) 拼凑依据性质 (3.) 加法公式:

$$P(A) \geq P(A(B \cup C)) = P(AB \cup AC) \quad (1.46)$$

$$= P(AB) + P(AC) - P(ABC) \quad (1.47)$$

$$\geq P(AB) + P(AC) - P(BC) \quad (1.48)$$

(2) 因为 $1 \geq P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$:

$$P(AB) + P(AC) + P(BC) \geq P(A) + P(B) + P(C) + P(ABC) - 1 \quad (1.49)$$

$$\geq P(A) + P(B) + P(C) - 1 \quad (1.50)$$

例题 1.2.20 设 A, B, C 为三个事件, 且 $P(A) = a, P(B) = 2a, P(C) = 3a, P(AB) = P(AC) = P(BC) = b$, 证明: $a \leq 1/4, b \leq 1/4$ 。

答案 由 $P(A) = a, P(AB) = b$, 得 $a \geq b$, 又因为

$$1 \geq P(B \cup C) = P(B) + P(C) - P(BC) = 5a - b \geq 4a$$

所以得 $a \leq \frac{1}{4}$ 。进一步由 $b \leq a$ 得 $b \leq \frac{1}{4}$ 。

例题 1.2.21 证明: $|P(AB) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4}$ 。

提示 打开绝对值, 证明两个方向, (1) 不妨设 $P(A) \geq P(B)$, 同时考虑 $P(AB) \leq P(B)$; (2) 令 $P(B) = P(AB) + P(\bar{A}B)$, 舍去负相, 并且 $P(\bar{A}B) \leq P(\bar{A})$ 。

答案 不妨设 $P(A) \geq P(B)$, 则

$$P(AB) - P(A)P(B) \leq P(B) - P(B)P(B) = P(B)[1 - P(B)] \leq \frac{1}{4} \quad (1.51)$$

另一方面, 还有

$$P(A)P(B) - P(AB) = P(A)[P(AB) + P(\bar{A}B)] - P(AB) \quad (1.52)$$

$$= P(A)P(\bar{A}B) + P(AB)[P(A) - 1] \quad (1.53)$$

$$\leq P(A)P(\bar{A}B) \leq P(A)P(\bar{A}) = P(A)[1 - P(A)] \leq \frac{1}{4} \quad (1.54)$$

综合上述两方面, 可得

$$|P(AB) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4} \quad (1.55)$$

1.2.3 复杂的古典概型

例题 1.2.22 某连队战士 n 人各有一支归个人保管的枪, 这些枪的外形完全一致, 在一次夜间紧急集合中, 个人随机取得一支枪, 问至少有一人拿到自己枪的概率, 可以假定 n 非常大。

答案 设 $A_i = \{ \text{第 } i \text{ 个士兵拿到自己的枪} \}, i = 1, 2, \dots, N,$

$$P(A_i) = \frac{(N-1)!}{N!} = \frac{1}{N} \quad (1.56)$$

$$P(A_i A_j) = \frac{(N-2)!}{N!} = \frac{1}{N(N-1)}, \quad i \neq j \quad (1.57)$$

$$\dots\dots\dots (1.58)$$

$$P(A_1 A_2 \dots A_N) = \frac{1}{N!} \quad (1.59)$$

由容斥原理得“至少有一个士兵拿到自己的枪”的概率为

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_N) \quad (1.60)$$

$$= \sum_{i=1}^N P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq N} P(A_i A_j) + \dots + (-1)^{N-1} P(A_1 A_2 \dots A_N) \quad (1.61)$$

$$= \binom{N}{1} \frac{1}{N} - \binom{N}{2} \frac{1}{N(N-1)} + \dots + (-1)^{N-1} \binom{N}{N} \frac{1}{N!} \quad (1.62)$$

$$= 1 - \frac{1}{2!} + \dots + (-1)^{N-1} \frac{1}{N!} \quad (1.63)$$

$$= \sum_{k=1}^N \frac{(-1)^{k-1}}{k!} \quad (1.64)$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_N) = 1 - e^{-1} = 0.6321 \quad (1.65)$$

例题 1.2.23 在上题中求恰好有 $k (0 \leq k \leq N)$ 个人拿到自己的枪的概率。

答案 在 N 个士兵中任意选出 k 个士兵来有 $\binom{N}{k}$ 种选法。一组指定的 k 个士兵都拿到自己的枪的概率为:

$$\frac{1}{N(N-1) \dots (N-k+1)}$$

由 $N - k$ 个士兵都没有拿到自己的枪的概率为:

$$1 - \sum_{l=1}^{N-k} \frac{(-1)^{l-1}}{l!} = \sum_{l=0}^{N-k} \frac{(-1)^l}{l!}$$

于是, 恰好有 k 个士兵拿到自己枪的概率为:

$$P_{[k]} = \binom{N}{k} \frac{1}{N(N-1)\cdots(N-k+1)} \sum_{l=0}^{N-k} \frac{(-1)^l}{l!} = \frac{1}{k!} \sum_{l=0}^{N-k} \frac{(-1)^l}{l!}$$

例题 1.2.24 证明: 从正整数里任取两个数, 此两个数互素的概率为 $\frac{6}{\pi^2}$ 。

解 设素数集合为 $\{p_i\}$, 以 A_{p_i} 记所取得的第一个数, 可以被 p_i 整除, 则 $P(A_{p_i}) = \left(\frac{1}{p_i}\right)$, 因为每隔 p_i 次就会出现一个这样的整数。同时, 由于整数的素数分解定理, $\{A_{p_i}\}$ 之间是相互独立的。对应第二个数为 B , 事件 A, B 独立。两数互素, 就是没有公共因子, 则事件 $C = \bigcap_{i=1}^{\infty} (\bar{A}_{p_i} \cup \bar{B}_{p_i})$, 则满足:

$$P(C) = \prod_{i=1}^{\infty} [1 - P(A_{p_i} B_{p_i})] = \prod_{i=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{p_i^2}\right) \quad (1.66)$$

$$\prod_{i=1}^{\infty} \frac{1}{1 - \frac{1}{p_i^2}} = \prod_{i=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{p_i^2} + \frac{1}{(p_i)^2} + \cdots + \frac{1}{(p_i^n)^2} + \cdots\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad (1.67)$$

例题 1.2.25 食品厂把印有 108 张画卡作为赠品放入食品袋内, 试求购买 N 袋而能收集齐的概率。提示: 计算 $P(\bar{A}_i), i \in \{1, 2, \dots, 108\}$ 。

答案 记 $B = \{\text{购买的 } n \text{ 袋食品袋中含有全套 108 张的画卡}\}$, $A_i = \{\text{购买 } n \text{ 袋食品已收集到第 } i \text{ 张画卡}\}, i = 1, 2, \dots, 108$, 则

$$B = \bigcap_{i=1}^{108} A_i, \quad \bar{B} = \bigcup_{i=1}^{108} \bar{A}_i$$

并且

$$P(\bar{A}_i) = \frac{(108-1)^n}{108^n} = \left(1 - \frac{1}{108}\right)^n \quad (1.68)$$

$$P(\bar{A}_i \bar{A}_j) = \frac{(108-2)^n}{108^n} = \left(1 - \frac{2}{108}\right)^n, \quad i \neq j \quad (1.69)$$

$$\dots\dots\dots (1.70)$$

$$P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_{108}) = \frac{(108-108)^n}{108^n} = 0 \quad (1.71)$$

因而

$$P(\bar{B}) = P(\bar{A}_1 \cup \bar{A}_2 \cup \cdots \cup \bar{A}_{108}) \quad (1.72)$$

$$= \sum_{i=1}^{108} P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq 108} P(\bar{A}_i \bar{A}_j) + \cdots - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_{108}) \quad (1.73)$$

$$= \binom{108}{1} \left(1 - \frac{1}{108}\right)^n - \binom{108}{2} \left(1 - \frac{2}{108}\right)^n + \cdots + \binom{108}{107} \left(1 - \frac{107}{108}\right)^n \quad (1.74)$$

$$= \sum_{k=1}^{108} (-1)^{k-1} \binom{108}{k} \left(1 - \frac{k}{108}\right)^n \quad (1.75)$$

例题 1.2.26 用概率论的想法, 求解 N 阶行列式的展开式中包含主对角线元素的项目数。

答案 设 N 阶行列式中元素为 a_{ij} , 行列式展开式的每一项为不同行不同列元素的乘积, 共有 $N!$ 项。设 A_k 表示事件: { 随机选一项其中含主对角线元素 a_{kk} }, $k = 1, 2, \cdots, N$, 则

$$P(A_k) = \frac{(N-1)!}{N!} = \frac{1}{N} \quad (1.76)$$

$$P(A_i A_j) = \frac{(N-2)!}{N!} = \frac{1}{N(N-1)}, \quad (i \neq j) \quad (1.77)$$

$$\dots\dots\dots \quad (1.78)$$

$$P(A_1 A_2 \cdots A_N) = \frac{1}{N!} \quad (1.79)$$

任取一项含主对角线元素的概率为

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_N) \quad (1.80)$$

$$= \sum_{i=1}^N P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq N} P(A_i A_j) + \cdots + (-1)^{N-1} P(A_1 A_2 \cdots A_N) \quad (1.81)$$

$$= \binom{N}{1} \frac{1}{N} - \binom{N}{2} \frac{1}{N(N-1)} + \cdots + (-1)^{N-1} \binom{N}{N} \frac{1}{N!} \quad (1.82)$$

$$= 1 - \frac{1}{2!} + \cdots + (-1)^{N-1} \frac{1}{N!} \quad (1.83)$$

$$= \sum_{k=1}^N \frac{(-1)^{k-1}}{k!} \quad (1.84)$$

自此得包含主对角线元素的项数为

$$N! \left(\sum_{k=1}^N \frac{(-1)^{k-1}}{k!} \right) \approx (1 - e^{-1})N! \quad (1.85)$$

例题 1.2.27 (巴拿赫火柴盒问题) 利用概率论的想法证明: $\sum_{k=0}^N \left(\frac{C_{N+k}^k}{2^k} \right) = 2^N$ 。

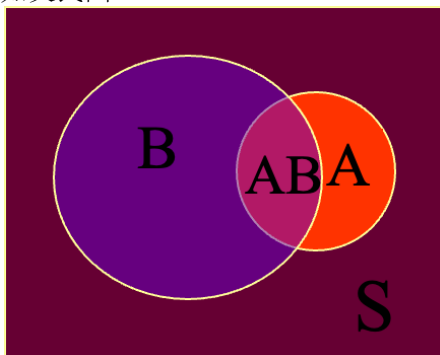
解 数学家的左右口袋中各放有一盒 N 根火柴, 每次任取一盒, 用一根, 在发现一盒用光时, 另一盒的概率为 $C_{2N-r}^N \cdot 2^{-2N+r}$. 因为概率和为 1, 令 $k = N - r$. ■

1.2.4 条件概率

概念 1.6 条件概率: 在解决许多概率问题时, 往往需要在有某些附加信息 (条件) 下求事件的概率. 如在事件 B 发生的条件下求事件 A 发生的概率, 将此概率记作 $P(A|B)$. 一般地 $P(A|B) \neq P(A)$. **贝叶斯公式:** 设 A, B 是两个事件, 并且 $P(B) > 0$, 得到

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \quad (1.86)$$

如文氏图:



例题 1.2.28 据美国的一份资料报导, 在美国总的来说患肺癌的概率约为 0.1%, 在人群中 有 20% 是吸烟者, 他们患肺癌的概率约为 0.4%, 求不吸烟者患肺癌的概率是多少?

答案 以 C 记事件 “患肺癌”, 以 A 记事件 “吸烟”, 按题意 $P(C) = 0.001$, $P(A) = 0.20$, $P(C|A) = 0.004$, 需要求条件概率 $P(C|\bar{A})$. 由全概率公式有

$$P(C) = P(C|A)P(A) + P(C|\bar{A})P(\bar{A}) \quad (1.87)$$

将数据代入, 得

$$0.001 = 0.004 \times 0.20 + P(C|\bar{A})P(\bar{A}) \quad (1.88)$$

$$= 0.004 \times 0.20 + P(C|\bar{A}) \times 0.80 \quad (1.89)$$

$$P(C|\bar{A}) = 0.00025 \quad (1.90)$$

例题 1.2.29 (1) 设甲袋中装有 n 只白球, m 只红球; 乙袋中装有 N 只白球, M 只红球. 今从甲袋中任意取一只球放入乙袋中, 再从乙袋中任意取一只球, 问取到白球的概率是多少?

(2) 第一只盒子装有 5 只红球, 4 只白球, 第二只盒子装有 4 只红球, 5 只白球. 先从第一盒中任取 2 只球放入第二个盒子中, 然后从第二个盒子中任取一只球, 求取到白球的概率.

答案 (1) 设 A = “从乙袋中取到白球”, B = “从甲袋中取出的是白球”, 则 $A = BA + \bar{B}A$

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) \quad (1.91)$$

$$= \frac{n}{m+n} \cdot \frac{N+1}{N+M+1} + \frac{m}{m+n} \cdot \frac{N}{M+N+1} \quad (1.92)$$

(2) 设 A = “从第二盒中取得白球”, B_i = “从第一盒中取出两球恰有 i 个白球”, $i = 0, 1, 2$, 则

$$P(A) = P(B_0)P(A|B_0) + P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) \quad (1.93)$$

$$= \frac{C_5^2}{C_9^2} \cdot \frac{5}{11} + \frac{C_5^1 C_4^1}{C_9^2} \cdot \frac{6}{11} + \frac{C_4^2}{C_9^2} \cdot \frac{7}{11} = \frac{53}{99} \quad (1.94)$$

1.2.5 递推条件概率

例题 1.2.30 将 n 根绳子的 $2n$ 个头任意两两相接, 求恰好结成 n 个圈的概率。

答案 设事件 A_n 为 “恰好结成 n 个圈”, 记 $p_n = P(A_n)$, 又记事件 B 为 “第 1 根绳子的两个头相接成圈”, 则由全概率公式得

$$P(A_n) = P(B)P(A_n|B) + P(\bar{B})P(A_n|\bar{B}) \quad (1.95)$$

分勿目出

$$P(B) = \frac{1}{2n-1}, \quad P(A_n|\bar{B}) = 0, \quad P(A_n|B) = P(A_{n-1}) = p_{n-1} \quad (1.96)$$

所以得递推公式:

$$p_n = \frac{1}{2n-1}p_{n-1}, \quad n = 2, 3, \dots \quad (1.97)$$

由此得

$$p_n = \frac{1}{(2n-1)!!} \quad (1.98)$$

例题 1.2.31 m 个人相互传球, 球从甲手中开始传出, 每次传球时, 传球者等可能地把球给其余 $m-1$ 个人中的任何一个。求第 n 次传球时仍由甲传出的概率。

答案 设事件 A_i 为 “第 i 次传球时由甲传出”, 记 $p_i = P(A_i)$, $i = 1, 2, \dots$ 。则 $p_1 = 1$:

$$P(A_{i+1}|A_i) = 0, \quad P(A_{i+1}|\bar{A}_i) = \frac{1}{m-1} \quad (1.99)$$

所以由全概率公式

$$P(A_n) = P(A_{n-1})P(A_n|A_{n-1}) + P(\bar{A}_{n-1})P(A_n|\bar{A}_{n-1}) \quad (1.100)$$

$$= p_{n-1} \times 0 + (1 - p_{n-1}) \frac{1}{m-1} \quad (1.101)$$

得递推公式

$$p_n = \frac{1}{m-1} (1 - p_{n-1}), \quad n \geq 2 \quad (1.102)$$

将 $p_1 = 1$ 代入以上递推公式可得

$$p_n = \frac{1}{m} \left\{ 1 - \left(\frac{-1}{m-1} \right)^{n-2} \right\}, \quad n = 2, 3, \dots \quad (1.103)$$

特别, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $p_n \rightarrow 1/m$ 。譬如 $m = 5$, 则 $p_1 = 1, p_2 = 0, p_3 = 0.25, p_4 = 0.1875, p_5 = 0.203125, p_6 = 0.199219, p_7 = 0.200195, p_8 = 0.199951, p_9 = 0.200012, p_{10} = 0.199997$, 最后 $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 1/5 = 0.2$ 。

例题 1.2.32 甲、乙两人轮流郑一颗骰子, 甲先掷。每当某人郑出 1 点时, 则交给对方掷, 否贝此人继续掷。试求第 n 次由甲郑的概率。

答案 设事件 A_i 为 "第 i 次由甲掷骰子", 记 $p_i = P(A_i), i = 1, 2, \dots$ 。则有 $p_1 = 1$,

$$P(A_{i+1} | A_i) = \frac{5}{6}, \quad P(A_{i+1} | \bar{A}_i) = \frac{1}{6} \quad (1.104)$$

所以由全概率公式

$$P(A_n) = P(A_{n-1}) P(A_n | A_{n-1}) + P(\bar{A}_{n-1}) P(A_n | \bar{A}_{n-1}) \quad (1.105)$$

得

$$p_n = \frac{5}{6} p_{n-1} + \frac{1}{6} (1 - p_{n-1}) = \frac{2}{3} p_{n-1} + \frac{1}{6}, \quad n \geq 2 \quad (1.106)$$

由此得递推公式

$$p_n - \frac{1}{2} = \frac{2}{3} \left(p_{n-1} - \frac{1}{2} \right), \quad n \geq 2 \quad (1.107)$$

所以得

$$p_n - \frac{1}{2} = \left(\frac{2}{3} \right)^{n-1} \left(p_1 - \frac{1}{2} \right) \quad (1.108)$$

将 $p_1 = 1$ 代入上式可得

$$p_n - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3} \right)^{n-1} \quad (1.109)$$

由此得

$$p_n = \frac{1}{2} \left[1 + \left(\frac{2}{3} \right)^{n-1} \right], \quad n = 2, 3, \dots \quad (1.110)$$

由此可见, $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 1/2$, 这表明: 骰子一直由甲掷的机会只有 $1/2$ 。

例题 1.2.33 甲口袋有 1 个黑球, 2 个白球, 乙口袋有 3 个白球。每次从两口袋中各任取一球, 交换后放入另一口袋。求交换 n 次后, 黑球仍在甲口袋中的概率。

答案 设事件 A_i 为“第 i 次交换后黑球仍在甲口袋中”, 记 $p_i = P(A_i), i = 0, 1, 2, \dots$ 。则有 $p_0 = 1$, 且

$$P(A_{i+1} | A_i) = \frac{2}{3}, \quad P(A_{i+1} | \bar{A}_i) = \frac{1}{3} \quad (1.111)$$

所以由全概率公式得

$$p_n = \frac{2}{3}p_{n-1} + \frac{1}{3}(1 - p_{n-1}) = \frac{1}{3}p_{n-1} + \frac{1}{3}, \quad n \geq 1 \quad (1.112)$$

得递推公式

$$p_n - \frac{1}{2} = \frac{1}{3} \left(p_{n-1} - \frac{1}{2} \right), \quad n \geq 1 \quad (1.113)$$

将 $p_0 = 1$ 代入上式可得

$$p_n - \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{3} \right)^n \left(\frac{1}{2} \right) \quad (1.114)$$

由此得

$$p_n = \frac{1}{2} \left[1 + \left(\frac{1}{3} \right)^n \right], \quad n = 1, 2, \dots \quad (1.115)$$

1.2.6 后验概率

概念 1.7 条件概率 $P(A)$ 与 $P(A|B)$ 的区别: $P(A)$ 与 $P(A|B)$ 的区别在于两者发生的条件不同, 它们是两个不同的概念, 在数值上一般也不同。

例题 1.2.34 对以往数据分析结果表明, 当机器调整得良好时, 产品的合格率为 98%, 而当机器发生某种故障时, 其合格率为 55%。每天早上机器开动时, 机器调整良好的概率为 95%。试求已知某日早上第一件产品是合格品时, 机器调整良好的概率是多少?

答案 设 A 为事件“产品合格”, B 为事件“机器调整良好”。已知 $P(A | B) = 0.98$, $P(A | \bar{B}) = 0.55$, $P(B) = 0.95$, $P(\bar{B}) = 0.05$, 所需求的概率为 $P(B | A)$ 。由贝叶斯公式

$$P(B | A) = \frac{P(A | B)P(B)}{P(A | B)P(B) + P(A | \bar{B})P(\bar{B})} \quad (1.116)$$

$$= \frac{0.98 \times 0.95}{0.98 \times 0.95 + 0.55 \times 0.05} = 0.97 \quad (1.117)$$

这就是说, 当生产出第一件产品是合格品时, 此时机器调整良好的概率为 0.97。这里, 概率 0.95 是由以往的数据分析得到的, 叫做先验概率。而在得到信息 (即生产出的第一件产品是合格品) 之后再重新加以修正的概率 (即 0.97) 叫做后验概率。有了后验概率我们就能对机器的情况有进一步的了解。

例题 1.2.35 根据以往的临床记录, 某种诊断癌症的试验具有如下的效果: 若以 A 表示事件“试验反应为阳性”, 以 C 表示事件“被诊断者患有癌症”, 则有 $P(A|C) = 0.95$, $P(\bar{A}|\bar{C}) = 0.95$ 。现在对自然人群进行普查, 设被试验的人患有癌症的概率为 0.005, 即 $P(C) = 0.005$, 试求 $P(C|A)$ 。

答案 已知 $P(A|C) = 0.95$, $P(A|\bar{C}) = 1 - P(\bar{A}|\bar{C}) = 0.05$, $P(C) = 0.005$, $P(\bar{C}) = 0.995$, 由贝叶斯公式

$$P(C|A) = \frac{P(A|C)P(C)}{P(A|C)P(C) + P(A|\bar{C})P(\bar{C})} = 0.087 \quad (1.118)$$

本题的结果表明, 虽然 $P(A|C) = 0.95$, $P(\bar{A}|\bar{C}) = 0.95$, 这两个概率都比较高。但若将此试验用于普查, 则有 $P(C|A) = 0.087$, 亦即其正确性只有 8.7% (平均 1000 个具有阳性反应的人中大约只有 87 人确患有癌症)。如果不注意到这一点, 将会得出错误的诊断, 这也说明, 若将 $P(A|C)$ 和 $P(C|A)$ 混淆了会造成不良的后果。

例题 1.2.36 已知男子有 5% 是色盲患者, 女子有 0.25% 是色盲患者。今从男女人数相等的人群中随机地挑选一人, 恰好是色盲者, 问此人是男性的概率是多少?

答案 以 A 表示事件“选出的是男性”, 则 $\bar{A}$ 表示事件“选出的是女性”, 以 H 表示事件“选出的人患色盲”, 则 $\bar{H}$ 表示“选出的人不患色盲”。由题设 $P(A) = P(\bar{A}) = \frac{1}{2}$, $P(H|A) = 0.05$, $P(H|\bar{A}) = 0.0025$, 所需求的概率是 $P(A|H)$ 。由贝叶斯公式得

$$P(A|H) = \frac{P(AH)}{P(H)} = \frac{P(H|A)P(A)}{P(H|A)P(A) + P(H|\bar{A})P(\bar{A})} \quad (1.119)$$

$$= \frac{0.05 \times \frac{1}{2}}{0.05 \times \frac{1}{2} + 0.0025 \times \frac{1}{2}} = \frac{500}{525} = \frac{20}{21} \quad (1.120)$$

例题 1.2.37 设一个仓库里有十箱同样规格的产品, 已知其中的五箱, 三箱, 二箱依次是甲, 乙, 丙厂生产的, 且已知甲, 乙, 丙厂生产的该种产品的次品率依次为 $\frac{1}{10}$, $\frac{1}{15}$, $\frac{1}{20}$ 。从这十箱产品中任取一箱, 再从中任取一件产品, 试求取得正品的概率。如果已知取出的产品是正品, 问它是甲厂生产的概率是多少?

答案 设事件 A = “取得产品为正品”, B_1 = “取得产品是甲厂生产的”, B_2 = “取得产品是乙厂生产的”, B_3 = “取得产品是丙厂生产的”, 那么, 事件 B_1, B_2, B_3 是一完备事件组。所以

$$P(A) = P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + P(B_3)P(A|B_3) \quad (1.121)$$

而

$$P(B_1) = \frac{5}{10}, \quad P(B_2) = \frac{3}{10}, \quad P(B_3) = \frac{2}{10} \quad (1.122)$$

$$P(A | B_1) = 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10} \quad (1.123)$$

$$P(A | B_2) = 1 - \frac{1}{15} = \frac{14}{15} \quad (1.124)$$

$$P(A | B_3) = 1 - \frac{1}{20} = \frac{19}{20} \quad (1.125)$$

所以

$$P(A) = \frac{5}{10} \cdot \frac{9}{10} + \frac{3}{10} \cdot \frac{14}{15} + \frac{2}{10} \cdot \frac{19}{20} = \frac{92}{100} = 0.92 \quad (1.126)$$

$$P(B_1 | A) = \frac{P(AB_1)}{P(A)} = \frac{P(B_1)P(A | B_1)}{P(A)} = \frac{\left(\frac{5}{10} \cdot \frac{9}{10}\right)}{\left(\frac{92}{100}\right)} = \frac{45}{92} = 0.4891 \quad (1.127)$$

例题 1.2.38 设根据以往记录的数据分析, 某船只运输的某种物品损坏的情况共有三种: 损坏 2% (这事实记为 A_1), 损坏 10% (事件 A_2), 损坏 90% (事件 A_3), 且知 $P(A_1) = 0.8$, $P(A_2) = 0.15$, $P(A_3) = 0.05$, 现在从已被运输的物品中随机地取 3 件, 发现这 3 件都是好的 (这一事件记为 B), 试求 $P(A_1 | B)$, $P(A_2 | B)$, $P(A_3 | B)$ (这里设物品件数多, 取出一件后不影响后一件是否为好品的概率)。

答案 从三种情况中取得一件产品为好产品的概率分别为 98%, 90%, 10%, 于是有

$$P(B | A_1) = (0.98)^3, \quad P(B | A_2) = (0.90)^3, \quad P(B | A_3) = (0.1)^3 \quad (1.128)$$

又因为 A_1, A_2, A_3 是 S 的一个划分, 且

$$P(A_1) = 0.8, \quad P(A_2) = 0.15, \quad P(A_3) = 0.05 \quad (1.129)$$

由全概率公式

$$P(B) = P(B | A_1)P(A_1) + P(B | A_2)P(A_2) + P(B | A_3)P(A_3) \quad (1.130)$$

$$= (0.98)^3 \times 0.8 + (0.90)^3 \times 0.15 + (0.1)^3 \times 0.05 = 0.862336 \quad (1.131)$$

由贝叶斯公式

$$P(A_1 | B) = \frac{P(B | A_1)P(A_1)}{\sum_{i=1}^3 P(B | A_i)P(A_i)} = \frac{0.752936}{0.862336} = 0.8731 \quad (1.132)$$

同理 $P(A_2 | B) = 0.1268$, $P(A_3 | B) = 0.0001$ 。

例题 1.2.39 将 A, B, C 三个字母之一输入信道, 输出为原字母的概率为 α , 而输出为其他一字母的概率都是 $\frac{1-\alpha}{2}$, 今将字母串 $AAAA, BBBB, CCCC$ 之一输入信道, 输入 $AAAA, BBBB, CCCC$ 的概率分别为 p_1, p_2, p_3 ($p_1 + p_2 + p_3 = 1$), 已知输出为 $ABCA$, 问输入的是 $AAAA$ 的概率是多少? (设信道传输每个字母的工作是相互独立的)。

答案 用 A 表示输入 $AAAA$ 的事件, 用 B 表示输入 $BBBB$ 的事件, 用 C 表示输入 $CCCC$ 的事件, 用 H 表示输出 $ABCA$, 由于每个字母的输出是相互独立的, 于是有

$$P(H | A) = \alpha^2 \left(\frac{1-\alpha}{2} \right)^2 = \frac{\alpha^2(1-\alpha)^2}{4} \quad (1.133)$$

$$P(H | B) = \alpha \left(\frac{1-\alpha}{2} \right)^3 = \frac{\alpha(1-\alpha)^3}{8} \quad (1.134)$$

$$P(H | C) = \alpha \left(\frac{1-\alpha}{2} \right)^3 = \frac{\alpha(1-\alpha)^3}{8} \quad (1.135)$$

又 $P(A) = p_1, P(B) = p_2, P(C) = p_3$, 由贝叶斯公式得

$$P(A | H) = \frac{P(H | A) \cdot P(A)}{P(H | A) \cdot P(A) + P(H | B) \cdot P(B) + P(H | C) \cdot P(C)} \quad (1.136)$$

$$= \frac{\left(\frac{\alpha^2(1-\alpha)^2}{4} \cdot p_1 \right)}{\left(\frac{\alpha^2(1-\alpha)^2}{4} \cdot p_1 + \frac{\alpha(1-\alpha)^3}{8} \cdot p_2 + \frac{\alpha(1-\alpha)^3}{8} \cdot p_3 \right)} \quad (1.137)$$

$$= \frac{2\alpha p_1}{(3\alpha - 1)p_1 + 1 - \alpha} \quad (1.138)$$

例题 1.2.40 一学生接连参加同一课程的两次考试. 第一次及格的概率为 p , 若第一次及格则第二次及格的概率也为 p ; 若第一次不及格则第二次及格的概率为 $\frac{p}{2}$ 。

(1) 若至少有一次及格则他能取得某种资格, 求他取得该资格的概率。

(2) 若已知他第二次已经及格, 求他第一次及格的概率。

答案 E : 一学生接连参加一门课程的两次考试. 以 A_i 表示事件“第 i 次考试及格”, $i = 1, 2$; 以 A 表示“他能取得某种资格”。(1) 按题意 $A = A_1 \cup \bar{A}_1 A_2$, 因 $A_1 \cap (\bar{A}_1 A_2) = \emptyset$, 且由已知条件:

$$P(A_1) = p, \quad P(\bar{A}_1) = 1 - p \quad (1.139)$$

$$P(A_2 | A_1) = p, \quad P(A_2 | \bar{A}_1) = \frac{p}{2} \quad (1.140)$$

故

$$P(A) = P(A_1 \cup \bar{A}_1 A_2) = P(A_1) + P(\bar{A}_1 A_2) \quad (1.141)$$

$$= p + P(A_2 | \bar{A}_1) P(\bar{A}_1) = p + \frac{p}{2}(1-p) \quad (1.142)$$

$$= \frac{3}{2}p - \frac{1}{2}p^2 \quad (1.143)$$

(2)

$$P(A_1 | A_2) = \frac{P(A_1 A_2)}{P(A_2)} \quad (1.144)$$

$$= \frac{P(A_2 | A_1) P(A_1)}{P(A_2 | A_1) P(A_1) + P(A_2 | \bar{A}_1) P(\bar{A}_1)} \quad (1.145)$$

$$= \frac{p \times p}{p \times p + \frac{p}{2}(1-p)} = \frac{2p}{p+1} \quad (1.146)$$

例题 1.2.41 三个箱子，第一个箱子中有 4 个黑球 1 个白球，第二个箱子中有 3 个黑球 3 个白球，第三个箱子中有 3 个黑球 5 个白球。现随机地取一个箱子，再从这个箱子中取出 1 个球，这个球为白球的概率等于 。已知取出的球是白球，此球属于第二个箱子的概率为 。

答案 记取出的箱子是第 i 个箱子为事件 $B_i (i=1, 2, 3)$ ，则 $P(B_i) = \frac{1}{3}$ 。记取出的球是白球为事件 A 。从第一个箱子中取到白球的概率为 $P(A | B_1) = \frac{1}{5}$ ，从第二个箱子中取到白球的概率为 $P(A | B_2) = \frac{1}{2}$ ，从第三个箱子中取到白球的概率为 $P(A | B_3) = \frac{5}{8}$ 。因此，

$$P(A) = \sum_{i=1}^3 P(A | B_i) P(B_i) = \frac{1}{5} \times \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} + \frac{5}{8} \times \frac{1}{3} = \frac{53}{120} \quad (1.147)$$

取出的球是白球，此球属于第二个箱子的概率为 $P(B_2 | A)$ 。根据条件概率公式，

$$P(B_2 | A) = \frac{P(B_2 A)}{P(A)} = \frac{P(A | B_2) P(B_2)}{P(A)} = \frac{\left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{3}\right)}{\left(\frac{53}{120}\right)} = \frac{20}{53} \quad (1.148)$$

因此，已知取出的球是白球，此球属于第二个箱子的概率为 $\frac{20}{53}$ 。

例题 1.2.42 甲、乙两人独立地对同一目标射击一次，其命中率分别为 0.6 和 0.5。现已知目标被命中，则它是甲射中的概率为 。

答案 记事件 A 为甲命中目标，事件 B 为乙命中目标，则事件“目标被命中”为 $A \cup B$ ，即甲乙二人中至少一人命中目标。所求概率为在事件 $A \cup B$ 发生的条件下，事件 A 发生的概率，即 $P(A | A \cup B)$ 。由于事件 A, B 独立，故 $P(AB) = P(A)P(B) = 0.6 \times 0.5 = 0.3$ 。

由和事件的概率公式知, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0.6 + 0.5 - 0.3 = 0.8$ 。由条件概率公式,

$$P(A | A \cup B) = \frac{P(A(A \cup B))}{P(A \cup B)} = \frac{P(A)}{P(A \cup B)} = \frac{0.6}{0.8} = 0.75 \quad (1.149)$$

例题 1.2.43 一批产品共有 10 个正品和 2 个次品, 任意抽取两次, 每次抽一个, 抽后不再放回, 则第二次抽出的是次品的概率为 。

答案 记事件 A_i 为第 i 次抽出的是次品, $i = 1, 2$ 。由于产品中共有 10 个正品和 2 个次品, 故

$$P(A_1) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}, \quad P(\bar{A}_1) = \frac{10}{12} = \frac{5}{6} \quad (1.150)$$

若第一次抽出的是正品, 则第二次抽出的是次品的概率为 $P(A_2 | \bar{A}_1) = \frac{2}{11}$; 若第一次抽出的是次品, 则第二次抽出的是次品的概率为 $P(A_2 | A_1) = \frac{1}{11}$ 。由全概率公式可得,

$$P(A_2) = P(A_2 | A_1)P(A_1) + P(A_2 | \bar{A}_1)P(\bar{A}_1) = \frac{1}{11} \times \frac{1}{6} + \frac{2}{11} \times \frac{5}{6} = \frac{1}{6} \quad (1.151)$$

例题 1.2.44 从数 1, 2, 3, 4 中任取一个数, 记为 X , 再从 $1, \dots, X$ 中任取一个数, 记为 Y , 则 $P\{Y = 2\} =$ 。

答案 X 为数 1, 2, 3, 4 中的任何一个都是等可能的, 故 $P\{X = i\} = \frac{1}{4}, i = 1, 2, 3, 4$ 。考虑当 $X = i$ 时的条件概率 $P\{Y = 2 | X = i\}$ 。

$$P\{Y = 2 | X = 1\} = 0 \quad (1.152)$$

$$P\{Y = 2 | X = i\} = \frac{1}{i}, i = 2, 3, 4 \quad (1.153)$$

因此,

$$P\{Y = 2\} = \sum_{i=1}^4 P\{Y = 2 | X = i\}P\{X = i\} = \left(0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) \times \frac{1}{4} = \frac{13}{48} \quad (1.154)$$

1.2.7 条件概率演算

例题 1.2.45 设 A, B 是两个随机事件, 且 $0 < P(A) < 1, P(B) > 0, P(B | A) = P(B | \bar{A})$, 则必有:

(A) $P(A | B) = P(\bar{A} | B)$

(B) $P(A | B) \neq P(\bar{A} | B)$

(C) $P(AB) = P(A)P(B)$

(D) $P(AB) \neq P(A)P(B)$

答案 C, 由全概率公式可得,

$$P(B) = P(B | A)P(A) + P(B | \bar{A})P(\bar{A}) \quad (1.155)$$

由于 $P(B | A) = P(B | \bar{A})$, $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$, 故

$$P(B) = P(B | A)P(A) + P(B | A)[1 - P(A)] = P(B | A) \quad (1.156)$$

又因为 $P(AB) = P(B | A)P(A)$, 所以 $P(AB) = P(A)P(B)$ 。应选 C。

例题 1.2.46 设 A, B 为随机事件. 若 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$, 则 $P(A | B) > P(A | \bar{B})$ 的充分必要条件是 ()

- (A) $P(B | A) > P(B | \bar{A})$
- (B) $P(B | A) < P(B | \bar{A})$
- (C) $P(\bar{B} | A) > P(B | \bar{A})$
- (D) $P(\bar{B} | A) < P(B | \bar{A})$

例题 1.2.47 设 A, B 为随机事件, 且 $P(B) > 0, P(A | B) = 1$, 则必有:

- (A) $P(A \cup B) > P(A)$
- (B) $P(A \cup B) > P(B)$
- (C) $P(A \cup B) = P(A)$
- (D) $P(A \cup B) = P(B)$

答案 C。由于 $P(A | B) = 1$, 故 $P(AB) = P(A | B)P(B) = P(B)$ 。因此,

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = P(A) + P(B) - P(B) = P(A) \quad (1.157)$$

例题 1.2.48 设 A, B 为随机事件, 且 $0 < P(B) < 1$, 下列命题中为假命题的是 ()

- (A) 若 $P(A | B) = P(A)$, 则 $P(A | \bar{B}) = P(A)$
- (B) 若 $P(A | B) > P(A)$, 则 $P(\bar{A} | \bar{B}) > P(\bar{A})$
- (C) 若 $P(A | B) > P(A | \bar{B})$, 则 $P(A | B) > P(A)$
- (D) 若 $P(A | A \cup B) > P(\bar{A} | A \cup B)$, 则 $P(A) > P(B)$

例题 1.2.49 设 A, B, C 为随机事件, 且 A 与 B 互不相容, A 与 C 互不相容, B 与 C 相互独立, $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P(B \cup C | A \cup B \cup C) =$

例题 1.2.50 若事件 A 与 B 互不相容, 且 $P(\bar{B}) \neq 0$, 证明:

$$P(A | \bar{B}) = \frac{P(A)}{1 - P(B)} \quad (1.158)$$

答案 因为:

$$P(A | \bar{B}) = \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)} = \frac{P(A)}{1 - P(B)} \quad (1.159)$$

例题 1.2.51 设 $P(A) > 0$, 证明:

$$P(B | A) \geq 1 - \frac{P(\bar{B})}{P(A)} \quad (1.160)$$

答案 因为

$$P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) \geq P(A) + P(B) - 1 = P(A) - P(\bar{B}) \quad (1.161)$$

所以

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} \geq \frac{P(A) - P(\bar{B})}{P(A)} = 1 - \frac{P(\bar{B})}{P(A)} \quad (1.162)$$

例题 1.2.52 设 A, B 为任意两个事件, 且 $A \subset B, P(B) > 0$, 则 $P(A) \leq P(A | B)$ 。

答案

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} \geq P(A) \quad (1.163)$$

思考: 若条件 $A \subset B$ 不成立, 则上述结论不一定成立, 你能举出反例吗?

例题 1.2.53 若 $P(A | B) > P(A | \bar{B})$, 证明: $P(B | A) > P(B | \bar{A})$ 。

答案 由 $P(A | B) > P(A | \bar{B})$, 得

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} > P(A | \bar{B}) = \frac{P(A) - P(AB)}{1 - P(B)} \quad (1.164)$$

所以, 得

$$P(AB) - P(B)P(AB) > P(A)P(B) - P(B)P(AB) \quad (1.165)$$

即 $P(AB) > P(A)P(B)$ 所以:

$$P(AB) - P(A)P(AB) > P(A)P(B) - P(A)P(AB) \quad (1.166)$$

即 $P(AB)P(\bar{A}) > P(A)P(B\bar{A})$ 。由此得 $\frac{P(AB)}{P(A)} > \frac{P(B\bar{A})}{P(\bar{A})}$ 。即 $P(B | A) > P(B | \bar{A})$ 。

例题 1.2.54 设 $P(A) = p, P(B) = 1 - \varepsilon$, 证明:

$$\frac{p - \varepsilon}{1 - \varepsilon} \leq P(A | B) \leq \frac{p}{1 - \varepsilon} \quad (1.167)$$

答案 一方面:

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \leq \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{p}{1 - \varepsilon} \quad (1.168)$$

另一方面:

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A) + P(B) - P(A \cup B)}{P(B)} \quad (1.169)$$

$$\geq \frac{P(A) + P(B) - 1}{P(B)} = \frac{p - \varepsilon}{1 - \varepsilon}. \quad (1.170)$$

例题 1.2.55 若 $P(A | B) = 1$, 证明: $P(\bar{B} | \bar{A}) = 1$ 。

答案 因为 $1 = P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$, 所以得 $P(AB) = P(B)$ 。由此得

$$P(\bar{B} | \bar{A}) = \frac{P(\bar{B}\bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{1 - P(A \cup B)}{P(\bar{A})} \quad (1.171)$$

$$= \frac{1 - P(A) - P(B) + P(AB)}{P(\bar{A})} \quad (1.172)$$

$$= \frac{1 - P(A)}{P(\bar{A})} = 1 \quad (1.173)$$

第 1.3 节 独立性

1.3.1 独立事件的概率

概念 1.8 独立性: 投掷一枚均匀的骰子, 连续两次投掷, $A = \{\text{第一次投掷了 6 点}\}$, $B = \{\text{第二次投掷了 6 点}\}$, 显然 $P(A|B) = P(A)$, 我们称 A 与 B 是独立的。那么, $P(AB) = P(A)P(B)$ 。在实际应用中, 往往根据问题的实际意义去判断两事件是否独立, 之后, 将独立公式作为概率计算的依据。

概念 1.9 互斥与独立: 设互斥事件 A, B , 则有:

- 独立: $P(AB) = P(A)P(B)$
- 互斥: $P(AB) = 0$

因为 $P(AB) = 0 \neq P(A)P(B)$, 所以, 互斥一定不独立, 独立一定不互斥。从几何学上讲, 独立是正交的意思, 互斥是不相交的意思。

例题 1.3.1 从一副不含大小王的扑克牌中任取一张, 记: $A = \{\text{抽到 K}\}$, $B = \{\text{黑色}\}$, 问事件 A, B 是否独立?

解

$$P(A) = \frac{1}{13} P(B) = \frac{1}{2} \quad (1.174)$$

$$P(AB) = \frac{2}{52} = P(A)P(B) \quad (1.175)$$

所以, 事件 A, B 独立。

例题 1.3.2 将一颗骰子投掷两次, 考虑事件 $A = \text{“第一次点数 2 或者 5”}$, $B = \text{“两次点数之和为 7”}$, 求 $P(A), P(B)$, 并问两个事件是否独立?

例题 1.3.3 某人向同一目标独立重复射击, 每次射击命中目标的概率为 $p(0 < p < 1)$, 则此人第 4 次射击恰好第 2 次命中目标的概率为

- (A) $3p(1-p)^2$
- (B) $6p(1-p)^2$
- (C) $3p^2(1-p)^2$
- (D) $6p^2(1-p)^2$

答案 第 4 次射击恰好第 2 次命中目标意指前 3 次射击有 1 次命中目标, 有 2 次没有命中目标, 而第 4 次射击命中目标. 由于每次射击事件都相互独立, 而对相互独立的事件 A, B 有 $P(AB) = P(A)P(B)$, 故我们可以先算出前 3 次射击恰有 1 次命中目标的概率, 再乘第 4 次射击命中目标的概率即可. 前 3 次射击恰有 1 次命中目标所有可能的情况为: 中, 不中, 不中; 不中, 中, 不中; 不中, 不中, 中. 于是其发生的概率为 $C_3^1 p(1-p)^2$. 而第 4 次射击命中目标的概率为 p , 故此人第 4 次射击恰好第 2 次命中目标的概率为 $C_3^1 p(1-p)^2 \cdot p = 3p^2(1-p)^2$, 选 C.

例题 1.3.4 设 A, B 是任意二事件, 其中 A 的概率不等于 0 和 1, 证明 $P(B | A) = P(B | \bar{A})$ 是事件 A 与 B 独立的充分必要条件。

答案 由于 A 的概率不等于 0 和 1, 知题中两个条件概率都存在。

(1) 必要性. 由事件 A 与 B 独立, 知事件 $\bar{A}$ 与 B 也独立. 因此 $P(B | A) = P(B), P(B | \bar{A}) = P(B)$, 从而 $P(B | A) = P(B | \bar{A})$ 。

(2) 充分性. 由 $P(B | A) = P(B | \bar{A})$, 可见

$$\frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{P(\bar{A}B)}{P(\bar{A})} = \frac{P(B) - P(AB)}{1 - P(A)} \quad (1.176)$$

$$P(AB)[1 - P(A)] = P(A)P(B) - P(A)P(AB) \quad (1.177)$$

$$P(AB) = P(A)P(B) \quad (1.178)$$

因此 A 与 B 独立。

例题 1.3.5 设在一次试验中, 事件 A 发生的概率为 p 。现进行 n 次独立试验, 则 A 至少发生一次的概率为 ; 而事件 A 至多发生一次的概率为 。

答案 应填 $1 - (1 - p)^n, (1 - p)^n + np(1 - p)^{n-1}$ 。本题可以利用对立事件解题。“ A 至少发生一次”的对立事件为“ A 一次也不发生”。“ A 至多发生一次”可以分为两种情况, 分别为 (1) A 一次也不发生; (2) A 恰好发生一次。 A 不发生的概率为 $1 - p$, 故 n 次独立试验中, A 一次也不发生的概率为 $(1 - p)^n$ 。因此, A 至少发生一次的概率为 $1 - (1 - p)^n$ 。 A 一次也不发生的概率为 $(1 - p)^n$; A 恰好发生一次的概率为 $C_n^1 p(1 - p)^{n-1}$ 。因此, 事件 A 至多发生一次的概率为 $(1 - p)^n + np(1 - p)^{n-1}$ 。

例题 1.3.6 设三次独立试验中, 事件 A 出现的概率相等。若已知 A 至少出现一次的概率等于 $\frac{19}{27}$, 则事件 A 在一次试验中出现的概率为 。

答案 设事件 A 在一次试验中出现的概率是 p , 则三次独立试验中, A 一次也不出现的概率为 $(1 - p)^3$, 从而 A 至少出现一次的概率等于 $1 - (1 - p)^3 = \frac{19}{27}$ 。解得 $p = \frac{1}{3}$ 。

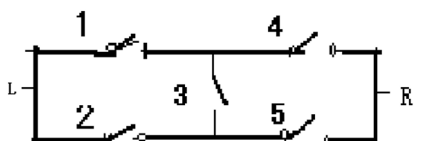
例题 1.3.7 设两个相互独立的事件 A 和 B 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$, A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等, 则 $P(A) =$ 。

答案 由于相互独立的事件 A 和 B 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$, 故

$$P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B}) = \frac{1}{9} \quad (1.179)$$

另一方面, A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等, 即 $P(\bar{B}\bar{A}) = P(\bar{A}B)$, 于是 $P(AB) + P(A\bar{B}) = P(AB) + P(\bar{A}B)$, 从而 $P(A) = P(B), P(\bar{A}) = P(\bar{B})$ 。由 (1) 式可得, $P(\bar{A}) = \frac{1}{3}$ 。因此, $P(A) = \frac{2}{3}$ 。

例题 1.3.8 如下图, 图中 1, 2, 3, 4, 5 表示继电器接点, 闭合的概率为 p , 并且继电器相互独立, 求连通的概率。



答案 设 $A = “L - R \text{ 是通路}”$

$$B_i = \{\text{第 } i \text{ 个接点闭合}\}, i = 1, 2, 3, 4, 5$$

则

$$A = B_1 B_2 \cup B_4 B_5 \cup B_1 B_3 B_5 \cup B_4 B_3 B_2 \quad (1.180)$$

$$P(A) = P(B_1 B_2) + P(B_4 B_5) + P(B_1 B_3 B_5) + P(B_4 B_3 B_2) - \quad (1.181)$$

$$P(B_2 B_3 B_4 B_5) - P(B_1 B_2 B_3 B_4) - P(B_1 B_2 B_4 B_5) - \quad (1.182)$$

$$P(B_1 B_2 B_3 B_5) - P(B_1 B_3 B_4 B_5) - P(B_1 B_2 B_3 B_4 B_5) + \quad (1.183)$$

$$P(B_1 B_2 B_3 B_4 B_5) + P(B_1 B_2 B_3 B_4 B_5) + P(B_1 B_2 B_3 B_4 B_5) + \quad (1.184)$$

$$P(B_1 B_2 B_3 B_4 B_5) - P(B_1 B_2 B_3 B_4 B_5) \quad (1.185)$$

$$= 2p^2 + 2p^3 - 5p^4 + 2p^5 \quad (1.186)$$

例题 1.3.9 甲, 乙, 丙三门高射炮向同一架飞机射击, 设甲, 乙, 丙炮射中飞机的概率分别是 0.4, 0.5, 0.7。又设若只有一门炮射中, 飞机坠毁的概率为 0.2; 若有两门炮射中, 飞机坠毁的概率为 0.6; 若三门炮都射中, 飞机必坠毁。试求飞机坠毁的概率。

答案 设 $B = “飞机坠毁”, A_i = “i \text{ 门炮射中飞机}”(i = 1, 2, 3)$ 。显然, A_1, A_2, A_3 构成完备事件组。三门高射炮各自射击飞机, 射中与否相互独立, 按加法公式及乘法公式, 得

$$P(A_1) = 0.4 \times (1 - 0.5) \times (1 - 0.7) + (1 - 0.4) \times 0.5 \times (1 - 0.7) \quad (1.187)$$

$$+ (1 - 0.4) \times (1 - 0.5) \times 0.7 = 0.36 \quad (1.188)$$

例题 1.3.10 设随机事件 A, B 相互独立, A, C 相互独立, 并且 $BC = \emptyset$ 。如果 $P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{1}{2}, P(AC|AB \cup C) = \frac{1}{4}$, 计算 $P(C)$ 。

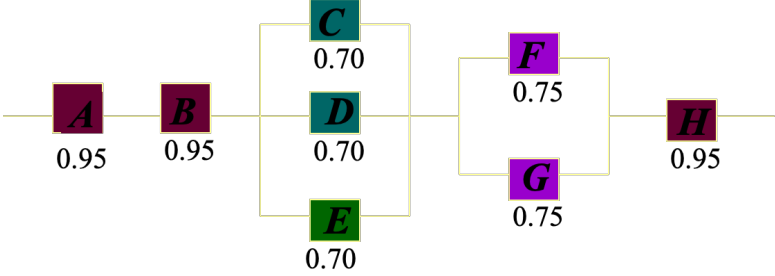
例题 1.3.11 设 A, B, C 是随机事件, A 与 C 互不相容, $P(AB) = \frac{1}{2}, P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P(AB | \bar{C}) =$ 。

1.3.2 求解反解题目

例题 1.3.12 三人独立地去破译一份密码, 已知各人能译出的概率分别为 $1/5, 1/3, 1/4$, 问三人中至少有一人能译出密码的概率是多少?

解 $1 - (1 - 1/5)(1 - 1/3)(1 - 1/4) = 0.6$

例题 1.3.13 下面是一个串并联电路示意图。A、B、C、D、E、F、G、H 都是电路中的元件，它们下方的数是它们各自正常工作的概率，求电路正常工作的概率？



答案 0.782。

第二章 随机变量

第 2.1 节 随机变量的定义

概念 2.1 随机变量：样本空间上的单值函数 $X = X(e)$ 称为随机变量。简单说，随机变量是指一个集合，集合内的每一个元素都有概率，随机变量使用大写字母表示，其取值使用小写字母表示。变量就是你们初中学的变量，在变量的每个取值上给予一个取这个值的概率，就是随机变量。写出如下随机变量的概率：

- 投掷一枚骰子，出现的点数。
- 将一个投针均匀投掷到 $[0, 1]$ 上。

例题 2.1.1 一报童卖报，每份 0.15 元，其成本为 0.10 元。报馆每天给报童 1000 份报，并规定他不得把卖不出的报纸退回。设 X 为报童每天卖出的报纸份数，试将报童赔钱这一事件用随机变量的表达式表示。

答案 报童赔钱 $\iff \{X \leq 666\}$ 。

概念 2.2 存在两类随机变量：离散型随机变量与连续型随机变量。连续随机变量：需要表示其区间的概率即可。**离散型随机变量：**某些随机变量 X 的所有可能取值是有限多个或可列无限多个，这种随机变量称为离散型随机变量。

第 2.2 节 离散随机变量

2.2.1 离散分布求分布参数

例题 2.2.1 设离散型随机变量 x 分布律为 $P(X = k) = C \left(\frac{2}{3}\right)^k, k \in \mathbb{Z}_+$ ，求 C 。

答案 由分布律的性质 $\sum_k p_k = 1$, 所以

$$\sum_{k=1}^{\infty} C \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^k = 1 \quad \text{即} C \left[\frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{2}{3}\right)^n + \cdots \right] = 1, \quad (2.1)$$

从而 $C \cdot \frac{\frac{2}{3}}{1 - \frac{2}{3}} = 1$, 进而 $C = \frac{1}{2}$ 。应填 $\frac{1}{2}$ 。

2.2.2 分布函数

概念 2.3 分布函数: 设 X 是一个随机变量, 称 $F(x) = P(X \leq x)$, $x \in (-\infty, +\infty)$ 。那么, $P(x_1 < X \leq x_2) = P(X \leq x_2) - P(X \leq x_1) = F(x_2) - F(x_1)$ 。分布函数不区分离散与连续, 并且其定义域是连续的, 可以借由这函数, 由微积分研究概率分布。**注意**, $F(x)$ 是右连续的。

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_k \leq x} p_k \quad (2.2)$$

$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0 \quad (2.3)$$

$$F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1 \quad (2.4)$$

例题 2.2.2 $F(x) = \sin(x)$, $x \in [0, \pi]$ 是否是一个分布函数?

答案 不是, 验证分布性质即可, 实际上 $\sin(\pi) = 0 \neq 1$ 。

例题 2.2.3 下列函数中, 可以作为随机变量分布函数的是:

- (A) $F(x) = 1 + \frac{1}{x^2}$.
- (B) $F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan x$.
- (C) $F(x) = \begin{cases} 0.5(1 - e^{-1}), & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$.
- (D) $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$, 其中, $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)dt = 1$.

答案 (A) 选项是单调递减函数, 所以, 不是分布。(B) 选项满足所有分布性质, 是一个分布。(C) 选项, 在 $F(+\infty) \neq 1$ 。(D) 选项如果 $f(t) < 0$ 则不是分布。

2.2.3 离散分布的列表计算

例题 2.2.4 设在 15 只同类型零件中有 2 只是次品，在其中取三次，每次任取一只，作不放回抽样，以 X 表示取出次品的只数：求 X 的分布律，画出分布律的图形。

答案 在 15 只零件（其中有 2 只次品）中抽样 3 次，每次任取 1 只作不放回抽样，以 X 表示所得的次品数， X 所有可能取的值为 0, 1, 2，且有

$$P\{X = 0\} = \frac{13}{15} \cdot \frac{12}{14} \cdot \frac{11}{13} = \frac{22}{35} \quad (2.5)$$

$$\begin{aligned} P\{X = 1\} &= \frac{2}{15} \cdot \frac{13}{14} \cdot \frac{12}{13} + \frac{13}{15} \cdot \frac{2}{14} \cdot \frac{12}{13} + \frac{13}{15} \cdot \frac{12}{14} \cdot \frac{2}{13} \\ &= 3 \left(\frac{2}{15} \cdot \frac{13}{14} \cdot \frac{12}{13} \right) = \frac{12}{35} \end{aligned} \quad (2.6)$$

$$P\{X = 2\} = 1 - P\{X = 0\} - P\{X = 1\} = \frac{1}{35} \quad (2.7)$$

分布律为

X	0	1	2
p_k	$\frac{22}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{1}{35}$

例题 2.2.5 设随机变量 X 具有如下的分布律，则 $Y = X^2$ 的分布律，列出 X, Y 的分布函数，绘制图像。

X	-2	0	2	3
$P(X)$	0.2	0.2	0.3	0.3

答案 Y 的分布律如下表：

Y	0	4	9
$P(X)$	0.2	$0.2 + 0.3 = 0.5$	0.3

例题 2.2.6 设随机变量 X_1, X_2, X_3, X_4 独立同分布，并且 $P(X_i = 0) = 0.6$, $P(X_i = 1) = 0.4$ ，求行列式 $X = \begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{vmatrix}$ 的概率律。

答案 我们得到 $X = \begin{vmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{vmatrix} = X_1X_4 - X_2X_3$, 那么, X 的取值为 $-1, 0, 1$ 。分别计算其概率:

$$P(X = -1) = (1 - 0.4^2)(0.4^2) = 0.1344 \quad (2.8)$$

$$P(X = +1) = (1 - 0.4^2)(0.4^2) = 0.1344 \quad (2.9)$$

$$P(X = 0) = (1 - 0.4^2)(0.4^2) = 1 - P(X = -1) - P(X = +1) = 0.7312 \quad (2.10)$$

例题 2.2.7 一袋中有 5 只乒乓球, 编号为 1、2、3、4、5, 在其中同时取 3 只, (1) 以 X 表示取出的三只球中的最大号码, 写出随机变量 X 的分布律与分布函数; (2) 将一颗骰子抛掷两次, 以 X 表示两次中得到的小的点数, 试求 X 的分布律。

答案 (1) 从 1~5 五个正整数中随机取 3 个, 以 X 表示 3 个数中的最大值。 X 的可能值为 3, 4, 5。在五个数中任取 3 个共有 $\binom{5}{3} = 10$ 种取法。 $\{X = 3\}$ 表示取出的 3 个数以 3 为最大值, 其余两个数是 1, 2, 仅有这一种情况, 故 $P\{X = 3\} = 1/\binom{5}{3} = \frac{1}{10}$ 。 $\{X = 4\}$ 表示取出的 3 个数以 4 为最大值, 其余两个数可在 1, 2, 3 中任取 2 个, 共有 $\binom{3}{2}$ 种取法, 故 $P\{X = 4\} = \binom{3}{2}/\binom{5}{3} = \frac{3}{10}$ 。 $\{X = 5\}$ 表示取出的 3 个数以 5 为最大值, 其余两个数可在 1, 2, 3, 4 中任取 2 个, 共有 $\binom{4}{2}$ 种取法, 故 $P\{X = 5\} = \binom{4}{2}/\binom{5}{3} = \frac{3}{5}$ 。 $P\{X = 5\}$ 也可由 $1 - P\{X = 3\} - P\{X = 4\}$ 得到。 X 的分布律为

X	3	4	5
p_k	$\frac{1}{10}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{6}{10}$

(2) 以 Y_1, Y_2 分别记第一次, 第二次投掷时骰子出现的点数, 样本空间为

$$S = \{(y_1, y_2) \mid y_1 = 1, 2, \dots, 6; y_2 = 1, 2, \dots, 6\} \quad (2.11)$$

共有 $6 \times 6 = 36$ 个样本点。 $X = \min\{Y_1, Y_2\}$ 所有可能取的值为 1, 2, 3, 4, 5, 6 这 6 个数, 当且仅当以下三种情况之一发生时事件 $\{X = k\}$ ($k = 1, 2, 3, 4, 5, 6$) 发生:

1. $Y_1 = k$ 且 $Y_2 = k + 1, k + 2, \dots, 6$ (共有 $6 - k$ 个点);
2. $Y_2 = k$ 且 $Y_1 = k + 1, k + 2, \dots, 6$ (共有 $6 - k$ 个点);
3. $Y_1 = k$ 且 $Y_2 = k$ (仅有一个点)。

因此事件 " $X = k$ " 共包含 $(6 - k) + (6 - k) + 1 = 13 - 2k$ 个样, 本点, 于是 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{13 - 2k}{36}, \quad k = 1, 2, 3, 4, 5, 6 \quad (2.12)$$

或写成表格形式:

X	1	2	3	4	5	6
p_k	$\frac{11}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{1}{36}$

例题 2.2.8 从一批有 10 个合格品与 3 个次品的产品中一件一件地抽取产品, 各种产品被抽到的可能性相同, 求在二种情况下, 直到取出合格品为止, 所需抽取次数的分布率。(1) 放回, (2) 不放回。

2.2.4 几何分布

例题 2.2.9 一汽车沿一街道行驶, 需要通过三个均设有红绿信号灯的路口, 每个信号灯为红或绿与其它信号灯为红或绿相互独立, 且红绿两种信号灯显示的时间相等。以 X 表示该汽车首次遇到红灯前已通过的路口的个数, 求 X 的取值与分布律。

答案 我们判定 X 的取值范围为 $0, 1, 2, 3$, 其分布律为:

X	0	1	2	3
p_k	$\left(\frac{1}{2}\right)$	$\left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right)$	$\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)$	$\left(\frac{1}{2}\right)^3$

例题 2.2.10 进行某种试验, 成功的概率为 $\frac{3}{4}$, 失败的概率为 $\frac{1}{4}$ 。以 X 表示直到试验首次成功所需试验的次数, 写出 X 的概率分布并求 X 取偶数的概率。

答案 由题意可知, $X \sim G\left(\frac{3}{4}\right)$, 故 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{3}{4} \left(\frac{1}{4}\right)^{k-1}, \quad k = 1, 2, \dots$$

$$P\{X = \text{偶数}\} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \left(\frac{1}{4}\right)^3 + \frac{3}{4} \left(\frac{1}{4}\right)^5 + \dots = \frac{3}{4} \cdot \frac{\frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{16}} = \frac{1}{5}$$

例题 2.2.11 一位厦门大学的老师, 出于科研目的, 购买 NAS 存储服务器, 一共 8 个硬盘位置, 购买的机械硬盘的 MTBF (Mean Time Between Failure) 平均无故障工作时间可达 100 万小时。

(1) 计算每年单块硬盘的故障率 = 0.88%;

(2) 如果其组建 RAID 5, 可以在 5 年内数据不损坏的概率;

(3) 如果其组建 RAID 6, 可以在 5 年内数据不损坏的概率。

答案 (1) $p = \frac{1}{1,000,000} \times 365 \times 24 = 0.00876 \approx 0.88\%$

(2) RAID5 至少需要 3 块硬盘, 且允许一块硬盘损坏而数据不损坏设 p_1 为 5 年单块硬盘的故障率, $p_1 = p \times 5 = 0.044$ 。设 X 为 5 年硬盘损坏数, $P(X = 0) = (1 - p_1)^8 \approx 0.719$, $P(X = 1) = C_8^1 p_1 (1 - p_1)^7 \approx 0.265$ 。 $P(\text{RAID 5 在 5 年内数据不损坏}) = P(X = 0) + P(X = 1) \approx 0.984$ 。

(3) RAID6 至少需要 4 块硬盘, 且允许两块硬盘损坏而数据不损坏

$$P(X = 2) = C_8^2 p_1^2 (1 - p_1)^6 \approx 0.042$$

$$P(\text{RAID6 在 5 年内数据不损坏}) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) \approx 0.996。$$

2.2.5 伯努利分布

概念 2.4 两点分布 0-1: 随机变量 X 只可能取 0 与 1 两个值, 其分布律为:

$$P(X = k) = p^k (1 - p)^{n-k} \quad k = 0, 1 \quad (2.13)$$

$$X \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{bmatrix} \quad (2.14)$$

概念 2.5 伯努利分布与二项分布: n 重伯努利试验中事件 A 出现的次数 X 的分布律 (累计 0-1 分布)。

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \quad (2.15)$$

$$X \sim \begin{bmatrix} 0 & 1 & \cdots & n \\ (1-p)^n & C_n^1 p (1-p)^{n-1} & \cdots & C_n^n p^n \end{bmatrix} = B(n, p) \quad (2.16)$$

例题 2.2.12 一大楼装有 5 个同类型的供水设备, 调查表明在任一时刻 t 每个设备使用的概率为 0.1, 问在同一时刻:

(1) 恰有 2 个设备被使用的概率是多少?

(2) 至少有 3 个设备被使用的概率是多少?

(3) 至多有 3 个设备被使用的概率是多少?

(4) 至少有一个设备被使用的概率是多少?

答案 以 X 表示同一时刻被使用的设备的个数, 则

$$X \sim B(5, 0.1) \quad (2.17)$$

(1) 所求的概率为

$$P\{X = 2\} = \binom{5}{2} 0.1^2 (1 - 0.1)^3 = 0.0729 \quad (2.18)$$

(2) 所求的概率为

$$P\{X \geq 3\} = P\{X = 3\} + P\{X = 4\} + P\{X = 5\} \quad (2.19)$$

$$= \binom{5}{3} 0.1^3 (1 - 0.1)^2 + \binom{5}{4} 0.1^4 (1 - 0.1) + 0.1^5 \quad (2.20)$$

$$= 0.0081 + 0.00045 + 0.00001 = 0.00856 \quad (2.21)$$

(3) 所求的概率为

$$P\{X \leq 3\} = 1 - P\{X = 4\} - P\{X = 5\} \quad (2.22)$$

$$= 1 - 0.00045 - 0.00001 = 0.99954 \quad (2.23)$$

(4) 所求概率为

$$P\{X \geq 1\} = 1 - P\{X = 0\} = 1 - (1 - 0.1)^5 = 0.40951 \quad (2.24)$$

例题 2.2.13 甲, 乙两人投篮, 投中的概率分别为 0.6, 0.7。今各投 3 次。求

(1) 两人投中次数相等的概率。

(2) 甲比乙投中次数多的概率。

答案 以 X, Y 分别表示甲, 乙投中的次数, 则

$$X \sim B(3, 0.6), \quad Y \sim B(3, 0.7) \quad (2.25)$$

(1) 按题意需求事件 $\{X = Y\}$ 的概率, 而事件 $\{X = Y\}$ 是下列 4 个两两互不相容的事件之和:

$$(X = 0) \cap (Y = 0), (X = 1) \cap (Y = 1) \quad (2.26)$$

$$(X = 2) \cap (Y = 2), (X = 3) \cap (Y = 3) \quad (2.27)$$

自然, 甲, 乙投中与否被认为是相互独立的, 从而

$$P\{X = Y\} = \sum_{i=0}^3 P\{(X = i) \cap (Y = i)\} = \sum_{i=0}^3 P\{X = i\}P\{Y = i\} \quad (2.28)$$

$$=(1-0.6)^3(1-0.7)^3 + \binom{3}{1}0.6(1-0.6)^2\binom{3}{1}0.7(1-0.7)^2 \quad (2.29)$$

$$+ \binom{3}{2}0.6^2(1-0.6)\binom{3}{2}0.7^2(1-0.7) + 0.6^3 \times 0.7^3 \quad (2.30)$$

$$=0.001728 + 0.054432 + 0.190512 + 0.074088 = 0.321 \quad (2.31)$$

(2) 按题意需求事件 $\{X > Y\}$ 的概率, 而事件 $\{X > Y\}$ 可表示为下列两两互不相容的事件之和, 即

$$\{X > Y\} = \{(X=1) \cap (Y=0)\} \cup \{(X=2) \cap (Y \leq 1)\} \quad (2.32)$$

$$\cup \{(X=3) \cap (Y \leq 2)\} \quad (2.33)$$

由于甲, 乙投中与否相互独立, 所以

$$P\{X > Y\} = P\{(X=1) \cap (Y=0)\} \quad (2.34)$$

$$+ P\{(X=2) \cap (Y \leq 1)\} + P\{(X=3) \cap (Y \leq 2)\} \quad (2.35)$$

$$= P\{X=1\}P\{Y=0\} + P\{X=2\}P\{Y \leq 1\} + P\{X=3\}P\{Y \leq 2\} \quad (2.36)$$

$$= P\{X=1\}P\{Y=0\} + P\{X=2\}[P\{Y=0\} + P\{Y=1\}] \quad (2.37)$$

$$+ P\{X=3\}[1 - P\{Y=3\}] \quad (2.38)$$

$$= \binom{3}{1}0.6(1-0.6)^2(1-0.7)^3 + \binom{3}{2}0.6^2(1-0.6) \quad (2.39)$$

$$\times \left[(1-0.7)^3 + \binom{3}{1}0.7(1-0.7)^2 \right] + 0.6^3(1-0.7^3) \quad (2.40)$$

$$= 0.007776 + 0.093312 + 0.141912 = 0.243. \quad (2.41)$$

例题 2.2.14 设在独立重复实验中, 每次实验成功概率为 0.5, 问需要进行多少次实验, 才能使至少成功一次的概率不小于 0.9。

答案 设成功的次数为 X , 显然, 这是伯努利分布, 有 $X \sim B(n, 0.5)$ 。至少成功一次的概率, 通过反解, 为 $1 - (1-0.5)^n \geq 0.9$, 得到 $(0.5)^n \leq (0.1)$, 也就是 $n \geq \log_2 10 = 3.32$ 。

例题 2.2.15 某类灯泡使用时数在 1000 小时以上的概率是 0.2, 求三个灯泡在使用 1000 小时以后最多只有一个坏了的概率。

答案 设 X 为 1000 小时后, 坏灯泡的个数, $X \sim B(3, 0.8)$ 。最多只坏了一个, 就是全部“失败”或只有一个“成功”。那么, 概率为 $P = (0.2)^3 + C_3^1(0.2)^2(1-0.2) = 0.104$ 。

例题 2.2.16 随机变量 $X \sim B(2, p)$, $Y \sim B(3, p)$, 如果 $P(X > 1) = \frac{5}{9}$, 则求 $P(Y > 1)$ 。

答案 由 $\frac{5}{9} = P\{X \geq 1\} = 1 - P\{X < 1\} = 1 - C_2^0 p^0 (1-p)^2 = 1 - (1-p)^2$, 得

$$1-p = \frac{2}{3} \quad (2.42)$$

$$P\{Y \geq 1\} = 1 - P\{Y < 1\} = 1 - C_3^0 p^0 (1-p)^3 = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{19}{27} \quad (2.43)$$

故应填 $\frac{19}{27}$ 。

例题 2.2.17 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim B\left(1, \frac{1}{3}\right)$, $Y \sim B\left(2, \frac{1}{2}\right)$, 则 $P\{X=Y\} =$

答案 $P\{X=Y\} = P\{X=Y=0\} + P\{X=Y=1\} = P\{X=0\}P\{Y=0\} + P\{X=1\}P\{Y=1\} = (1-1/3)(1-1/2)^2 + C_1^1(1/3)C_2^1(1-1/2)(1/2) = 1/3$ 。

例题 2.2.18 设随机试验每次成功的概率为 p , 现进行 3 次独立重复试验, 在至少成功 1 次的条件下 3 次试验全部成功的概率为 $\frac{4}{13}$, 则求 p 。

答案 设成功的次数为 $X \sim B(3, p)$, 在至少成功 1 次的条件下 3 次试验全部成功的概率为: 成功了 3 次的概率, 比至少成功 1 次的概率。

$$P = \frac{P(X=3)}{P(X \geq 1)} = \frac{p^3}{1 - (1-p)^3} = \frac{4}{13} \Rightarrow p = \frac{2}{3} \quad (2.44)$$

例题 2.2.19 为保证设备正常工作, 需要配备适量的维修人员。设共有 300 台设备, 每台的工作相互独立, 发生故障的概率都是 0.01。若在通常的情况下, 一台设备的故障可由一人来处理。问至少应配备多少维修人员, 才能保证当设备发生故障时不能及时维修的概率小于 0.01?

答案 设发生故障的次数为 $X \sim B(300, 0.01)$, 设所求为 n , 则令 $P(X \geq n) \leq 0.01$, 从而只能编程求解, 因为计算量太大。但是如果有近似 $P(X = n) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, $\lambda = np = 300 \times 0.01 = 3$, 那么, 我们只需要逐项计算 n 就能得到一个最小的 n , 这就是答案。然而, 这个新的近似分布称为泊松分布, 依据泊松分布表, 查询即可, $n = 8$ 。

Possion Distribution Table
泊松分布表

[illegible][illegible]

x	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0
0	0.111	0.091	0.074	0.061	0.050	0.041	0.033	0.027	0.022	0.018
1	0.355	0.308	0.267	0.231	0.199	0.171	0.147	0.126	0.107	0.092
2	0.623	0.570	0.518	0.469	0.423	0.380	0.340	0.303	0.269	0.238
3	0.819	0.779	0.736	0.692	0.647	0.603	0.558	0.515	0.473	0.433
4	0.928	0.904	0.877	0.848	0.815	0.781	0.744	0.706	0.668	0.629
5	0.975	0.964	0.951	0.935	0.916	0.895	0.871	0.844	0.816	0.785
6	0.993	0.988	0.983	0.976	0.966	0.955	0.942	0.927	0.909	0.889
7	0.998	0.997	0.995	0.992	0.988	0.983	0.977	0.969	0.960	0.949
8	1.000	0.999	0.999	0.998	0.996	0.994	0.992	0.988	0.984	0.979
9	1.000	1.000	1.000	0.999	0.999	0.998	0.997	0.996	0.994	0.992

x	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0
0	0.015	0.012	0.010	0.008	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.002
1	0.078	0.066	0.056	0.048	0.040	0.034	0.029	0.024	0.021	0.017
2	0.210	0.185	0.163	0.143	0.125	0.109	0.095	0.082	0.072	0.062
3	0.395	0.359	0.326	0.294	0.265	0.238	0.213	0.191	0.170	0.151
4	0.590	0.551	0.513	0.476	0.440	0.406	0.373	0.342	0.313	0.285
5	0.753	0.720	0.686	0.651	0.616	0.581	0.546	0.512	0.478	0.446
6	0.867	0.844	0.818	0.791	0.762	0.732	0.702	0.670	0.638	0.606
7	0.936	0.921	0.905	0.887	0.867	0.845	0.822	0.797	0.771	0.744
8	0.972	0.964	0.955	0.944	0.932	0.918	0.903	0.886	0.867	0.847
9	0.989	0.985	0.980	0.975	0.968	0.960	0.951	0.941	0.929	0.916
10	0.996	0.994	0.992	0.990	0.986	0.982	0.977	0.972	0.965	0.957
11	0.999	0.998	0.997	0.996	0.995	0.993	0.990	0.988	0.984	0.980
12	1.000	0.999	0.999	0.999	0.998	0.997	0.996	0.995	0.993	0.991

2.2.6 柏松分布

概念 2.6 柏松分布近似伯努利分布: $C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \lambda = np$, 引出如下的柏松分布。

概念 2.7 柏松分布: 设随机变量 X 所有可能取的值为 $0, 1, 2, \dots$, 且概率分布为:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, 2, \dots \quad (2.45)$$

$$X \sim \pi(\lambda) \quad (2.46)$$

例题 2.2.20 证明柏松分布的概率和为 1, 编程求解柏松分布表。

例题 2.2.21 设某机场每天有 200 架飞机在此降落, 任一飞机在某一时刻降落的概率设为 0.02, 且设各飞机降落是相互独立的。试问该机场需配备多少条跑道, 才能保证某一时刻飞机需立即降落而没有空闲跑道的概率小于 0.01 (每条跑道只能允许一架飞机降落)?

答案 设机场降落飞机数目为 $X \sim B(200, 0.02)$, 则设所求为 n , 令 $P(X \leq n) \geq 1 - 0.01 = 0.99$, 依据泊松分布近似二项分布, 有 $\lambda = 200 \times 0.02 = 4$, 查表解题, 得到 $n = 9$ 。

例题 2.2.22 一本 500 页的书, 共有 500 个错字, 每个错字等可能地出现在每一页上 (每一页的印刷符号超过 500 个), 试求在给定的一页上至少有三个错字的概率。

答案 500 个错字中的每一个在该页上的概率为 $p = \frac{1}{500}$ 。设该页上的错字数为 X , 则

$$P\{X = i\} = C_{500}^i p^i (1-p)^{500-i}, i = 0, 1, 2, \dots, 500 \quad (2.47)$$

因 $n = 500$ 较大, 而 $p = \frac{1}{500}$ 较小, 由泊松定理, 有

$$P\{X = i\} \approx \frac{(np)^i}{i!} e^{-np} = \frac{e^{-1}}{i!}, i = 1, 2, \dots, \quad (2.48)$$

从而

$$P\{\text{该页至少有三个错字}\} \quad (2.49)$$

$$= 1 - P\{\text{该页上至多有两个错字}\} \quad (2.50)$$

$$= 1 - [P\{X = 0\} + P\{X = 1\} + P\{X = 2\}] \quad (2.51)$$

$$\approx 1 - \left(e^{-1} + e^{-1} + \frac{1}{2!} e^{-1} \right) = 1 - \frac{5}{2} e^{-1}. \quad (2.52)$$

例题 2.2.23 一家商店采用科学管理, 由该商店过去的销售记录知道, 某种商品每月的销售数可以用参数 $\lambda = 5$ 的泊松分布来描述, 为了以 95% 以上的把握保证不脱销, 问商店在月底至少应进某种商品多少件?

答案 求 $\min_m P(X \leq m) > 0.95$, 注意不等式, 查泊松分布表 $\sum_{k=10}^{\infty} \frac{e^{-5} 5^k}{k!} \approx 0.032$, $\sum_{k=9}^{\infty} \frac{e^{-5} 5^k}{k!} \approx 0.068$, 于是 $m+1=10$, 则 $m=9$ 件。

例题 2.2.24 设离散型随机变量 X 服从参数为 4 的泊松分布, 则 $Y=3X-2$ 的分布律

答案 由题意有

$$P\{Y=k\} = P\{3X-2=k\} = P\left\{X = \frac{k+2}{3}\right\} \quad (2.53)$$

$$= \frac{4^{\frac{k+2}{3}} e^{-4}}{\left(\frac{k+2}{3}\right)!} \quad (k=3n-2, n=0, 1, 2, \dots) \quad (2.54)$$

故应填 $P\{Y=k\} = \frac{4^{\frac{k+2}{3}} e^{-4}}{\left(\frac{k+2}{3}\right)!}$ 。

例题 2.2.25 一电话总机每分钟收到呼唤的次数服从参数为 4 的泊松分布。求

(1) 某一分钟恰有 8 次呼唤的概率。

(2) 某一分钟的呼唤次数大于 3 的概率。

答案 以 X 记电话总机一分钟收到呼唤的次数, 则有

$$X \sim \pi(4), \quad P\{X=k\} = \frac{4^k e^{-4}}{k!}, k=0, 1, 2, \dots \quad (2.55)$$

(1) 所求概率为

$$P\{X=8\} = \frac{4^8 e^{-4}}{8!} = 0.0298 \quad (2.56)$$

(2) 所求概率为

$$P = \sum_{k=4}^{\infty} P\{X=k\} = 1 - \sum_{k=0}^3 P\{X=k\} = 1 - \sum_{k=0}^3 \frac{4^k e^{-4}}{k!} = 0.5665 \quad (2.57)$$

例题 2.2.26 尽管在几何教科书中已经讲过仅用圆规和直尺三等分一个任意角是不可能的, 但每一年总是有一些 "发明者" 撰写关于仅用圆规和直尺将角三等分的文章。设某地区每年撰写此类文章的篇数 X 服从参数为 6 的泊松分布。求明年没有此类文章的概率。

答案 由题设某地每年撰写此类文章的篇数 $X \sim \pi(6)$, 因此, 明年无此类文章的概率为

$$P\{X=0\} = e^{-6} = 2.5 \times 10^{-3} \quad (2.58)$$

例题 2.2.27 某车间宣称自己产品的合格率超过 99%，检验人员从该车间的 10000 件产品中抽查 100 件，发现两件次品，推断其概率。

答案 抽检 100 件中次品的数目为 $X \sim B(100, 0.01) \approx \pi(\lambda = 1)$ ，那么，两件次品的概率为 $P(X \leq 2) = 92\%$ 。换言之，有近似 92% 的把握其合格率真的就是 99%。

例题 2.2.28 设随机变量 X 服从泊松分布，且 $P(X \leq 1) = 4P(X = 2)$ ，则求 $P(X = 3)$ 。

答案 设泊松分布为 $\pi(\lambda)$ ，令 $P(X \leq 1) = 4P(X = 2)$ 则 $P(X \leq 1) = e^{-\lambda}(1 + \lambda)$ ， $P(X = 2) = \lambda^2/2e^{-\lambda}$ ，那么， $2\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$ ，得到 $\lambda = 1$ 。从而， $P(X = 3) = e^{-1}/3! = 0.0613$ 。

例题 2.2.29 在伯努利试验中，如果试验次数 ν 是随机变量，试证成功的次数与失败的次数，这两个随机变量独立的充分必要条件为 ν 服从泊松分布。

答案 必要性，使用递推公式证明。 $P(N_S = a, N_F = b) = C_{a+b}^a p^a q^b \cdot P(\nu = a+b) = P(N_S = a)P(N_F = b) = f_1(a)g_1(b)$ ，那么， $P(\nu = a+b) \cdot (a+b)! = f_1(a)g_1(b) \cdot a!b! \cdot p^{-a}q^{-b} \doteq f(a)g(b) \doteq h(\nu = a+b)$ 。那么， $h(c) = f(0)g(c)$ ， $h(c) = f(c)g(0)$ ，则 $\frac{h(c)}{f(0)g(0)} = \frac{g(c)}{g(0)} = \frac{f(c)}{f(0)} \doteq p(c)$ ，代入之前的公式，得到 $p(a+b) = p(a) \cdot p(b)$ ，也就是 $p(n) = p(n-1)p(1) = \cdots p(1)^n$ ，那么， $h(k) = P(\nu = a+b) = f(0)g(0) \frac{p(1)^{a+b}}{(a+b)!}$ ，归一化即证。

第 2.3 节 连续随机变量

概念 2.8 连续随机变量：连续型随机变量 X 所有可能取值充满一个区间，对这种类型的随机变量，不能象离散型随机变量那样，以指定它取每个值概率的方式，去给出其概率分布，而是通过给出所谓“概率密度函数”的方式。所谓概率密度，就是单点处分布函数的微分。我们称 $f(x)$ 为 X 的概率密度函数，简称概率密度，则有定义为，第二个式子应用积分中值定理。

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = F(X \leq x) \quad (2.59)$$

$$f(x) = \lim_{dx \rightarrow 0} \frac{F(x+dx) - F(x)}{dx} \quad (2.60)$$

要注意的是，密度函数 $f(x)$ 在某点处 a 的高度，并不反映 X 取值的概率。但是，这个高度越大，则 X 取 a 附近的值的概率就越大。也可以说，在某点密度曲线的高度反映了概率集中在该点附近的程度。绘制图像。

2.3.1 随机变量的性质

概念 2.9 随机变量的如下性质 (每一个都给予证明)

- (1) $f(x) \geq 0$, 注意: $f(x) = 2 > 1$ 是完全可以接受的。
- (2) $P(x_1 < X \leq x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(x)dx$, 特别地, $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$ 。
- (3) $F'(x) = f(x)$, $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$ 。
- (4) 连续变量 $0 = P(X = a) \neq f(a)$ 。所以, $P(A) = 0$ 不一定意味着 $A = \emptyset$, 反之, $P(B) = 1$ 也就不能推出 $B = S$ 。

例题 2.3.1 设随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1/2, & 0 \leq x < 1, \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 1, \end{cases}$ 则 $P\{X = 1\}$ 。

- (A) 0
(B) 1/2
(C) $1/2 - e^{-1}$
(D) $1 - e^{-1}$

答案 选 C。注意一点处的概率 $P(X = 1) = F(x = 1) - \lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) = 1 - e^{-x} - 1/2 = 1/2 - e^{-x}$ 。

例题 2.3.2 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 为两个分布函数, 其相应的概率密度 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 是连续函数, 则必为概率密度的是 ()

- (A) $f_1(x)f_2(x)$
(B) $2f_2(x)F_1(x)$
(C) $f_1(x)F_2(x)$
(D) $f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$

答案 选 D。

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)) dx \quad (2.61)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x)F_2(x)dx + \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(x)F_1(x)dx \quad (2.62)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} F_2(x) dF_1(x) + \int_{-\infty}^{+\infty} F_1(x) dF_2(x) \quad (2.63)$$

$$\stackrel{\text{分部积分}}{=} (F_1(x)F_2(x))_{-\infty}^{+\infty} - \int_{-\infty}^{+\infty} F_1(x) dF_2(x) + \int_{-\infty}^{+\infty} F_1(x) dF_2(x) \quad (2.64)$$

$$= (F_1(x)F_2(x))_{-\infty}^{+\infty} = 1 \times 1 - 0 \times 0 = 1 \quad (2.65)$$

例题 2.3.3 设 X_1 和 X_2 是任意两个相互独立的连续型随机变量, 它们的概率密度分别为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$, 分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$, 则 ()

- (A) $f_1(x) + f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度
 (B) $f_1(x)f_2(x)$ 必为某一随机变量的概率密度
 (C) $F_1(x) + F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数
 (D) $F_1(x)F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数

答案 选择 D。我们验证 $F_1(x)F_2(x)$ 满足分布函数的 4 条性质。

(1) 由于 $F_1(x), F_2(x)$ 均为分布函数, 故 $F_1(x), F_2(x)$ 均非负且单调不减, 从而 $f_1(x) \geq 0$, $f_2(x) \geq 0$ 。于是,

$$[F_1(x)F_2(x)]' = f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x) \geq 0 \quad (2.66)$$

因此, $F_1(x)F_2(x)$ 也单调不减。

(2) 考虑任意一点 $a \in (-\infty, +\infty)$ 。

$$\lim_{x \rightarrow a^+} F_1(x)F_2(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} F_1(x) \lim_{x \rightarrow a^+} F_2(x) \stackrel{F_1, F_2 \text{ 右连续}}{=} F_1(a)F_2(a)$$

因此, $F_1(x)F_2(x)$ 右连续。

(3) 由于 $0 \leq F_1(x) \leq 1, 0 \leq F_2(x) \leq 1$, 故 $0 \leq F_1(x)F_2(x) \leq 1$ 。

(4)

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_1(x)F_2(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F_1(x) \lim_{x \rightarrow -\infty} F_2(x) = 0 \times 0 = 0 \quad (2.67)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F_1(x)F_2(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F_1(x) \lim_{x \rightarrow +\infty} F_2(x) = 1 \times 1 = 1 \quad (2.68)$$

由于 $F_1(x)F_2(x)$ 满足分布函数的 4 条性质, 故 $F_1(x)F_2(x)$ 也是某一随机变量的分布函数。事实上, 令 $Y = \max\{X_1, X_2\}$, 则 $\max\{X_1, X_2\} \leq x$ 等价于 $X_1 \leq x$ 且 $X_2 \leq x$ 。因此, Y 的分布函数 $F(x)$ 为

$$F(x) = P\{\max\{X_1, X_2\} \leq x\} = P\{X_1 \leq x, X_2 \leq x\} \quad (2.69)$$

$$\stackrel{\text{独立性}}{=} P\{X_1 \leq x\} \cdot P\{X_2 \leq x\} = F_1(x) \cdot F_2(x). \quad (2.70)$$

下面分别说明选项 A, B, C 不正确。 $\int_{-\infty}^{+\infty} [f_1(x) + f_2(x)] dx = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(x) dx + \int_{-\infty}^{+\infty} f_2(x) dx = 1 + 1 = 2$, 不满足概率密度函数在 $(-\infty, +\infty)$ 上积分为 1 的性质。选项 A 不正确。考

考虑 $f_1(x) = \begin{cases} 1, & x \in [-1, 0], \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$, $\begin{cases} 1, & x \in (0, 1], \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 则 $f_1(x)f_2(x) = 0$, 不满足概率密度函数在 $(-\infty, +\infty)$ 上积分为 1 的性质。选项 B 不正确。若 $F_1(x), F_2(x)$ 均为分布函数, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_1(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F_2(x) = 1$ 。于是, $\lim_{x \rightarrow +\infty} [F_1(x) + F_2(x)] = 2$, 不满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [F_1(x) + F_2(x)] = 1$ 。选项 C 不正确。

例题 2.3.4 设 X 与 Y 相互独立, X 是连续型随机变量, 其概率密度 $f(x)$ 满足 $f(-x) =$

$$f(x), \text{ 又 } Y \sim B\left(3, \frac{1}{3}\right), \text{ 则求 } P\left\{\begin{vmatrix} X & X & 0 \\ 0 & Y & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} > 0\right\}$$

答案 概率论中常有一些线性代数的元素, 但是很简单, 你先把线性代数的元素求出来, 比如特征值求出来, 比如行列式求出来, 然后求成表达式的概率。随机变量在代数中就是一般的变量, 如同高中学过的变量一样, 唯一的区别就是在最后计算概率的部分。

$$P\left\{\begin{vmatrix} X & X & 0 \\ 0 & Y & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} > 0\right\} = P\left\{\begin{vmatrix} 2X & X \\ Y & -2+Y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} X & -X \\ Y & -2 \end{vmatrix} > 0\right\} \quad (2.71)$$

$$= P\{X > 0, Y > 2\} + P\{X < 0, Y < 2\} \quad (2.72)$$

$$= P\{X > 0\}P\{Y > 2\} + P\{X < 0\}P\{Y < 2\} \quad (2.73)$$

又 X 的概率密度是偶函数, 则 $P\{X > 0\} = P\{X < 0\} = \frac{1}{2}$ 。所以:

$$P\left\{\begin{vmatrix} X & X & 0 \\ 0 & Y & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} > 0\right\} = \frac{1}{2} \left[1 - C_3^2 \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right) \right] = \frac{7}{18} \quad (2.74)$$

2.3.2 求密度参数

例题 2.3.5 已知随机变量 X 的概率密度 $f(x) = \begin{cases} ax + b, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 并且 $P(X > 0.5) = \frac{5}{8}$, 求 a, b 的值。

答案 依据概率的归一化与题目中的条件列方程组:

$$\int_0^1 (ax + b)dx = \frac{a}{2} + b = 1 \quad (2.75)$$

$$P(X > 0.5) = \int_{0.5}^1 (ax + b)dx = \frac{a}{2} \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2\right) + b \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)\right) = \frac{5}{8} \quad (2.76)$$

解得: $a = 1, b = 1/2$ 。

例题 2.3.6 (1) 分子运动速度的绝对值 X 服从麦克斯韦 (Maxwell) 分布, 其概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} Ax^2 e^{-x^2/b}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2.77)$$

其中 $b = m/(2kT)$, k 为玻耳兹曼 (Boltzmann) 常数, T 为绝对温度, m 是分子的质量, 试确定常数 A 。

(2) 研究了英格兰在 1875 - 1951 年期间, 在矿山发生导致不少于 10 人死亡的事故的频繁程度, 得知相继两次事故之间的时间 T (以日计) 服从指数分布, 其概率密度为

$$f_T(t) = \begin{cases} \frac{1}{241} e^{-t/241}, & t > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2.78)$$

求分布函数 $F_T(t)$, 并求概率 $P\{50 < T < 100\}$ 。解 (1) 因 X 的概率密度函数 $f(x)$ 具有性质

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1 \quad (2.79)$$

故由

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^{\infty} Ax^2 e^{-x^2/b} dx \quad (2.80)$$

$$= -A \frac{b}{2} x e^{-x^2/b} \Big|_0^{\infty} + \frac{Ab}{2} \int_0^{\infty} e^{-x^2/b} dx \quad (2.81)$$

$$\stackrel{\text{令 } x/\sqrt{b}=u}{=} \frac{Ab\sqrt{b}}{2} \int_0^{\infty} e^{-u^2} du = \frac{Ab\sqrt{b}}{4} \sqrt{\pi} \quad (2.82)$$

由 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi}$, 知 $\int_0^{\infty} e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, 得到

$$A = \frac{4}{b\sqrt{b\pi}} \quad (2.83)$$

(2) 当 $t < 0$ 时, $F_T(t) = \int_{-\infty}^t f_T(t)dt = \int_{-\infty}^t 0 dt = 0$, 当 $t > 0$ 时,

$$F_T(t) = \int_{-\infty}^t f_T(t)dt = \int_{-\infty}^0 0 dt + \int_0^t \frac{1}{241} e^{-t/241} dt = 1 - e^{-t/241} \quad (2.84)$$

故所求的分布函数为

$$F_T(t) = \begin{cases} 1 - e^{-t/241}, & t > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2.85)$$

而 $P\{50 < T < 100\} = F_T(100) - F_T(50) = e^{-50/241} - e^{-100/241}$ 。

2.3.3 分布 $\Rightarrow$ 密度

例题 2.3.7 设随机变量 X 的分布函数为:

$$F_x(x) = \begin{cases} 0, & x < 1 \\ \ln x, & 1 \leq x < e \\ 1, & x \geq e \end{cases} \quad (2.86)$$

求: (1) $P(X < 2)$, $P(0 < x \leq 3)$, $P\left(2 < X < \frac{5}{2}\right)$; (2) 求概率密度 $f_X(x)$ 。

答案 (1) 对应任意指定的实数 a , 只要随机变量 X (不管什么类型) 的分布函数在点 a 处连续, 则 $P\{X = a\} = 0$, 故有

$$P\{X < 2\} = P\{X \leq 2\} = F_X(2) = \ln 2 \quad (2.87)$$

$$P\{0 < X \leq 3\} = F_X(3) - F_X(0) = 1 - 0 = 1 \quad (2.88)$$

$$P\left\{2 < X < \frac{5}{2}\right\} = P\left\{2 < X \leq \frac{5}{2}\right\} = F_X\left(\frac{5}{2}\right) - F_X(2) \quad (2.89)$$

$$= \ln \frac{5}{2} - \ln 2 = \ln \frac{5}{4} \quad (2.90)$$

(2) 由于在 $f_X(x)$ 的连续点处有 $\frac{d}{dx}F_X(x) = f_X(x)$, 即有

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 1 < x < e \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2.91)$$

因 $f_X(x)$ 在个别点的函数值可以是随意指定的有限值 (参见教材第二章 §4 页下注), 这里我们指定 $f_X(1) = 0, f_X(e) = 0$ 。

例题 2.3.8 设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ Ax^2, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases} \quad (2.92)$$

求: (1) 常数 A ; (2) X 落在 $(-1, \frac{1}{2})$ 及 $(\frac{1}{3}, 2)$ 内的概率; (3) X 的概率密度。

答案 求解分布函数未知参数时要用到分布函数的性质。由已知分布函数来求率密度时要对分布函数求导, 其中若分布函数为分段函数, 概率密度也要分区间考虑。(1) 由 $F(x)$ 的连续性, 可知 $\lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) = F(1)$, 则 $\lim_{x \rightarrow 1^-} Ax^2 = 1$, 可得 $A = 1$ 。那么布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^2, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases} \quad (2.93)$$

(2) 由于 X 落在 $(-1, \frac{1}{2})$ 内, 则

$$P\left\{-1 < X < \frac{1}{2}\right\} = F\left(\frac{1}{2}\right) - F(-1) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 0 = \frac{1}{4} \quad (2.94)$$

同理可知

$$P\left\{\frac{1}{3} < X < 2\right\} = F(2) - F\left(\frac{1}{3}\right) = 1 - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{8}{9} \quad (2.95)$$

(3) 因为 $f(x) = F'(x)$, 且当 $0 \leq x < 1$ 时, $f(x) = (x^2)' = 2x$; 其他情况时, $f(x) =$ 所以

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2.96)$$

2.3.4 密度 $\Rightarrow$ 分布

例题 2.3.9 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x) = Ae^{-|x|}$, $x \in \mathbb{R}$, 求: (1) 系数 A , (2) X 的分布函数 $F_X(x)$; (3) 求 $P(0 \leq X \leq 1)$ 。

答案 绝对值的微积分就是需要探讨 x 的区间即可。

(1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$, 得到

$$\int_{-\infty}^{+\infty} Ae^{-|x|}dx = \int_{-\infty}^0 Ae^x dx + \int_0^{+\infty} Ae^{-x} dx = 2A = 1 \quad (2.97)$$

我们得到 $A = \frac{1}{2}$ 。

(2) 概率密度到概率分布, 是具有累计性的, 注意累计性的过程。

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x = \begin{cases} \int_{-\infty}^x \frac{e^x}{2} dx = \frac{e^x}{2} & x < 0 \\ \frac{e^x}{2} \Big|_{x=0} + \int_0^x \frac{e^{-x}}{2} dx = \frac{2 - e^{-x}}{2} & x > 0 \end{cases} \quad (2.98)$$

最后一定验证 $F(+\infty) = 1$ 成立。

$$(3) P(0 \leq X \leq 1) = F(1) - F(0) = \frac{1 - e^{-1}}{2}。$$

例题 2.3.10 设随机变量 X 具有概率密度, 如下:

$$f(x) = \begin{cases} kx, & 0 \leq x < 3 \\ 2 - \frac{x}{2}, & 3 \leq x \leq 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2.99)$$

- (1) 确定常数 k 。
- (2) 求 X 的分布函数。
- (3) 求 $P\left(1 < X < \frac{7}{2}\right)$ 。

答案 (1) 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$, 得到 $k = \frac{1}{6}$ 。

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{6}, & 0 \leq x < 3 \\ 2 - \frac{x}{2}, & 3 \leq x < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2.100)$$

(2) X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{12}, & 0 \leq x < 3 \\ -3 + 2x - \frac{x^2}{4}, & 3 \leq x < 4, \\ 1, & x \geq 4 \end{cases} \quad (2.101)$$

分布函数具有累积性质, 所以如果它是分段的, 就必须分段累积, 最终第一段为 0, 最后一段为 1, 验证 $F(+\infty) = 1$, 不能少累积, 也不能多累积, 不多不少的累积。

$$(3) P\left\{1 < X \leq \frac{7}{2}\right\} = F\left(\frac{7}{2}\right) - F(1) = \frac{41}{48}。$$

例题 2.3.11 连续型随机变量 X 的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{A}{\sqrt{1-x^2}}, & |x| < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2.102)$$

求: (1) 系数 A ; (2) X 落在区间 $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 内的概率; (3) X 的分布函数。

答案 (1) 因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} p(x)dx = 1$, 故

$$\int_{-\infty}^{+\infty} p(x)dx = \int_{-1}^1 \frac{A}{\sqrt{1-x^2}} dx = A \arcsin x \Big|_{-1}^1 = A \left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} \right) = 1 \quad (2.103)$$

由此得 $A = \frac{1}{\pi}$ 。

$$(2) P\left\{-\frac{1}{2} < X < \frac{1}{2}\right\} = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\pi} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{1}{\pi} \arcsin x \Big|_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{3}。$$

(3) 设 X 的分布函数为 $F(x)$, 当 $x \leq -1$ 时, 有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(t)dt = \int_{-\infty}^x 0 dt = 0 \quad (2.104)$$

当 $-1 < x \leq 1$ 时,

$$F(x) = \int_{-\infty}^{-1} 0 dt + \int_{-1}^x \frac{1}{\pi\sqrt{1-t^2}} dt \quad (2.105)$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin x \quad (2.106)$$

当 $x > 1$ 时,

$$F(x) = \int_{-\infty}^{-1} 0 dt + \int_{-1}^1 \frac{1}{\pi\sqrt{1-t^2}} dt + \int_1^x 0 dt = 1 \quad (2.107)$$

综上, 得

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -1 \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin x, & -1 < x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases} \quad (2.108)$$

2.3.5 连续变元与古典概型

例题 2.3.12 某种型号的电子的寿命 X (以小时计) 具有以下的概率密度:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1000}{x^2} & x > 1000 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (2.109)$$

现有一大批此种管子 (设各电子管损坏与否相互独立)。任取 5 只, 问其中至少有 2 只寿命大于 1500 小时的概率是多少?

答案 寿命大于 1500 小时的概率为 $p = \int_{1500}^{+\infty} \frac{1000}{x^2} dx = \left(\frac{1000}{1500} \right) = \frac{2}{3}$ 。设 X 只寿命大于 1500 小时, 则 $X \sim B(5, p)$, 那么, $P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - C_5^0 \left(1 - \frac{2}{3}\right)^5 - C_5^1 \left(1 - \frac{2}{3}\right)^4 \left(\frac{2}{3}\right) = 0.955$ 。

例题 2.3.13 向某一个目标发射炮弹, 设炮弹弹着点距离目标为 R , 服从瑞利分布, 其概率密度为:

$$f_R(r) = \begin{cases} \frac{2r}{25} e^{-\frac{r^2}{25}}, & r > 0 \\ 0, & r \leq 0 \end{cases} \quad (2.110)$$

如果弹着点距离目标不超过五个单位, 则目标被摧毁, 问: (1) 发射一枚炮弹摧毁目标的概率; (2) 问摧毁目标的概率不小于 0.94, 至少需要独立发射多少枚炮弹。

答案 (1) $P(r \leq 5) = \int_0^5 f_R(r) dr = 1 - e^{-\frac{r^2}{25}} \Big|_{r=0}^5 = 1 - e^{-1}$ 。(2) 设至少需要 n 枚炮弹, 炮弹数目 $X \sim G\left(1 - \frac{1}{e}\right)$, 则 $P(X \leq n) = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{e}\right)^{k-1} \left(1 - \frac{1}{e}\right) = 1 - \left(\frac{1}{e}\right)^n \geq 0.945$, 得到 $1 - 0.945 \geq \left(\frac{1}{e}\right)^n \Rightarrow n = 3$ 。

2.3.6 均匀分布 $\Rightarrow$ 画图 $\Rightarrow$ 概率 (面积之比) $\Rightarrow$ 分布 $\Rightarrow$ 密度

概念 2.10 均匀分布: 记为 $X \sim U(a, b)$, 概率密度 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \end{cases}$ 。分布

函数, 为 $f(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1 & x > b \end{cases}$ 。

一谈到均匀分布, 立刻想到两个字“画图”, 均匀分布都要“画图”求解。

例题 2.3.14 设随机变量 $K \sim U(0, 5)$, 求方程 $4x^2 + 4Kx + K + 2 = 0$ 有根的概率。

答案 由已知可得 $f_K(x) = \begin{cases} \frac{1}{5}, & x \in (0, 5), \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$

$P\{\text{方程有解}\} = P\{\Delta \geq 0\} = P\{16K^2 - 4 \times 4(K+2) \geq 0\}$

$$P\{K \leq -1\} + P\{K \geq 2\} = 0 + \int_2^5 \frac{1}{5} dx = \frac{3}{5} \quad (2.111)$$

例题 2.3.15 若随机变量 ξ 在 $(1, 6)$ 上服从均匀分布, 则方程 $x^2 + \xi x + 1 = 0$ 有实根的概率是 。

答案 $\frac{4}{5}$ 。

本题中, 随机变量 ξ 服从均匀分布, 求出事件 " 方程有实根 " 所对应的 ξ 的区间后, 只需计算该区间与 $(1, 6)$ 的交集的长度与区间 $(1, 6)$ 的长度之比即可得所求概率。方程 $x^2 + \xi x + 1 = 0$ 有实根等价于判别式 $\Delta = \xi^2 - 4 \geq 0$, 即 $\xi \in (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$ 。记 $I = (-\infty, -2] \cup [2, +\infty)$, 则 $I \cap (1, 6) = [2, 6)$ 。区间 $(1, 6)$ 的长度为 5, 区间 $[2, 6)$ 的长度为 4。因此, 所求概率为 $\frac{4}{5}$ 。

例题 2.3.16 某公共汽车站从上午 7 时起, 每 15 分钟来一班车, 即 7:00, 7:15, 7:30, 7:45 等时刻有汽车到达此站, 如果乘客到达此站时间 X 是 7:00 到 7:30 之间的均匀随机变量, 试求他候车时间少于 5 分钟的概率。

答案 设以 7:00 为起点 0, 以分钟为单位, $X \sim U(0, 30)$,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{30}, & 0 < x < 30 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2.112)$$

(1) 为使候车时间少于 5 分钟, 到达车站时间 X 必须在 7:10 到 7:15 之间, 或在 7:25 到 7:30 之间, 故所求概率:

$$P\{10 < X < 15\} + P\{25 < X < 30\} = \int_{10}^{15} \frac{1}{30} dx + \int_{25}^{30} \frac{1}{30} dx = \frac{1}{3}。$$

(2) 为使候车时间不少于 10 分钟, 到达车站时间 X 必须为 7:00 到 7:05 之间, 或在 7:15 到 7:20 之间, 故所求概率为:

$$P\{0 < X < 5\} + P\{15 < X < 20\} = \int_0^5 \frac{1}{30} dx + \int_{15}^{20} \frac{1}{30} dx = \frac{1}{3}。$$

例题 2.3.17 设随机变量 $X \sim U(0, 2)$, 则矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & -X \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 的特征值全为实数的概率。

答案 计算 A 的特征值。

$$|A - \lambda E|_{\det} = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 3 & 2 \\ 0 & 2 - \lambda & -X \\ 0 & 1 & -\lambda \end{vmatrix}_{\det} = (2 - \lambda)(\lambda^2 - 2\lambda + X) = 0 \quad (2.113)$$

则特征值为 $\lambda = 2, 1 \pm \sqrt{1-X}$, 所以, 特征值全为正, 只需要 $1 > \sqrt{1-X}$ 并且 $1-X \geq 0$, $P(1 \geq X \geq 0) = 0.5$ 。

例题 2.3.18 设随机变量 $\xi \in [0, 1]$, 若 $P(x \leq \xi < y) \propto (y-x)$, 证明这是一个均匀分布。

答案 使用微分方程证明: $P(x \leq \xi < x+dx) = f(x)dx = kdx$, 所以, $f(x) = 1$, 即证。

Normal Distributon Table 正态分布表

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7703	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990

2.3.7 指数分布簇

概念 2.11 指数分布簇: 分布必须从负无穷积到正无穷归一化, 并且这个分布密度是非负的。这样的密度函数的形式一定是有限的, 我们常见的 x, x^2, e^x 都不满足这样的条件, 所以说分布的形式基本上都是指数分布处。

$$f(x) = \frac{1}{Z} \exp(U(x)) \quad (2.114)$$

其中, $U(x)$ 是一个核函数形式, 最简单就是一次(指数分布)与二次多项式(正态分布)。

概念 2.12 指数分布: 称 X 服从参数为 a 的指数分布簇, 概率密度 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & \end{cases}$ 。

例题 2.3.19 求解标准指数分布 X 的分布函数。

答案
$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}。$$

概念 2.13 正态分布: 称 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 服从参数为 μ, σ 的指数分布簇, 概率密度

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

其中, $x \in (-\infty, +\infty)$ 。其中, μ 称为期望(平均值), σ 称为标准差(或均方差)。注意, 分布中是 σ^2 的形式, 也就是 $N(0, 2)$ 是 $\sigma = \sqrt{2}$ 。同时, 我们称 $N(0, 1^2)$ 为标准正态分布。

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} d\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right) \quad (2.115)$$

$$\xrightarrow{\text{标准化 } u = \frac{x-\mu}{\sigma}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du \quad (2.116)$$

$$\text{因为 } \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2} du = \sqrt{\pi} \quad (2.117)$$

$$= \frac{\sqrt{2\pi}}{\sqrt{2\pi}} = 1 \quad (2.118)$$

例题 2.3.20 求证, 在 $x > 0$ 时, 有不等式

$$\frac{x}{1+x^2} e^{-\frac{x^2}{2}} \leq \int_x^\infty e^{-\frac{t^2}{2}} dt \leq \frac{1}{x} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

答案 当 $x > 0$, 有

$$\int_x^\infty e^{-\frac{t^2}{2}} dt \leq \int_x^\infty \frac{t}{x} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \frac{1}{x} \left(-e^{-\frac{t^2}{2}} \right) \Big|_x^\infty = \frac{1}{x} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

另一方面

$$\begin{aligned} \int_x^\infty e^{-\frac{t^2}{2}} dt &\geq \int_x^\infty \frac{t^4 + 2t^2 - 1}{t^4 + 2t^2 + 1} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \\ &= \int_x^\infty d \left(-\frac{t}{1+t^2} e^{-\frac{t^2}{2}} \right) = -\frac{t}{1+t^2} e^{-\frac{t^2}{2}} \Big|_x^\infty \end{aligned} \quad (2.119)$$

$$= \frac{x}{1+x^2} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad (2.120)$$

概念 2.14 正态分布的性质, 证明:

- (1) $f(x) \geq 0$ 。
- (2) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$ 。
- (3) 曲线 $f(x)$ 关于 $x = \mu$ 对称。
- (4) 函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, \mu]$ 上单调递增, 在 $[\mu, +\infty)$ 上单调减少, 在 $x = \mu$ 处取最大值。
- (5) $x = \mu \pm \sigma$ 为 $f(x)$ 的两个拐点的横坐标。
- (6) $f(x)$ 以 x 轴为渐进线。
- (7) 绘制不同参数下的函数图像。

概念 2.15 设标准正态分布的概率密度为 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$,

分布函数为 $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$, 由计算机编程制造函数表, 从而如同 $\sin, \cos$ 一样运算, 因为三角函数的取值也需要查表。

证明:

1. $\Phi(0) = \frac{1}{2}$ 。
2. $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ 。
3. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则标准化为 $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 。一般情况:

$$P(X < b) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} < \frac{b - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right)$$

标准化是求解一切正态分布的关键, 一旦看到非标准正态分布, 立刻想到标准化。

通过编程制作正态分布表, 并计算:

$$P(|x| \leq 1) = 2\Phi(1) - 1 = 0.6826 \quad (2.121)$$

$$P(|x| \leq 2) = 2\Phi(2) - 1 = 0.9544 \quad (2.122)$$

$$P(|x| \leq 3) = 2\Phi(3) - 1 = 0.9974 \quad (2.123)$$

概念 2.16 分位数: 设 $X \sim N(0, 1)$, 如果数 α 满足:

$$P(X > z_\alpha) = \alpha \quad (2.124)$$

$$P(X < z_\alpha) = \alpha \quad (2.125)$$

$$z_{1-\alpha} = z_\alpha \quad (2.126)$$

所以, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P(|x - \mu| < \sigma)$ 是一个固定的值。如果我舍弃 α 的概率, 假设 $\alpha = 0.01$, 那么, 标准正态分布的区间从 $(-\infty, +\infty)$ 变为 $(-3, 3)$, 从而, 我们可以更好地理解正态变元的范围。如果我舍弃 α 的概率, 那也就是说左右两边各舍弃 $\alpha/2$ 的概率, 那么, 我们定义这个收缩的区间范围为 $(-u_{\frac{\alpha}{2}}, u_{\frac{\alpha}{2}})$, 其中, $u_{\frac{\alpha}{2}}$ 称为分位数, 定义为: $P(X \geq u_{\frac{\alpha}{2}}) = \frac{\alpha}{2}$ 。我们也称这个收缩的区间为置信区间, 置信度为 $1 - \alpha$ 。这些我们会在统计的部分详细阐明。

2.3.7.1 概念辨析

例题 2.3.21 设某一随机变量 Y 服从参数为 1 的指数分布, a 为常数且大于零, 求 $P\{Y \leq a+1 \mid Y > a\}$ 。

答案 $P\{Y \leq a+1 \mid Y > a\} = 1 - P\{Y > a+1 \mid Y > a\}$

$$= 1 - \frac{P\{Y > a+1, Y > a\}}{P\{Y > a\}} = 1 - \frac{P\{Y > a+1\}}{P\{Y > a\}} \quad (2.127)$$

$$= 1 - \frac{\int_{a+1}^{+\infty} e^{-t} dt}{\int_a^{+\infty} e^{-t} dt} = 1 - \frac{e^{-(a+1)}}{e^{-a}} = 1 - \frac{1}{e} \quad (2.128)$$

所以应填 $1 - \frac{1}{e}$ 。

例题 2.3.22 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 记 $p = P\{X \leq \mu + \sigma^2\}$, 则 ()

- (A) p 随着 μ 的增加而增加
- (B) p 随着 σ 的增加而增加
- (C) p 随着 μ 的增加而减少
- (D) p 随着 σ 的增加而减少

答案 因为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 所以 $\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$, 其分布函数为 $\Phi(x)$ 。从而

$$p = P\{X \leq \mu + \sigma^2\} \xrightarrow{\text{标准化}} P\left\{\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \sigma\right\} = \Phi(\sigma) \quad (2.129)$$

由标准正态分布函数的单调性, 知 p 随着 σ 的增加而增加, 故应选 (B)。

例题 2.3.23 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0, 1)$, 对给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 数 u_α 满足 $P\{X > u_\alpha\} = \alpha$ 。若 $P\{|X| < x\} = \alpha$, 则 x 等于 ()

- (A) $u_{\frac{\alpha}{2}}$
- (B) $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$
- (C) $u_{\frac{1-\alpha}{2}}$
- (D) $u_{1-\alpha}$

答案 答案选 C。根据 u_α 的定义, 我们只需将 $P\{X > x\}$ 用 α 表示出来即可。由标准正态分布的性质, 可知 $P\{X \leq (-x)\} = P\{X \geq x\}$ 。

$$P\{|X| < x\} = P\{-x < X < x\} = P\{X < x\} - P\{X \leq (-x)\} \quad (2.130)$$

$$= 1 - P\{X \geq x\} - P\{X \geq x\} \xrightarrow{\text{连续}} 1 - 2P\{X > x\}. \quad (2.131)$$

于是, $1 - 2P\{X > x\} = \alpha$, $P\{X > x\} = \frac{1-\alpha}{2}$, 因此, $x = u_{\frac{1-\alpha}{2}}$ 。应选 C。

例题 2.3.24 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且

$$P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\} \quad (2.132)$$

则必有

- (A) $\sigma_1 < \sigma_2$
- (B) $\sigma_1 > \sigma_2$
- (C) $\mu_1 < \mu_2$
- (D) $\mu_1 > \mu_2$

答案 答案选择 A。本题中, 随机变量 X 和 Y 均服从正态分布, 在计算与它们有关的概率时, 可以将所求概率转化为与标准正态分布有关的概率。由于 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 故 $\frac{X - \mu_1}{\sigma_1} \sim N(0, 1)$, $\frac{Y - \mu_2}{\sigma_2} \sim N(0, 1)$ 。

$$P\{|X - \mu_1| < 1\} \xrightarrow{\text{标准化}} P\left\{\frac{|X - \mu_1|}{\sigma_1} < \frac{1}{\sigma_1}\right\} = P\left\{-\frac{1}{\sigma_1} < \frac{X - \mu_1}{\sigma_1} < \frac{1}{\sigma_1}\right\} \quad (2.133)$$

$$= P\left\{\frac{X - \mu_1}{\sigma_1} < \frac{1}{\sigma_1}\right\} - P\left\{\frac{X - \mu_1}{\sigma_1} \leq -\frac{1}{\sigma_1}\right\} \quad (2.134)$$

$$\stackrel{\text{右连续}}{=} PP\left\{\frac{X - \mu_1}{\sigma_1} \leq \frac{1}{\sigma_1}\right\} - P\left\{\frac{X - \mu_1}{\sigma_1} \leq -\frac{1}{\sigma_1}\right\} \quad (2.135)$$

$$= \Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) - \Phi\left(-\frac{1}{\sigma_1}\right) \stackrel{\Phi(-x)=1-\Phi(x)}{=} 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) - 1. \quad (2.136)$$

同理可得, $P\{|Y - \mu_2| < 1\} = 2\Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right) - 1$ 。由 $P\{|X - \mu_1| < 1\} > P\{|Y - \mu_2| < 1\}$ 可得 $\Phi\left(\frac{1}{\sigma_1}\right) > \Phi\left(\frac{1}{\sigma_2}\right)$ 。又因为 $\Phi(x)$ 单调增加, 所以 $\sigma_1 < \sigma_2$ 。应选 A。

例题 2.3.25 设随机变量 X 服从均值为 10, 均方差为 0.02 的正态分布。已知

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du, \quad \Phi(2.5) = 0.9938 \quad (2.137)$$

则 X 落在区间 (9.95, 10.05) 内的概率为 。

答案 应填 0.9876。分析本题中, 随机变量 X 服从正态分布 $N(10, 0.02^2)$: 为了利用标准正态分布函数 $\Phi(x)$ 来计算所求概率, 我们应先将正态分布转化为标准正态分布。由于 $X \sim N(10, 0.02^2)$, 故 $\frac{X-10}{0.02} \sim N(0, 1)$ 。因此,

$$P\{9.95 < X < 10.05\} \stackrel{\text{标准化}}{=} P\left\{\frac{9.95-10}{0.02} < \frac{X-10}{0.02} < \frac{10.05-10}{0.02}\right\} \quad (2.138)$$

$$= \Phi(2.5) - \Phi(-2.5) = 2\Phi(2.5) - 1 \quad (2.139)$$

$$= 2 \times 0.9938 - 1 = 0.9876. \quad (2.140)$$

例题 2.3.26 若随机变量 X 服从均值为 2, 方差为 σ^2 的正态分布, 且 $P\{2 < X < 4\} = 0.3$, 则求 $P\{X < 0\}$ 。

答案 应填 0.2。由于 $X \sim N(2, \sigma^2)$, 故 $\frac{X-2}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 。又因为

$$P\{2 < X < 4\} \stackrel{\text{标准化}}{=} P\left\{\frac{2-2}{\sigma} < \frac{X-2}{\sigma} < \frac{4-2}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) - \Phi(0) = 0.3 \quad (2.141)$$

而 $\Phi(0) = 0.5$, 所以 $\Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) = 0.8$ 。另一方面, $P\{X < 0\} \stackrel{\text{标准化}}{=} P\left\{\frac{X-2}{\sigma} < \frac{0-2}{\sigma}\right\} = \Phi\left(-\frac{2}{\sigma}\right)$ 。因此, $P\{X < 0\} = \Phi\left(-\frac{2}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) = 1 - 0.8 = 0.2$ 。

例题 2.3.27 设随机变量 X 的概率密度 $f(x)$ 满足 $f(1+x) = f(1-x)$, 且 $\int_0^2 f(x)dx = 0.6$, 则 $P\{X < 0\} = ()$ 。

(A) 0.2

- (B) 0.3
(C) 0.4
(D) 0.5

答案 因为 $f(1+x) = f(1-x)$, 所以, $f(x)$ 关于 $x=1$ 对称。画图可知, $[0, 1]$ 的概率为 $0.6/2 = 0.3$, 那么, $P(X < 0) = 0.5 - 0.3 = 0.2$ 。

例题 2.3.28 设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度, $f_2(x)$ 为 $[-1, 3]$ 上均匀分布的概率密度, 若概率密度如下, 则 a, b 应满足的关系式。

$$f(x) = \begin{cases} af_1(x), & x \leq 0, \\ bf_2(x), & x > 0 \end{cases} \quad (a > 0, b > 0) \quad (2.142)$$

- (A) $2a + 3b = 4$
(B) $3a + 2b = 4$
(C) $a + b = 1$
(D) $a + b = 2$

答案 选 A。 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1/2a + 3/4b = 1$, 那么, $2a + 3b = 4$ 。

例题 2.3.29 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则 $P\{|X-Y| < 1\}$

- (A) 与 μ 无关, 而与 σ^2 有关
(B) 与 μ 有关, 而与 σ^2 无关
(C) 与 μ, σ^2 都有关
(D) 与 μ, σ^2 都无关

答案 选 A。因为随机变量 X 与 Y 相互独立, 所以, $X - Y \sim N(0, 2\sigma^2)$, 与 μ 无关, 但却与 σ 相关。

例题 2.3.30 设随机变量 X, Y 相互独立, 且 X 服从正态分布 $N(0, 2)$, Y 服从正态分布 $N(-2, 2)$ 。若 $P\{2X + Y < a\} = P\{X > Y\}$, 则求 a 。

- (A) $-2 - \sqrt{10}$
(B) $-2 + \sqrt{10}$

(C) $-2 - \sqrt{6}$ (D) $-2 + \sqrt{6}$

答案 选 B。因为随机变量 X, Y 相互独立, $2X+Y \sim N(-2, 4 \times 2 + 2 = 10)$, $X-Y \sim N(2, 4)$ 。可见 $P(X-Y \geq 0)$ 是 $\mu - \sigma$, 那么, $2X+Y$ 反过来的范围就是 $\mu + \sigma$, 选 B。

例题 2.3.31 设 X_1, X_2, X_3 是随机变量, 且 $X_1 \sim N(0, 1)$, $X_2 \sim N(0, 2^2)$, $X_3 \sim N(5, 3^2)$, $p_i = P\{-2 \leq X_i \leq 2\}$ ($i = 1, 2, 3$), 则:

(A) $p_1 > p_2 > p_3$ (B) $p_2 > p_1 > p_3$ (C) $p_3 > p_1 > p_2$ (D) $p_1 > p_3 > p_2$

答案 画图像, 选 A。显然 X_1, X_2 中心一样, 但后者矮粗, 所以, $p_1 > p_2$ 。由于正态分布是中心分布, 所以, $p_2 > p_3$ 。

例题 2.3.32 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1)$, 随机变量 Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2)$, 并且 $P(|X - \mu_1| < 1) > P(|Y - \mu_2| < 1)$, 则比较 σ_1, σ_2 的关系, 陈述理由。

答案 那么, X 一定比 Y 瘦高, 所以, $\sigma_1 < \sigma_2$ 。

2.3.7.2 正态分布的应用

例题 2.3.33 公共汽车车门的高度是按男子与车门顶头碰头机会在 0.01% 以下来设计的。设男子身高 $X \sim N(170, 6^2)$, 问车门高度应如何确定? 方程 $P(X \geq h) \leq 0.01$ 。

答案 (1) 设车门高度为 l 厘米, 按设计要求应有 $P\{X > l\} < 0$ 。由题设知 $X \sim N(170, 6^2)$, 将其标准化后有

$$\frac{X - 170}{6} \sim N(0, 1) \quad (2.143)$$

因此, 按设计要求有

$$P\{X > l\} = 1 - P\{X \leq l\} \xrightarrow{\text{标准化}} 1 - P\left\{\frac{X - 170}{6} \leq \frac{l - 170}{6}\right\} = 1 - \Phi\left(\frac{l - 170}{6}\right) < 0 \quad (2.144)$$

即 $\Phi\left(\frac{l-170}{6}\right) > 0.99$, 查表得 $\frac{l-170}{6} > 2.33$, 故

$$l > 183.98 \text{ (厘米)} \quad (2.145)$$

(2) 因为任一男子其身高可能超过 182 厘米, 也可能低于 182 厘米, 一般来说, 只有身高超过 182 厘米的才能与车门顶相碰, 因此, 我们将任一男子是否与车门顶碰头看成一个伯努利试验, 故问题转化为一个 10 重伯努利试验中的概率计算问题。为此, 先求任一男子身高超过 182 厘米的概率 p , 显然

$$p = P\{X > 182\} = P\left\{\frac{X-170}{6} > \frac{182-170}{6}\right\} = 1 - \Phi(2) = 0.0228 \quad (2.146)$$

设 Y 为 10 个成年男子中身高超过 182 厘米的人数, 故由以上分析知, $Y \sim B(10, 0.0228)$, 即

$$P\{Y = k\} = C_{10}^* (0.0228)^k (0.9772)^{10-k}, \quad k = 0, 1, \dots, 10 \quad (2.147)$$

故所求概率为

$$P\{Y \leq 1\} = P\{Y = 0\} + P\{Y = 1\} \quad (2.148)$$

$$= (0.9772)^{10} + C_{10}(0.0228)(0.9772)^9 \quad (2.149)$$

$$\approx 0.9793 \quad (2.150)$$

例题 2.3.34 由某机器生产的螺栓的长度, 服从正态分布 $N(10.05, 0.06^2)$, 如果在范围 (10.05 ± 0.12) 范围内是合格品, 求不合格的概率。

答案 记螺栓的长度为 X , $X \sim N(10.05, 0.06^2)$, 螺栓不合格的概率为

$$1 - P\{10.05 - 0.12 < X < 10.05 + 0.12\} \quad (2.151)$$

$$\stackrel{\text{标准化}}{=} 1 - \left[\Phi\left(\frac{10.05 + 0.12 - 10.05}{0.06}\right) - \Phi\left(\frac{10.05 - 0.12 - 10.05}{0.06}\right) \right] \quad (2.152)$$

$$= 1 - \Phi(2) + \Phi(-2) = 0.0456 \quad (2.153)$$

例题 2.3.35 某施工队完成某工程所需要时间 X (天) 服从 $N(100, 5^2)$, 施工队上级规定: 若工程在 100 天内完成, 可以得到奖金 10 万元; 在 100 ~ 115 天内完成, 可以得到奖金 3 万元, 若超过 115 天完成, 罚款 5 万元。求该施工队在完成该工程时, 获得金额的期望。

答案 获得奖金的期望为:

$$\mathbb{E}[X] = 10 \times P(X \leq 100) + 3 \times P(100 \leq X \leq 115) - 5 \times P(X \geq 115) \quad (2.154)$$

$$\stackrel{\text{标准化}}{=} 10 \times P\left(\frac{X-100}{5} \leq 0\right) + 3 \times P\left(0 \leq \frac{X-100}{5} \leq 3\right) - 5 \times P\left(\frac{X-100}{5} \geq 3\right) \quad (2.155)$$

$$= 10\Phi(0) + 3(\Phi(3) - \Phi(0)) - 5(1 - \Phi(3)) \quad (2.156)$$

$$= 7\Phi(0) + 8\Phi(3) - 5 = 6.42 \quad (2.157)$$

例题 2.3.36 某人乘汽车去火车站乘火车, 有两条路可走。第一条路程较短但交通拥挤, 所需时间 X (以分钟计) 服从 $N(40, 10^2)$; 第二条路程较长, 但阻塞少, 所需时间 $Y \sim N(50, 4^2)$. 试问:

(1) 若动身时离火车开车只有 1 小时, 应走哪条路赶上火车的把握大些?

(2) 又若离火车开车只有 45 分钟, 应走哪条路赶上火车把握大些?

答案 (1) 概率为:

$$P(X \leq 60) \stackrel{\text{标准化}}{=} P\left(\frac{X-40}{10} \leq 2\right) = \Phi(2) \quad (2.158)$$

$$P(Y \leq 60) \stackrel{\text{标准化}}{=} P\left(\frac{Y-50}{4} \leq 2.5\right) = \Phi(2.5) \quad (2.159)$$

因为 $\Phi(2.5) > \Phi(2)$, 所以, 选择第二条路。

(2) 概率为:

$$P(X \leq 45) \stackrel{\text{标准化}}{=} P\left(\frac{X-40}{10} \leq 0.5\right) = \Phi(0.5) \quad (2.160)$$

$$P(Y \leq 45) \stackrel{\text{标准化}}{=} P\left(\frac{Y-50}{4} \leq -1.25\right) = \Phi(-1.25) \quad (2.161)$$

因为 $\Phi(0.5) > \Phi(-1.25)$, 所以, 选择第一条路。

2.3.7.3 正态分布的参数

例题 2.3.37 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 且二次方程 $y^2 + 4y + X = 0$ 无实根的概率为 $\frac{1}{2}$, 则求 μ 。

答案 应填 4。本题中, 随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 从而 $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 。可利用标准正态分布的性质 $P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma} \leq 0\right\} = \frac{1}{2}$ 来计算。由于 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 故 $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 。方程 $y^2 + 4y + X = 0$ 无实根等价于 $\Delta = 16 - 4X < 0$, 即 $X > 4$ 。于是 $P\{X > 4\} = \frac{1}{2}$, 从而 $P\{X \leq 4\} = 1 - P\{X > 4\} = \frac{1}{2}$ 。又因为 $\frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$, $P\{X \leq 4\} = P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma} \leq \frac{4-\mu}{\sigma}\right\} = \Phi\left(\frac{4-\mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{2}$, 而 $\Phi(0) = \frac{1}{2}$, 且 $\Phi(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上单调增加, 所以 $\frac{4-\mu}{\sigma} = 0$, 即 $\mu = 4$ 。

例题 2.3.38 小明的期中考试成绩出来了, 班级成绩(按百分制计)近似服从正态分布, 平均 72 分, 且 96 分以上的考生数占 2.3%。求班级考生的成绩在 60 分至 84 分之间的概率。

答案 依据平均分 72, 则有 $\mu = 72, X \sim N(72, \sigma^2)$, 因为 96 分以上的考生数占 2.3%, 所以, $P(X > 96) \xrightarrow{\text{标准化}} P\left(\frac{X-72}{\sigma} > \frac{24}{\sigma}\right) = 0.023 \Rightarrow \frac{24}{\sigma} = 2 \Rightarrow \sigma = 12$ 。那么, $P(60 \leq X \leq 84) \xrightarrow{\text{标准化}} P\left(\frac{60-72}{12} \leq \frac{X-72}{12} \leq \frac{84-72}{12}\right) = \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 = 0.68$ 。

第 2.4 节 随机函数 I

研究问题: 随机变量 X , 它的函数 $g(X)$, 求 $g(X)$ 的概率密度与分布函数。

2.4.1 离散分布的函数变换

例题 2.4.1 设 $X \sim \begin{Bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \end{Bmatrix}$, 求 $Y = 2X + 3$ 的分布。

答案 $Y \sim \begin{Bmatrix} 5 & 7 & 9 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \end{Bmatrix}$

2.4.2 连续分布的函数变换

概念 2.17 分布法求解 $Y = g(X)$ 的三个步骤:

$$f_X(x) \xrightarrow{\text{积分}} F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(x)dx \xrightarrow{\text{概率是面积, 可以度量任意公式}} F_Y(y) \xrightarrow{\text{微分}} f_y = \frac{dF_Y}{dx} \quad (2.162)$$

$$1. \text{ 求 } f_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(x)dx$$

$$2. \text{ 求 } F_Y(y) \xrightarrow{\text{定义}} P(Y \leq y) \xrightarrow{\text{代入}} P(g(X) \leq y) \xrightarrow{\text{求解}} P(X \in D(y)) \xrightarrow{\text{定义}} F_X(D(y))$$

核心原理就在这一步, 因为函数是具体的, 但是概率是一种类似面积的测量, 是放之四海而皆准的, 所以, 在概率之下可以任意进行演算, 之后通过分布函数的定义, 与概率进行关联。

$$3. \text{ 求 } f_y(y) = \frac{dF_Y}{dx} = \frac{dF_X(D(y))}{dx} = f_x(D(y))D'(y)$$

注意, f_X, F_X 是随机变量 X 的分布密度与分布函数, f_Y, F_Y 是随机变量 Y 的分布密度与分布函数, 这四个函数本质上是四个不同的函数, 虽然符号记法都是 f, F , 但实际上与 g, G, h, H 这一类的记法是一样的, 不要因为其记法产生困惑。

例题 2.4.2 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\pi^2}, & 0 \leq x \leq \pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2.163)$$

求 $Y = \sin X$ 的概率密度。

答案 X 在 $(0, \pi)$ 取值时 $Y = \sin X$ 在 $(0, 1)$ 取值, 故若 $y < 0$ 或 $y > 1$ 时 $f_Y(y) = 0$ 。若 $0 \leq y \leq 1$, Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{0 \leq Y \leq y\} = P\{0 \leq \sin X \leq y\} \quad (2.164)$$

$$= P\{(0 \leq X \leq \arcsin y) \cup (\pi - \arcsin y \leq X \leq \pi)\} \quad (2.165)$$

$$= P\{0 \leq X \leq \arcsin y\} + P\{\pi - \arcsin y \leq X \leq \pi\} \quad (2.166)$$

$$= \int_0^{\arcsin y} \frac{2x}{\pi^2} dx + \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} \frac{2x}{\pi^2} dx \quad (2.167)$$

$$= \frac{1}{\pi^2} (\arcsin y)^2 + 1 - \frac{1}{\pi^2} (\pi - \arcsin y)^2 = \frac{2}{\pi} \arcsin y. \quad (2.168)$$

所以当 $0 < y < 1$ 时,

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{2}{\pi \sqrt{1-y^2}} \quad (2.169)$$

因此, 所求的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi \sqrt{1-y^2}}, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2.170)$$

注意, 绝对不要忘记密度函数中“其他部分为 0”这一点, 否则是不严谨的。

例题 2.4.3 设 $X \sim \begin{cases} x/8, & 0 < x < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求 $Y = 2X + 3$ 的概率密度。

答案 $F_Y(y) = P(Y < y) = P(2X + 8 < y) = P\left(X < \frac{y-8}{2}\right) = F_X\left(\frac{y-8}{2}\right)$, 两边微分,

$$f(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = \frac{dF_X\left(\frac{y-8}{2}\right)}{dy} = f_x\left(\frac{y-8}{2}\right) \left(\frac{y-8}{2}\right)'_y, \quad X \sim \begin{cases} \frac{y-8}{32}, & 3 < x < 11 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

例题 2.4.4 设 X 具有概率密度 $f_X(x)$, 求 $Y = X^2$ 的概率密度。

答案 $F_Y(y) = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$, 两边微分: $f_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = \frac{dF_X(\sqrt{y})}{dy} - \frac{dF_X(-\sqrt{y})}{dy} = \frac{(f_x(\sqrt{y}) - f_x(-\sqrt{y}))}{2\sqrt{y}}$ 。

例题 2.4.5 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布, 令 $Y = [X] + 1$, ($[X]$ 为不超过 X 的最大整数), 则求 $P\{Y > 5 \mid Y > 2\}$ 。

答案 应填 $e^{-3\lambda}$ 。 $X \sim E(\lambda)$, 即 $F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ X 的有效取值范围为 $[0, +\infty)$, 故 $Y = [X] + 1$ 的值域是 $\{1, 2, 3, \dots\}$, Y 是离散型随机变量, 则

$$P\{Y = k\} = P\{[X] + 1 = k\} = P\{[X] = k - 1\} = P\{k - 1 \leq X < k\} \quad (2.171)$$

$$= P\{X < k\} - P\{X < k - 1\} = F_X(k) - F_X(k - 1) = (1 - e^{-\lambda k}) - [1 - e^{-\lambda(k-1)}] \quad (2.172)$$

$$= e^{-\lambda(k-1)} - e^{-\lambda k} = (1 - e^{-\lambda})(e^{-\lambda})^{k-1} \quad (2.173)$$

$$= (1 - e^{-\lambda})[1 - (1 - e^{-\lambda})]^{k-1} \quad (2.174)$$

其中 $k = 1, 2, \dots$ 。所以 Y 服从参数为 $1 - e^{-\lambda}$ 的几何分布。根据几何分布的无记忆性, 得

$$P\{X = k\} = (1 - p)^{k-1}p \quad (2.175)$$

$$P\{Y > 5 \mid Y > 2\} = P\{Y > 3\} = 1 - P\{Y \leq 3\} \quad (2.176)$$

$$= 1 - \sum_{k=1}^3 [1 - (1 - e^{-\lambda})]^{k-1} \cdot (1 - e^{-\lambda}) \quad (2.177)$$

$$= 1 - (1 - e^{-\lambda}) \cdot \sum_{k=1}^3 e^{-\lambda(k-1)} \quad (2.178)$$

$$= e^{-3\lambda}. \quad (2.179)$$

2.4.3 分布函数的定理求解

概念 2.18 分布函数定理: 设 X 是在区间 $[a, b]$ 上的随机变量, 具有概率密度 $f(x)$, 又设 $Y = g(X)$ 处处可导, 且对于具有任意 x , 恒有 $g'(x) > 0$ 或者 $g'(x) < 0$, 则 $Y = g(X)$ 是一个连续型随机变量, 并且 $g^{-1}(x)$ 是 $g(x)$ 的反函数, 则 Y 的概率密度为:

$$f_Y(y) = \begin{cases} f[g^{-1}(y)] \left| \frac{dg^{-1}(y)}{dy} \right|, & g(a) < y < g(b) \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2.180)$$

注意, 绝对值是为了防止单调递减的情况。

例题 2.4.6 对球的直径进行测量, 其均匀分布在 $[a, b]$ 内, 求体积的密度函数。

答案 $V(R) = \frac{4\pi R^3}{3}$, 依据分布函数定理, 我们得到 $g(v) = \sqrt[3]{\frac{3v}{4\pi}}$

$$f_V(v) = \begin{cases} \frac{1}{3(b-a)} \cdot \sqrt[3]{\frac{3}{4\pi}} v^{-2/3} & v \in \left[\frac{4\pi a^3}{3}, \frac{4\pi b^3}{3} \right] \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (2.181)$$

注意, 绝对不要忘记密度函数中“其他部分为 0”这一点, 否则是不严谨的。

例题 2.4.7 证明: $Y = aX + b$ 是正态分布, 如果 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。

答案 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < \infty \quad (2.182)$$

现在 $y = g(x) = ax + b$, 由这一式子解得

$$x = h(y) = \frac{y-b}{a}, \text{ 且有 } h'(y) = \frac{1}{a} \quad (2.183)$$

得 $Y = aX + b$ 的概率密度为

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right), -\infty < y < \infty \quad (2.184)$$

即

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{\left(\frac{y-b}{a} - \mu\right)^2}{2\sigma^2}} \quad (2.185)$$

$$= \frac{1}{|a|\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{[y-(b+a\mu)]^2}{2(a\sigma)^2}}, -\infty < y < \infty. \quad (2.186)$$

即有 $Y = aX + b \sim N(a\mu + b, (a\sigma)^2)$ 。特别, 在上例中取 $a = \frac{1}{\sigma}, b = -\frac{\mu}{\sigma}$ 得

$$Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1) \quad (2.187)$$

2.4.4 分布平均变换

概念 2.19 已知随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 是严格单调的连续函数, 所以 $Y = F(x)$, 也就是随机函数的形式与变元分布函数的形式一致, 则 $Y \sim U[0, 1]$ 。

证明 证明 $Y = F(X)$ 服从 $[0, 1]$ 上的均匀分布。 $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(F(X) \leq y) = P(X \leq F^{-1}(y)) = F(F^{-1}(y)) = y$ 。 $Y = F_X(X)$ 是在区间 $(0, 1)$ 上取值的随机变量，故当 $y < 0$ 时， $F_Y(y) = 0$ ；当 $y \geq 1$ 时， $F_Y(y) = 1$ ；当 $0 \leq y < 1$ 时，

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{F_X(X) \leq y\} = P\{X \leq F_X^{-1}(y)\} = F_X[F_X^{-1}(y)] = y \quad (2.188)$$

综上所述， $Y = F_X(X)$ 的分布函数为

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ y, & 0 \leq y < 1 \\ 1, & y \geq 1 \end{cases} \quad (2.189)$$

例题 2.4.8 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}, & x \in [1, 8] \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad (2.190)$$

$F(x)$ 是 X 的分布函数，求随机变量 $Y = F(X)$ 的分布函数。

答案 先求出 $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \sqrt[3]{x} - 1, & 1 \leq x < 8, \\ 1, & x \geq 8. \end{cases}$ 设 $Y = F(X)$ 的分布函数为

$F_Y(y)$ 。当 $y \leq 0$ 时，

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = 0, \quad (2.191)$$

当 $0 < y < 1$ 时，

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{F(X) \leq y\} = P\{\sqrt[3]{X} - 1 \leq y\} \quad (2.192)$$

$$= P\{X \leq (y+1)^3\} = F[(y+1)^3] \quad (2.193)$$

$$= \sqrt[3]{(y+1)^3} - 1 = y \quad (2.194)$$

当 $y \geq 1$ 时， $F_Y(y) = 1$ 。故

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ y, & 0 < y < 1 \\ 1, & y \geq 1 \end{cases} \quad (2.195)$$

2.4.5 单变元随机函数

例题 2.4.9 证明 $Y = 1 - e^{-2X}$ 服从 $[0, 1]$ 区间上的均匀分布, 如果 X 服从参数为 2 的指数分布。

答案 使用全部三种方法证明。

1. **定理法**: X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, $y = 1 - e^{-2x}$ 是单调增函数, 其

反函数 $x = -\frac{\ln(1-y)}{2}$ 。依据分布定理: $f_Y(y) = f_X(x(y))x'(y)$
 $= 2e^{-2 \times (-\frac{\ln(1-y)}{2})} \times \frac{1}{2(1-y)} = 1$, 即 $Y \sim U[0, 1]$ 。

2. **分布方法**: X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, $y = 1 - e^{-2x}$ 是单调增函数,

其反函数 $x = -\frac{\ln(1-y)}{2}$ 。设 $G(y)$ 是 Y 的分布函数, 则

$$G(y) = P\{Y \leq y\} = P\{1 - e^{-2x} \leq y\} \quad (2.196)$$

$$= \begin{cases} 0 & y \leq 0 \\ P\left\{X \leq -\frac{1}{2}\ln(1-y)\right\}, & 0 < y < 1 \\ 1, & y \geq 1 \end{cases} \quad (2.197)$$

$$= \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ y, & 0 < y < 1 \\ 1, & y \geq 1 \end{cases} \quad (2.198)$$

$$g(y) = G'(y) = U[0, 1] \quad (2.199)$$

3. **均匀平均变换法**: X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, $y = 1 - e^{-2x} = Y(X)$,

所以, $Y \sim U[0, 1]$ 。

例题 2.4.10 设随机变量 X 在区间 $(0, 1)$ 服从均匀分布。

(1) 求 $Y = e^X$ 的概率密度。

(2) 求 $Y = -2\ln X$ 的概率密度。

答案 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2.200)$$

分别记 X, Y 的分布函数为 $F_X(x), F_Y(y)$ 。

1. 定理法:

(1) $Y = e^x$, 即有 $y = g(x) = e^x$, 在区间 $(0, 1)$ 上恒有 $g'(x) = e^x > 0$, 因 $g(x)$ 严格单调增加, 且 $g(x)$ 具有反函数 $x = h(y) = \ln y$, 又 $h'(y) = \frac{1}{y}, g(0) = 1, g(1) = e$, 由教材第二章 (5. 2) 式, 得 $Y = e^x$ 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(\ln y) \left| \frac{1}{y} \right|, & 1 < y < e, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{y}, & 1 < y < e, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(2) $Y = -2 \ln X$, 即有 $y = g(x) = -2 \ln x$, 在区间 $(0, 1)$ 上恒有 $g'(x) = -\frac{2}{x} < 0$, 且 $g(x)$ 具有反函数 $x = h(y) = e^{-y/2}$, 又 $h'(y) = -\frac{1}{2}e^{-y/2}, g(0) = \infty, g(1) = 0$ 。由教材第二章 (5. 2) 式得 $Y = -2 \ln X$ 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(e^{-y/2}) \left| -\frac{1}{2}e^{-y/2} \right|, & 0 < y < \infty, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y/2}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

2. 分布法

(1) 先来求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$, 因 $Y = e^X > 0$, 故当 $y \leq 0$ 时, $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = 0$, 从而 $f_Y(y) = 0$ 。当 $y > 0$ 时,

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{e^X \leq y\} \quad (2.201)$$

$$= P\{X \leq \ln y\} = F_X(\ln y) \quad (2.202)$$

将上式关于 y 求导, 得

$$f_Y(y) = f_X(\ln y) \cdot \frac{1}{y} = \begin{cases} 1 \cdot \frac{1}{y}, & 0 < \ln y < 1, \\ 0, & \ln y < 0 \text{ 或 } \ln y > 1 \end{cases} \quad (2.203)$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{y}, & 1 < y < e, \\ 0, & 0 < y < 1 \text{ 或 } y > e, \end{cases} \quad (2.204)$$

故有

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{y}, & 1 < y < e \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2.205)$$

(2) 先来求 $F_Y(y)$ 。当 X 在 $(0, 1)$ 取值时 $Y > 0$, 故当 $y \leq 0$ 时, $F_Y(y) = 0$, 从而 $f_Y(y) = 0$ 。当 $y > 0$ 时,

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{-2 \ln X \leq y\} = P\{X \geq e^{-y/2}\} \quad (2.206)$$

$$= 1 - P\{X < e^{-y/2}\} = 1 - F_X(e^{-y/2}) \quad (2.207)$$

于是

$$f_Y(y) = -f_X(e^{-y/2}) \left(-\frac{1}{2}e^{-y/2}\right) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-y/2}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2.208)$$

例题 2.4.11 设 $X \sim N(0, 1)$ 。

(1) 求 $Y = e^X$ 的概率密度。

(2) 求 $Y = 2X^2 + 1$ 的概率密度。

(3) 求 $Y = |X|$ 的概率密度。

答案 (1) 因为 $Y = e^X$, 故 Y 不取负值。从而, 若 $y < 0$, 则 $f_Y(y) = 0$; 若 $y > 0$, 注意到 $X \sim N(0, 1)$, 故 Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{0 < Y \leq y\} = P\{0 < e^X \leq y\} \quad (2.209)$$

$$= P\{-\infty < X \leq \ln y\} = \Phi(\ln y) \quad (2.210)$$

从而, $y > 0$ 时,

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{d}{dx} \Phi(x) \Big|_{x=\ln y} \cdot \frac{1}{y} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}(\ln y)^2} \cdot \frac{1}{y} \quad (2.211)$$

于是, $Y = e^X$ 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-(\ln y)^2/2}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2.212)$$

(2) 因 $Y = 2X^2 + 1$, 故 Y 在 $[1, +\infty)$ 取值, 从而 $y < 1$ 时 $f_Y(y) = 0$; 若 $y \geq 1$, 注意到 $X \sim N(0, 1)$, 故 Y 的分布函数为

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{2X^2 + 1 \leq y\} \quad (2.213)$$

$$= P \left\{ -\sqrt{\frac{y-1}{2}} \leq X \leq \sqrt{\frac{y-1}{2}} \right\} \quad (2.214)$$

$$= \Phi \left(\sqrt{\frac{y-1}{2}} \right) - \Phi \left(-\sqrt{\frac{y-1}{2}} \right) = 2\Phi \left(\sqrt{\frac{y-1}{2}} \right) - 1 \quad (2.215)$$

故 $y > 1$ 时,

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} \left[2\Phi \left(\sqrt{\frac{y-1}{2}} \right) - 1 \right] \quad (2.216)$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(y-1)/4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2(y-1)}} \quad (2.217)$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{\pi(y-1)}} e^{-(y-1)/4}. \quad (2.218)$$

于是 $Y = 2X^2 + 1$ 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{\pi(y-1)}} e^{-(y-1)/4}, & y > 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2.219)$$

(3) 对于 $Y = |X|$, 显然, 当 $y < 0$ 时, $f_Y(y) = 0$, 当 $y \geq 0$ 时, 注意到 $X \sim N(0, 1)$, 就有

$$F_Y(y) = P\{0 \leq Y \leq y\} = P\{|X| \leq y\} \quad (2.220)$$

$$= P\{-y \leq X \leq y\} = \Phi(y) - \Phi(-y) \quad (2.221)$$

$$= 2\Phi(y) - 1 \quad (2.222)$$

因此, $y > 0$ 时,

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y) = \frac{d}{dy} [2\Phi(y) - 1] = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} \quad (2.223)$$

故 $Y = |X|$ 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2.224)$$

第三章 随机向量

概念 3.1 随机向量的动机：单变元微积分 $\rightarrow$ 多变元微积分，单维度随机变量 $\rightarrow$ 多维度随机变量。毫无疑问，需要偏微分与重积分的工具。

概念 3.2 高维随机变量：一般地，设 E 是一个随机试验，样本空间是定义在 S 上的随机变量，其由 n 维向量组成 $\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ ，称为 n 维随机向量（变量）。我们本章重点以二维随机变量为例子，那么，其分布函数为

$$F(x, y) = P\left((X \leq x) \cap (Y \leq y)\right) \quad (3.1)$$

称为联合分布函数。如果一维随机变量是在一个数轴上的分布，那么，二维就是在平面上的分布，注意这是一个三维图像。

第 3.1 节 随机向量

3.1.1 联合分布

例题 3.1.1 计算二维随机变量在矩形 $(x_1, x_2] \times (y_1, y_2]$ 中的概率。

$$\mathcal{P}(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) = F(x_2, y_2) + F(x_1, y_1) - F(x_1, y_2) - F(x_2, y_1) \quad (3.2)$$

概念 3.3 二维离散型随机变量：如果高维随机变量的样本空间是有限的，则称为离散型随机变量，其中， $P(X = x_i, Y = y_j) \doteq p_{ij}$ ，满足 $p_{ij} > 0$ ， $\sum_i \sum_j p_{ij} = 1$ 。这是一个表，表有总行、总列，称为边缘分布，依据贝叶斯公式，这是随机变量 X, Y 的各自的分布，分别记为 $F_X(x), F_Y(y)$ ，实际为 $F_X(x) = F(x, +\infty)$ ， $F_Y(y) = F(+\infty, y)$ 。

例题 3.1.2 把一枚均匀硬币抛掷三次，设 X 为三次抛掷中正面出现的次数，而 Y 为正面出现次数与反面出现次数之差的绝对值，求 (X, Y) 的分布律。列表，计算两个变量的联合分布与边缘分布。

概念 3.4 二维连续型随机变量：如果高维随机变量的样本空间是连续的，则称为连续型随机变量。从分布函数来定义概率密度：

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) \cdot du \cdot dv \quad (3.3)$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, v) \cdot dv \quad (3.4)$$

满足 $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) \cdot dx \cdot dy = 1$ 并且 $f(x, y) \geq 0$ 。那么，平面上的区域 G 的概率：

$$P((X, Y) \in G) = \iint_G f(x, y) \cdot dx \cdot dy \quad (3.5)$$

$$f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} \quad (3.6)$$

例题 3.1.3 设随机变量 (X, Y) 的分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - 2^{-x} - 2^{-y} + 2^{-x-y}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.7)$$

求 $P\{1 < X \leq 2, 3 < Y \leq 5\}$ 。

答案 $P\{1 < X \leq 2, 3 < Y \leq 5\} = F(2, 5) - F(1, 5) - F(2, 3) + F(1, 3) = \frac{3}{128}$ 。

例题 3.1.4 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} 1 - 3^{-x} - 3^{-y} + 3^{-x-y}, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.8)$$

则二维随机变量 (X, Y) 的联合密度 $\varphi(x, y)$ 为 。

答案 可以验证这是二维连续型随机变量的分布函数，由公式：

$$\varphi(x, y) = \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} \quad (3.9)$$

有

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 3^{-x} \ln 3 - 3^{-x-y} \ln 3 \quad \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = 3^{-x-y} (\ln 3)^2 \quad (3.10)$$

故 $\varphi(x, y) = \begin{cases} 3^{-x-y} (\ln 3)^2, & x \geq 0, y \geq 0 \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$

例题 3.1.5 设一等边三角形 ROT, 边长为 1, 在三角形内随机取一点 (x, y) , 问: (1) 写出 (x, y) 的概率密度; (2) 写出这一点到底边距离的分布函数。

例题 3.1.6 一个线段随机分为三段, 可以构成三角形的概率? 提示: 列不等式方程, 绘制立体几何。

例题 3.1.7 设 (X, Y) 服从二维正态分布, 概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi \times 10^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2 \times 10^2}} \quad (3.11)$$

求 $P\{Y \geq X\}$ 。

答案 几何解法

$$P\{Y \geq X\} = \iint_{y \geq x} f(x, y) dx dy \quad (3.12)$$

$$= \iint_{y \geq x} \frac{1}{2\pi \times 10^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2 \times 10^2}} dx dy \quad (3.13)$$

$$= \frac{1}{2\pi \times 10^2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} d\theta \int_0^{+\infty} e^{-\frac{r^2}{2 \times 10^2}} \cdot r dr \quad (3.14)$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{r^2}{2 \times 10^2}} d\left(-\frac{r^2}{2 \times 10^2}\right) = \frac{1}{2} e^{-\frac{r^2}{2 \times 10^2}} \Big|_0^{+\infty} \quad (3.15)$$

$$= \frac{1}{2} \quad (3.16)$$

3.1.2 联合密度 $\Rightarrow$ 联合分布

例题 3.1.8 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} k(6 - x - y), & 0 < x < 2, 2 < y < 4 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (1) 确定常数 k ;
- (2) 求 $P\{X < 1, Y < 3\}$;
- (3) 求 $P\{X < 1.5\}$;
- (4) 求 $P\{X + Y \leq 4\}$ 。

答案 (1) 因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^2 dx \int_2^4 k(6 - x - y) dy = k \int_0^2 (6 - 2x) dx$
 $= k(12 - 4) = 8k = 1,$

所以 $k = \frac{1}{8}$ 。

(2)

$$P\{X < 1, Y < 3\} = \int_0^1 dx \int_2^3 \frac{1}{8}(6-x-y)dy = \frac{1}{8} \int_0^1 \left[(6-x) - \frac{5}{2} \right] dx \quad (3.17)$$

$$= \frac{1}{8} \left(\frac{7}{2} - \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{8}. \quad (3.18)$$

(3)

$$P\{X < 1.5\} = \int_{-\infty}^{1.5} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy dx = \int_0^{1.5} \left[\int_2^4 \frac{1}{8}(6-x-y) dy \right] dx \quad (3.19)$$

$$= \frac{1}{8} \int_0^{1.5} [2(6-x) - 6] dx = \frac{1}{8} \int_0^{1.5} (6-2x) dx \quad (3.20)$$

$$= \frac{1}{8} [6 \times 1.5 - (1.5)^2] = \frac{1}{8} \left[9 - \frac{9}{4} \right] = \frac{27}{32} \quad (3.21)$$

(4) 将 (X, Y) 看作是平面上随机点的坐标, 即有 $\{X + Y \leq 4\} = \{(X, Y) \in G\}$, 其中 G 为 XOY 平面上直线 $x + y = 4$ 下方的部分

$$P(X + Y \leq 4) = P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy \quad (3.22)$$

$$= \int_0^2 dx \int_2^{4-x} \frac{1}{8}(6-x-y) dy \quad (3.23)$$

$$= \frac{1}{8} \int_0^2 \left[(6-x)(2-x) - \frac{(6-x)(2-x)}{2} \right] dx \quad (3.24)$$

$$= \frac{1}{16} \int_0^2 (12 - 8x + x^2) dx \quad (3.25)$$

$$= \frac{1}{16} \left[24 - 16 - \frac{8}{3} \right] = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3} = \frac{2}{3} \quad (3.26)$$

3.1.3 联合分布 $\Rightarrow$ 边缘分布

例题 3.1.9 设随机变量 X 在 1, 2, 3, 4 四个整数中随机地取一值, 另一随机变量 Y 在 1 到 X 中随机地取一整数。求 (X, Y) 的分布律及 X 和 Y 的边缘分布。

答案 X 可能的取值为 $i = 1, 2, 3, 4$, Y 可能的取值为 $j = 1, \dots, i$ 。由乘法定理得

$$P\{X = i, Y = j\} = P\{Y = j | X = i\} \cdot P\{X = i\} = \begin{cases} \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{i}, & j \leq i \\ 0, & j > i \end{cases} \quad (3.27)$$

故得 X 和 Y 的联合分布律为:

Y	1	2	3	4
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$
2	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$
3	0	0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$
4	0	0	0	$\frac{1}{16}$

利用 $p_{i\cdot} = \sum_j p_{ij}$ 和 $p_{\cdot j} = \sum_i p_{ij}$, 求出 (X, Y) 关于 X 和 Y 的边缘分布律, 并写在联合分布律表格的边缘上, 可得下表

Y	1	2	3	4	$P\{Y = y_j\} = p_{\cdot j}$
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{25}{48}$
2	0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{13}{48}$
3	0	0	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{7}{48}$
4	0	0	0	$\frac{1}{16}$	$\frac{3}{48}$
$P\{X = x_i\} = p_{i\cdot}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	1

例题 3.1.10 已知二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为

$$F(x, y) = \frac{1}{\pi^2} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{x}{2} \right) \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{y}{2} \right), (-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty)$$

试求 (X, Y) 关于 X, Y 的边缘分布函数。

答案 分别运用公式得

$$\begin{aligned} F_X(x) &= F(x, +\infty) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{x}{2} \right) & (-\infty < x < +\infty) \\ F_Y(y) &= F(+\infty, y) = \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} + \arctan \frac{y}{2} \right) & (-\infty < y < +\infty) \end{aligned}$$

例题 3.1.11 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.28)$$

(1) 求随机变量 X 的密度 $f_X(x)$; (2) 求概率 $P\{X + Y \leq 1\}$ 。

答案 (1) 由联合密度与边缘概率密度关系可知

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \quad (3.29)$$

当 $x \leq 0$ 时, $f(x, y) = 0, f_X(x) = 0$; 当 $x > 0$ 时, $f_X(x) = \int_x^{+\infty} e^{-y} dy = e^{-x}$ 。所以

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

(2) 根据题意:

$$P\{X + Y \leq 1\} = \iint_{x+y \leq 1} f(x, y) dx dy = \int_0^{\frac{1}{2}} dx \int_x^{1-x} e^{-y} dy \quad (3.30)$$

$$= 1 - 2e^{-\frac{1}{2}} + e^{-1} \quad (3.31)$$

例题 3.1.12 设平面区域 D 由曲线 $y = \frac{1}{x}$ 及直线 $y = 0, x = 1, x = e^2$ 所围成。二维随机变量 (X, Y) 在区域 D 上服从均匀分布, 则 (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度在 $x = 2$ 处的值为。

答案 区域 D 的面积

$$S_D = \int_1^{e^2} \frac{1}{x} dx = \ln x|_1^{e^2} = 2 \quad (3.32)$$

所以二维随机变量 (X, Y) 的联合分布密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & \text{当 } (x, y) \in D \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.33)$$

则 (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \int_0^{\frac{1}{x}} \frac{1}{2} dy = \frac{1}{2x}, \quad f_X(x)|_{x=2} = \frac{1}{4} \quad (3.34)$$

故应填 $\frac{1}{4}$ 。

例题 3.1.13 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} be^{-(x+y)}, & 0 < x < 1, 0 < y < +\infty \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.35)$$

(1) 试确定常数 b ;

(2) 求边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;

(3) 求函数 $U = \max(X, Y)$ 的分布函数。

答案 (1) 由联合概率密度性质知

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy \quad (3.36)$$

$$= \int_0^1 \left[\int_0^{+\infty} b e^{-(x+y)} dy \right] dx = b \int_0^1 e^{-x} dx \int_0^{+\infty} e^{-y} dy \quad (3.37)$$

$$= (1 - e^{-1}) b \quad (3.38)$$

所以 $b = \frac{1}{1 - e^{-1}}$ 。

(2)

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1 - e^{-1}} e^{-(x+y)} dy, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.39)$$

$$= \begin{cases} \frac{e^{-x}}{1 - e^{-1}}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.40)$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^1 \frac{1}{1 - e^{-1}} e^{-(x+y)} dx, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \quad (3.41)$$

$$= \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \quad (3.42)$$

(3) $U = \max(X, Y)$ 的分布函数

$$F_U(u) = P\{U \leq u\} = P\{X \leq u, Y \leq u\} = F(u, u) = \int_{-\infty}^u \int_{-\infty}^u f(x, y) dx dy \quad (3.43)$$

$$= \begin{cases} 0, & u \leq 0 \\ \int_0^u \int_0^u \frac{1}{1 - e^{-1}} e^{-(x+y)} dx dy, & 0 < u < 1 \\ \int_0^1 \int_0^u \frac{1}{1 - e^{-1}} e^{-(x+y)} dx dy, & u \geq 1 \end{cases} \quad (3.44)$$

$$= \begin{cases} 0, & u \leq 0 \\ \frac{1}{1 - e^{-1}} \int_0^u e^{-x} dx \int_0^u e^{-y} dy, & 0 < u < 1 \\ \frac{1}{1 - e^{-1}} \int_0^1 e^{-x} dx \int_0^u e^{-y} dy, & u \geq 1 \end{cases} \quad (3.45)$$

$$= \begin{cases} 0, & u \leq 0 \\ \frac{(1 - e^{-u})^2}{1 - e^{-1}}, & 0 < u < 1 \\ 1 - e^{-u}, & u \geq 1 \end{cases} \quad (3.46)$$

3.1.4 联合分布 $\Leftrightarrow$ 条件分布

概念 3.5 回忆条件概率的定义 $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$ 。例如, 考虑某大学的全体学生, 从其中随机抽取一个学生, 分别以 X 和 Y 表示其体重和身高。则 X 和 Y 都是随机变量, 它们都有一定的概率分布。现在若限制 $1.7 < Y < 1.8$ (米), 在这个条件下去求 X 的条件分布, 这就意味着要从该校的学生中把身高在 1.7 米和 1.8 米之间的那些人都挑出来, 然后在挑出的学生中求其体重的分布。容易想象, 这个分布与不加这个条件时的分布会很不一样。

概念 3.6 条件分布: 设 (X, Y) 是二维离散型随机变量, 对于固定的 j , 如果 $P(Y = y_j) > 0$, 则称:

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_j} \quad (3.47)$$

为在条件 $Y = y_j$ 下随机变量 X 的条件分布律。条件分布是一种概率分布, 它具有概率分布的一切性质。正如条件概率是一种概率, 具有概率的一切性质。

概念 3.7 条件概率密度: 对应条件概率分布, 如果 (X, Y) 联合概率密度 $f(x, y)$, 其关于 Y 的边缘概率为 $f_Y(y) > 0$, 则称:

$$\text{条件概率密度: } f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \quad (3.48)$$

$$\text{条件分布函数: } P(X \leq x | Y = y) = \int_{-\infty}^x f_{X|Y}(x|y) dx = \int_{-\infty}^x \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \cdot dx \quad (3.49)$$

$$f_{X|Y} = \frac{d}{dx} F_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} \quad (3.50)$$

例题 3.1.14 设 (X, Y) 的概率密度是:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{-\frac{x}{y}} e^{-y}}{y}, & 0 < x < \infty, 0 < y < \infty \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.51)$$

求 $P(X > 1 | Y = y)$ 。

例题 3.1.15 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-x}, & 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.52)$$

- (1) 求条件概率密度 $f_{Y|X}(y | x)$;
- (2) 求条件概率 $P\{X \leq 1 | Y \leq 1\}$

答案 (1) X 的概率密度

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^x e^{-x} dy, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} xe^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad (3.53)$$

当 $x > 0$ 时, Y 的条件概率密度

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.54)$$

(2) Y 的概率密度

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} e^{-y} & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \quad (3.55)$$

$$P\{X \leq 1 | Y \leq 1\} = \frac{P\{X \leq 1, Y \leq 1\}}{P\{Y \leq 1\}} = \frac{\int_{-\infty}^1 \int_{-\infty}^1 f(x, y) dx dy}{\int_0^1 e^{-y} dy} \quad (3.56)$$

$$= \frac{\int_0^1 dx \int_0^x e^{-x} dy}{1 - e^{-1}} = \frac{e - 2}{e - 1} \quad (3.57)$$

例题 3.1.16 设 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(2x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.58)$$

- (1) 确定 A ;
- (2) 求 $f_{X|Y}(x | y)$ 及 $f_{Y|X}(y | x)$, 并判断 X, Y 的独立性;
- (3) 求 $P\{X \leq 2 | Y \leq 1\}$;
- (4) 求 $P\{X \leq 2 | Y = 1\}$ 。

答案 (1) 因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$, 所以在这里应有

$$\int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} Ae^{-(2x+y)} dy dx = \frac{A}{2} = 1 \quad (3.59)$$

故 $A = 2$ 。

(2) 据公式有

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}, \quad f_{Y|X}(y | x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} \quad (3.60)$$

由于 $y \leq 0$ 时, $f_Y(y) = 0$, $y > 0$ 时, $f_Y(y) = \int_0^{+\infty} 2e^{-(2x+y)} dx = e^{-y}$, 所以

$$f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y} & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \quad (3.61)$$

因此, $x > 0, y > 0$ 时, $f_{X|Y}(x | y) = \frac{2e^{-(2x+y)}}{e^{-y}} = 2e^{-2x}$, 所以

$$f_{X|Y}(x | y) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.62)$$

又由于 $x \leq 0$ 时, $f_X(x) = 0$, $x > 0$ 时, $f_X(x) = \int_0^{+\infty} 2e^{-(2x+y)} dy = 2e^{-2x}$, 所以

$$f_X(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad (3.63)$$

因此, $x > 0, y > 0$ 时, $f_{Y|X}(y | x) = \frac{2e^{-(2x+y)}}{2e^{-2x}} = e^{-y}$, 所以

$$f_{Y|X}(y | x) = \begin{cases} e^{-y}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.64)$$

从以上所解的结果看出, $f_{X|Y}(x | y) = f_X(x)$, $f_{Y|X}(y | x) = f_Y(y)$, 这说明 X 与 Y 是相互独立的。

(3) 求 $P\{X \leq 2 | Y \leq 1\}$ 。由 (2) 中已判断出 X, Y 相互独立, 则

$$P\{X \leq 2 | Y \leq 1\} = P\{X \leq 2\} = F_X(2) = \int_{-\infty}^2 f_X(x) dx = \int_0^2 2e^{-2x} dx \quad (3.65)$$

$$= 1 - e^{-4} \approx 0.9817 \quad (3.66)$$

(4) 求 $P\{X \leq 2 | Y = 1\}$ 。因为 X, Y 相互独立, 这个概率与条件 $Y = 1$ 无关。

$$P\{X \leq 2 | Y = 1\} = P\{X \leq 2 | Y \leq 1\} = P\{X \leq 2\} \approx 0.9817 \quad (3.67)$$

例题 3.1.17 若 $P\{\mu = m, \nu = n\} = \frac{(\lambda p)^m (\lambda - \lambda p)^{n-m}}{m!(n-m)!} e^{-\lambda}$, $m = 0, 1, 2, \dots, n, n = 0, 1, 2, \dots$, 试求:

(1) $P\{\nu = n\}$;

(2) $P\{\mu = m\}$;

(3) $P\{\mu = m | \nu = n\}$;

(4) $P\{\nu - \mu = k\}$ 。

答案 (1)

$$P\{\nu = n\} = \sum_{m=0}^n \frac{(\lambda p)^m (\lambda - \lambda p)^{n-m}}{m!(n-m)!} e^{-\lambda} \quad (3.68)$$

$$= \sum_{m=0}^n \frac{\lambda^m}{m!} e^{-\lambda} \cdot \frac{n!}{m!(n-m)!} p^m (1-p)^{n-m} \quad (3.69)$$

$$= \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (3.70)$$

(2)

$$P\{\mu = m\} = \sum_{n=m}^{\infty} \frac{(\lambda p)^m (\lambda - \lambda p)^{n-m}}{m!(n-m)!} e^{-\lambda} \quad (3.71)$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda p)^m (\lambda - \lambda p)^k}{m!k!} e^{-\lambda} \quad (3.72)$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda p)^m}{m!} e^{-\lambda p} \frac{(\lambda - \lambda p)^k}{k!} e^{-(\lambda - \lambda p)} \quad (3.73)$$

$$= \frac{(\lambda p)^m}{m!} e^{-\lambda p}, \quad m = 0, 1, 2, \dots \quad (3.74)$$

(3)

$$P\{\mu = m \mid \nu = n\} = \frac{P\{\mu = m, \nu = n\}}{P\{\nu = n\}} \quad (3.75)$$

$$= \frac{(\lambda p)^m (\lambda - \lambda p)^{n-m} e^{-\lambda}}{m!(n-m)!} \cdot \frac{n!}{\lambda^n e^{-\lambda}} \quad (3.76)$$

$$= \binom{n}{m} p^m (1-p)^{n-m}, \quad m = 0, 1, 2, \dots, n \quad (3.77)$$

(4)

$$P\{\nu - \mu = k\} = \sum_{j=0}^{\infty} P\{\mu = j, \nu = k + j\} \quad (3.78)$$

$$= \sum_{j=0}^{\infty} P\{\nu = k + j\} P\{\mu = j \mid \nu = k + j\} \quad (3.79)$$

$$= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^{k+j}}{(k+j)!} e^{-\lambda} \frac{(k+j)!}{j!k!} p^j (1-p)^k \quad (3.80)$$

$$= \frac{(1-p)^k \lambda^k}{k!} e^{-\lambda + \lambda p} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\lambda^j p^j}{j!} e^{-\lambda p} \quad (3.81)$$

$$= \frac{(\lambda - \lambda p)^k}{k!} e^{-(\lambda - \lambda p)}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (3.82)$$

3.1.5 独立性

例题 3.1.18 设数 X 在区间 $(0, 1)$ 均匀分布, 当观察到 $X = x, (0 < x < 1)$ 时, 数 Y 在区间 $(x, 1)$ 上随机地取值, 求 Y 的概率密度。

概念 3.8 相互独立: 设 X, Y 是两个随机变量, 若对任意的 x, y 有:

$$P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y) \quad (3.83)$$

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y) \quad (3.84)$$

则称 X 与 Y 相互独立。如果两个连续随机变量独立, 则有 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ 。

例题 3.1.19 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $p(x, y)$, 证明: X, Y 相互独立的充分必要条件为 $p(x, y) = f(x)g(y)$ 是可分函数。

例题 3.1.20 设 (X, Y) 的概率密度为:

$$f(x, y) = \begin{cases} xe^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.85)$$

问 X, Y 是否相互独立?

例题 3.1.21 盒内有 n 个白球, m 个黑球, 有放回摸球两次。设 X 为第一次摸球结果, Y 为第二次摸球结果, 黑球是 0, 白球是 1。(1) 求 (X, Y) 的联合分布律与边缘分布律, 列表; (2) 判断这两个变量是否独立; (3) 若改为无放回摸球, 再次求解前两问。

例题 3.1.22 设随机变量 (X, Y) 的概率密度是:

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x, 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.86)$$

问题: X, Y 是否相互独立。

例题 3.1.23 如果 (X, Y) 的分布律如下:

(X, Y)	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(2,1)	(2, 2)	(2,3)
P	1/6	1/9	1/18	1/3	a	b

如果 X, Y 相互独立, 则求 $a = \frac{2}{9}, b = \frac{1}{9}$ 。

例题 3.1.24 设随机变量 (X, Y) 具有分布函数

$$F(x, y) = \begin{cases} (1 - e^{-\alpha x})y, & x \geq 0, 0 \leq y \leq 1 \\ 1 - e^{-\alpha x}, & x \geq 0, y > 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \alpha > 0 \quad (3.87)$$

证明 X, Y 相互独立。

答案

$$F_X(x) = F(x, \infty) = \begin{cases} 1 - e^{-\alpha x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.88)$$

$$F_Y(y) = F(\infty, y) = \begin{cases} y, & 0 \leq y \leq 1 \\ 1, & y > 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.89)$$

因为对于所有的 x, y 都有 $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$, 故 X, Y 相互独立。

例题 3.1.25 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x+y)e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.90)$$

问 X 和 Y 是否相互独立?

答案 (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \begin{cases} \int_0^{+\infty} \frac{1}{2}(x+y)e^{-(x+y)}dy, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad (3.91)$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2}(x+1)e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad (3.92)$$

(X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx = \begin{cases} \int_0^{+\infty} \frac{1}{2}(x+y)e^{-(x+y)}dx, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \quad (3.93)$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2}(y+1)e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \quad (3.94)$$

在 $x > 0, y > 0$ 时, $f_{XY}(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 所以是不独立的。

例题 3.1.26 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1+xy}{4}, & |x| < 1, |y| < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.95)$$

证明 X 与 Y 不独立, 但 X^2 与 Y^2 独立。

答案 对 X, Y 而言:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & |x| < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & |y| < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.96)$$

因为 $f(x, y) \neq f_X(x)f_Y(y)$, 所以 X, Y 不独立。

$$F_U(u) = P\{X^2 \leq u\} = \begin{cases} 0, & u < 0 \\ \sqrt{u}, & 0 \leq u < 1 \\ 1, & u \geq 1 \end{cases} \quad (3.97)$$

$$F_V(v) = P\{Y^2 \leq v\} = \begin{cases} 0, & v < 0 \\ \sqrt{v}, & 0 \leq v < 1 \\ 1, & v \geq 1 \end{cases} \quad (3.98)$$

所以, $U = X^2, V = Y^2$ 的联合分布函数为

$$F(u, v) = P\{X^2 \leq u, Y^2 \leq v\} = \begin{cases} 0, & u < 0 \text{ 或 } v < 0 \\ \sqrt{uv}, & 0 \leq u < 1, 0 \leq v < 1 \\ \sqrt{u}, & 0 \leq u < 1, 1 \leq v \\ \sqrt{v}, & 1 \leq u, 0 \leq v < 1 \\ 1, & 1 \leq u, 1 \leq v \end{cases} \quad (3.99)$$

可见, 对 $U = X^2, V = Y^2$ 而言, 有 $F(u, v) = F_U(u)F_V(v)$ 即 X^2 和 Y^2 相互独立。

第 3.2 节 经典联合分布

3.2.1 高维均匀分布 $\Rightarrow$ 画图

概念 3.9 若二维随机变量具有如下概率密度:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A}, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.100)$$

3.2.1.1 画图求解

例题 3.2.1 在区间 $[0, 1]$ 上随机地投掷两个点, 试证明这两个点之间的距离的密度函数满足:

$$f(z) = \begin{cases} 2(1-z), & 0 < z \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.101)$$

例题 3.2.2 长度为 1 的木棒随机截为两半 X, Y , 则 (1) X 的概率密度; (2) $Z = \frac{Y}{X}$ 的概率密度; (3) 求 $\mathbb{E}[Z]$; (4) 求两段长度的协方差 $\mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$ 。

例题 3.2.3 设 (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布, 写出概率密度, 求 $f_{Y|X}(y|x)$ 。

例题 3.2.4 设 X, Y 为相互独立的均匀分布 $U[-b, b]$, 求方程 $t^2 + tX + Y$ 具有实根的概率, 并且求当 $b \rightarrow \infty$ 时概率的极限。

例题 3.2.5 设随机变量 X 和 Y 的联合分布是正方形 $G = \{(x, y) \mid 1 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 3\}$ 上的均匀分布, 试求随机变量 $U = |X - Y|$ 的概率密度 $p(u)$ 。

答案 由条件知 X 和 Y 的联合密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & 1 \leq x \leq 3, 1 \leq y \leq 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 以 $F(u) =$

$P\{U \leq u\} (-\infty < u < +\infty)$ 表示随机变量 U 的分布函数。显然, 当 $u \leq 0$ 时, $F(u) = 0$; 当 $u \geq 2$ 时, $F(u) = 1$ 。设 $0 < u < 2$, 如图 3 - 5.9 所示, 则

$$F(u) = \iint_{|xy| \leq u} f(x, y) dx dy = \iint_{|xy| \leq u} \frac{1}{4} dx dy \quad (3.102)$$

$$= \frac{1}{4} [4 - (2 - u)^2] = 1 - \frac{1}{4}(2 - u)^2 \quad (3.103)$$

于是, 随机变量 U 的密度为

$$p(u) = \begin{cases} \frac{(2-u)}{2}, & 0 < u < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.104)$$

例题 3.2.6 设二维随机变量 (X, Y) 在矩形 $G = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布, 试求边长为 X 和 Y 的矩形面积 S 的概率密度 $f(s)$ 。

答案 本题为利用 (X, Y) 的分布, 求 $S = XY$ 的分布问题。二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$\varphi(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & (x, y) \in G \\ 0, & (x, y) \notin G \end{cases} \quad (3.105)$$

设 $F(s) = P\{S \leq s\}$ 为 S 的分布函数, 则当 $s \leq 0$ 时, $F(s) = 0$; 当 $s \geq 2$ 时, $F(s) = 1$ 。现在, 设 $0 < s < 2$, 如图 3-5.10 所示, 曲线 $xy = s$ 与矩形 G 的上边交于点 $(s, 1)$; 位于曲线 $xy = s$ 上方的点满足 $xy > s$, 位于下方的点满足 $xy < s$, 于是

$$F(s) = P\{S \leq s\} = P\{XY \leq s\} = 1 - P\{XY > s\} \quad (3.106)$$

$$= 1 - \iint_{x \geq s} \frac{1}{2} dx dy \quad (3.107)$$

$$= 1 - \frac{1}{2} \int_s^2 dx \int_{\frac{s}{x}}^1 dy = \frac{s}{2} (1 + \ln 2 - \ln s) \quad (3.108)$$

$$\text{于是 } f(s) = \begin{cases} \frac{(\ln 2 - \ln s)}{2}, & 0 < s < 2 \\ 0, & s \leq 0 \text{ 或 } s \geq 2 \end{cases}$$

3.2.1.2 互相等待

例题 3.2.7 甲乙两人约定中午 12 时 30 分在某地会面。如果甲来到的时间在 12:15 到 12:45 之间是均匀分布。乙独立地到达, 而且到达时间在 12:00 到 13:00 之间是均匀分布。试求先到的人等待另一人到达的时间不超过 5 分钟的概率。又甲先到的概率是多少? 绘图求解。

例题 3.2.8 甲、乙两船同日欲靠同一码头, 设两船各自独立地到达, 并且每艘船在一昼夜间到达是等可能的。若甲船需停泊 1 小时, 乙船需停泊 2 小时, 而该码头只能停泊一艘船, 试求其中一艘船要等待码头空出的概率。

例题 3.2.9 在某一分钟的任何时刻, 信号进入收音机是等可能的。若收到两个互相独立的这种信号的时间间隔小于 0.5 秒, 则信号将产生互相干扰。求发生两信号互相干扰的概率。

3.2.2 高维正态分布

概念 3.10 若二维随机变量具有如下概率密度:

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - 2\rho \frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right]} \quad (3.109)$$

则称 $(X, Y) \sim N((\mu_1, \mu_2), (\sigma_1^2, \sigma_2^2); \rho)$ 。如果将其写为矩阵形式为:

$$\text{标准化向量: } \mathbf{z} = \begin{pmatrix} \frac{x - \mu_1}{\sigma_1} & \frac{y - \mu_2}{\sigma_2} \end{pmatrix} \quad (3.110)$$

$$\text{度量矩阵: } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -\rho \\ -\rho & 1 \end{pmatrix} \quad (3.111)$$

$$\text{协方差矩阵: } \mathbf{\Sigma} = \mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{1 - \rho^2} & -\frac{\rho}{1 - \rho^2} \\ -\frac{\rho}{1 - \rho^2} & \frac{1}{1 - \rho^2} \end{pmatrix} \quad (3.112)$$

$$\text{联合密度: } f(x, y) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{|\mathbf{A}|_{\det}}} \right) e^{-\frac{\mathbf{z}^T \mathbf{A} \mathbf{z}}{2|\mathbf{A}|}} \quad (3.113)$$

$$f(x, y) = \frac{\sqrt{|\mathbf{\Sigma}|_{\det}}}{(\sqrt{2\pi}\sigma_1) \cdot (\sqrt{2\pi}\sigma_2)} e^{-\frac{1}{2} \mathbf{z}^T \mathbf{\Sigma} \mathbf{z}} \quad (3.114)$$

$$\text{边缘密度: } X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2) \quad (3.115)$$

$$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2) \quad (3.116)$$

$$X, Y \text{ 独立的充要条件: } \rho = 0 \quad (3.117)$$

例题 3.2.10 如果一个联合分布的边缘分布都是正态的, 其是否都是一个联合正态分布?

答案 答案是否定的, 比如数独, 各行各列的值都是相等的, 但内部不是均匀分布。

例题 3.2.11 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(1, 0; 1, 1; 0)$, 则 $P\{XY - Y < 0\} =$ 。

答案 由于相关系数为 0, 所以 X, Y 都服从正态分布, 即

$$X \sim N(1, 1), Y \sim N(0, 1), \quad (3.118)$$

且 X 和 Y 相互独立。由 $X \sim N(1, 1)$, 可得 $X - 1 \sim N(0, 1)$, 所以

$$P\{XY - Y < 0\} = P\{(X - 1)Y < 0\} \quad (3.119)$$

$$= P\{X - 1 < 0, Y > 0\} + P\{X - 1 > 0, Y < 0\} \quad (3.120)$$

$$= P\{X - 1 < 0\}P\{Y > 0\} + P\{X - 1 > 0\}P\{Y < 0\} \quad (3.121)$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \quad (3.122)$$

例题 3.2.12 设随机变量 $(X, Y) \sim N(0, 2^2; 1, 3^2; 0)$, 则 $P\{|2X - Y| \geq 1\} =$ 。

答案 因为 $\rho = 0$, 所以 X, Y 独立, 且 $X \sim N(0, 2^2), Y \sim N(1, 3^2)$, 则 $2X - Y \sim N(-1, 5^2)$ 。故

$$P\{|2X - Y| \geq 1\} = 1 - P\{-1 \leq 2X - Y \leq 1\} = 1 - \Phi\left(\frac{2}{5}\right) + \Phi(0) = 1 - 0.6554 + 0.5 = 0.8446 \quad (3.123)$$

故应填 0.8446。

例题 3.2.13 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = Ae^{-2x^2+2xy-y^2}, \quad -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty \quad (3.124)$$

求常数 A 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$

答案 因

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x^2+2xy-y^2} dy = A \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2-x^2} dy \quad (3.125)$$

$$= Ae^{-x^2} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(y-x)^2} dy = A\sqrt{\pi}e^{-x^2}, y - \infty < x < +\infty \quad (3.126)$$

所以

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)dx = A\sqrt{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = A\pi \quad (3.127)$$

从而 $A = \frac{1}{\pi}$ 。当 $x \in (-\infty, +\infty)$ 时,

$$f_{YX}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{\frac{1}{\pi}e^{-2x^2+2xy-y^2}}{\frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-x^2+2xy-y^2} \quad (3.128)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{\pi}}e^{-(x-y)^2}, \quad -\infty < y < +\infty \quad (3.129)$$

例题 3.2.14 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N\left(0, 0; 1, 4; -\frac{1}{2}\right)$, 则下列随机变量, 哪个服从正态分布, 并且与 X 独立: (A) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X+Y)$; (B) $\frac{\sqrt{5}}{5}(X-Y)$; (C) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$; (D) $\frac{\sqrt{3}}{3}(X-Y)$ 。

例题 3.2.15 已知 (X, Y) 服从二维正态分布 $N\left(0, 0; 1^2, 2^2; \frac{1}{2}\right)$ 。若 $Z = aX + Y$ 与 Y 独立, 则 a 等于 ()。(A) 2 (B) -2 (C) 4 (D) -4

答案 由题设 $(X, Y) \sim N\left(0, 0; 1, 4; \frac{1}{2}\right)$, $\mathbb{E}X = \mathbb{E}Y = 0$, $DX = 1$, $DY = 4$, $\rho_{XY} = \frac{1}{2}$, 若 Z 与 Y 独立, 则 Z 与 Y 不相关, 即 $\text{Cov}(Z, Y) = 0$ 。

$$\text{Cov}(Z, Y) = \text{Cov}(aX + Y, Y) = a \text{Cov}(X, Y) + DY = a\rho_{XY}\sqrt{DX}\sqrt{DY} + DY \quad (3.130)$$

$$= a \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 + 4 = 0 \Rightarrow a = -4 \quad (3.131)$$

故应选 (D)。

第 3.3 节 随机函数 II

3.3.1 离散四则运算

例题 3.3.1 若 X, Y 独立, $P(X = k) = a_k$, $k = 0, 1, 2, \dots$, $P(Y = k) = b_k$, $k = 0, 1, 2, \dots$, 求 $Z_1 = X + Y$, $Z_2 = X - Y$, $Z_3 = XY$, $Z_4 = X/Y$ 的概率函数。

例题 3.3.2 若 X 和 Y 相互独立, 它们分别服从参数为 λ_1, λ_2 的泊松分布, 证明 $Z = X + Y$ 服从参数为 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的泊松分布, 并求 $P(X = k | X + Y = n)$ 。

答案 $Z = X + Y \sim \pi(\lambda_1 + \lambda_2)$ 。因为 X, Y 分别服从参数 λ_1, λ_2 的泊松分布, 故 X, Y 的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda_1^k}{k!} e^{-\lambda_1}, \lambda_1 > 0, \quad (3.132)$$

$$P\{Y = r\} = \frac{\lambda_2^r}{r!} e^{-\lambda_2}, \lambda_2 > 0, \quad (3.133)$$

则 $Z = X + Y$ 的分布律为

$$P\{Z = i\} = P\{X + Y = i\} \quad (3.134)$$

$$= \sum_{k=0}^i P\{X = k\} \cdot P\{Y = i - k\} = \sum_{k=0}^i \frac{\lambda_1^k}{k!} e^{-\lambda_1} \cdot \frac{\lambda_2^{i-k}}{(i-k)!} e^{-\lambda_2} \quad (3.135)$$

$$= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{i!} \sum_{k=0}^i \frac{i!}{k!(i-k)!} \lambda_1^k \lambda_2^{i-k} \quad (3.136)$$

$$= \frac{e^{-(\lambda_1 + \lambda_2)}}{i!} (\lambda_1 + \lambda_2)^i, \quad i = 0, 1, 2, \dots \quad (3.137)$$

即 $Z = X + Y$ 服从参数为 $\lambda_1 + \lambda_2$ 的泊松分布。

例题 3.3.3 设 X, Y 是相互独立的随机变量, $X \sim B(n_1, p)$, $Y \sim B(n_2, p)$, 证明 $Z = X + Y \sim B(n_1 + n_2, p)$ 。

答案 Z 的可能值为 $0, 1, 2, \dots, n_1 + n_2$ 。因为

$$\{Z = i\} = \{X + Y = i\} = \{X = 0, Y = i\} \cup \{X = 1, Y = i - 1\} \cup \dots \cup \{X = i, Y = 0\} \quad (3.138)$$

由于和式中各事件互不相容, 且 X, Y 独立, 则

$$P\{Z = i\} = \sum_{k=0}^i P\{X = k, Y = i - k\} = \sum_{k=0}^i P\{X = k\}P\{Y = i - k\} \quad (3.139)$$

$$= \sum_{k=0}^i C_{n_1}^k p^k (1-p)^{n_1-k} \cdot C_{n_2}^{i-k} p^{i-k} (1-p)^{n_2+i-k} \quad (3.140)$$

$$= p^i (1-p)^{n_1+n_2-i} \sum_{k=0}^i C_{n_1}^k C_{n_2}^{i-k} \quad (3.141)$$

$$= p^i (1-p)^{n_1+n_2-i} \cdot C_{n_1+n_2}^i, \quad i = 0, 1, 2, \dots, n_1 + n_2 \quad (3.142)$$

上述计算过程中用到了公式 $\sum_{k=0}^i C_{n_1}^k \cdot C_{n_2}^{i-k} = C_{n_1+n_2}^i$, 所以

$$Z = X + Y \sim B(n_1 + n_2, p) \quad (3.143)$$

即 $Z = X + Y$ 服从参数 $n_1 + n_2, p$ 的二项分布。

例题 3.3.4 已知 X, Y 的分布律: $P(X, Y) = [[1/3, b], [a, 1/6]]$, 并且 $X = 0$ 与 $X + Y = 1$ 独立, 求解 a, b 。

3.3.2 连续四则运算

概念 3.11 随机变元加减法: 设 X 和 Y 的联合密度为 $f(x, y)$, 设 $Z_1 = X + Y, Z_2 = X - Y, Z_3 = XY, Z_4 = X/Y$ 。

$$F_{Z_1}(z) = P(Z_1 \leq z) = P(X + Y \leq z) = \iint_{x \leq z-y} f(x, y) \cdot dx \cdot dy \quad (3.144)$$

$$F_{Z_1}(z) = P(Z_2 \leq z) = P(X - Y \leq z) = \iint_{x \leq z+y} f(x, y) \cdot dx \cdot dy \quad (3.145)$$

得到:

$$f_{Z_1}(z) = F'_{Z_1}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z - y, y) \cdot dy = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, z - x) \cdot dx \quad (3.146)$$

$$f_{Z_2}(z) = F'_{Z_2}(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f(z + y, y) \cdot dy = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, x - z) \cdot dx \quad (3.147)$$

概念 3.12 换元法: 设 $(X, Y) \sim f(x, y)$, 若 $\begin{cases} u = u(x, y), \\ v = v(x, y) \end{cases}$ 具有一阶连续偏导数, 且

存在唯一的反函数 $\begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \end{cases}$ 又

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right)^{-1} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix}^{-1} \neq 0 \quad (3.148)$$

则 (X, Y) 的函数 $\begin{cases} U = U(X, Y), \\ V = V(X, Y) \end{cases}$ 的联合概率密度为 $f(u, v) = f[x(u, v), y(u, v)] \cdot |J|$ 。

U 的概率密度为 $f(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) dv$, V 的概率密度为 $f(v) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) du$ 。证 (U, V) 的联合分布函数为

$$F(u, v) = P\{U \leq u, V \leq v\} = P\{U(X, Y) \leq u, V(X, Y) \leq v\} \quad (3.149)$$

$$= \iint_{\substack{U(x, y) \leq u \\ V(x, y) \leq v}} f(x, y) dx dy \quad (3.150)$$

$$\begin{aligned} & \begin{cases} U = U(X, Y), \\ V = V(X, Y) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} X = X(U, V), \\ Y = Y(U, V) \end{cases} \\ & \underline{\underline{\iint_{\substack{U \\ V \leq v}} f[x(u, v), y(u, v)] \cdot |J| du dv}} \end{aligned} \quad (3.151)$$

故 $f(u, v) = \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} = f[x(u, v), y(u, v)] \cdot |J|$ 。在高等数学中, 我们已经熟练掌握了二重积分的换元积分法, 故在此给出换元法求 $f(u, v)$, 这是比卷积公式更为有用且极为简便的方法。

概念 3.13 随机变元乘法: 设 X, Y 相互独立, $X \sim f_X(x), Y \sim f_Y(y)$ 。设随机变量 $Z = XY$ 的概率密度 $f_Z(z)$ 。

答案 命 $\begin{cases} u = xy, \\ v = y, \end{cases}$ 则有 $\begin{cases} x = \frac{u}{v}, \\ y = v, \end{cases} \quad J = \begin{vmatrix} \frac{1}{v} & -\frac{u}{v^2} \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{v} \neq 0$ 。故 $f(u, v) = f_X\left(\frac{u}{v}\right) \cdot f_Y(v) \cdot \frac{1}{|v|}$, 于是

$$f(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) dv = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X\left(\frac{u}{v}\right) \cdot f_Y(v) \cdot \frac{1}{|v|} dv \quad (3.152)$$

$$f_Z(z) = f(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X\left(\frac{z}{v}\right) \cdot f_Y(v) \cdot \frac{1}{|v|} dv \quad (3.153)$$

概念 3.14 随机变元除法: 设 X, Y 相互独立, $X \sim f_X(x), Y \sim f_Y(y)$ 。设随机变量 $Z = \frac{X}{Y}$ 的密度函数为 $f_Z(z)$ 。

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f_X(yz) f_Y(y) dy \quad (3.154)$$

特别地, 如果 X 与 Y 相互独立, 则有 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$, 此时, 我们有

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f_X(yz) f_Y(y) dy \quad (3.155)$$

概念 3.15 常见分布的可加性: 有些相互独立且服从同类型分布的随机变量, 其和的分布也是同类型的, 它们分别是二项分布, 泊松分布, 正态分布与 χ^2 分布。设随机变量 X 与 Y 相互独立, 则

- 若 $X \sim B(n, p), Y \sim B(m, p)$, 则 $X + Y \sim B(n + m, p)$, 同时, $P(\xi_1 = k | \xi_1 + \xi_2 = n) = \frac{C_{n_1}^k C_{n_2}^{n-k}}{C_{n_1+n_2}^n}$
- 若 $X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2)$, 则 $X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$, 同时, $P(\xi_1 = k | \xi_1 + \xi_2 = n) = C_n^k \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^k \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)^{n-k}$
- 若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 则 $X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$
- 若 $X \sim \chi^2(n), Y \sim \chi^2(m)$, 则 $X + Y \sim \chi^2(n + m)$

3.3.2.1 经典分布

例题 3.3.5 若 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量, 具有相同的分布 $U(0, 1)$, 求 $Z_1 = X + Y, Z_2 = X - Y, Z_3 = XY, Z_4 = X/Y$ 的概率密度。

例题 3.3.6 若 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量, 具有相同的分布 $E(\lambda_1), E(\lambda_2)$, 求 $Z_1 = X + Y, Z_2 = X - Y, Z_3 = XY, Z_4 = X/Y$ 的概率密度。

答案 $f_X(x) = \begin{cases} \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} & x > 0 \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \lambda_2 e^{-\lambda_2 y} & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$ 设 $Z = \frac{X}{Y}$, 由 X 与 Y 独立性, 我们有

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} |y| f_X(yz) f_Y(y) dy, \quad yz > 0, y > 0 \quad (3.156)$$

画图可知: (1) 若 $z \leq 0, f_Z(z) = 0$

(2) 若 $z > 0$,

$$f_Z(z) = \int_0^{+\infty} y \lambda_1 e^{-\lambda_1 y z} \lambda_2 e^{-\lambda_2 y} dy = \lambda_1 \lambda_2 \int_0^{+\infty} y e^{-(\lambda_2 + \lambda_1 z)y} dy \quad (3.157)$$

$$= \frac{\lambda_1 \lambda_2}{(\lambda_2 + \lambda_1 z)^2} \quad (3.158)$$

则 $Z = \frac{X}{Y}$ 的密度为

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{\lambda_1 \lambda_2}{(\lambda_2 + \lambda_1 z)^2}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases} \quad (3.159)$$

例题 3.3.7 若 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量, 具有相同的分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 求 $Z_1 = X + Y, Z_2 = X - Y, Z_3 = XY, Z_4 = X/Y$ 的概率密度。

答案 柯西分布 $p(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2}$

3.3.2.2 变元加法

例题 3.3.8 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2 - x - y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.160)$$

(1) 求 $P\{X > 2Y\}$;

(2) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$ 。

答案 (1)

$$P\{X > 2Y\} = \iint_{x>2y} f(x, y) dx dy = \int_0^1 dx \int_0^{\frac{x}{2}} (2 - x - y) dy \quad (3.161)$$

$$= \int_0^1 \left(x - \frac{5}{8} x^2 \right) dx = \frac{7}{24} \quad (3.162)$$

(2) $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$, 其中

$$f(x, z-x) = \begin{cases} 2 - x - (z-x), & 0 < x < 1, 0 < z-x < 1 \\ 0, & \end{cases} \quad (3.163)$$

$$= \begin{cases} 2-z, & 0 < x < 1, 0 < z-x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.164)$$

例题 3.3.9 设 (X, Y) 服从区域 D 上的均匀分布, 其中 $D: x \geq y, 0 \leq x \leq 1, y \geq 0$, 求 $P\{X+Y \leq 1\}$ 。

答案 微积分解法: 因为 D 的面积 $A = \frac{1}{2}$, 所以 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.165)$$

则

$$P\{X+Y \leq 1\} = \iint_{x+y \leq 1} f(x, y) dx dy \quad (3.166)$$

$$= \iint_{D_1} 2 dx dy \quad (\text{如图 3-2.7}) \quad (3.167)$$

$$= 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \quad (3.168)$$

几何解法: 可利用几何概率计算

$$P\{X+Y \leq 1\} = \frac{S(D_1)}{S(D)} = \frac{1}{2} \quad (3.169)$$

例题 3.3.10 设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) \mid 0 < x < 1, x^2 < y < \sqrt{x}\}$ 上服从均匀分布, 令 $U = \begin{cases} 1, & X \leq Y, \\ 0, & X > Y \end{cases}$

- (1) 写出 (X, Y) 的概率密度;
- (2) 问 U 与 X 是否相互独立? 并说明理由;
- (3) 求 $Z = U + X$ 的分布函数 $F(z)$ 。

答案 (1) (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 3, & (x, y) \in D \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.170)$$

(2) 对于 $0 < t < 1$,

$$P\{U \leq 0, X \leq t\} = P\{X > Y, X \leq t\} \quad (3.171)$$

$$= \int_0^t dx \int_{x^2}^x 3 dy \quad (3.172)$$

$$= \frac{3}{2}t^2 - t^3, \quad (3.173)$$

$$P\{U \leq 0\} = P\{X > Y\} = \frac{1}{2}, \quad (3.174)$$

$$P\{X \leq t\} = \int_0^t dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} 3 dy = 2t^{\frac{3}{2}} - t^3 \quad (3.175)$$

由于 $P\{U \leq 0, X \leq t\} \neq P\{U \leq 0\}P\{X \leq t\}$, 所以 U 与 X 不相互独立。

(3) 当 $z < 0$ 时, $F(z) = 0$; 当 $0 \leq z < 1$ 时,

$$F(z) = P\{Z \leq z\} = P\{U + X \leq z\} = P\{U = 0, X \leq z\} \quad (3.176)$$

$$= P\{X > Y, X \leq z\} = \frac{3}{2}z^2 - z^3 \quad (3.177)$$

当 $1 \leq z < 2$ 时, $F(z) = P\{U + X \leq z\} = P\{U = 0, X \leq z\} + P\{U = 1, X \leq z - 1\}$

$$= \frac{1}{2} + 2(z-1)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}(z-1)^2 \quad (3.178)$$

当 $z \geq 2$ 时, $F(z) = P\{U + X \leq z\} = 1$ 。所以

$$F(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{3}{2}z^2 - z^3, & 0 \leq z < 1, \\ \frac{1}{2} + 2(z-1)^{\frac{3}{2}} - \frac{3}{2}(z-1)^2, & 1 \leq z < 2, \\ 1, & z \geq 2 \end{cases} \quad (3.179)$$

例题 3.3.11 设 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ 求 $Z = \frac{X+Y}{2}$ 的密度函数。

答案 由分布函数法, 先求得 Z 的分布函数 $F_Z(z)$ 后, 进而得到 Z 的概率密度 $f_Z(z)$ 。先求 Z 的分布函数

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P\left(\frac{X+Y}{2} \leq z\right) = \iint_{x+y \leq 2z} f(x, y) dx dy = \iint_{\substack{x+y \leq 2z \\ x>0, y>0}} e^{-(x+y)} dx dy \quad (3.180)$$

(1) $z < 0$ 时, 区域 $x + y \leq 2z$ (直线 $x + y = 2z$ 下方) 与区域 $x > 0, y > 0$ 没有公共部分, 故 $F_Z(z) = 0$ 。(2) $z \geq 0$ 时, 区域 $x + y \leq 2z$ 与区域 $x > 0, y > 0$ 有公共部分, 则

$$F_Z(z) = \int_0^{2z} dx \int_0^{2-x} e^{-(x+y)} dy = 1 - e^{-2z} - 2ze^{-2z} \quad (3.181)$$

故知 $Z = \frac{X+Y}{2}$ 的分布函数为

$$F_Z(z) = \begin{cases} 1 - e^{-2z} - 2ze^{-2z}, & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases} \quad (3.182)$$

于是, Z 的密度函数为

$$f_Z(z) = \begin{cases} 4ze^{-2z}, & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases} \quad (3.183)$$

3.3.2.3 变元乘法

例题 3.3.12 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.184)$$

求 $Z = XY$ 的概率密度。

答案 利用公式, $Z = XY$ 的概率密度

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{z}{x}\right) dx \quad (3.185)$$

$$f_z(z) = \begin{cases} \int_z^1 \frac{1}{x} \left(x + \frac{z}{x}\right) dx, & 0 < z < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.186)$$

$$= \begin{cases} 2(1-z), & 0 < z < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.187)$$

例题 3.3.13 X 与 Y 相互独立, $Y \sim \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{bmatrix}$ 。

(1) 如果 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 求 $Z = XY$ 的概率分布;

(2) 如果 X 服从标准正态分布, 求 $Z = XY$ 的概率密度。

答案 (1) 已知 $P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} (k = 0, 1, \dots)$, Y 可能取值为 $1, -1$, X 与 Y 独立, 故 $Z = XY$ 可能取值为 $0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm k, \dots$, 其概率分布为

$$P\{Z = XY = 0\} = P\{X = 0\} = e^{-\lambda} \quad (3.188)$$

$$P\{XY = k\} = P\{X = k\}P\{Y = 1\} = \frac{3}{4} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad (3.189)$$

$$P\{XY = -k\} = P\{X = k\}P\{Y = -1\} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 1, 2, 3, \dots \quad (3.190)$$

(2) 先求 $Z = XY$ 的分布函数。

$$F_Z(z) = P\{XY \leq z\} = P\{XY \leq z, Y = -1\} + P\{XY \leq z, Y = 1\} \quad (3.191)$$

$$= P\{-X \leq z, Y = -1\} + P\{X \leq z, Y = 1\} \quad (3.192)$$

$$= P\{Y = -1\}P\{X \geq -z\} + P\{Y = 1\}P\{X \leq z\} \quad (3.193)$$

$$= \frac{1}{4}[1 - P\{X < -z\}] + \frac{3}{4}P\{X \leq z\} = \frac{1}{4}[1 - \Phi(-z)] + \frac{3}{4}\Phi(z) \quad (3.194)$$

$$= \frac{1}{4}\Phi(z) + \frac{3}{4}\Phi(z) = \Phi(z), \quad (3.195)$$

3.3.2.4 变元除法

例题 3.3.14 设 $(X, Y) \sim f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$ 记 $Z = \frac{X}{Y}$ 。

(1) 求 Z 的概率密度 $f_z(z)$;

(2) 求 $P\left\{Y < \frac{2}{3} \middle| X = \frac{1}{2}\right\}$ 。

答案 (1) 令 $\begin{cases} u = \frac{x}{y}, \\ v = y, \end{cases}$ 即有 $\begin{cases} x = uv, \\ y = v. \end{cases} J = \begin{vmatrix} v & u \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = v$ 。

于是 $f_{v,y}(u, v) = \begin{cases} 8uv \cdot v \cdot v, & 0 < uv < v < 1, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$ 故 $f(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_{v,y}(u, v) dv = \begin{cases} 8u \int_0^1 v^3 dv, & 0 < u < 1, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$

即 $f_z(z) = \begin{cases} 2z, & 0 < z < 1, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$ (2) 由于 $P\left\{X = \frac{1}{2}\right\} = 0$, 故不能直接用条件概率公式,

$$f_X(x) = \begin{cases} \int_x^1 8xy dy, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 4x \cdot (1 - x^2), & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases} \quad (3.196)$$

故

$$f_{\eta X}\left(y \middle| \frac{1}{2}\right) = \frac{f\left(\frac{1}{2}, y\right)}{f_X\left(\frac{1}{2}\right)} = 4y \cdot \frac{2}{3} = \frac{8}{3}y, \frac{1}{2} < y < 1 \quad (3.197)$$

于是 $P\left\{Y < \frac{2}{3} \middle| X = \frac{1}{2}\right\} = \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{2}{3}} \frac{8}{3}y dy = \frac{8}{3} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{4}{9} - \frac{1}{4}\right) = \frac{7}{27}$ 。

例题 3.3.15 设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 且都服从标准正态分布 $N(0, 1)$ 。试证: $U = X^2 + Y^2$ 与 $V = X/Y$ 相互独立。

答案 设 $u = x^2 + y^2, v = x/y$, 则

$$J^{-1} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x & 2y \\ 1/y & -x/y^2 \end{vmatrix} = -2 \left(\frac{x^2}{y^2} + 1 \right) = -2(v^2 + 1) \quad (3.198)$$

所以 $|J| = \frac{1}{2(1+v^2)}$ 。由此得 $U = X^2 + Y^2$ 和 $V = X/Y$ 的联合密度为

$$p_{U,V}(u, v) = p_{x,Y}(x, y)|J| \cdot I_{|y| \leq 0} + p_{X,Y}(x, y)|J| \cdot I_{|y| > 0} \quad (3.199)$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{x^2 + y^2}{2} \right\} \cdot \frac{1}{2(1+v^2)} \quad (3.200)$$

$$= \frac{1}{2} e^{-\frac{u}{2}} \cdot \frac{1}{\pi(1+v^2)}, u > 0, -\infty < v < \infty \quad (3.201)$$

所以 $p_{U,V}(u, v)$ 可分离变量, 即 U 与 V 相互独立。

3.3.2.5 混合分布

例题 3.3.16 设随机变量 ξ 与 η 相互独立, $\xi \sim B(n, p)$, 而 η 服从 $(0, 1)$ 上均匀分布, 试求 $\xi + \eta$ 的分布函数和密度函数。

答案 记

$$b_l = \binom{n}{l} p^l q^{n-l}, \quad l = 0, 1, 2, \dots, n \quad (3.202)$$

对 $x \leq 0$,

$$P\{\xi + \eta < x\} = 0 \quad (3.203)$$

对 $x > n + 1$,

$$P\{\xi + \eta < x\} = 1 \quad (3.204)$$

对 $k < x \leq k + 1, k = 0, 1, 2, \dots, n$,

$$P\{\xi + \eta < x\} = P\{\xi + \eta < x, \xi \leq k - 1\} + P\{\xi + \eta < x, \xi = k\} \quad (3.205)$$

$$+ P\{\xi + \eta < x, \xi \geq k + 1\} \quad (3.206)$$

$$= P\{\xi \leq k - 1\} + P\{\xi + \eta < x, \xi = k\} \quad (3.207)$$

$$= \sum_{l=0}^{k-1} b_l + P\{\xi = k\}P\{\xi + \eta < x \mid \xi = k\} \quad (3.208)$$

$$= \sum_{l=0}^{k-1} b_l + b_k P\{\eta < x - k \mid \xi = k\} \quad (3.209)$$

$$= \sum_{l=0}^{k-1} b_l + b_k P\{\eta < x - k\} \quad (3.210)$$

$$= \sum_{l=0}^{k-1} b_l + b_k(x - k) \quad (3.211)$$

即分布函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \sum_{l=0}^{k-1} b_l + b_k(x - k), & k < x \leq k + 1, \quad k = 0, 1, \dots, n \\ 1, & x > n + 1 \end{cases} \quad (3.212)$$

密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, & k < x \leq k + 1, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n \\ 0, & x \leq 0, \quad x > n + 1 \end{cases} \quad (3.213)$$

3.3.3 连续最值运算

概念 3.16 随机变元的最值: $M = \max(X, Y)$ 的分布函数为:

$$F_M(z) = P(Z \leq z) = P(X \leq z, Y \leq z) \quad (3.214)$$

$N = \min(X, Y)$ 的分布函数为:

$$F_N(z) = P(N \leq z) = 1 - P(N > z) \quad (3.215)$$

$$= 1 - P(X > z, Y > z) \quad (3.216)$$

$$= 1 - P(X > z)P(Y > z) \quad (3.217)$$

$$= 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)] \quad (3.218)$$

多元情况:

$$F_M(z = \max(X_1, \dots, X_n)) = \prod_{i=1}^n F_{X_i}(z) \quad (3.219)$$

$$F_N(z = \min(X_1, \dots, X_n)) = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - F_{X_i}(z)] \quad (3.220)$$

例题 3.3.17 设 $P(X \geq 0, Y \geq 0) = \frac{3}{7}$, $P(X \geq 0) = P(Y \geq 0) = \frac{4}{7}$, 则求 $P(\max(X, Y) \geq 0) = \frac{5}{7}$ 。

例题 3.3.18 设系统 L 由两个相互独立的子系统 L_1, L_2 连接而成, 连接的方式分别为: (i) 串联, (ii) 并联, (iii) 备用 (当系统 L_1 损坏时, 系统 L_2 开始工作), 如下图所示. 设 L_1, L_2 的寿命分别为 X, Y , 已知它们的概率密度分别为:

$$f_X(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \beta e^{-\beta y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.221)$$

写出串联与并联两种链接方式的寿命概率密度。

答案 (1) **串联的情况**: 因为当 L_1 和 L_2 中有一个损坏时, 系统 L 就停止工作, 所以 L 的寿命为 $Z = \min(X, Y)$ 因 X 和 Y 的分布函数分别为

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\alpha x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-\beta y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \quad (3.222)$$

故 Z 的分布函数

$$F_Z(z) = 1 - (1 - F_X(z))(1 - F_Y(z)) = \begin{cases} 1 - e^{-(\alpha+\beta)z}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases} \quad (3.223)$$

于是, 得 Z 的密度函数

$$f_Z(z) = \begin{cases} (\alpha + \beta)e^{-(\alpha+\beta)z}, & (z > 0) \\ 0, & z \leq 0 \end{cases} \quad (3.224)$$

(2) **并联的情况**: 因为当且仅当 L_1 和 L_2 都损坏时, 系统 L 才停止工作, 所以 L 的寿命为 $Z = \max(X, Y)$, 由此知, Z 的分布函数

$$F_Z(z) = F_X(z)F_Y(z) = \begin{cases} (1 - e^{-\alpha z})(1 - e^{-\beta z}), & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases} \quad (3.225)$$

于是 Z 的密度函数

$$f_Z(z) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha z} + \beta e^{-\beta z} - (\alpha + \beta)e^{-(\alpha+\beta)z}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases} \quad (3.226)$$

例题 3.3.19 设某种型号的电子元件的寿命 (以小时计) 近似地服从 $N(160, 20^2)$ 分布。随机地选取 4 只。求其中没有一只寿命小于 180 的概率。

答案 随机地取 4 只, 记其寿命分别为 X_1, X_2, X_3, X_4 , 由题设知, 它们独立同分布, 且

$$X_i \sim N(160, 20^2), \quad i = 1, 2, 3, 4 \quad (3.227)$$

记 $X = \min(X_1, X_2, X_3, X_4)$, 事件“没有一只寿命小于 180”就是 $\{X \geq 180\}$, 从而

$$P\{X \geq 180\} = 1 - P\{X < 180\} = [1 - F(180)]^4 = \left[1 - \Phi\left(\frac{180 - 160}{20}\right)\right]^4 \quad (3.228)$$

$$= (1 - 0.8413)^4 = 0.000634 \quad (3.229)$$

例题 3.3.20 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且 $X_i \sim \text{Exp}(\lambda_i)$, 试证:

$$P(X_1 = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}) = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n} \quad (3.230)$$

答案 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的联合密度为

$$p(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{j=1}^n \lambda_j e^{-\lambda_j x_j} \quad (3.231)$$

而事件

$$\{X_1 = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}\} \quad (3.232)$$

$$= \{X_1 \geq X_2, \dots, X_1 \geq X_n, 0 < X_1 < \infty, X_2 > X_1, \dots, X_n > X_1\}, \quad (3.233)$$

从而该事件的概率为

$$P(X_1 = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}) \quad (3.234)$$

$$= \int_0^\infty \int_{x_1}^\infty \dots \int_{x_1}^\infty \int_{x_1}^\infty \dots \int_{x_1}^\infty \prod_{j=1}^n \lambda_j e^{-\lambda_j x_j} dx_2 \dots dx_n dx_1 \quad (3.235)$$

$$= \int_0^\infty \lambda_1 e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n)x_1} dx_1 = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n} \quad (3.236)$$

例题 3.3.21 设连续随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 试证:

$$P(X_n > \max\{X_1, X_2, \dots, X_{n-1}\}) = \frac{1}{n} \quad (3.237)$$

答案 设诸 X_i 的密度函数为 $p(x)$, 其联合密度函数为

$$p(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n p(x_i) \quad (3.238)$$

而事件

$$\{X_n > \max\{X_1, X_2, \dots, X_{n-1}\}\} = \{X_1 < X_n, X_2 < X_n, \dots, X_{n-1} < X_n, -\infty < X_n < \infty\}, \quad (3.239)$$

从而该事件的概率为

$$P(X_n > \max\{X_1, X_2, \dots, X_{n-1}\}) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \cdots \int_{-\infty}^{x_0} \prod_{i=1}^n p(x_i) dx_1 dx_2 \cdots dx_{n-1} dx_n \quad (3.240)$$

若记诸 X_i 的分布函数为 $F(x) = \int_{-\infty}^x p(t)dt$, 则上式积分可化为 $P(X_n > \max\{X_1, X_2, \dots, X_{n-1}\}) = \int_{-\infty}^{\infty} F^{n-1}(x_n) dF(x_n) = \left[\frac{1}{n} F^n(x_n) \right]_{-\infty}^{\infty} = \frac{1}{n}$.

例题 3.3.22 在总体 $N(12, 4)$ 中随机抽一容量为 5 的样本 X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 。

- (1) 求样本均值与总体均值之差的绝对值大于 1 的概率;
- (2) 求概率 $P\{\max\{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\} > 15\}$;
- (3) 求概率 $P\{\min\{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\} < 10\}$ 。

答案 (1) 因 $\bar{X} \sim N\left(12, \frac{4}{5}\right)$, 所以

$$P\{|\bar{X} - 12| > 1\} = P\left\{\left|\frac{\bar{X} - 12}{\sqrt{\frac{4}{5}}}\right| > \frac{\sqrt{5}}{2}\right\} \quad (3.241)$$

$$= 2 - 2\Phi\left(\frac{\sqrt{5}}{2}\right) = 2 \times [1 - \Phi(1.12)] \quad (3.242)$$

$$= 2 \times (1 - 0.8686) = 0.2628 \quad (3.243)$$

(2)

$$P\{\max\{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\} > 15\} \quad (3.244)$$

$$= 1 - P\{X_1 \leq 15, X_2 \leq 15, X_3 \leq 15, X_4 \leq 15, X_5 \leq 15\} \quad (3.245)$$

$$= 1 - \prod_{i=1}^5 P\{X_i \leq 15\} = 1 - \prod_{i=1}^5 P\left\{\frac{X_i - 12}{2} \leq \frac{15 - 12}{2}\right\} \quad (3.246)$$

$$= 1 - [\Phi(1.5)]^5 = 1 - (0.9332)^5 = 0.2923 \quad (3.247)$$

(3)

$$P\{\min\{X_1, X_2, X_3, X_4, X_5\} < 10\} \quad (3.248)$$

$$= 1 - P\{X_1 \geq 10, X_2 \geq 10, X_3 \geq 10, X_4 \geq 10, X_5 \geq 10\} \quad (3.249)$$

$$= 1 - \prod_{i=1}^5 P\{X_i \geq 10\} = 1 - \prod_{i=1}^5 P\left\{\frac{X_i - 12}{2} \geq \frac{10 - 12}{2}\right\} \quad (3.250)$$

$$= 1 - [1 - \Phi(-1)]^5 = 1 - [\Phi(1)]^5 \quad (3.251)$$

$$= 1 - (0.8413)^5 = 0.5785 \quad (3.252)$$

3.3.4 定义解题的计算

例题 3.3.23 设二维随机变量 (X, Y) 服从圆心在原点的单位圆内的均匀分布, 求极坐标的联合密度函数。

$$R = \sqrt{X^2 + Y^2}, \quad \frac{Y}{X} = \tan \theta, \quad 0 \leq \theta < 2\pi \quad (3.253)$$

答案 因为 (X, Y) 服从圆心在原点的单位圆内的均匀分布, 所以 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & 0 < x^2 + y^2 < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.254)$$

记 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, $\theta = \arctan(y/x)$, 则

$$J^{-1} = \begin{vmatrix} \frac{\partial r}{\partial x} & \frac{\partial r}{\partial y} \\ \frac{\partial \theta}{\partial x} & \frac{\partial \theta}{\partial y} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} & \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ \frac{-y}{x^2+y^2} & \frac{x}{x^2+y^2} \end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{1}{r} \quad (3.255)$$

所以 $|J| = r$ 。由此得 $R = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 和 $\theta = \arctan(Y/X)$ 的联合密度函数为

$$p_{R,\theta}(r, \theta) = p_{X,Y}(x(r, \theta), y(r, \theta))|J| \quad (3.256)$$

$$= r/\pi, \quad 0 < r < 1, 0 \leq \theta < 2\pi \quad (3.257)$$

注: 在变量变换法中, 有些题目计算 J^{-1} 较为方便, 下面第 17 题也是如此。

例题 3.3.24 若气体分子的速度是随机向量 $V = (X, Y, Z)$, 各分量相互独立, 且均服从 $N(0, \sigma^2)$, 试证 $S = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$ 服从麦克斯韦分布律:

$$p(s) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{s^2}{\sigma^3} \exp\left(-\frac{s^2}{2\sigma^2}\right), \quad s > 0 \quad (3.258)$$

答案 $V(X, Y, Z)$ 的概率密度为

$$p(x, y, z) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^3 \sigma^3} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x^2+y^2+z^2)} \quad (3.259)$$

S 的分布函数为: $s > 0$ 时,

$$F(s) = P\left\{\sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2} < s\right\} \quad (3.260)$$

$$= \iiint_{\sqrt{x^2+y^2+z^2} < s} \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^3 \sigma^3} e^{-\frac{1}{2\sigma^2(x^2+y^2+z^2)}} dx dy dz \quad (3.261)$$

令 $x = \rho \cos \theta \sin \varphi, y = \rho \sin \theta \sin \varphi, z = \rho \cos \varphi$, 则

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \int_0^s \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^3 \sigma^3} e^{-\frac{1}{2\sigma^2 \rho^2} \rho^2 d\rho} \quad (3.262)$$

$$= 2\pi \cdot 2 \cdot \int_0^s \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^3 \sigma^3} e^{-\frac{\rho^2}{2\sigma^2} \rho^2 d\rho} \quad (3.263)$$

例题 3.3.25 设 X, Y 是相互独立的随机变量, 它们都服从正态分布 $N(0, \sigma^2)$ 。试验证随机变量 $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 具有概率密度

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{z}{\sigma^2} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.264)$$

我们称 Z 服从参数为 $\sigma (\sigma > 0)$ 的瑞利 (Rayleigh) 分布。

答案 由 X, Y 独立同分布有

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2}{2\sigma^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{y^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x^2+y^2)} \quad (3.265)$$

而 $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$ 当 $z < 0$ 时, $\{Z \leq z\}$ 是不可能事件, $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = 0$, 从而 $f_z(z) = 0$ 当 $z \geq 0$ 时,

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{\sqrt{X^2 + Y^2} \leq z\} = P\{X^2 + Y^2 \leq z^2\} \quad (3.266)$$

$$= \iint_D f(x, y) dx dy \quad (D: x^2 + y^2 \leq z^2, z \geq 0) \quad (3.267)$$

$$= \iint_D \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x^2+y^2)} dx dy \quad (3.268)$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^z \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}} r dr = 1 - e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}} \quad (3.269)$$

从而 $f_Z(z) = F_Z'(z) = \frac{z}{\sigma^2} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}$ 故

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{z}{\sigma^2} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z \geq 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (3.270)$$

例题 3.3.26 设 ξ, η 是相互独立的同分布随机变量, 其密度函数不等于零, 且有二阶导数。如果 $\xi + \eta, \xi - \eta$ 独立, 则证明: $\xi, \eta, \xi + \eta, \xi - \eta$ 均服从正态分布。

答案 设 $U = \xi + \eta, V = \xi - \eta$, 那么,

$$p\left(\frac{u+v}{2}\right)p\left(\frac{u-v}{2}\right) = 2f(u)g(v) \quad (3.271)$$

f, g 是对应密度函数, 通过雅可比变换, 得到系数为 2。两边取对数, 令

$$h(z) = \ln p(z) \quad (3.272)$$

等式两边求 $\frac{\partial^2}{\partial u \partial v}$, 得到 $h''(u) - h''(0) = 0$, 求解微分方程, 即证。

第四章 统计特征

概念 4.1 随机变量的数值特征：在前面的课程中，我们讨论了随机变量及其分布，如果知道了随机变量 X 的概率分布，那么 X 的全部概率特征也就知道了。然而，在实际问题中，概率分布一般是较难确定的。而在一些实际应用中，人们并不需要知道随机变量的一切概率性质，只要知道它的某些数字特征就够了。最常用的数字特征：数学期望、数学方差与相关系数。

概念 4.2 某车间对工人的生产情况进行考察。车工小张每天生产的废品数 X 是一个随机变量。如何定义 X 的平均值呢？数据：32 天没有出废品；30 天每天出一件废品；17 天每天出两件废品；21 天每天出三件废品。平均值为：

$$0 \cdot \frac{32}{100} + 1 \cdot \frac{30}{100} + 2 \cdot \frac{17}{100} + 3 \cdot \frac{21}{100} = 1.27 \quad (4.1)$$

一共 n 天： n_0 天没有出废品； n_1 天每天出一件废品； n_2 天每天出两件废品； n_3 天每天出三件废品，则平均废品数为：

$$0 \cdot \frac{n_0}{n} + 1 \cdot \frac{n_1}{n} + 2 \cdot \frac{n_2}{n} + 3 \cdot \frac{n_3}{n} \approx 0 \cdot p_0 + 1 \cdot p_1 + 2 \cdot p_2 + 3 \cdot p_3 \quad (4.2)$$

这个以概率加权的随机变量 X 的平均值就是随机变量 X 的期望，记为：

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^n x_i p_i = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx \quad (4.3)$$

$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_{i=1}^n g(x_i) p_i = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f(x) dx \quad (4.4)$$

这是级数，定义在这个级数绝对收敛。绝对值收敛就是绝对收敛，可以理解为正常收敛。

第 4.1 节 期望

4.1.1 离散分布的期望

例题 4.1.1 甲、乙两人射击，所得的分数为 X_1, X_2 ，它们的分布律如下，计算数学期望。

X_1	0	1	2	X_2	0	1	2
$P(X_1)$	0	0.2	0.8	$P(X_2)$	0.6	0.3	0.1

答案

$$\mathbb{E}[X_1] = 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0.2 + 2 \cdot 0.8 = 1.8 \tag{4.5}$$

$$\mathbb{E}[X_2] = 0 \cdot 0.6 + 1 \cdot 0.3 + 2 \cdot 0.1 = 0.5 \tag{4.6}$$

例题 4.1.2 按规定，某车站每天 8:00~9:00,9:00~10:00 都恰有一辆客车到站，但到站时刻是随机的，且两者到站的时间相互独立。其规律为：

到站时刻	08:10, 9:10	08:30, 09:30	08:50, 09:50
概率	1/6	3/6	2/6

问一个旅客 08:20 到车站，求他候车时间的数学期望。

答案 设其等候时间为 X ，列表求分布律。分为九种情况，讨论。

例题 4.1.3 设随机变量 X 的分布律为 $P(X = (-1)^k k) = \frac{1}{k(k+1)}$ ，求 X 的数学期望。

答案 结论：数学期望有可能不存在。

例题 4.1.4 有一组重量为 1, 2, ⋯, 10 克是等概率的, 现有三组砝码: {1, 2, 2, 5, 10}, {1, 1, 2, 5, 10}, {1, 2, 3, 4, 10}, 问哪一组砝码平均使用最少?

例题 4.1.5 设随机变量 X 服从参数为 1 的柏松分布，则求 $\mathbb{E}(|X - \mathbb{E}[X]|)$ 。

4.1.2 经典分布的期望

例题 4.1.6 设 $\{X_n\}$ 是取自总体 X 的样本，试求常见分布的最大似然估计，说明是否为无偏估计：

- 1. 设总体服从 $X \sim G(p)$ ，求分布期望。
- 2. 设总体服从 $X \sim B(1, p)$ ，求分布期望。
- 3. 设总体 $X \sim B(n, p)$ ， $0 < p < 1$ ，求分布期望。

4. 设 X 服从参数为 λ 的柏松分布, 求分布期望, 并证明 $\mathbb{E}\left[\frac{1}{X+1}\right] = \frac{1-(1-p)^{n+1}}{(n+1)p}$ 。
5. 设总体 X 在 $[a, b]$ 上服从均匀分布, 求分布期望。
6. 设总体 $X \sim f(x) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}, x \geq \mu$, 求分布期望。
7. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 其参数未知, 求分布期望, 并证明 $\mathbb{E}[X^k] = (k-1)(k-3)\cdots 1$ 。

例题 4.1.7 设随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布, 证明: $\mathbb{E}\left[\frac{1}{X}\right] = \frac{-p \ln p}{1-p}$ 。

4.1.3 随机函数的期望

概念 4.3 函数期望定理: 设 Y 是随机变量 X 的函数: $Y = g(X)$, g 是连续函数, 则数学期望为:

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[g(X)] = \sum_{i=1}^n g(x_i) p_i \quad (4.7)$$

$$\mathbb{E}[Y] = \mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) \cdot f(x) \cdot dx \quad (4.8)$$

注意, 这个定理可以推广为多元的情况。

4.1.3.1 代数函数的期望

例题 4.1.8 游客乘电梯从底层到电视塔顶层观光。电梯于每个整点的第 5 分钟, 25 分钟和 55 分钟从底层起行, 假设一游客在早八点的第 X 分钟到达底层候梯处, 且 X 在 $[0, 60]$ 上均匀分布, 求该游客等候时间的数学期望。

答案 已知 X 在 $[0, 60]$ 上服从均匀分布, 其密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{60}, & \text{若 } 0 \leq x \leq 60 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (4.9)$$

设 Y 为游客等候电梯的时间 (单位: 分), 则

$$Y = g(X) = \begin{cases} 5 - X, & 0 < X \leq 5 \\ 25 - X, & 5 < X \leq 25 \\ 55 - X, & 25 < X \leq 55 \\ 60 - X + 5, & 55 < X \leq 60 \end{cases} \quad (4.10)$$

因此,

$$\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}[g(X)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{60} \int_0^{60} g(x)\mathrm{d}x \quad (4.11)$$

$$= \frac{1}{60} \left[\int_0^5 (5-x)\mathrm{d}x + \int_5^{25} (25-x)\mathrm{d}x + \int_{25}^{55} (55-x)\mathrm{d}x + \int_{55}^{60} (65-x)\mathrm{d}x \right] \quad (4.12)$$

$$= \frac{1}{60} [12.5 + 200 + 450 + 37.5] = 11.67 \quad (4.13)$$

例题 4.1.9 设风速 $v \sim U(0, a)$ 是均匀分布, 求飞机机翼受到的压力 $W = kV^2$, 求 W 的数学期望。

答案 我们依据期望定义, 得到:

$$\mathbb{E}[W] = \int_0^a \left(\frac{1}{a} \right) kV^2 \mathrm{d}v = \frac{kv^3}{3a} \Big|_0^a = \frac{ka^3}{3a} = \frac{ka^2}{3} \quad (4.14)$$

例题 4.1.10 设随机变量 X, Y 相互独立, 且都服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布。求 $\mathbb{E}(XY), \mathbb{E}(X/Y), \mathbb{E}[\ln(XY)], \mathbb{E}[|Y - X|]$ 。

答案 X, Y 的概率密度都是

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \quad (4.15)$$

$$\mathbb{E} \left[\frac{X}{Y} \right] \text{ 不存在 } \left(\text{因 } \int_0^1 \int_0^1 \frac{x}{y} \mathrm{d}x \mathrm{d}y \text{ 发散} \right) \quad (4.16)$$

$$\mathbb{E}[\ln(XY)] = \int_0^1 \int_0^1 (\ln x + \ln y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y \quad (4.17)$$

$$= 2 \int_0^1 \int_0^1 (\ln x) \mathrm{d}x \mathrm{d}y = -2 \quad (4.18)$$

$$\mathbb{E}[|Y - X|] = \iint_D |y - x| \mathrm{d}x \mathrm{d}y \quad (4.19)$$

$$= 2 \iint_{D_1} (y - x) \mathrm{d}x \mathrm{d}y = 2 \int_0^1 \int_x^1 (y - x) \mathrm{d}y \mathrm{d}x = \frac{1}{3} \quad (4.20)$$

例题 4.1.11 从数字 $0, 1, \dots, n$ 中任取两个不同的数字, 则这两个数字之差的绝对值的数学期望 $\mathbb{E}(|X - Y|) = \frac{n+2}{3}$ 。

答案 记 X 与 Y 为任取的两个不同数字, 则

$$P\{X=i, Y=j\} = \frac{1}{(n+1)n}, \quad i, j = 0, 1, \dots, n, i \neq j$$

于是

$$\mathbb{E}(|X-Y|) = \frac{1}{(n+1)n} \sum_{i=0}^n \left[\sum_{j=0}^i (i-j) + \sum_{j=i+1}^n (j-i) \right] \quad (4.21)$$

$$= \frac{1}{(n+1)n} \sum_{i=0}^n \left\{ \frac{i(i+1)}{2} + \frac{(n-i)[(n-i)+1]}{2} \right\} \quad (4.22)$$

$$= \frac{1}{(n+1)n} \sum_{i=0}^n \left[i^2 + \frac{n(n+1)}{2} - in \right] \quad (4.23)$$

$$= \frac{1}{(n+1)n} \left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + \frac{n(n+1)^2}{2} - n \cdot \frac{n(n+1)}{2} \right] \quad (4.24)$$

$$= \frac{2n+1}{6} + \frac{n+1}{2} - \frac{n}{2} \quad (4.25)$$

$$= \frac{n+2}{3} \quad (4.26)$$

例题 4.1.12 设 X, Y 均为 $(0, 1)$ 上独立的均匀随机变量, 试证:

$$\mathbb{E}(|X-Y|^\alpha) = \frac{2}{(\alpha+1)(\alpha+2)}, \quad \alpha > 0$$

答案 因为 (X, Y) 的联合密度函数为

$$p(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x, y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

所以

$$\mathbb{E}(|X-Y|^\alpha) = \int_0^1 \int_0^1 |x-y|^\alpha dx dy \quad (4.27)$$

$$= \int_0^1 \int_0^y (y-x)^\alpha dx dy + \int_0^1 \int_y^1 (x-y)^\alpha dx dy \quad (4.28)$$

$$= \frac{1}{(\alpha+1)(\alpha+2)} + \frac{1}{(\alpha+1)(\alpha+2)} \quad (4.29)$$

$$= \frac{2}{(\alpha+1)(\alpha+2)} \quad (4.30)$$

例题 4.1.13 设 X 与 Y 是独立同分布的随机变量, 且

$$P(X=i) = \frac{1}{m}, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

试证:

$$\mathbb{E}(|X-Y|) = \frac{(m-1)(m+1)}{3m}$$

答案

$$\mathbb{E}(|X - Y|) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m |i - j| \frac{1}{m^2} = \frac{1}{m^2} \sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^i (i - j) + \sum_{j=i+1}^m (j - i) \right) \quad (4.31)$$

$$= \frac{1}{m^2} \sum_{i=1}^m \left(i^2 - i - mi + \frac{m^2}{2} + \frac{m}{2} \right) \quad (4.32)$$

$$= \frac{1}{m^2} \left[\frac{m(m+1)(2m+1)}{6} - (m+1) \frac{m(m+1)}{2} + \frac{m^3}{2} + \frac{m^2}{2} \right] \quad (4.33)$$

$$= \frac{(m-1)(m+1)}{3m} \quad (4.34)$$

例题 4.1.14 若 ξ 服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 试求 $\mathbb{E}|\xi - \mu|^k$, 其中 k 为正整数。

答案 $\mathbb{E}|\xi - \mu|^k = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} |x - \mu|^k e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx$ 令 $u = \frac{x - \mu}{\sigma}$, 则

$$\mathbb{E}|\xi - \mu|^k = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} \sigma^k |u|^k e^{-\frac{u^2}{2}} \sigma du \quad (4.35)$$

$$= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma^k \int_0^{+\infty} u^k e^{-\frac{u^2}{2}} du \quad (4.36)$$

$$= \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma^k (k-1) \int_0^{+\infty} u^{k-2} e^{-\frac{u^2}{2}} du \quad (4.37)$$

于是有

$$\mathbb{E}|\xi - \mu|^k = \begin{cases} \sigma^k (k-1)(k-3) \cdots 5 \cdot 3 \cdot 1, & k \text{ 是偶数} \\ \sigma^k (k-1)(k-3) \cdots 6 \cdot 4 \cdot 2 \sqrt{\frac{2}{\pi}}, & k \text{ 是奇数} \end{cases}$$

例题 4.1.15 若 $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$, 试用特征函数法求 $\mathbb{E}(\xi - \mu)^k$ 。

答案 $\xi - \mu \sim N(0, \sigma^2)$, 其特征函数为 $f(t) = e^{-\frac{1}{2}\sigma^2 t^2}$, 将 $f(t)$ 展开为麦克劳林 (Maclaurin) 级数

$$f(t) = e^{-\frac{1}{2}\sigma^2 t^2} \quad (4.38)$$

$$= 1 - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2 + \frac{1}{2!} \frac{1}{2^2} \sigma^4 t^4 + \cdots + \frac{(-1)^n}{n!} \frac{1}{2^n} \sigma^{2n} t^{2n} + \cdots \quad (4.39)$$

$$= 1 - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2 + \frac{1}{4!!} \sigma^4 t^4 + \cdots + \frac{(-1)^n}{(2n)!!} \sigma^{2n} t^{2n} + \cdots \quad (4.40)$$

所以

$$\mathbb{E}(\xi - \mu)^k = \frac{f^{(k)}(0)}{i^k} = \begin{cases} \sigma^k (k-1)!!, & k \text{ 是偶数} \\ 0, & k \text{ 是奇数} \end{cases}$$

例题 4.1.16 设二维连续随机变量 (X, Y) 的概率密度为:

$$f(x, y) = \begin{cases} A \sin(x + y) & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (4.41)$$

问: $\mathbb{E}[X]$, $\mathbb{E}[XY]$ 。

例题 4.1.17 如果随机变量 ξ 的分布函数为 $F(x)$, 证明: $\mathbb{E}\xi = \int_0^{+\infty} [1 - F(x)]dx - \int_{-\infty}^0 F(x)dx$ 。

例题 4.1.18 如果 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ 为正的随机变量, 服从相同的分布, 密度函数为 $p(x)$, 证明:

$$\mathbb{E} \left(\frac{\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_k}{\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n} \right) = \frac{k}{n} \quad (4.42)$$

答案 提示: 由于轮转对称性, $\mathbb{E} \left(\frac{\xi_i}{\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n} \right) = \mathbb{E} \left(\frac{\xi_j}{\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n} \right) = \frac{1}{n}$ 。

4.1.3.2 最值函数的期望

例题 4.1.19 设 X 与 Y 独立同分布于 $N(\mu, \sigma^2)$, 求 $\mathbb{E}(\max\{X, Y\})$, $\mathbb{E}(\min\{X, Y\})$ 。

答案 令 $U = \frac{X - \mu}{\sigma}$, $V = \frac{Y - \mu}{\sigma}$, 则 U 和 V 独立同分布于 $N(0, 1)$

$$\begin{aligned} X &= \sigma U + \mu, & Y &= \sigma V + \mu \\ \max\{X, Y\} &= \sigma(\max\{U, V\}) + \mu \\ \min\{X, Y\} &= \sigma(\min\{U, V\}) + \mu \end{aligned}$$

由上题, 可得

$$\mathbb{E}(\max\{X, Y\}) = \mu + \sigma \mathbb{E}(\max\{U, V\}) = \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}} \quad (4.43)$$

$$\mathbb{E}(\min\{X, Y\}) = \mu + \sigma \mathbb{E}(\min\{U, V\}) = \mu - \frac{\sigma}{\sqrt{\pi}} \quad (4.44)$$

例题 4.1.20 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且都服从 $(0, \theta)$ 上的均匀分布, 记

$$Y = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}, \quad Z = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

试求 $\mathbb{E}(Y)$ 和 $\mathbb{E}(Z)$ 。

答案 记 X_i 的密度函数和分布函数分别为

$$p_1(x) = \begin{cases} 1/\theta, & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad F_1(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x/\theta, & 0 \leq x < \theta, \\ 1, & x \geq \theta \end{cases}$$

则当 $0 < t < \theta$ 时, Y 与 Z 的密度函数分别为

$$p_Y(t) = n[F_1(t)]^{n-1} p_1(t) = n \left(\frac{t}{\theta}\right)^{n-1} \frac{1}{\theta}, \quad (4.45)$$

$$p_Z(t) = np_1(t)[1 - F_1(t)]^{n-1} = n \left(1 - \frac{t}{\theta}\right)^{n-1} \frac{1}{\theta} \quad (4.46)$$

所以

$$\mathbb{E}(Y) = \frac{n}{\theta^n} \int_0^\theta t^n dt = \frac{n\theta}{n+1} \quad (4.47)$$

$$\mathbb{E}(Z) = \frac{n}{\theta^n} \int_0^\theta t(\theta - t)^{n-1} dt = \frac{\theta}{n+1} \quad (4.48)$$

例题 4.1.21 设在区间 $(0, 1)$ 上随机地取 n 个点, 求相距最远的两点间的距离的数学期望。

答案 分别记此 n 个点为 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 则 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且都服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布 $U(0, 1)$ 。我们的目的是求

$$\mathbb{E}(\max\{X_1, X_2, \dots, X_n\} - \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}) \quad (4.49)$$

而 $Z = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 和 $T = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 的密度函数分别为

$$p_Z(z) = \begin{cases} nz^{n-1}, & 0 < z < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad p_T(t) = \begin{cases} n(1-t)^{n-1}, & 0 < t < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (4.50)$$

又因为

$$\mathbb{E}(Z) = \int_0^1 znz^{n-1} dz = \frac{n}{n+1}; \quad \mathbb{E}(T) = \int_0^1 tn(1-t)^{n-1} dt = \frac{1}{n+1}, \quad (4.51)$$

所以

$$\mathbb{E}(\max\{X_1, X_2, \dots, X_n\} - \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}) = \frac{n}{n+1} - \frac{1}{n+1} = \frac{n-1}{n+1} \quad (4.52)$$

例题 4.1.22 某城市共有 N 辆汽车, 车牌号从 1 到 N , 若随机地(可重复)记下 n 辆车的车牌号, 其最大号码为 ξ , 求 $\mathbb{E}\xi$ 。

答案

$$P\{\xi = k\} = \frac{k^n - (k-1)^n}{N^n}, \quad k = 1, 2, \dots, N \quad (4.53)$$

$$\mathbb{E}\xi = \sum_{k=1}^N k \cdot \frac{k^n - (k-1)^n}{N^n} = N - \sum_{k=1}^{N-1} \frac{k^n}{N^n} \quad (4.54)$$

当 N 充分大的时候,

$$\sum_{k=1}^{N-1} \frac{k^n}{N^n} = N \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{N} \frac{k^n}{N^n} \approx N \int_0^1 x^n dx = N \frac{1}{n+1} \quad (4.55)$$

所以

$$\mathbb{E}\xi = N - \sum_{k=1}^{N-1} \frac{k^n}{N^n} \approx \frac{n}{n+1} N \quad (4.56)$$

4.1.4 期望算子

概念 4.4 数学期望的性质:

1. 设 C 是常数, 则 $\mathbb{E}[C] = C$ 。
2. 设 k 是常数, 则 $\mathbb{E}[kX] = k \cdot \mathbb{E}[X]$ 。
3. 设 X, Y 是随机变量, 则 $\mathbb{E}[X + Y] = \mathbb{E}[X] + \mathbb{E}[Y]$, 推广到多元。注意, 这个性质不需要独立。
4. 设 X, Y 相互独立, 则 $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X] \cdot \mathbb{E}[Y]$, 推广到多元。反之, 不成立。

4.1.4.1 分解变元解题

例题 4.1.23 利用期望性质重新证明伯努利分布的期望。

例题 4.1.24 设袋中有 $2N$ 个球, 其中两个球标有号码 1, 两个球标有号码 2, $\dots$, 两个球标有号码 N 。现从中任取 m 个球。求在袋中余下的球中, 仍然成对 (即有两个球号码相同) 的对数的数学期望。

答案 设在袋中余下的球中, 仍然成对的对数为 X , 记

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 对球留在盒中,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 对球未留在盒中,} \end{cases} \quad (4.57)$$

则 $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_N$ 。由古典概型及数学期望的定义可得

$$\mathbb{E}(X_i) = P(X_i = 1) = \frac{C_{2N-2}^m}{C_{2N}^m} = \frac{(2N-m)(2N-m-1)}{2N(2N-1)}, i = 1, 2, \cdots, N \quad (4.58)$$

由数学期望的性质知

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(X_1) + \mathbb{E}(X_2) + \cdots + \mathbb{E}(X_N) \quad (4.59)$$

$$= N \frac{(2N-m)(2N-m-1)}{2N(2N-1)} = \frac{(2N-m)(2N-m-1)}{2(2N-1)} \quad (4.60)$$

例题 4.1.25 把数字 $1, 2, \dots, n$ 任意地排成一列, 如果数字 k 恰好出现在第 k 个位置上, 则称为一个巧合, 求巧合个数的数学期望。

答案 设 $X_k \in \{0, 1\}$ 为第 k 位出现巧合的随机变量, 则 $\mathbb{E}[X_k] = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n}$, 那么, 由于性质 (3), 则 $\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = n \cdot \frac{1}{n} = 1$ 。

例题 4.1.26 一民航送客车载有 20 位旅客自机场开出, 旅客有 10 个车站可以下车, 如到达一个车站没有旅客下车就不停车。以 X 表示停车的次数, 求 $\mathbb{E}(X)$ 。

答案 设每位旅客在各个车站下车是等可能的, 并设各旅客是否下车相互独立。设 $Y_i \in \{0, 1\}$ 表示第 i 站有没有人下车, 则 $\mathbb{E}[Y_i] = P(Y_i = 1) = 1 - \left(\frac{9}{10}\right)^{20}$, 则 $\mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^n Y_i\right] = \sum_{i=1}^n \mathbb{E}[Y_i] = 10 \cdot \mathbb{E}[Y_i] = 8.784$ 。

例题 4.1.27 某人的一串钥匙上有 n 把钥匙, 其中只有一把能打开自己的家门, 他随意地试用这串钥匙中的某一把去开门, 若每把钥匙试开一次后除去, 求打开门时试开次数的数学期望。

答案 $\mathbb{E}[X] = \frac{(n+1)}{2}$ 。

4.1.4.2 算子运算

例题 4.1.28 记 $a_k = \mathbb{E}|\xi|^k$, 若 $a_n < \infty$, 试证 $\sqrt[k]{a_k} \leq \sqrt[k+1]{a_{k+1}}$, $k = 1, 2, \dots, n-1$ 。高阶矩存在, 低阶矩一定存在, 反之不然。

答案 由柯西-施瓦兹不等式,

$$\left| \mathbb{E}|\xi|^{\frac{k-1}{2}} |\xi|^{\frac{k+1}{2}} \right|^2 \leq \mathbb{E}|\xi|^{k-1} \mathbb{E}|\xi|^{k+1} \quad (4.61)$$

即

$$a_k^2 \leq a_{k-1} a_{k+1} \quad (4.62)$$

从而

$$a_k^{2k} \leq a_{k-1}^k a_{k+1}^k \quad (4.63)$$

取 $k = 1, 2, \dots$, 且有 $a_0 = 1$, 于是有

$$a_1^2 \leq a_2^1 \quad (4.64)$$

$$a_2^4 \leq a_1^2 a_3^2 \quad (4.65)$$

$$a_3^6 \leq a_2^3 a_4^3 \quad (4.66)$$

$$\dots\dots\dots \quad (4.67)$$

$$a_k^{2k} \leq a_{k-1}^k a_{k+1}^k \quad (4.68)$$

将上述不等式两边连乘,

$$a_1^2 a_2^4 a_3^6 \cdots a_{k-1}^{2k-2} a_k^{2k} \leq a_2^1 a_1^2 a_3^2 a_4^3 \cdots a_{k-2}^{k-1} a_{k-1}^k a_{k+1}^k \quad (4.69)$$

$$= a_1^2 a_2^4 a_3^6 \cdots a_{k-1}^{2k-2} a_k^{k-1} a_{k+1}^k \quad (4.70)$$

则有

$$a_k^{2k} \leq a_k^{k-1} a_{k+1}^k \quad (4.71)$$

$$a_k^{k+1} \leq a_{k+1}^k \quad (4.72)$$

所以得 $\sqrt[k]{a_k} \leq \sqrt[k+1]{a_{k+1}}, k = 1, 2, \dots, n-1$ 。

例题 4.1.29 恒同算子演算 $P(A) = \mathbb{E}[1_A]$ 。

(1) 证明关于示性函数成立如下公式:

$$1_{\bar{A}} = 1 - 1_A; 1_{AB} = 1_A \cdot 1_B; 1_{A \cup B} = 1 - 1_{\bar{A}\bar{B}} \quad (4.73)$$

(2) 利用示性函数导出概率加法公式 $P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

(3) 证明: $1_{A \cup B \cup C} = 1_A + 1_B + 1_C - 1_{AB} - 1_{BC} - 1_{CA} + 1_{ABC}$

(4) 证明: $1_{ABC} = 1_A + 1_B + 1_C - 1_{A \cup B} - 1_{B \cup C} - 1_{C \cup A} + 1_{A \cup B \cup C}$

(5) 有五个队参加的比赛, 每个队与别的队都比赛一场, 若每场比赛参赛双方各有 50% 赢的机会, 试求整个比赛既没有不败的队也没有不胜的队的概率。

(6) 证明 A 与 B 独立的充要条件为 1_A 与 1_B 独立。

答案 (1) 提示: 用定义, 作验证。

(2)

$$\mathbf{1}_{A \cup B} = 1 - \mathbf{1}_{\bar{A}\bar{B}} \quad (4.74)$$

$$= 1 - \mathbf{1}_{\bar{A}} \cdot \mathbf{1}_{\bar{B}} \quad (4.75)$$

$$= 1 - (1 - \mathbf{1}_A)(1 - \mathbf{1}_B) \quad (4.76)$$

$$= \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_{AB} \quad (4.77)$$

$$\mathbb{E}\mathbf{1}_{A \cup B} = \mathbb{E}\mathbf{1}_A + \mathbb{E}\mathbf{1}_B - \mathbb{E}\mathbf{1}_{AB} \quad (4.78)$$

所以

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) \quad (4.79)$$

(3)

$$\mathbf{1}_{A \cup B \cup C} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_{B \cup C} - \mathbf{1}_{AB \cup AC} \quad (4.80)$$

$$= \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B + \mathbf{1}_C - \mathbf{1}_{BC} - \mathbf{1}_{AB} - \mathbf{1}_{AC} + \mathbf{1}_{ABC} \quad (4.81)$$

(4)

$$\mathbf{1}_{ABC} = 1 - \mathbf{1}_{\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}} \quad (4.82)$$

$$= 1 - (\mathbf{1}_{\bar{A}} + \mathbf{1}_{\bar{B}} + \mathbf{1}_{\bar{C}} - \mathbf{1}_{\bar{A}\bar{B}} - \mathbf{1}_{\bar{B}\bar{C}} - \mathbf{1}_{\bar{C}\bar{A}} + \mathbf{1}_{\bar{A}\bar{B}\bar{C}}) \quad (4.83)$$

$$= 1 - (1 - \mathbf{1}_A + 1 - \mathbf{1}_B + 1 - \mathbf{1}_C + \mathbf{1}_{A \cup B} - 1 \quad (4.84)$$

$$+ \mathbf{1}_{B \cup C} - 1 + \mathbf{1}_{C \cup A} - 1 + 1 - \mathbf{1}_{A \cup B \cup C}) \quad (4.85)$$

$$= \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B + \mathbf{1}_C - \mathbf{1}_{A \cup B} - \mathbf{1}_{B \cup C} - \mathbf{1}_{C \cup A} + \mathbf{1}_{A \cup B \cup C} \quad (4.86)$$

(5) 记有不败的队的事件为 A , 有不胜的队的事件为 B , 则所求的概率为 $P(\bar{A}\bar{B})$, 而

$$\mathbf{1}_{\bar{A}\bar{B}} = (1 - \mathbf{1}_A)(1 - \mathbf{1}_B) \quad (4.87)$$

$$= 1 - \mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B + \mathbf{1}_{AB} \quad (4.88)$$

可知 A 与 B 独立的充要条件即是 $\mathbf{1}_A$ 与 $\mathbf{1}_B$ 的独立。

例题 4.1.30 若取非负整数值的随机变量 ξ 的数学期望存在, 则

$$\mathbb{E}\xi = \sum_{k=1}^{\infty} P\{\xi \geq k\} \quad (4.89)$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} k \cdot P(X > k) = \frac{\mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]}{2} \quad (4.90)$$

答案

$$\sum_{k=1}^{\infty} P\{\xi \geq k\} = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=k}^{\infty} P\{\xi = j\} \quad (4.91)$$

$$= \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{k=1}^j P\{\xi = j\} \quad (4.92)$$

$$= \sum_{j=1}^{\infty} j P\{\xi = j\} \quad (4.93)$$

$$= \mathbb{E}\xi \quad (4.94)$$

第 4.2 节 方差

概念 4.5 方差：由此可见，研究随机变量与其均值的偏离程度是十分必要的。那么，用怎样的量去度量这个偏离程度呢？容易看到 $\mathbb{E}[X - \mathbb{E}[X]] = 0$ 。能度量随机变量与其均值 $\mathbb{E}[X]$ 的偏离程度，需要绝对值，但由于带有绝对值，运算不方便，通常用量来平方误差度量随机变量 X 与其均值 $\mathbb{E}[X]$ 的偏离程度，也就是 $D[X] = D[X] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^2]$ ，同时，记 $\sigma(X) = \sqrt{D[X]}$ 称为标准差，或者均方差，与随机变量具有相同的量纲。

概念 4.6 方差的计算：依据方差的公式，计算如下：

$$D[X] = \begin{cases} \sum_{k=1}^{\infty} [x_k - \mathbb{E}[X]]^2 p_k \\ \int_{-\infty}^{\infty} [X - \mathbb{E}[X]]^2 f(x) dx \end{cases} \quad (4.95)$$

$$D[X] = \mathbb{E}[X - \mathbb{E}[X]]^2 = \mathbb{E}[X^2] - [\mathbb{E}[X]]^2 \quad (4.96)$$

概念 4.7 方差的意义：方差刻划了随机变量的取值对于其数学期望的离散程度。若 X 的取值比较集中，则方差 $D(X)$ 较小；若 X 的取值比较分散，则方差 $D(X)$ 较大。因此， $D(X)$ 是刻画 X 取值分散程度的一个量，它是衡量 X 取值分散程度的一个尺度。

4.2.1 方差定义

例题 4.2.1 设 X 的概率密度为 $f(x) = Ae^{-x}$ ，则 $D(X) = \frac{1}{2}$ 。

例题 4.2.2 盒中有 7 个球，其中，4 个白球，3 个黑球，从中任取 3 个球，求抽到白球数 X 的期望 $\mathbb{E}[X]$ 与方差 $D[X]$ 。

4.2.2 经典分布的方差

例题 4.2.3 设 $\{X_n\}$ 是取自总体 X 的样本, 试求常见分布的最大似然估计, 说明是否为无偏估计:

1. 设总体服从 $X \sim G(p)$, 求分布方差。
2. 设总体服从 $X \sim B(1, p)$, 求分布方差。
3. 设总体 $X \sim B(n, p)$, $0 < p < 1$, 求分布方差。
4. 设 X 服从参数为 λ 的柏松分布, 求分布方差。
5. 设总体 X 在 $[a, b]$ 上服从均匀分布, 求分布方差。
6. 设总体 $X \sim f(x) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}, x \geq \mu$, 求分布的方差。
7. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 其参数未知, 求分布方差。

例题 4.2.4 已知 $X \sim N(-2, 0.4^2)$, 则计算 $E(X+3)^3 = 1.16$ 。

例题 4.2.5 X_1, X_2, X_3 是相互独立并且服从参数为 $\lambda = 3$ 的柏松分布, 则 $Y = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}$, 则求 $E[Y^2] = 10$ 。

4.2.3 方差算子

概念 4.8 方差性质:

1. 设 C 是常数, 则 $D[C] = 0$ 。
2. 设 C 是常数, 则 $D[CX] = C^2 D[X]$ 。
3. 设 X, Y 为两个随机变量, 则 $D[X+Y] = D[X] + D[Y] + 2E[(X - E[X])(Y - E[Y])]$ 。
如果两者是独立的, 则 $D[X+Y] = D[X] + D[Y]$, 可以推广为多个随机变量的情况。
4. 只需要 $E[XY] = E[X]E[Y]$, 则 $D[X+Y] = D[X] + D[Y]$ 。
5. 如果随机变量 X, Y 独立, 并且 $D(X), D(Y)$ 存在, 证明: $D(XY) = D(X)D(Y) + [E(X)]^2 D(Y) + [E(Y)]^2 D(X)$ 。

例题 4.2.6 设 X 为随机变量, C 为常数, 证明: $D(X) < E[(X-C)^2]$, 对于 $C \neq E[X]$ 。并证明当 $C = E[X]$ 时上界取得最小值。

例题 4.2.7 设随机变量 X, Y 不相关, 并且 $E[X] = 2, E[Y] = 1, D[X] = 3$, 则计算 $E[X(X+Y-2)]$ 。

例题 4.2.8 设随机变量 X, Y 相互独立, 并且 X, Y 分别服从以 α^{-1}, β^{-1} 为均值的指数分布, 求 $\mathbb{E}[X^2 + Ye^{-X}]$ 。

例题 4.2.9 设 X 表示 10 次独立重复射击命中目标的次数, 每次射中目标的概率为 0.4, 则 X^2 的数学期望 $\mathbb{E}(X^2) =$ 。

答案 分析: 利用二项分布的方差和期望公式。由于 X 服从二项分布 $B(10, 0.4)$, 所以

$$\mathbb{E}X = np = 10 \times 0.4 = 4, \quad DX = npq = 10 \times 0.4 \times (1 - 0.4) = 2.4 \quad (4.97)$$

由方差公式 $\mathbb{E}X^2 = DX + (\mathbb{E}X)^2$ 得,

$$\mathbb{E}X^2 = 2.4 + 4^2 = 18.4 \quad (4.98)$$

例题 4.2.10 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 且都服从参数为 λ 的泊松分布。令 $Y = \frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)$, 则 Y^2 的数学期望等于 。

答案 根据独立随机变量和的性质以及服从参数为 λ 的泊松分布的随机变量数学期望和方差均为 λ 知

$$\mathbb{E}Y = \frac{1}{3}(\mathbb{E}X_1 + \mathbb{E}X_2 + \mathbb{E}X_3) = \lambda \quad (4.99)$$

$$DY = \frac{1}{9}(DX_1 + DX_2 + DX_3) = \frac{1}{3}\lambda \quad (4.100)$$

故 $\mathbb{E}Y^2 = (\mathbb{E}Y)^2 + DY = \lambda^2 + \frac{1}{3}\lambda$ 。

例题 4.2.11 设 X 服从参数为 $\lambda > 0$ 的泊松分布, 且已知 $\mathbb{E}[(X-1)(X-2)] = 1$, 则 $\lambda =$ 。

答案 由 $X \sim P(\lambda)$ 有 $\mathbb{E}X = DX = \lambda$ 且 $\mathbb{E}X^2 = (\mathbb{E}X)^2 + DX = \lambda^2 + \lambda$

$$\mathbb{E}[(X-1)(X-2)] = \mathbb{E}(X^2 - 3X + 2) = \mathbb{E}X^2 - 3\mathbb{E}X + 2 = 1 \quad (4.101)$$

$$\lambda^2 + \lambda - 3\lambda + 2 = 1 \quad \text{即} \quad \lambda^2 - 2\lambda + 1 = 0 \quad (4.102)$$

有 $\lambda = 1$ 。

例题 4.2.12 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $P\{X = \mathbb{E}X^2\} =$ 。

答案 因为 $X \sim P(1)$, 故 $\mathbb{E}X = DX = 1$, 则

$$\mathbb{E}(X^2) = DX + (\mathbb{E}X)^2 = 2 \quad (4.103)$$

所以

$$P\{X = \mathbb{E}(X^2)\} = P\{X = 2\} = \frac{1^2 \cdot e^{-1}}{2!} = \frac{1}{2e} \quad (4.104)$$

例题 4.2.13 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim N(1, 2), Y \sim N(1, 4)$, 则 $D(XY) =$

答案 由方差计算公式以及 X, Y 的独立性:

$$P(XY) = \mathbb{E}[(XY)^2] - [\mathbb{E}(XY)]^2 = \mathbb{E}(X^2Y^2) - (\mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y)^2 \quad (4.105)$$

$$= \mathbb{E}(X^2) \cdot \mathbb{E}(Y^2) - (\mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y)^2 = 3 \times 5 - 1 = 14 \quad (4.106)$$

例题 4.2.14 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.3\Phi(x) + 0.7\Phi\left(\frac{x-1}{2}\right)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数, 则求 $\mathbb{E}X$ 。

答案 因为 $F(x) = 0.3\Phi(x) + 0.7\Phi\left(\frac{x-1}{2}\right)$, 所以

$$F'(x) = 0.3\Phi'(x) + \frac{0.7}{2}\Phi'\left(\frac{x-1}{2}\right) = 0.3\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}} + 0.7\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-1)^2}{2 \cdot 2^2}} \quad (4.107)$$

由于 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$ 是 $N(0, 1)$ 的密度函数, 故其随机变量的期望为 0, $\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(2-1)^2}{2 \cdot 2^2}}$ 是 $N(1, 2^2)$ 的密度函数, 其随机变量的期望为 1, 所以

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xF'(x)dx = 0.3 \times 0 + 0.7 \times 1 = 0.7 \quad (4.108)$$

例题 4.2.15 袋中有 N 个球, 设白球数为随机变量, 若其期望为 n 。求从袋中任取一球为白球的概率。

答案 设白球数为 X , 则

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{k=0}^N kP(X=k) = n$$

设事件 A 表示“任取一球为白球”, 由全概率公式有

$$P(A) = \sum_{k=0}^N P(A|X=k)P(X=k) = \sum_{k=0}^n \frac{k}{N}P(X=k) \quad (4.109)$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^N k \cdot P(X=k) = \frac{n}{N} \quad (4.110)$$

4.2.4 正态变元的和

概念 4.9 正态变元和定理: 设 $\{C_i\}_n$ 是一组常数的集合, $\{X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)\}_n$ 是一组正态随机变量的集合, 则:

$$C_1 X_1 + C_2 X_2 + \cdots + C_n X_n = \sum_{i=1}^n C_i X_i \sim N\left(\sum_{i=1}^n C_i \mu_i, \sum_{i=1}^n C_i^2 \sigma_i^2\right) \quad (4.111)$$

例题 4.2.16 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(\mu, \mu; \sigma^2, \sigma^2, 0)$, 则求 $\mathbb{E}[XY^2]$ 。

例题 4.2.17 设两种部件需要组合, 第一种部件的直径满足 $X \sim N(22.04, 0.03^2)$, $Y \sim N(22.50, 0.04^2)$, 独立地取两个部件, 问可以配合的概率。 $X - Y \sim N(-0.1, 0.0025)$, 那么, $\Phi(0.1/0.05) = 0.9722$ 。

例题 4.2.18 设 $X \sim N(10, 0.6)$, $Y \sim N(1, 2)$, 并且 X, Y 之间相互独立, 则求 $D(3X - Y) = 7.4$ 。

则 $X_1 + X_2$ 服从泊松分布, 其参数为 2λ 。(2) 解由 (1) 知, $\sum_{i=1}^n X_i$ 仍然服从泊松分布, 其参数为 $n\lambda$, 分布律为

$$P\left(\sum_{i=1}^n X_i = z\right) = \frac{e^{-n\lambda}(n\lambda)^z}{z!}, \quad z = 0, 1, 2, \dots$$

由上式得 $\bar{X}$ 的分布律为

$$P\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{z}{n}\right) = \frac{e^{-n\lambda}(n\lambda)^z}{z!}, \quad z = 0, 1, 2, \dots$$

例题 4.2.19 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 已知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 记 $\bar{X}_k = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k X_i (1 \leq k \leq n)$ 。试求 $\bar{X}_{k+1} - \bar{X}_k$ 的分布。

答案 把差 $\bar{X}_{k+1} - \bar{X}_k$ 化为 $(k+1)$ 个相互独立随机变量的线性组合形式。由 $\bar{X}_{k+1} = \frac{1}{k+1} \sum_{i=1}^{k+1} X_i$, $\bar{X}_k = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k X_i (1 \leq k \leq n)$, 得

$$\bar{X}_{k+1} - \bar{X}_k = \frac{1}{k+1} \left(\sum_{i=1}^k X_i + X_{k+1} \right) - \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k X_i \quad (4.112)$$

$$= \frac{1}{k+1} X_{k+1} + \frac{1}{k+1} \sum_{i=1}^k X_i - \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k X_i \quad (4.113)$$

$$= \frac{1}{k+1}X_{k+1} - \frac{1}{(k+1)k} \sum_{i=1}^k X_i \quad (4.114)$$

由上式可见, $\bar{X}_{k+1} - \bar{X}_k$ 是样本中 $(k+1)$ 个变量的线性组合, 根据可加性, 仍服从正态分布, 数学期望和方差分别为

$$\mathbb{E}(\bar{X}_{k+1} - \bar{X}_k) = \mathbb{E}(\bar{X}_{k+1}) - \mathbb{E}(\bar{X}_k) = 0, \quad (4.115)$$

$$D(\bar{X}_{k+1} - \bar{X}_k) = D\left(\frac{1}{k+1}X_{k+1} - \frac{1}{k(k+1)} \sum_{i=1}^k X_i\right) \quad (4.116)$$

$$= \frac{1}{(k+1)^2}D(X_{k+1}) + \frac{1}{k^2(k+1)^2} \sum_{i=1}^k D(X_i) = \frac{\sigma^2}{k(k+1)}, \quad (4.117)$$

则 $\bar{X}_{k+1} - \bar{X}_k \sim N\left(0, \frac{\sigma^2}{k(k+1)}\right)$ 。

4.2.5 切比雪夫中心化

概念 4.10 切比雪夫定理: 设随机变量满足数学期望 $\mathbb{E}[X]$ 与方差 $D[X] = \sigma^2$, 对于任意正数 ϵ , 有:

$$P(|X - \mathbb{E}[X]| \geq \epsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\epsilon^2} \quad (4.118)$$

$$P(|X - \mathbb{E}[X]| < \epsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\epsilon^2} \quad (4.119)$$

两步缩放, 第一步应用积分条件, 对单位 1 缩放, 第二步放开积分限制, 进行缩放: $\int_{|X-\mu|>\epsilon} 1^2 \cdot$

$f(x)dx < \frac{1}{\epsilon^2} \int_{|X-\mu|>\epsilon} \left(\frac{|x-\mu|}{\epsilon}\right)^2 f(x)dx < \frac{1}{\epsilon^2} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\frac{|x-\mu|}{\epsilon}\right)^2 f(x)dx$ 。这是中心化不等式, 也就是随机变量偏离期望越远, 取值的可能性越低, 偏离的尺度 (类似量纲) 是标准差, 例如计算:

$$P(|X - \mathbb{E}[X]| \geq 3\sigma) \leq \frac{\sigma^2}{9\sigma^2} = 0.111 \quad (4.120)$$

可见, 对任给的分布, 只要期望和方差存在, 则 X 取值偏离 $\mathbb{E}[X]$ 超过 3 个标准差 σ 的概率小于 0.111%。

例题 4.2.20 在供暖的季节, 住房的平均温度为 20 度, 标准差为 2 度, 则住房温度与平均温度的偏差的绝对值小于 4 度的概率的下界估值为多少?

答案

$$P(16 < X < 24) = P(|X - 20| < 4) \geq 1 - \frac{2^2}{4^2} = \frac{3}{4}$$

例题 4.2.21 已知正常男性成人血液中, 每一毫升白细胞数平均是 7300, 均方差是 700. 利用切比雪夫不等式估计每毫升白细胞数在 5200 ~ 9400 之间的概率下限。

答案

$$P(5900 < X < 9400) = P(|X - 7300| < 2100) \geq 1 - \frac{700^2}{2100^2} = \frac{8}{9}$$

例题 4.2.22 设随机变量 $X \sim B(n, p)$, 试用切比雪夫不等式证明

$$P\{|X - np| \geq \sqrt{n}\} \leq \frac{1}{4}$$

答案 $\mathbb{E}(X) = np, D(X) = np(1-p)$, 由切比雪夫不等式,

$$P\{|X - \mathbb{E}X| \geq \sqrt{n}\} \leq \frac{DX}{(\sqrt{n})^2}$$

即

$$P\{|X - np| \geq \sqrt{n}\} \leq p(1-p) \leq \frac{1}{4}$$

其中最后的不等式来自二次函数的极值。

例题 4.2.23 在每次试验中, 事件 A 发生的概率为 0.75, 利用切比雪夫不等式求: n 需要多么大时, 才能使得在 n 次独立重复试验中, 事件 A 出现的频率在 0.74 ~ 0.76 之间的概率至少为 0.90?

答案 设 $X \sim B(n, 0.75)$, 计算期望方差, 应用切比雪夫不等式求解

$$P\left(0.74 < \frac{X}{n} < 0.76\right) \geq 0.90 \quad (4.121)$$

$$\Rightarrow P\left(\left|\frac{X}{n} - 0.75\right| < 0.01\right) \geq 1 - \frac{0.75 \times (1 - 0.75)}{(0.01n)^2} = 0.90 \Rightarrow n = 137 \quad (4.122)$$

例题 4.2.24 一位厦门大学的老师往返于厦门、漳州港与漳州市区, 他在出租车上看到宣传语, 说厦门往返漳州港 120 元, 漳州港往返漳州市区 120 元, 问如果需要有 80% 的把握, 估计从厦门往返漳州港的车费区间。

例题 4.2.25 设随机变量 $\{X_n\}$ 独立同分布, 记 $\mu_k = \mathbb{E}[X^k]$, 则由切比雪夫不等式, 估计

$$P\left(\left\|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^n - \mu_2\right\| \geq \epsilon\right) \quad (4.123)$$

第 4.3 节 协方差

4.3.1 协方差的定义

概念 4.11 动机：对于二维随机变量 (XY) ，我们除了讨论 X 与 Y 的数学期望和方差以外，还要讨论描述 X 和 Y 之间关系的数字特征，这就是本讲要讨论的数字特征。

概念 4.12 协方差：量 $\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])]$ 称为随机变量 X 和 Y 的协方差，记为 $\text{cov}(X, Y)$ 。

概念 4.13 协方差性质：

1. $\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X)$
2. $\text{cov}(aX, bY) = ab\text{cov}(X, Y)$
3. $\text{cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{cov}(X_1, Y) + \text{cov}(X_2, Y)$

例题 4.3.1 证明： $\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$ 。相互独立的两个随机变量的协方差为零，则其协方差为零，协方差体现了两个随机变量相互关联的情况。

例题 4.3.2 证明： $\text{cov}(X, X) = D(X)$ ， $D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2\text{cov}(X, Y)$ 。协方差的大小在一定程度上反映了 X 和 Y 相互间的关系，但它还受 X 与 Y 本身度量单位的影响。例如： $\text{cov}(kX, kY) = k^2\text{cov}(X, Y)$ ，为了克服这一缺点，对协方差进行标准化，这就引入了相关系数。

例题 4.3.3 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} k \sin(x + y), & 0 \leq x, y \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (4.124)$$

求 k 值， $\text{cov}(X, Y)$ 和 ρ_{XY} 。

答案 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$ ，可知， $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} k \sin(x + y) dx dy = 1$ ，得 $k = \frac{1}{2}$ 。因此， (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2} \sin(x + y), & 0 \leq x, y \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (4.125)$$

所以

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y)dx \, dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cdot \frac{1}{2} \sin(x+y)dx \, dy = \frac{\pi}{4} \quad (4.126)$$

$$\mathbb{E}(X^2) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2 \cdot \frac{1}{2} \sin(x+y)dx \, dy = \frac{\pi^2}{8} + \frac{\pi}{2} - 2 \quad (4.127)$$

$$D(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2 = \frac{\pi^2}{16} + \frac{\pi}{2} - 2 \quad (4.128)$$

同理可得

$$\mathbb{E}(Y) = \frac{\pi}{4}, \quad D(Y) = \frac{\pi^2}{16} + \frac{\pi}{2} - 2 \quad (4.129)$$

$$\mathbb{E}(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y)dx \, dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\frac{\pi}{2}} xy \cdot \frac{1}{2} \sin(x+y)dx \, dy = \frac{\pi}{2} - 1 \quad (4.130)$$

所以

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = \frac{\pi}{2} - 1 - \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi^2}{16} - 1 \quad (4.131)$$

因此

$$\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{\frac{\pi}{2} - \frac{\pi^2}{16} - 1}{\sqrt{\frac{\pi^2}{16} + \frac{\pi}{2} - 2}} = \frac{8\pi - \pi^2 - 16}{\pi^2 + 8\pi - 32} \quad (4.132)$$

例题 4.3.4 将长度为 1 m 的木棒随机地截成两段, 则两段长度的相关系数为 。

答案 设两段长度分别为 X 和 Y , 则 $Y = 1 - X$, 利用相关系数的性质或者计算公式 $\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}$, 可得相关系数为 -1 。

例题 4.3.5 设 (X, Y) 服从一维正态分布, 且有 $D(X) = \sigma_X^2, D(Y) = \sigma_Y^2$, 证明当 $a^2 = \frac{\sigma_X^2}{\sigma_Y^2}$ 时随机变量 $W = X - aY$ 与 $V = X + aY$ 相互独立。

答案

$$\mathbb{E}(W) = \mathbb{E}(X) - a\mathbb{E}(Y) = \mu_X - a\mu_Y \quad (4.133)$$

$$\mathbb{E}(V) = \mathbb{E}(X) + a\mathbb{E}(Y) = \mu_X + a\mu_Y \quad (4.134)$$

$$D(W) = D(X) + a^2 D(Y) - 2a\text{cov}(X, Y) = \sigma_X^2 + a^2 \sigma_Y^2 - 2a\rho_{XY}\sigma_X\sigma_Y \quad (4.135)$$

$$D(V) = D(X) + a^2 D(Y) + 2a\text{cov}(X, Y) = \sigma_X^2 + a^2 \sigma_Y^2 + 2a\rho_{XY}\sigma_X\sigma_Y \quad (4.136)$$

$$\mathbb{E}(WV) = \mathbb{E}(X^2 - a^2 Y^2) = \mathbb{E}(X^2) - a^2 \mathbb{E}(Y^2) \quad (4.137)$$

$$= D(X) + \mu_X^2 - a^2 [D(Y) + \mu_Y^2] \quad (4.138)$$

$$\text{cov}(W, V) = \mathbb{E}(WV) - \mathbb{E}(W)\mathbb{E}(V) = \sigma_X^2 - a^2\sigma_Y^2 \quad (4.139)$$

由于 (W, V) 服从二维正态分布, W 与 V 相互独立的充要条件是 W 与 V 不相关, 即 $\text{cov}(W, V) = 0$, 则 $\sigma_X^2 - a^2\sigma_Y^2 = 0$, 即

$$a^2 = \frac{\sigma_X^2}{\sigma_Y^2} \quad (4.140)$$

例题 4.3.6 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 $N(0, \sigma^2)$ 的简单样本, $\bar{X}_k = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k X_i, 1 \leq k \leq n$, 则 $\text{cov}(\bar{X}_k, \bar{X}_{k+1}) = (\quad)$.

答案

$$\text{cov}(\bar{X}_k, \bar{X}_{k+1}) = \frac{1}{k(k+1)} \text{cov}\left(\sum_{i=1}^k X_i, \sum_{i=1}^k X_i + X_{k+1}\right) \quad (4.141)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{k(k+1)} \text{cov}\left(\sum_{i=1}^k X_i, \sum_{i=1}^k X_i\right) \\ &= \frac{1}{k(k+1)} D\left(\sum_{i=1}^k X_i\right) \\ &= \frac{1}{k(k+1)} \cdot k\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{k+1} \end{aligned} \quad (4.142)$$

4.3.2 相关系数

概念 4.14 相关系数: 设 $D(X) > 0, D(Y) > 0$, 称下式为随机变量 X, Y 之间的相关系数。

$$\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} \doteq \rho \quad (4.143)$$

概念 4.15 相关系数的性质:

1. $|\rho| \leq 1$ 。计算 $D(Y - bX) = D(Y)[1 - \rho^2]$ 。
2. 但 X, Y 独立时, $\rho = 0$, 反之不真。
3. 如果 $|\rho| = 1$, 存在常数 a, b , 使得 $P(Y = a + bX) = 1$ 。设 $e = \mathbb{E}[(Y - (a + bX))^2]$, 求极值获得最优逼近, $b_0 = \frac{\text{cov}(X, Y)}{D(X)}$ 和 $a_0 = \mathbb{E}[Y] - a_0\mathbb{E}[X]$, 得到 $e_{\min} = D[Y](1 - \rho^2)$, 得证性质。

例题 4.3.7 设 X 服从 $(-1/2, 1/2)$ 内的均匀分布, 而 $Y = \cos X$, 不难求得 $\text{cov}(X, Y) = 0$ 。

例题 4.3.8 设 X, Y 是随机变量, 有 $\mathbb{E}[X] = 3, \mathbb{E}[Y] = 1, D(X) = 4, D(Y) = 9$, 并且 $\rho_{XY} = 0.25$, 求 $D(5X - 2Y + 10)$ 。

例题 4.3.9 设随机变量 X 和 Y 的相关系数为 $0.5, \mathbb{E}X = \mathbb{E}Y = 0, \mathbb{E}X^2 = \mathbb{E}Y^2 = 2$, 则 $\mathbb{E}(X + Y)^2 =$

答案 方差定义: 由已知条件 $\mathbb{E}X = \mathbb{E}Y = 0, \mathbb{E}X^2 = \mathbb{E}Y^2 = 2$, 得到,

$$DX = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2 = 2 \quad (4.144)$$

同理 $DY = 2$ 。所以

$$\text{cov}(X, Y) = \rho_{XY}\sqrt{DX}\sqrt{DY} = 0.5 \times 2 = 1, \quad (4.145)$$

因此

$$\mathbb{E}(X + Y)^2 = D(X + Y) + [\mathbb{E}(X + Y)]^2 = D(X + Y) + (\mathbb{E}X + \mathbb{E}Y)^2 \quad (4.146)$$

由 $\mathbb{E}X, \mathbb{E}Y = 0$, 得

$$\mathbb{E}(X + Y)^2 = D(X + Y) = DX + DY + 2\text{cov}(X, Y) = 2 + 2 + 2 \times 1 = 6 \quad (4.147)$$

期望算子:

$$\mathbb{E}(X + Y)^2 = \mathbb{E}X^2 + 2\mathbb{E}(XY) + \mathbb{E}Y^2 = 4 + 2[\text{cov}(X, Y) + \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y] \quad (4.148)$$

$$= 4 + 2\rho_{XY}\sqrt{DX}\sqrt{DY} = 4 + 2 \times 0.5 \times 2 = 6. \quad (4.149)$$

例题 4.3.10 设随机变量 X, Y 不相关, 并且 $\mathbb{E}[X] = 2, \mathbb{E}[Y] = 1, D[X] = 3$, 则 $\mathbb{E}[X(X + Y - 2)]$ 。

例题 4.3.11 设 $X \sim N(0, 1), Y = a + bX + cX^2$, 则计算 ρ_{XY} 。

例题 4.3.12 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2), Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且设 X, Y 相互独立, 试求 $Z_1 = \alpha X + \beta Y$ 和 $Z_2 = \alpha X - \beta Y$ 的相关系数 $\rho(Z_1, Z_2)$ 。

例题 4.3.13 设随机变量 $X \sim N(0, 1), Y \sim N(1, 4)$, 且互相关系数为 $\rho_{XY} = 1$, 如果 $P(Y = f(X)) = 1$, 则求 $f(x)$ 。

例题 4.3.14 设随机变量 (X, Y) 具有概率密度函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(x+y), & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (4.150)$$

求 $\mathbb{E}(X), \mathbb{E}(Y), \text{cov}(X, Y), \rho_{XY}, D(X+Y)$ 。

答案 由于

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y)dx dy = \int_0^2 dx \int_0^2 \frac{1}{8}x(x+y)dy = \frac{7}{6} \quad (4.151)$$

$$\mathbb{E}(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y)dx dy = \int_0^2 dx \int_0^2 \frac{1}{8}y(x+y)dy = \frac{7}{6} \quad (4.152)$$

$$\mathbb{E}(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2f(x, y)dx dy = \int_0^2 dx \int_0^2 \frac{1}{8}x^2(x+y)dy = \frac{10}{6} \quad (4.153)$$

同理 $\mathbb{E}(Y^2) = \frac{10}{6}$ 故

$$D(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}X)^2 = \frac{10}{6} - \frac{49}{36} = \frac{11}{36}. \quad (4.154)$$

同理 $DY = \frac{11}{36}$ 。又 $\mathbb{E}(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y)dx dy = \int_0^2 dx \int_0^2 \frac{1}{8}xy(x+y)dy = \frac{8}{6}$
故

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y = \frac{8}{6} - \frac{49}{36} = -\frac{1}{36} \quad (4.155)$$

例题 4.3.15 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2), Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且设 X, Y 相互独立, 试求 $Z_1 = \alpha X + \beta Y$ 和 $Z_2 = \alpha X - \beta Y$ 的相关系数 (其中 α, β 是不为零的常数)。

答案 由于 $X, Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, 可得

$$\mathbb{E}X = \mathbb{E}Y = \mu, DX = DY = \sigma^2 \quad (4.156)$$

Z_1 和 Z_2 的相关系数:

$$\rho_{Z_1 Z_2} = \frac{\text{cov}(Z_1, Z_2)}{\sqrt{DZ_1} \cdot \sqrt{DZ_2}} = \frac{\mathbb{E}(Z_1 Z_2) - \mathbb{E}Z_1 \cdot \mathbb{E}Z_2}{\sqrt{DZ_1} \cdot \sqrt{DZ_2}} \quad (4.157)$$

由

$$\mathbb{E}Z_1 = \mathbb{E}(\alpha X + \beta Y) = \alpha \mathbb{E}X + \beta \mathbb{E}Y = (\alpha + \beta)\mu \quad (4.158)$$

$$\mathbb{E}Z_2 = \mathbb{E}(\alpha X - \beta Y) = \alpha \mathbb{E}X - \beta \mathbb{E}Y = (\alpha - \beta)\mu \quad (4.159)$$

$$\mathbb{E}(Z_1 Z_2) = \mathbb{E}(\alpha X + \beta Y)(\alpha X - \beta Y) = \mathbb{E}(\alpha^2 X^2 - \beta^2 Y^2) = \alpha^2 \mathbb{E}X^2 - \beta^2 \mathbb{E}Y^2 \quad (4.160)$$

$$= (\alpha^2 - \beta^2) (\sigma^2 + \mu^2) \quad (4.161)$$

$$D(Z_1) = D(\alpha X + \beta Y) = \alpha^2 DX + \beta^2 DY = (\alpha^2 + \beta^2) \sigma^2 \quad (4.162)$$

$$D(Z_2) = D(\alpha X - \beta Y) = (\alpha^2 + \beta^2) \sigma^2 \quad (4.163)$$

于是

$$\rho_{1_1 z_2} = \frac{(\alpha^2 - \beta^2) (\sigma^2 + \mu^2) - (\alpha + \beta) \mu (\alpha - \beta) \mu}{\sqrt{(\alpha^2 + \beta^2) \sigma^2} \cdot \sqrt{(\alpha^2 + \beta^2) \sigma^2}} = \frac{(\alpha^2 - \beta^2) \sigma^2}{(\alpha^2 + \beta^2) \sigma^2} = \frac{\alpha^2 - \beta^2}{\alpha^2 + \beta^2}. \quad (4.164)$$

点评因为 X 与 Y 相互独立, 所以利用性质求 $\text{cov}(Z_1, Z_2)$ 更加简便。

$$\text{cov}(Z_1, Z_2) = \text{cov}(\alpha X + \beta Y, \alpha X - \beta Y) = \alpha^2 \text{cov}(X, X) - \beta^2 \text{cov}(Y, Y) \quad (4.165)$$

$$= \alpha^2 D(X) - \beta^2 D(Y) = (\alpha^2 - \beta^2) \sigma^2. \quad (4.166)$$

例题 4.3.16 设随机变量 X_1, X_2 的概率密度分别为

$$f_1(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, \quad f_2(x) = \begin{cases} 4e^{-4x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad (4.167)$$

(1) 求 $\mathbb{E}(X_1 + X_2), \mathbb{E}(2X_1 - 3X_2^2)$;

(2) 又设 X_1, X_2 相互独立, 求 $\mathbb{E}(X_1 X_2)$ 。

答案 (1) $\mathbb{E}X_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_1(x) dx = \int_0^{+\infty} 2xe^{-2x} dx = xe^{-2x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-2x} dx = \frac{1}{2}$

$$\mathbb{E}X_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f_2(x) dx = \int_0^{+\infty} 4xe^{-4x} dx = -xe^{-4x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-4x} dx = \frac{1}{4} \quad (4.168)$$

$$\mathbb{E}X_2^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f_2(x) dx = \int_0^{+\infty} 4x^2 e^{-4x} dx = -x^2 e^{-4x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} 2xe^{-4x} dx \quad (4.169)$$

$$= -\frac{1}{2}xe^{-4x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{1}{2}e^{-4x} dx = \frac{1}{8}, \quad (4.170)$$

所以

$$\mathbb{E}(X_1 + X_2) = \mathbb{E}X_1 + \mathbb{E}X_2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \quad (4.171)$$

$$\mathbb{E}(2X_1 - 3X_2^2) = 2\mathbb{E}X_1 - 3\mathbb{E}X_2^2 = 2 \times \frac{1}{2} - 3 \times \frac{1}{8} = \frac{5}{8} \quad (4.172)$$

(2) 由 X_1, X_2 相互独立, 则

$$\mathbb{E}(X_1 X_2) = \mathbb{E}X_1 \cdot \mathbb{E}X_2 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8} \quad (4.173)$$

例题 4.3.17 已知三个随机变量 X, Y, Z 中, $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y) = 1, \mathbb{E}(Z) = -1, D(X) = D(Y) = D(Z) = 1, \rho_{XY} = 0, \rho_{XZ} = \frac{1}{2}, \rho_{YZ} = -\frac{1}{2}$, 设 $W = X + Y + Z$, 求 $\mathbb{E}(W), D(W)$ 。

答案

$$\mathbb{E}(W) = \mathbb{E}(X + Y + Z) = \mathbb{E}X + \mathbb{E}Y + \mathbb{E}Z = 1 \quad (4.174)$$

$$D(W) = D(X + Y + Z) = DX + DY + DZ + 2\text{Cov}(X, Y) + 2\text{Cov}(X, Z) + 2\text{Cov}(Y, Z) \quad (4.175)$$

而

$$\text{Cov}(X, Y) = \rho_{XY}\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY} = 0 \quad (4.176)$$

$$\text{Cov}(X, Z) = \rho_{XZ}\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DZ} = \frac{1}{2} \quad (4.177)$$

$$\text{Cov}(Y, Z) = \rho_{YZ}\sqrt{DY} \cdot \sqrt{DZ} = -\frac{1}{2} \quad (4.178)$$

故 $D(W) = 3$ 。

例题 4.3.18 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 中任意两个的相关系数都是 ρ , 试证: $\rho \geq -\frac{1}{n-1}$ 。

答案 因为

$$0 \leq \mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}(X_i)) \right]^2 \quad (4.179)$$

$$= \sum_{i=1}^n D(X_i) + 2\rho \sum_{1 \leq i < j \leq n} \sqrt{D(X_i)} \sqrt{D(X_j)} \quad (4.180)$$

$$\leq \sum_{i=1}^n D(X_i) + \rho \sum_{1 \leq i < j \leq n} [D(X_i) + D(X_j)] \quad (4.181)$$

$$= \sum_{i=1}^n D(X_i) [1 + \rho(n-1)], \quad (4.182)$$

所以 $1 + \rho(n-1) \geq 0$, 由此得 $\rho \geq -\frac{1}{n-1}$ 。

例题 4.3.19 设 $W = (aX + 3Y)^2, \mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y) = 0, D(X) = 4, D(Y) = 16, \rho_{XY} = -0.5$, 求常数 a , 使 $\mathbb{E}(W)$ 为最小, 并求 $\mathbb{E}(W)$ 的最小值。

答案 根据

$$D(X) = \mathbb{E}(X^2) - [\mathbb{E}(X)]^2, \quad D(Y) = \mathbb{E}(Y^2) - [\mathbb{E}(Y)]^2 \quad (4.183)$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X) \cdot \mathbb{E}(Y), \quad \rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} \quad (4.184)$$

有

$$\mathbb{E}(W) = \mathbb{E}(aX + 3Y)^2 = D(aX + 3Y) + [\mathbb{E}(aX + 3Y)]^2 \quad (4.185)$$

$$= a^2 D(X) + 9D(Y) + 2 \text{Cov}(aX, 3Y) + [a\mathbb{E}(X) + 3\mathbb{E}(Y)]^2 \quad (4.186)$$

$$= a^2 D(X) + 9D(Y) + 6a\rho_{XX}\sqrt{D(X) \cdot D(Y)} \quad (4.187)$$

$$= 4a^2 + 9 \times 16 + 6a(-0.5)\sqrt{4 \times 16} = 4a^2 - 24a + 144 \quad (4.188)$$

$$= (2a - 6)^2 + 108 \geq 108 \quad (4.189)$$

因此当 $a = 3$ 时, $\mathbb{E}(W)$ 最小值为 108。

例题 4.3.20 设 $X \sim P(16), Y \sim E(2), \rho_{XY} = -0.5$, 则 $\text{Cov}(X, Y+1) =$, $\mathbb{E}(Y^2 + XY) =$, $D(X - 2Y) =$ 。

答案 由已知, $\mathbb{E}X = DX = 16, \mathbb{E}Y = \frac{1}{2}, DY = \frac{1}{4}$, 则

$$\text{Cov}(X, Y + 1) = \text{Cov}(X, Y) = \rho_{XY} \cdot \sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY} = -1 \quad (4.190)$$

$$\mathbb{E}(Y^2 + XY) = \mathbb{E}(Y^2) + \mathbb{E}(XY) = [DY + (\mathbb{E}Y)^2] + [\text{Cov}(X, Y) + \mathbb{E}X \cdot \mathbb{E}Y] = \frac{15}{2} \quad (4.191)$$

$$D(X - 2Y) = DX + 4DY - 4\text{Cov}(X, Y) = 21 \quad (4.192)$$

4.3.3 高维正态分布

概念 4.16 矩: 称 $\mathbb{E}[X^k], k = 1, 2, \dots$ 为 X 的 k 阶原点矩, 简称 k 阶矩, 称 $\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^k], k = 2, 3, \dots$ 为随机变量 X 的 k 阶中心矩。期望是一阶原点矩, 方差是二阶中心矩。称 $\mathbb{E}[X^k Y^l], k, l = 1, 2, \dots$ 为 X, Y 的 $k+l$ 阶混合(原点)矩, 称 $\mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])^k (X - \mathbb{E}[X])^l], k, l = 2, 3, \dots$ 为随机变量 X, Y 的 $k+l$ 阶中心矩。期望是一阶原点矩, 方差是二阶中心矩。

概念 4.17 协方差矩阵: 称如下矩阵是 (X_1, X_2) 的协方差矩阵:

$$\begin{bmatrix} \mathbb{E}[(X_1 - \mathbb{E}(X_1))^2] & \mathbb{E}[(X_1 - \mathbb{E}(X_1))(X_2 - \mathbb{E}(X_2))] \\ \mathbb{E}[(X_2 - \mathbb{E}(X_2))(X_1 - \mathbb{E}(X_1))] & \mathbb{E}[(X_2 - \mathbb{E}(X_2))^2] \end{bmatrix} \quad (4.193)$$

对于高维情况, $[c_{ij}] = [\text{Cov}(X_i, X_j) = \mathbb{E}[(X_i - \mathbb{E}(X_i))(X_j - \mathbb{E}(X_j))]]$ 为随机向量 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的协方差矩阵。

概念 4.18 正态分布的独立与不相关定理: 若 (X, Y) 服从二维正态分布, 则 X 与 Y 独立 $\iff X$ 与 Y 不相关。

概念 4.19 正态分布: 设 $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是一个 n 维随机向量, 若它的概率密度为下式, 则称 X 服从 n 元正态分布:

$$f(X) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} |C|^{\frac{1}{2}}_{\det}} e^{-\frac{(X-\mu)^T C (X-\mu)}{2}} \quad (4.194)$$

例题 4.3.21 设随机变量 X 和 Y 相互独立且 $X \sim N(1, 2)$, $Y \sim N(0, 1)$ 。试求 $Z = 2X - Y + 3$ 的概率密度。

例题 4.3.22 设 (ξ, η) 服从二元正态分布, $\mathbb{E}\xi = \mathbb{E}\eta = 0$, $D\xi = D\eta = 1$

$$\mathbb{E} \max(\xi, \eta) = \sqrt{\frac{1-\rho}{\pi}}$$

$$\max(\xi, \eta) = \frac{1}{2}(\xi + \eta + |\xi - \eta|)$$

$$\mathbb{E} \max(\xi, \eta) = \frac{1}{2}(\mathbb{E}\xi + \mathbb{E}\eta + \mathbb{E}|\xi - \eta|) = \frac{1}{2}\mathbb{E}|\xi - \eta|$$

利用多维正态变量的性质可知 $\xi - \eta \sim N(0, 2(1-\rho))$, 所以

$$\mathbb{E}|\xi - \eta| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2(1-\rho)}} \int_{-\infty}^{+\infty} |x| e^{-\frac{x^2}{4(1-\rho)}} dx \quad (4.195)$$

$$= \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2(1-\rho)}} \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x^2}{4(1-\rho)}} dx \quad (4.196)$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{\pi(1-\rho)}} \frac{4(1-\rho)}{2} e^{-\frac{x^2}{4(1-\rho)}} \bigg|_0^{+\infty} \quad (4.197)$$

$$= 2\sqrt{\frac{1-\rho}{\pi}} \quad (4.198)$$

因此, 有 $\mathbb{E} \max(\xi, \eta) = \sqrt{\frac{1-\rho}{\pi}}$ 。

例题 4.3.23 设 $X \sim N(\mu, C^{-1})$, 则 $A^T C$ 也服从 n 元正态分布, 其中, A 是常数向量。

例题 4.3.24 设 $X \sim N(\mu, C^{-1})$, 则 $A_{k \times n} X_{n \times 1}$ 也是多元正态分布。

4.3.4 独立、不相关与互斥

独立一定不相关，但不相关未必独立

独立性（概率正交）：

两个随机变量独立是指这两个随机变量的概率满足 $P(XY) = P(X)P(Y)$ 。

简单说，就是这两个随机变量写不成一个表达式的形式。

比如 $Y = X^2$ ，那么 X, Y 显然不独立。

独立： $P(XY) = P(X)P(Y)$

不相关性（期望正交）：

而 X, Y 不相关指的是他们的相关系数为零，

也就是如果 $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$ 成立就是不相关。

不相关： $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$

互斥性（概率不相交）：

而互斥事件，就是 $P(XY) = 0$ 。

互斥： $P(XY) = 0 \Leftrightarrow XY = \emptyset$

例题 4.3.25 下列各对随机变量 X 和 Y ，是否独立？是否不相关？

(1) $X \sim U(0, 1), Y = X^2$

(2) $X \sim N(0, 1)$ ，并且 $Y = X^2$

(3) $X \sim U(-1, 1), Y = X^2$

(4) $X = \cos V, Y = \sin V, V \sim U(0, 2\pi)$ 。

(5) $f(x, y) = \begin{cases} x + y & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$

(6) $f(x, y) = \begin{cases} 2y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$

答案 (1)

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{2}, \quad \mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(X^2) = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} \quad (4.199)$$

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X^3) = \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4} \quad (4.200)$$

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \neq 0 \quad (4.201)$$

故 X, Y 不相互独立，也不是不相关的。

(2) 因为 $X \sim N(0, 1)$, 密度函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ 为偶函数, 所以 $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(X^3) = 0$ 。
于是由

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(X^3) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(X^2) = 0 \quad (4.202)$$

得 $\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = 0$ 。这说明 X 与 Y 是不相关的, 但 $Y = X^2$, 显然, X 与 Y 是不相互独立的。因为 $X \sim U(0, 1)$, 故

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1}{2} \quad (4.203)$$

$$\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(X^2) = \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3} \quad (4.204)$$

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X^3) = \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4} \quad (4.205)$$

则 $\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X) \cdot \mathbb{E}(Y) \neq 0$ 。故 X, Y 不是不相关, 从而 X, Y 不独立。

(3)

$$\mathbb{E}(X) = 0, \quad \mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}(X^2) = \int_{-1}^1 \frac{1}{2} x^2 dx = \frac{1}{3} \quad (4.206)$$

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X^3) = \int_{-1}^1 \frac{1}{2} x^3 dx = 0 \quad (4.207)$$

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = 0 - 0 = 0 \quad (4.208)$$

故 X, Y 不相互独立, 但不相关。

(4)

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} \cos v dv = 0 \quad (4.209)$$

$$\mathbb{E}(Y) = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} \sin v dv = 0 \quad (4.210)$$

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(\sin V \cos V) = \frac{1}{2} \mathbb{E}(\sin 2V) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} \sin 2v dv = 0 \quad (4.211)$$

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) = 0 - 0 \times 0 = 0 \quad (4.212)$$

故 X, Y 不相互独立, 但不相关。

$$(5) \quad f(x, y) = \begin{cases} x + y, & 0 < x < 1, \quad 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \int_0^1 (x + y) dy = x + \frac{1}{2}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (4.213)$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} y + \frac{1}{2}, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (4.214)$$

$f(x, y)$ 与 $f_X(x)f_Y(y)$ 在平面上不几乎处处相等, X, Y 不相互独立。

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^1 x \left(x + \frac{1}{2} \right) dx = \frac{7}{12}, \quad \mathbb{E}(Y) = \frac{7}{12} \quad (4.215)$$

$$\mathbb{E}(XY) = \int_0^1 \int_0^1 xy(x+y) dx dy = \frac{1}{3} \quad (4.216)$$

$$\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y) \neq 0 \quad (4.217)$$

故 X, Y 不是不相关的, 因而一定也是不相互独立的。

(6)

$$f(x, y) = \begin{cases} 2y, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad (4.218)$$

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (4.219)$$

$$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y) \text{ 对于任意 } x, y \text{ 成立。} \quad (4.220)$$

故 X, Y 相互独立, 因此 X, Y 也是不相关的。

例题 4.3.26 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} ye^{-(x+y)}, & x, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (4.221)$$

试求 X, Y 是否相关, 是否独立。

答案 已知 (X, Y) 联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} ye^{-(x+y)}, & x, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (4.222)$$

所以

$$\mathbb{E}X = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} dy \int_0^{+\infty} xye^{-(x+y)} dx = 1, \quad (4.223)$$

$$\mathbb{E}Y = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} y^2e^{-(x+y)} dy = 2 \quad (4.224)$$

$$\mathbb{E}X^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} dy \int_0^{+\infty} x^2 y e^{-(x+y)} dx = 2, \quad (4.225)$$

$$\mathbb{E}Y^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} y^2 f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} dx \int_0^{+\infty} y^2 y e^{-(x+y)} dy = 6, \quad (4.226)$$

故 $DX = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2 = 2 - 1 = 1$,

$$DY = \mathbb{E}Y^2 - (\mathbb{E}Y)^2 = 6 - 2^2 = 2 \quad (4.227)$$

因为

$$\mathbb{E}(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} \int_0^{+\infty} xy \cdot y e^{-(x+y)} dx dy \quad (4.228)$$

$$= \int_0^{+\infty} x e^{-x} dx \int_0^{+\infty} y^2 e^{-y} dy = 2 \quad (4.229)$$

所以 $\text{cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - (\mathbb{E}X)(\mathbb{E}Y) = 0$, 即得 $\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}} = 0$, 故 X 与 Y 不相关。

下面判断独立性, 应用边缘密度和联合密度的关系。由已知

$$f(x, y) = \begin{cases} ye^{-(x+y)}, & x, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (4.230)$$

所以

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad (4.231)$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} ye^{-y}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases} \quad (4.232)$$

所以

$$f_X(x)f_Y(y) = f(x, y) = \begin{cases} ye^{-(x+y)}, & x, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (4.233)$$

因此 X, Y 是相互独立的。

例题 4.3.27 概率密度满足

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (4.234)$$

例题 4.3.28 设二维随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布, 则证明: 随机变量 $\xi = X + Y$, $\eta = X - Y$ 不相关的充要条件为 $D[X] = D[Y]$ 。

答案

$$\text{不相关} \quad \text{cov}(\xi, \eta) = \text{cov}(X + Y, X - Y) = \text{cov}(X, X) - \text{cov}(Y, Y) = D(X) - D(Y) = 0 \quad (4.235)$$

即证。

例题 4.3.29 设 A, B 是两个随机事件, 随机变量 $X = \begin{cases} 1, & A \text{ 出现} \\ -1, & A \text{ 不出现} \end{cases}$, $Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 出现} \\ -1, & B \text{ 不出现} \end{cases}$ 。证明: 随机变量 X 和 Y 不相关的充要条件是 A 和 B 相互独立。

例题 4.3.30 设随机变量 X 有密度函数 $p(x)$, 且密度函数 $p(x)$ 是偶函数, 假定 $\mathbb{E}(|X|^3) < \infty$ 。证明: X 与 $Y = X^2$ 不相关, 但不独立。

答案 因为 $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(X^3) = 0$, 所以 $\text{cov}(X, X^2) = 0$, 这表明: X 与 $Y = X^2$ 不相关。为证明 X 与 Y 不相互独立, 特给定 $a > 0$, 使得 $P(X \leq a) < 1$ 。现考察如下特定事件的概率

$$P(X \leq a, X^2 \leq a^2) = P(-a \leq X \leq a) \quad (4.236)$$

$$> P(X \leq a)P(-a \leq X \leq a) = P(X \leq a)P(X^2 \leq a^2) \quad (4.237)$$

所以 X 与 $Y = X^2$ 不独立。

例题 4.3.31 设二维随机向量 (X, Y) 服从二维正态分布, 且

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(Y) = 0, \quad \mathbb{E}(XY) < 0. \quad (4.238)$$

证明: 对任意正常数 a, b 有

$$P(X \geq a, Y \geq b) \leq P(X \geq a)P(Y \geq b). \quad (4.239)$$

答案 记 $(X, Y) \sim N(0, 0, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则

$$P(X \geq a, Y \geq b) \quad (4.240)$$

$$= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \int_a^\infty \int_b^\infty \exp\left\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left(\frac{x^2}{\sigma_1^2} + \frac{y^2}{\sigma_2^2} - \frac{2\rho xy}{\sigma_1\sigma_2}\right)\right\} dy dx. \quad (4.241)$$

由条件知 $\rho < 0$, 所以

$$\exp \left\{ \frac{2\rho xy}{2(1-\rho^2)\sigma_1\sigma_2} \right\} \leq 1 \quad (4.242)$$

由此得

$$P(X \geq a, Y \geq b) \leq \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \int_0^\infty \int_0^\infty \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left(\frac{x^2}{\sigma_1^2} + \frac{y^2}{\sigma_2^2} \right) \right\} dy dx \quad (4.243)$$

令

$$u = \frac{x}{\sqrt{1-\rho^2}}, \quad v = \frac{y}{\sqrt{1-\rho^2}} \quad (4.244)$$

则 $dydx = (1-\rho^2) dvdu$, 所以

$$P(X \geq a, Y \geq b) \leq \frac{\sqrt{1-\rho^2}}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \int_{a'}^\infty \int_{b'}^\infty \exp \left\{ -\frac{u^2}{2\sigma_1^2} - \frac{v^2}{2\sigma_2^2} \right\} dv du \quad (4.245)$$

其中 $a' = a/\sqrt{1-\rho^2}, b' = b/\sqrt{1-\rho^2}$, 又由 $\rho^2 \leq 1$, 知

$$P(X \geq a, Y \geq b) \leq \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \int_{a'}^\infty \int_{b'}^\infty \exp \left\{ -\frac{u^2}{2\sigma_1^2} - \frac{v^2}{2\sigma_2^2} \right\} dv du \quad (4.246)$$

$$= P(U \geq a') P(V \geq b') = P(X \geq a) P(Y \geq b) \quad (4.247)$$

例题 4.3.32 设 a 为区间 $(0, 1)$ 上的一个定点, 随机变量 X 服从区间 $(0, 1)$ 上的均匀分布, 以 Y 表示点 X 到 a 的距离. 问 a 为何值时 X 与 Y 不相关。

答案 由题设条件知 $X \sim U(0, 1), Y = |X - a|, \mathbb{E}(X) = 1/2$. 又因为

$$\mathbb{E}(Y) = \int_0^1 |x - a| dx = \int_0^a (a - x) dx + \int_a^1 (x - a) dx = a^2 - a + \frac{1}{2} \quad (4.248)$$

$$\mathbb{E}(XY) = \int_0^a x(a - x) dx + \int_a^1 x(x - a) dx = \frac{a^3}{3} - \frac{a}{2} + \frac{1}{3} \quad (4.249)$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{a^3}{3} - \frac{a^2}{2} + \frac{1}{12} \quad (4.250)$$

所以由 $\text{Cov}(X, Y) = 0$ 可得方程

$$4a^3 - 6a^2 + 1 = 0$$

此方程等价于

$$(2a - 1)(2a^2 - 2a - 1) = 0$$

从中解得在 $(0, 1)$ 内的实根为 $a = 0.5$, 即 $a = 0.5$ 时, X 与 Y 不相关。

4.3.5 分离性质

概念 4.20 期望与方差的加法与乘法的分离性质。

	期望 $\mathbb{E}$	方差 D
数乘 αX	无条件: $\mathbb{E}[\alpha X] = \alpha \mathbb{E}[X]$	无条件: $D[\alpha X] = \alpha^2 D[X]$
加减 $X \pm Y$	无条件: $\mathbb{E}[X \pm Y] = \mathbb{E}[X] \pm \mathbb{E}[Y]$	无条件: $D[X \pm Y] = D[X] + D[Y] \pm 2\text{Cov}(X, Y)$
加法分离	无条件分离	当 X, Y 不相关时分离: $D[X \pm Y] = D[X] + D[Y]$
乘法 XY	定义了协方差: $\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$	当 X, Y 独立时: $D[XY] = D[X]D[Y] + D[X](\mathbb{E}[Y])^2 + D[Y](\mathbb{E}[X])^2$
乘法分离	当 X, Y 不相关时分离: $\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y]$	当 X, Y 独立, 且 $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E}[Y] = 0$: $D[XY] = D[X]D[Y]$

例题 4.3.33 设随机变量 X, Y 相互独立, 并且 $X \sim N(1, 2)$, $Y \sim N(1, 4)$, 则求 $D[XY]$ 。

答案

$$D[XY] = D[X]D[Y] + D[X](\mathbb{E}[Y])^2 + D[Y](\mathbb{E}[X])^2 = 2 \times 4 + 1^2 \times 4 + 1^2 \times 2 = 14 \quad (4.251)$$

例题 4.3.34 设 X, Y 相互独立, 其密度函数分别为

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-(y-5)}, & y > 5 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (4.252)$$

求 $\mathbb{E}(XY)$ 。

答案

1. **独立期望分离**: 因为 X, Y 相互独立, 故利用期望性质

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X) \cdot \mathbb{E}(Y) = \int_0^1 x 2x \, dx \int_5^{+\infty} y e^{-(y-5)} \, dy = \frac{2}{3} \times 6 = 4 \quad (4.253)$$

2. 独立概率分离

$$\mathbb{E}(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xy f_X(x) f_Y(y) dx dy = \int_0^1 \int_5^{+\infty} xy 2xe^{-(y-5)} dx dy = 4 \quad (4.254)$$

例题 4.3.35 设随机变量 X_{ij} 独立同分布, 并且 $X_{ij} \sim N(2, 1^2)$, 则行列式 $Y = \det[X_{ij}]$, 求 $\mathbb{E}[Y]$, $D[Y]$ 。

答案 由 $Y = \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{r(j_1 i_2 \cdots m_n)} X_{1j_1} X_{2j_2} \cdots X_{nj_n}$ 且随机变量 $X_{ij} (i, j = 1, 2, \cdots, n)$ 相互独立同分布, $\mathbb{E}X_{ij} = 2$, 有

$$\mathbb{E}Y = \mathbb{E} \left(\sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{r(j_1 j_2 \cdots j_n)} X_{1j_1} X_{2j_2} \cdots X_{nj_n} \right) \quad (4.255)$$

$$= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{r(j_1 j_2 \cdots j_n)} \mathbb{E}X_{1j_1} \mathbb{E}X_{2j_2} \cdots \mathbb{E}X_{nj_n} \quad (4.256)$$

$$= \begin{vmatrix} \mathbb{E}X_{11} & \mathbb{E}X_{12} & \cdots & \mathbb{E}X_{1n} \\ \mathbb{E}X_{21} & \mathbb{E}X_{22} & \cdots & \mathbb{E}X_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \mathbb{E}X_{n1} & \mathbb{E}X_{n2} & \cdots & \mathbb{E}X_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 2 & 2 & \cdots & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 2 & 2 & \cdots & 2 \end{vmatrix} = 0 \quad (4.257)$$

同时, $D[Y] = \mathbb{E}[Y^2] - (\mathbb{E}[Y])^2 = \mathbb{E}[Y^2] = \mathbb{E}[\det[X^T X]]$, 对于非对角项目 $\mathbb{E} \left(\sum_{k=1}^n X_{ik} X_{kj} \right) = \sum_{k=1}^n \mathbb{E}[X_{ik}] \mathbb{E}[X_{kj}] = 0$, 而对角项目 $\mathbb{E} \left(\sum_{k=1}^n X_{ik} X_{ki} \right) = \mathbb{E}[X_{ii}^2] = D[X_{ii}] + \mathbb{E}^2[X_{ii}] = 1 + 2^2 = 5$, 行列式只有全部取对角项目的一项才是非零的, 所以, $D[Y] = 5^n$ 。

例题 4.3.36 假设随机变量 X, Y 不相关, 证明: $D[X + Y] = D[X - Y]$ 。

答案

$$D[X + Y] = DX + DY + 2\text{cov}(X, Y) = DX + DY \quad (4.258)$$

$$D[X - Y] = DX + DY - 2\text{cov}(X, Y) \quad (4.259)$$

从而得证。

第五章 大数定理

第 5.1 节 大数定理系

概念 5.1 切比雪夫定理的平均性：设随机变量 $\{X_n\}$ 相互独立，且具有相同的数字期望与方差， $\mathbb{E}[X_i] = \mu, D[X_i] = \sigma^2, k \in \mathbb{Z}_+$ ，算术平均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ ，那么， $\mathbb{E}[\bar{X}] = \mu$ ， $D[\bar{X}] = \frac{\sigma^2}{n^2}$ ，那么， $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X} - \mu| \leq \epsilon) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2}{n^2 \epsilon^2} = 1$

概念 5.2 依概率收敛：设 $\{Y_n\} \dots$ 是一个随机变量序列， a 是一个常数，若对于任意正整数 ϵ ，具有：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|Y_n - a| < \epsilon) = 1 \quad (5.1)$$

则称序列 $\{Y_n\}$ 依概率收敛于 $Y_n \xrightarrow{P} a$ 。

概念 5.3 性质：设 $X_n \xrightarrow{P} a, Y_n \xrightarrow{P} b$ ，设函数 $g(x, y)$ 在 (a, b) 连续，则 $g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(a, b)$ 。

概念 5.4 两种收敛的区别：收敛的意义是在 n 足够大的情况下， X_n 与 a 间的距离足够的小。依据概率收敛的意义是，在 n 足够大的情况下，“ X_n 与 a 间的距离足够的小”这一事件的概率足够大。所以，不能排除 $|X_n - a| > \epsilon$ 的情况，只不过可能性很低。所以，依据概率收敛比普通收敛弱，普通收敛一定可以得到依据概率收敛（可能性 1）。那么，切比雪夫定理的平均性可以表述为 $\bar{X} \xrightarrow{P} \mu$ 。

概念 5.5 伯努利大数定理：设 n_A 是 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数， p 是事件 A 在每次试验中发生的概率，则对于任意正数 $\epsilon > 0$ ，有：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{n_A}{n} - p\right| < \epsilon\right) = 1 \quad (5.2)$$

证明 设伯努利分布为 n 个 $0-1$ 变元的和 $n_A = X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim B(n, p)$ ，因而 $\mathbb{E}[X_k] = p, D[X_k] = p(1-p)$ ，那么， $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_A}{n} \rightarrow \left(p, \frac{p(1-p)}{n^2}\right)$ ，得证。

概念 5.6 辛钦大数定律：设随机变量序列 $X_1, X_2, \cdots$ 相互独立，服从同一分布，具有数学期望 $\mathbb{E}(X_i) = \mu, i = 1, 2, \cdots$ ，则对于任意正数 ϵ ，有：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu \right| < \epsilon \right) = 1 \tag{5.3}$$

辛钦大数定律的性质：

- 1. 辛钦大数定律为寻找随机变量的期望值提供了一条实际可行的途径。
- 2. 伯努利大数定律是辛钦定理的特殊情况。
- 3. 辛钦定理具有广泛的适用性。

大数定理系总结

大数定理系	大数定理条件	大数定理形式
切比雪夫大数定理	$\mathbb{E}[X_k] = \mu, D[X_k] = \sigma^2$	$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\bar{X} - \mu < \epsilon) = 1$
伯努利大数定理	$n_A \sim B(n, p)$	$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left \frac{n_A}{n} - p\right < \epsilon\right) = 1$
辛钦大数定律	$\mathbb{E}[X_k] = \mu$	$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\bar{X} - \mu < \epsilon) = 1$

例题 5.1.1 已知独立同分布随机变量集合 $\{X_i\}$ 满足 $\mathbb{E}[X_i] = \mu, D[X_i] = \sigma^2$ ， $X = \sum_{n=1}^N X_{3n}^2 + X_{3n+1}X_{3n+2}$ ，计算 $\mathbb{E}[X]$ 。

答案 $\mathbb{E}[X^2] = D[X] + (\mathbb{E}[X])^2 = \sigma^2 + \mu^2$ ，那么， $\mathbb{E}[X] = \mathbb{E} \left[\sum_{n=1}^N X_{3n}^2 + X_{3n+1}X_{3n+2} \right] = \sum_{n=1}^N \mathbb{E}[X]^2 + (\mathbb{E}[X])^2 = N(\sigma^2 + 2\mu^2)$ 。

例题 5.1.2 设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列，方差存在，令 $Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$ 。又设 $\{a_n\}$ 为一列常数，如果存在常数 $c > 0$ ，使得对一切 n 有 $|na_n| \leq c$ ，证明 $\{a_n Y_n\}$ 服从大数定律。

答案 与上一题一样，不妨设 $\mathbb{E}[X_n] = 0$ ，则 $D[X_n] = \mathbb{E}[X_n^2] = \sigma^2$ 。对任意的 $n \geq k$ ，有

$$\sum_{i=k}^n |a_i| \leq \frac{c}{n}(n - k + 1) \tag{5.4}$$

因而

$$\sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=k}^n |a_i| \right)^2 \leq \frac{c^2}{n^2} \sum_{k=1}^n (n-k+1)^2 = \frac{c^2}{n^2} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad (5.5)$$

仿上一题的证明有

$$\frac{1}{n^2} D \left(\sum_{i=1}^n a_i Y_i \right) \leq \frac{\sigma^2}{n^2} \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=k}^n |a_i| \right)^2 \leq \frac{c^2 \sigma^2}{6} \cdot \frac{(n+1)(2n+1)}{n^3} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \quad (5.6)$$

所以由马尔可夫大数定律知 $\{a_n Y_n\}$ 服从大数定律。

例题 5.1.3 设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列, 其方差有限, 且 X_n 不恒为常数。如果 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, 试证: 随机变量序列 $\{S_n\}$ 不服从大数定律。

答案 记 $T_n = \sum_{i=1}^n S_i = \left[\sum_{k=1}^n (n+1-k) X_k \right]$, $D[X_n] = \sigma^2$, 则

$$D(T_n) = \sum_{k=1}^n (n+1-k)^2 \sigma^2 = \sigma^2 \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \sigma^2 \frac{2n^3 + 3n^2 + n}{6} \quad (5.7)$$

由此得

$$\frac{\sigma^2 n^3}{3} < D(T_n) \leq \sigma^2 n^3 \quad (5.8)$$

倘若 $\{S_n\}$ 服从大数定律, 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|T_n - \mathbb{E}(T_n)| \geq n\varepsilon) = 0 \quad (5.9)$$

于是, 当 n 充分大时, 有

$$P(|T_n - \mathbb{E}(T_n)| \geq n\varepsilon) < \frac{\varepsilon^2}{\sigma^2} \quad (5.10)$$

记 $A = \{|T_n - \mathbb{E}(T_n)| < n\varepsilon\}$, 则 $P(\bar{A}) < \varepsilon^2/\sigma^2$, 由此得

$$D(T_n) = \mathbb{E}[T_n - \mathbb{E}(T_n)]^2 \quad (5.11)$$

$$= P(A) \mathbb{E}\{[T_n - \mathbb{E}(T_n)]^2 | A\} + P(\bar{A}) \mathbb{E}\{[T_n - \mathbb{E}(T_n)]^2 | \bar{A}\} \quad (5.12)$$

$$\leq P(A) \cdot n^2 \varepsilon^2 + P(\bar{A}) \sigma^2 n^3 \leq n^2 \varepsilon^2 + n^3 \varepsilon^2 \leq 2n^3 \varepsilon^2 \quad (5.13)$$

由 ε 的任意性, 不妨取 $2\varepsilon^2 < \sigma^2/3$, 则当 n 充分大时, 有 $D(T_n) < (\sigma^2 n^3)/3$, 这与前面概率相差不大于 0.027, 或者说, 在 1000 次试验中事件 A 发生的次数在 (250 ± 27) 次间, 即在 223 次到 277 次间。故由辛钦大数定律可知, $\{X_n\}$ 服从大数定律。

例题 5.1.4 设 $\{Z_n\}$ 是独立同分布的随机变量序列, 均服从 $U(a, b)$ ($a > 0$), 任给 n , $X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$, 证明 $\{X_{(n)}\} \xrightarrow{P} b$.

答案 注意任给 $n, a < X_{(n)} < b$, 且 $X_i \sim U(a, b)$ ($a > 0$), $i = 1, 2, \dots$, 当 $a < x < b$ 时, 有

$$P(X_{(n)} \leq x) = P(\max\{X_1, \dots, X_n\} \leq x) = P(X_1 \leq x) \cdots P(X_n \leq x) = \left(\frac{x-a}{b-a}\right)^n \quad (5.14)$$

当 $x \leq a$ 时, 有 $P(X_{(n)} \leq x) = 0$; 当 $x \geq b$ 时, 有 $P(X_{(n)} \leq x) = 1$. 任给 $\varepsilon > 0$ ($\varepsilon < b$), 有

$$P(|X_{(n)} - b| > \varepsilon) = P(X_{(n)} < b - \varepsilon) + P(X_{(n)} > b + \varepsilon) = P(X_{(n)} < b - \varepsilon), \quad (5.15)$$

若 $b - \varepsilon \leq a$, 则 $P(|X_{(n)} - b| > \varepsilon) = 0$, 故

$$P(|X_{(n)} - b| > \varepsilon) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty \quad (5.16)$$

若 $b - \varepsilon > a$, 则 $P(|X_{(n)} - b| > \varepsilon) = \left(\frac{b - \varepsilon - a}{b - a}\right)^n \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$. 所以任给 $\varepsilon > 0$ ($\varepsilon < b$), $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|X_{(n)} - b| > \varepsilon) = 0$, 从而证得 $\{X_{(n)}\} \xrightarrow{P} b$.

例题 5.1.5 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为相互独立的随机变量序列, 且 $P(X_k = \sqrt{\ln k}) = P(X_k = -\sqrt{\ln k}) = \frac{1}{2}, k = 1, 2, \dots$, 试证 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

答案 随机变量的数字特征为

$$\mathbb{E}[X_k] = \sqrt{\ln k} \times \frac{1}{2} + (-\sqrt{\ln k}) \times \frac{1}{2} = 0 \quad (5.17)$$

$$D[X_k] = \mathbb{E}[X_k^2] = \ln k \times \frac{1}{2} + \ln k \times \frac{1}{2} = \ln k, \quad (5.18)$$

$$\mathbb{E}[\bar{X}_n] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right] = 0, \quad (5.19)$$

$$D[\bar{X}_n] = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n D[X_k] = \frac{1}{n^2} (\ln 1 + \ln 2 + \dots + \ln n) \leq \frac{n}{n^2} \ln n = \frac{\ln n}{n}, \quad (5.20)$$

对于任意给定的正数 ε , 由切比雪夫不等式知

$$P(|\bar{X}_n - 0| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} D[\bar{X}_n] \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \frac{\ln n}{n}, \quad (5.21)$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|\bar{X}_n| \geq \varepsilon) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{n} = 0, \quad (5.22)$$

所以 $\{\bar{X}_n\} \xrightarrow{P} 0 = \mathbb{E}[\bar{X}_n]$, 因此随机变量序列 $\{X_n\}$ 服从大数定律.

例题 5.1.6 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为相互独立的随机变量序列, 且

$$P(X_k = 1) = p_k, P(X_k = 0) = q_k = 1 - p_k, k = 1, 2, \dots, \quad (5.23)$$

试证明对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, 总有

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p_k\right| \geq \varepsilon\right) = 0 \quad (5.24)$$

$$\text{或 } \lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p_k\right| < \varepsilon\right) = 1.$$

答案 X_k 的数学期望和方差分别为

$$\mathbb{E}[X_k] = P(X_k = 1) = p_k, D[X_k] = p_k q_k, \quad (5.25)$$

由于 $(p_k - q_k)^2 \geq 0$, 所以 $(p_k + q_k)^2 - 4p_k q_k = 1 - 4p_k q_k \geq 0$, 即

$$p_k q_k \leq \frac{1}{4}, D[X_k] \leq \frac{1}{4} \quad (5.26)$$

由此得 $D\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n D[X_k] = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n p_k q_k \leq \frac{1}{4n}$ 。由切比雪夫不等式, 对任意给定的 $\varepsilon > 0$, 有

$$0 \leq P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right)\right| \geq \varepsilon\right) \quad (5.27)$$

$$= P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p_k\right| \geq \varepsilon\right) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} D\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right) \quad (5.28)$$

$$\leq \frac{1}{\varepsilon^2} \frac{1}{4n} \quad (5.29)$$

则 $\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n p_k\right| \geq \varepsilon\right) = 0$ 。说明本题即为泊松大数定律。

例题 5.1.7 设 $X_1, X_2, \dots$ 是独立随机变量序列, 对它成立中心极限定理, 则对 $\{X_n\}$ 成立大数定律的充要条件为 $D(X_1 + \dots + X_n) = o(n^2)$ 。

答案 充分性: 设 $D(X_1 + \dots + X_n) = o(n^2)$, 则由切比雪夫不等式得

$$P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}[X_i])\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{D(X_1 + \dots + X_n)}{\varepsilon^2 n^2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \quad (5.30)$$

所以大数定律成立。

必要性: 设对 $\{X_n\}$ 成立中心极限定理, 即对任意的 $A > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{1}{B_n} \left|\sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}[X_i])\right| < A\right\} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-A}^A e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad (5.31)$$

其中 $B_n = \sqrt{D(X_1 + \cdots + X_n)}$, 又对 $\{X_n\}$ 成立大数定律, 即对任给 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{1}{n} \left| \sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}[X_i]) \right| < \varepsilon \right\} = 1 \quad (5.32)$$

注意

$$P \left\{ \frac{1}{n} \left| \sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}[X_i]) \right| < \varepsilon \right\} \quad (5.33)$$

$$= P \left\{ \frac{B_n}{n} \cdot \frac{1}{B_n} \left| \sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}[X_i]) \right| < \varepsilon \right\} \quad (5.34)$$

$$= P \left\{ \frac{1}{B_n} \left| \sum_{i=1}^n (X_i - \mathbb{E}[X_i]) \right| < \varepsilon \cdot \frac{n}{B_n} \right\} \quad (5.35)$$

由此利用 (1), (2) 两式可得, 当 $n \rightarrow \infty$ 时应有 $\frac{\varepsilon n}{B_n} \rightarrow \infty$, 即 $\frac{B_n^2}{n^2} \rightarrow 0$, 从而得 $D(X_1 + \cdots + X_n) = o(n^2)$ 。

例题 5.1.8 独立随机变量序列 $\{\xi_k\}$, 对一切 k, ξ_k 以概率 $\frac{1}{2}$ 分别取值 $\pm k^s$, (1) 试证当 $s < \frac{1}{2}$ 时, 大数定律成立; (2) 试利用中心极限定理证明: 当 $s \geq \frac{1}{2}$ 时, 大数定律不成立。

答案 (1) $\mathbb{E}[\xi_k] = 0, D[\xi_k] = k^{2s}$, 当 $s < \frac{1}{2}$ 时计算得

$$\frac{1}{n^2} D \left(\sum_{k=1}^n \xi_k \right) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k^{2s} \leq \frac{n^{2s} n}{n^2} = n^{2s-1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \quad (5.36)$$

满足马尔可夫条件, 所以大数定律成立。

(2) 对 $\delta > 0$,

$$\frac{1}{B_n^{2+\delta} \sum_{k=1}^n \mathbb{E} |\xi_k - a_k|^{2+\delta}} = \frac{\sum_{k=1}^n k^{s(2+\delta)}}{(\sum_{k=1}^n k^{2s})^{\frac{2+\delta}{2}}} \quad (5.37)$$

$$\approx \frac{n^{s(2+\delta)+1}}{(n^{2s+1})^{1+\frac{\delta}{2}}} \quad (5.38)$$

$$= \frac{n^{2s+s\delta+1}}{n^{2s+s\delta+\frac{\delta}{2}+1}} \quad (5.39)$$

$$= \frac{1}{n^{\frac{\delta}{2}}} \rightarrow 0 \quad (5.40)$$

即 $\{\xi_k\}$ 对任意 s 满足李雅普诺夫条件, 故对它总是成立中心极限定理。

在 $s \geq \frac{1}{2}$ 时,

$$a_k = \mathbb{E}[\xi_k] = 0, \quad B_n^2 = \sum_{k=1}^n D[\xi_k] = \sum_{k=1}^n k^{2s} \quad (5.41)$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\frac{\varepsilon^2 n^2}{B_n^2} = \frac{\varepsilon^2 n^2}{\sum_{k=1}^n k^{2s}} \leq \frac{\varepsilon^2 n^2}{\sum_{k=1}^n k} = \frac{2\varepsilon^2 n^2}{n(n+1)} \rightarrow 2\varepsilon^2 \quad (n \rightarrow \infty) \quad (5.42)$$

这样当 n 充分大时, $\frac{\varepsilon n}{B_n} < \sqrt{3}\varepsilon$, 且有

$$P\left\{\frac{1}{n}\left|\sum_{k=1}^n \xi_k\right| < \varepsilon\right\} = P\left\{\frac{B_n}{n} \cdot \frac{1}{B_n}\left|\sum_{k=1}^n \xi_k\right| < \varepsilon\right\} \quad (5.43)$$

$$= P\left\{\frac{1}{B_n}\left|\sum_{k=1}^n \xi_k\right| < \frac{\varepsilon n}{B_n}\right\} \quad (5.44)$$

$$\leq P\left\{\frac{1}{B_n}\left|\sum_{k=1}^n \xi_k\right| < \sqrt{3}\varepsilon\right\} \quad (5.45)$$

因而,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{1}{n}\left|\sum_{k=1}^n \xi_k\right| < \varepsilon\right\} \leq \int_{-\sqrt{3}\varepsilon}^{\sqrt{3}\varepsilon} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = A < 1 \quad (5.46)$$

所以, $s \geq \frac{1}{2}$ 时对 $\{\xi_k\}$ 大数定律不成立。

例题 5.1.9 (伯恩斯坦定理) 已知随机变量序列 $\xi_1, \xi_2, \dots$ 的方差有界: $D[\xi_n] \leq C$, 并且当 $|i-j| \rightarrow \infty$ 时, 相关系数 $r_{ij} \rightarrow 0$, 证明对 $\{\xi_k\}$ 成立大数定律。

答案 因为 $|i-j| \rightarrow \infty$ 时, $r_{ij} \rightarrow 0$, 所以对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使当 $|i-j| > N$ 时有 $|r_{ij}| < \frac{\varepsilon}{C}$, 于是

$$\frac{1}{n^2} D\left(\sum_{k=1}^n \xi_k\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n D[\xi_k] + \frac{2}{n^2} \sum_{1 \leq i < j \leq n} r_{ij} \sigma_i \sigma_j \quad (5.47)$$

$$\leq \frac{1}{n^2} nC + \frac{2}{n^2} \sum_{i < j} |r_{ij}| \sigma_i \sigma_j \quad (5.48)$$

$$= \frac{C}{n} + \frac{2}{n^2} \sum_{0 < j-i \leq N} |r_{ij}| \sigma_i \sigma_j + \frac{2}{n^2} \sum_{j-i > N} |r_{ij}| \sigma_i \sigma_j \quad (5.49)$$

$$\leq \frac{C}{n} + \frac{2}{n^2} nNC + \frac{2}{n^2} \frac{n(n-1)}{2} \frac{\varepsilon}{C} C \quad (5.50)$$

$$= \frac{C}{n} + \frac{2NC}{n} + \left(1 - \frac{1}{n}\right) \varepsilon \quad (5.51)$$

$$\leq \frac{C}{n} + \frac{2NC}{n} + \varepsilon \quad (5.52)$$

(第二项 $\sum_{0 < j-i \leq N} |r_{ij}| \sigma_i \sigma_j \leq \sum_{0 < j-i \leq N} C$, 对每个固定的 i , 因 $i < j, j-i \leq N$, 所以最多对应 N 项, 而 i 可依次取 $1, 2, \dots, n$, 因而和式最多有 nN 项. 第三项中, 因 $i < j \leq n$, 所以对 i 分别取 $1, 2, \dots, n-1$ 时, 分别最多对应 $n-1, n-2, \dots, 1$ 项, 从而该和式最多含 $(n-1) + (n-2) + \dots + 1 = \frac{n(n-1)}{2}$ 项.)

固定 N 后, 前两项在 $n \rightarrow \infty$ 时趋于 0, 最后一项可任意小, 故马尔可夫条件成立, 从而对 $\{\xi_k\}$ 成立大数定律.

例题 5.1.10 (格涅坚科定理) 对随机变量序列 $\{\xi_i\}$, 若记 $\eta_n = \frac{1}{n}(\xi_1 + \dots + \xi_n)$, $a_n = \frac{1}{n}(\mathbb{E}[\xi_1] + \dots + \mathbb{E}[\xi_n])$, 则 $\{\xi_i\}$ 服从大数定律的充要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left\{ \frac{(\eta_n - a_n)^2}{1 + (\eta_n - a_n)^2} \right\} = 0 \quad (5.53)$$

答案 充分性: $\frac{x^2}{1+x^2}$ 是 x 的增函数, 因此对 $\varepsilon > 0$, 有

$$P\{|\eta_n - a_n| \geq \varepsilon\} = \int_{|y - a_n| \geq \varepsilon} dF_{\eta_n}(y) \quad (5.54)$$

$$\leq \frac{1}{\frac{\varepsilon^2}{1+\varepsilon^2}} \int_{|y - a_n| \geq \varepsilon} \frac{(y - a_n)^2}{1 + (y - a_n)^2} dF_{\eta_n}(y) \quad (5.55)$$

$$\leq \frac{1 + \varepsilon^2}{\varepsilon^2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(y - a_n)^2}{1 + (y - a_n)^2} dF_{\eta_n}(y) \quad (5.56)$$

$$= \frac{1 + \varepsilon^2}{\varepsilon^2} \mathbb{E} \left\{ \frac{(\eta_n - a_n)^2}{1 + (\eta_n - a_n)^2} \right\} \quad (5.57)$$

因而当 $\mathbb{E} \left\{ \frac{(\eta_n - a_n)^2}{1 + (\eta_n - a_n)^2} \right\} \rightarrow 0$ 时, 有 $P\{|\eta_n - a_n| \geq \varepsilon\} \rightarrow 0$, 于是 $\{\xi_i\}$ 服从大数定律.

必要性: 由于

$$0 \leq \mathbb{E} \left\{ \frac{(\eta_n - a_n)^2}{1 + (\eta_n - a_n)^2} \right\} \quad (5.58)$$

$$= \int_{|y - a_n| < \varepsilon} \frac{(y - a_n)^2}{1 + (y - a_n)^2} dF_{\eta_n}(y) + \int_{|y - a_n| \geq \varepsilon} \frac{(y - a_n)^2}{1 + (y - a_n)^2} dF_{\eta_n}(y) \quad (5.59)$$

$$\leq \frac{\varepsilon^2}{1 + \varepsilon^2} P\{|\eta_n - a_n| < \varepsilon\} + 1 \cdot P\{|\eta_n - a_n| \geq \varepsilon\} \quad (5.60)$$

$$< \varepsilon^2 + P\{|\eta_n - a_n| \geq \varepsilon\} \quad (5.61)$$

若 $\{\xi_i\}$ 服从大数定律, 由 ε 的任意性, 可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left\{ \frac{(\eta_n - a_n)^2}{1 + (\eta_n - a_n)^2} \right\} = 0 \quad (5.62)$$

例题 5.1.11 用斯特林公式证明: 当 $n \rightarrow \infty, m \rightarrow \infty, n - m \rightarrow \infty, \frac{m}{n} \rightarrow 0$ 时:

$$\binom{2n}{n-m} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}} e^{-m^2/n} \quad (5.63)$$

答案 由斯特林公式

$$\binom{2n}{n-m} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} = \frac{(2n)!}{(n-m)!(n+m)!} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} \quad (5.64)$$

$$= \frac{\sqrt{2\pi 2n} (2n)^{2n} e^{-2n} \cdot e^\theta}{\sqrt{2\pi(n-m)} (n-m)^{n-m} e^{-(n-m)}} \quad (5.65)$$

$$\cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi(n+m)} (n+m)^{n+m} e^{-(n+m)}} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} \quad (5.66)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\frac{2n}{n^2 - m^2}} \left(\frac{n}{n-m}\right)^{n-m} \left(\frac{n}{n+m}\right)^{n+m} e^\theta \quad (5.67)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{n\pi}} \left(1 - \frac{m^2}{n^2}\right)^{-\frac{1}{2}} \left(1 - \frac{m}{n}\right)^{-(n-m)} \left(1 + \frac{m}{n}\right)^{-(n+m)} e^\theta \quad (5.68)$$

其中 $|\theta| < \frac{1}{12} \left(\frac{1}{2n} + \frac{1}{n-m} + \frac{1}{n+m} \right)$ 。由 $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots$ 得

$$\ln \left[\left(1 - \frac{m^2}{n^2}\right)^{-\frac{1}{2}} \left(1 - \frac{m}{n}\right)^{m-n} \left(1 + \frac{m}{n}\right)^{-(n+m)} e^\theta \right] \quad (5.69)$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{m}{n}\right)^2 + (m-n) \left[-\frac{m}{n} - \frac{1}{2} \left(\frac{m}{n}\right)^2 - \frac{1}{3} \left(\frac{m}{n}\right)^3 \right] \quad (5.70)$$

$$- (n+m) \left[\frac{m}{n} - \frac{1}{2} \left(\frac{m}{n}\right)^2 + \frac{1}{3} \left(\frac{m}{n}\right)^3 \right] + \theta + \dots \quad (5.71)$$

$$= -\frac{m^2}{n} - \frac{2m^4}{3n^3} + \frac{1}{2} \frac{m^2}{n^2} + \theta + \dots \quad (5.72)$$

而 $\frac{m^4}{n^3} = \frac{m^2}{n} \frac{m^2}{n^2}$, 假定 $\frac{m^2}{n}$ 是一有界量, 则 $\frac{m^4}{n^3} = o\left(\frac{m}{n}\right)$, 故有

$$\binom{2n}{n-m} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} \sim \frac{1}{\sqrt{\pi n}} e^{-m^2/n} \quad (5.73)$$

例题 5.1.12 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), 从该总体中抽取简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_{2n}$ ($n \geq 2$), 其样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i$, 求统计量 $Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2$ 的数学期望 $E(Y)$ 。

答案 显然, $\mathbb{E}(S^2) = \mathbb{E}\left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] = D(X) = \sigma^2 Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2 =$
 $\sum_{i=1}^n (X_i^2 + X_{n+i}^2 + 4\bar{X}^2 + 2X_i X_{n+i} - 4X_i \bar{X} - 4X_{n+i} \bar{X}) = \sum_{i=1}^{2n} X_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n X_i X_{n+i} - 4n\bar{X}^2,$
 则

$$\mathbb{E}(Y) = \sum_{i=1}^{2n} \mathbb{E}(X_i^2) + 2 \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) \mathbb{E}(X_{n+i}) - 4n\mathbb{E}(\bar{X}^2) \quad (5.74)$$

$$= 2n(\sigma^2 + \mu^2) + 2n\mu^2 - 4n\left(\frac{\sigma^2}{2n} + \mu^2\right) = 2(n-1)\sigma^2 \quad (5.75)$$

例题 5.1.13 (格涅坚科 (Gnedenko) 大数定律) 设 $\{X_n\}$ 是随机变量序列, 若记

$$Y_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad a_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) \quad (5.76)$$

则 $\{X_n\}$ 服从大数定律的充要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[\frac{(Y_n - a_n)^2}{1 + (Y_n - a_n)^2} \right] = 0 \quad (5.77)$$

答案 先证充分性。对任意 $\varepsilon > 0$, 注意到 $t > 0$ 时, $f(t) = \frac{t^2}{1+t^2}$ 是增函数, 故当 $|y - a_n| \geq \varepsilon$ 时, 有

$$\frac{|y - a_n|^2}{1 + |y - a_n|^2} \geq \frac{\varepsilon^2}{1 + \varepsilon^2}, \quad \frac{1 + \varepsilon^2}{\varepsilon^2} \cdot \frac{|y - a_n|^2}{1 + |y - a_n|^2} \geq 1 \quad (5.78)$$

因此有

$$P(|Y_n - a_n| \geq \varepsilon) = \int_{|y - a_n| \geq \varepsilon} dF_{Y_n}(y) \leq \frac{1 + \varepsilon^2}{\varepsilon^2} \int_{|y - a_n| \geq \varepsilon} \frac{(y - a_n)^2}{1 + (y - a_n)^2} dF_{Y_n}(y) \quad (5.79)$$

$$\leq \frac{1 + \varepsilon^2}{\varepsilon^2} \cdot \mathbb{E} \left[\frac{(Y_n - a_n)^2}{1 + (Y_n - a_n)^2} \right] \quad (5.80)$$

所以当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[\frac{(Y_n - a_n)^2}{1 + (Y_n - a_n)^2} \right] = 0$ 时, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|Y_n - a_n| \geq \varepsilon) = 0$, 故 $\{X_n\}$ 服从大数定律。

再证必要性。设 $\{X_n\}$ 服从大数定律, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|Y_n - a_n| \geq \varepsilon) = 0$, 则对任意 $\varepsilon > 0$,

存在 N , 当 $n > N$ 时, 有 $P(|Y_n - a_n| \geq \varepsilon) \leq \varepsilon$ 。因为函数 $f(t) = \frac{t^2}{1+t^2}$ 是增函数且 $0 < f(t) < 1$, 得

$$0 \leq \mathbb{E} \left[\frac{(Y_n - a_n)^2}{1 + (Y_n - a_n)^2} \right] \leq \frac{\varepsilon^2}{1 + \varepsilon^2} P(|Y_n - a_n| < \varepsilon) + 1 \times P(|Y_n - a_n| \geq \varepsilon) \quad (5.81)$$

$$\leq \varepsilon^2 + \varepsilon \quad (5.82)$$

由于 ε 的任意性, 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[\frac{(Y_n - a_n)^2}{1 + (Y_n - a_n)^2} \right] = 0 \quad (5.83)$$

例题 5.1.14 设 $\{X_n\}$ 为独立的随机变量序列, 证明: 若诸 X_n 的方差 σ_n^2 一致有界, 即存在常数 c , 使得

$$D(X_n) \leq c, \quad n = 1, 2, \dots \quad (5.84)$$

则 $\{X_n\}$ 服从大数定律。

答案 因为

$$\frac{1}{n^2} D \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) \leq \frac{c}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \quad (5.85)$$

所以由马尔可夫大数定律知 $\{X_n\}$ 服从大数定律。

例题 5.1.15 (泊松大数定律) 设 S_n 为 n 次独立试验中事件 A 出现的次数, 而事件 A 在第 i 次试验时出现的概率为 $p_i, i = 1, 2, \dots, n, \dots$, 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{S_n}{n} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_i \right| < \varepsilon \right) = 1 \quad (5.86)$$

答案 记

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次试验时 } A \text{ 出现,} \\ 0, & \text{反之.} \end{cases} \quad (5.87)$$

则

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i, \text{ 且 } \mathbb{E}(S_n) = \sum_{i=1}^n p_i, D(S_n) = \sum_{i=1}^n p_i(1 - p_i) \leq \frac{n}{4}. \quad (5.88)$$

所以由切比雪夫不等式, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 有

$$P \left(\left| \frac{S_n}{n} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_i \right| \geq \varepsilon \right) \leq \frac{D(S_n/n)}{\varepsilon^2} \leq \frac{1}{4n\varepsilon^2} \rightarrow 0 \quad (5.89)$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(\left| \frac{S_n}{n} - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n p_i \right| < \varepsilon \right) = 1 \quad (5.90)$$

例题 5.1.16 (伯恩斯坦 (Bernstein) 大数定律) 设 $\{X_n\}$ 是方差一致有界的随机变量序列, 且当 $|k-l| \rightarrow \infty$ 时, 一致地有 $\text{Cov}(X_k, X_l) \rightarrow 0$, 证明 $\{X_n\}$ 服从大数定律。

答案 记 $D(X_n) = \sigma_n^2 \leq \sigma^2$, $\text{Cov}(X_k, X_l) = \rho(k, l)$ 。对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $M > 0$, 当 $|k-l| > M$ 时, 有 $|\rho(k, l)| < \varepsilon$, 所以

$$\frac{1}{n^2} D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \left(\sum_{i=1}^n \sigma_i^2 + \sum_{k,l=1}^n \sigma_k \sigma_l \rho(k, l) \right) \quad (5.91)$$

$$\leq \frac{1}{n^2} \left[n\sigma^2 + \sigma^2 \sum_{k=1}^n \left(\sum_{|k-l| \leq M} |\rho(k, l)| + \sum_{|k-l| > M} |\rho(k, l)| \right) \right] \quad (5.92)$$

$$\leq \frac{1}{n^2} \left[n\sigma^2 + \sigma^2 \sum_{k=1}^n (2M+1+2n\varepsilon) \right] \quad (5.93)$$

$$= \frac{\sigma^2}{n} + \frac{2M+1}{n} \sigma^2 + 2\sigma^2 \varepsilon \quad (5.94)$$

例题 5.1.17 在泊松试验中, 第 i 次试验时事件 A 出现的概率为 p_i , 不出现的概率为 q_i , 各次试验是独立的, 以 ν_n 记前 n 次试验中事件 A 出现的次数, 试证: (1) $\frac{\nu_n - E\nu_n}{n} \xrightarrow{P} 0$; (2) 对 $\{\nu_n\}$ 成立中心极限定理的充要条件是 $\sum_{i=1}^{\infty} p_i q_i = +\infty$ 。

答案 记

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次 } A \text{ 出现} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次 } A \text{ 不出现} \end{cases} \quad (5.95)$$

则

$$P\{X_i = 1\} = p_i, P\{X_i = 0\} = q_i \quad (5.96)$$

由 $\nu_n = X_1 + \cdots + X_n$ 。(1) 易知 $p_i q_i = p_i(1-p_i) \leq \frac{1}{4}$, 因而 $D\nu_n = \sum_{i=1}^n p_i q_i \leq \frac{1}{4}n$ 。由切比雪夫不等式得

$$P\left\{\left|\frac{\nu_n - E\nu_n}{n}\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \frac{D\nu_n}{n^2} \leq \frac{1}{4\varepsilon^2 n} \rightarrow 0 \quad (5.97)$$

所以

$$\frac{\nu_n - E\nu_n}{n} \xrightarrow{P} 0 \quad (n \rightarrow \infty) \quad (5.98)$$

这就是教科书中提到的泊松大数定律。(2) 充分性: 易知 $\max_{1 \leq j \leq n} |X_j| \leq 1$, 用假设 $B_n^2 =$

$$D\nu_n = \sum_{i=1}^n p_i q_i \longrightarrow \infty, \text{ 得}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{B_n} = 0 \quad (5.99)$$

由定理即得对 ν_n 成立中心极限定理。必要性: 用反证法。假设 $\sum_{i=1}^{\infty} p_i q_i$ 收敛, 记 $B^2 = \sum_{i=1}^{\infty} p_i q_i$,

$B_n^2 = \sum_{i=1}^n p_i q_i$, 易知 $\{B_n^2\}$ 单调上升, $B^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} B_n^2$ 。又记

$$Z_n = \frac{\nu_n - \sum_{i=1}^n p_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n p_i q_i}} = \frac{\nu_n - E\nu_n}{B_n} \quad (5.100)$$

ν_n 取 $0, 1, 2, \dots, n$, 则 Z_n 可取 $\frac{k - E\nu_n}{B_n}, k = 0, 1, 2, \dots, n$, 相邻值之间隔为 $\frac{1}{B_n}$ 。由 $\{B_n^2\}$ 单调上升并以 B^2 为极限, 可知对 $\forall n, B_n \leq B$ 。于是就有, 对所有的 n, Z_n 所有取值的间隔不小于 $\frac{1}{B}$ 。

例题 5.1.18 设 $\{X_k\}$ 为独立随机变量序列, 且

$$P(X_k = \pm 2^k) = \frac{1}{2^{2k+1}}, \quad P(X_k = 0) = 1 - \frac{1}{2^{2k}}, \quad k = 1, 2, \dots \quad (5.101)$$

证明 $\{X_k\}$ 服从大数定律。

答案 因为 $X_1, X_2, \dots$ 相互独立, 且 $E(X_k) = 0, D(X_k) = 1$, 由此可得马尔可夫条件

$$\frac{1}{n^2} D\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \quad (5.102)$$

由马尔可夫大数定律知 $\{X_n\}$ 服从大数定律。

例题 5.1.19 设 $\{X_n\}$ 为独立随机变量序列, 且 $P(X_1 = 0) = 1$,

$$P(X_n = \pm \sqrt{n}) = \frac{1}{n}, \quad P(X_n = 0) = 1 - \frac{2}{n}, \quad n = 2, 3, \dots \quad (5.103)$$

证明 $\{X_n\}$ 服从大数定律。

答案 因 $X_1, X_2, \dots$ 相互独立, 且

$$E(X_n) = 0, \quad D(X_n) = 2, \quad n = 2, 3, \dots, \quad (5.104)$$

故可得马尔可夫条件

$$\frac{1}{n^2} D\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{2(n-1)}{n^2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \quad (5.105)$$

由马尔可夫大数定律知 $\{X_n\}$ 服从大数定律。

例题 5.1.20 设 $X_1, X_2, \dots$ 是独立随机变量序列, 均服从 $[0, 1]$ 均匀分布, 令

$$Z_n = \left(\prod_{i=1}^n X_i \right)^{\frac{1}{n}} \quad (5.106)$$

试证 $Z_n \xrightarrow{P} C$, 这里 C 是常数, 并求 C 。

答案

$$\ln Z_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln X_i \quad (5.107)$$

又

$$\mathbb{E} \ln X_i = \int_0^1 \ln x \, dx = (x \ln x - x)|_0^1 = -1 \quad (5.108)$$

由辛钦大数定律知 $\ln Z_n \xrightarrow{P} -1$, 因而利用本章习题 27 即得 $Z_n \xrightarrow{P} e^{-1}$ ($n \rightarrow \infty$)。易见 $C = e^{-1}$ 。

例题 5.1.21 若 $\{X_i\}$ 是独立同分布随机变量序列, $\mathbb{E}(X_i) = m$, 而 $f(x)$ 是一个有界的连续函数, 试证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[f \left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \right) \right] = f(m) \quad (5.109)$$

答案 由科尔莫戈罗夫强大数定律得

$$\frac{1}{n} (X_1 + X_2 + \dots + X_n) \xrightarrow{\text{a.s.}} \mathbb{E} X_i = m \quad (n \rightarrow \infty) \quad (5.110)$$

又因 $f(x)$ 有界, 由控制收敛定理和 $f(x)$ 的连续性, 则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[f \left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \right) \right] = \mathbb{E} \left[\lim_{n \rightarrow \infty} f \left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \right) \right] \quad (5.111)$$

$$= \mathbb{E} \left[f \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{X_1 + \dots + X_n}{n} \right) \right] \quad (5.112)$$

$$= f(m) \quad (5.113)$$

例题 5.1.22 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 且满足 $0 \leq f(x) < Cg(x)$, 这里 C 是一个正常数, 则成立

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \int_0^1 \dots \int_0^1 \frac{f(x_1) + f(x_2) + \dots + f(x_n)}{g(x_1) + g(x_2) + \dots + g(x_n)} dx_1 \, dx_2 \dots dx_n \quad (5.114)$$

$$= \frac{\int_0^1 f(x) dx}{\int_0^1 g(x) dx} \quad (5.115)$$

答案 设独立随机变量序列 $\{\xi_n\}$ 之每个变量均服从 $[0, 1]$ 上均匀分布, 因 $f(x), g(x)$ 在闭区间 $d[0, 1]$ 上连续, 故积分 $\int_0^1 f(x)dx, \int_0^1 g(x)dx$ 存在. 因而由佚名统计学家公式得

$$\mathbb{E}(f(\xi_1)) = \int_0^1 f(x)dx \quad (5.116)$$

上存在有限, 同样 $\mathbb{E}(g(\xi_1))$ 也存在有限. 于是独立同分布随机变量序列 $\{f(\xi_n)\}$ 满足强大数定律, 有

$$P\left\{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (f(\xi_1) + \cdots + f(\xi_n)) = \mathbb{E}(f(\xi_1))\right\} = 1 \quad (5.117)$$

同样有

$$P\left\{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} (g(\xi_1) + \cdots + g(\xi_n)) = \mathbb{E}g((\xi_1))\right\} = 1 \quad (5.118)$$

$$\eta_n = \frac{f(\xi_1) + \cdots + f(\xi_n)}{g(\xi_1) + \cdots + g(\xi_n)} \quad (5.119)$$

由 $0 \leq f(x) \leq Cg(x)$ 知 $0 \leq \eta_n \leq C$, 且 $\xi_n, f(\xi_n), g(\xi_n), \eta_n (n = 1, 2, \cdots)$ 是定义在同一概率空间 (Ω, F, P) 上的随机变量, 故而由多维佚名统计学家公式知

$$\mathbb{E}(\eta_n) = \mathbb{E}\left[\frac{f(\xi_1) + \cdots + f(\xi_n)}{g(\xi_1) + \cdots + g(\xi_n)}\right] \quad (5.120)$$

$$= \int_0^1 \cdots \int_0^1 \frac{f(x_1) + \cdots + f(x_n)}{g(x_1) + \cdots + g(x_n)} dx_1 \cdots dx_n \quad (5.121)$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \cdots \int_0^1 \frac{f(x_1) + \cdots + f(x_n)}{g(x_1) + \cdots + g(x_n)} dx_1 \cdots dx_n \quad (5.122)$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(\eta_n) = \mathbb{E}\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \eta_n\right) \text{ (控制收敛定理)} \quad (5.123)$$

$$= \mathbb{E}\left[\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} (f(\xi_1) + \cdots + f(\xi_n))}{\frac{1}{n} (g(\xi_1) + \cdots + g(\xi_n))}\right] \quad (5.124)$$

$$= \frac{\mathbb{E}(f(\xi_1))}{\mathbb{E}(g(\xi_1))} = \frac{\int_0^1 f(x)dx}{\int_0^1 g(x)dx} \quad (5.125)$$

第 5.2 节 中心极限定理系

概念 5.7 炮弹射击的落点与目标的偏差, 就受着许多随机因素 (如瞄准, 空气阻力, 炮弹或炮身结构等) 综合影响的. 每个随机因素的对弹着点 (随机变量和) 所起的作用都是很小的. 那么弹着点服从怎样分布哪? 在实际问题中许多随机变量是由相互独立随机因素的综合 (或和) 影响所形成的. 自从高斯指出测量误差服从正态分布之后, 人们发现, 正态分

布在自然界中极为常见。如果一个随机变量是由大量相互独立的随机因素的综合影响所造成,而每一个别因素对这种综合影响中所起的作用不大,则这种随机变量一般都服从或近似服从正态分布。现在我们就来研究独立随机变量之和所特有的规律性问题。当 n 无限增大时,这个和的极限分布是什么呢?

两点考虑:

1. 随机变量在期望附近波动,我们应该研究 $\bar{X} - \mathbb{E}[\bar{X}]$ 。
2. 随机变量的波动是以标准差为单位的,所以,我们应该研究 $Y_n = \frac{\bar{X} - \mathbb{E}[\bar{X}]}{\sqrt{D[\bar{X}]}}$ 。
3. 注意:在概率论中,习惯于把相互独立的随机变量之和的分布收敛于正态分布这一类定理都叫做中心极限定理。

概念 5.8 Lindeberg-Levy 定理: 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布,且具有有限的数学期望与方差 $\mathbb{E}[X_i] = \mu, D[X_i] = \sigma^2 \neq 0, i = 1, 2, \dots, n$ 。记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $\zeta_n = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(\zeta_n < z) = \Phi(z)$, 其中, Φ 是标准正态分布 $N(0, 1)$ 的分布函数。

证明 计算 $\bar{X}$ 的分布,由随机变量的加法,得到其和的概率密度是各个变元概率密度的褶积(卷积)。由傅立叶变换,将概率密度的褶积(卷积)在特征函数空间变为乘积,对于每一个概率密度,由矩统计得知 $\varphi'(0) = 0, \varphi''(0) = -\sigma^2$, 因此:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [\varphi(t)]^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 - \frac{1}{2n} t^2 + o(t^2) \right]^n = e^{-\frac{t^2}{2}} \quad (5.126)$$

概念 5.9 de Moivre - Laplace 定理: 若 $X \sim B(n, p)$, 令 $x_k \doteq \frac{k - np}{\sqrt{npq}}$, 在 $n \rightarrow \infty$ 时

1. $P(X = k) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{npq}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} x_k^2}$ 。
2. $P\left(a \leq \frac{X - np}{\sqrt{npq}} \leq b\right) \rightarrow \Phi(b) - \Phi(a)$ 。

概念 5.10 Liapounov 定理: 设随机变量 $\{X_i\}$ 互相独立,它们具有数学期望 $\mathbb{E}[X_k] = \mu_k$ 与方差 $D[X_k] = \sigma_k^2, k = 1, 2, \dots$ 。记 $B_n^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2$, 记随机变量和的标准化变量 $Z_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - \mathbb{E}[\sum_{k=1}^n X_k]}{D[\sum_{k=1}^n X_k]} = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - \sum_{k=1}^n \mu_k}{B_n}$, 其分布函数 $F_n(Z_n)$ 满足:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n(Z_n) = \Phi(X) \quad (5.127)$$

中心极限定理系总结

中心化定理系	中心化定理条件	中心化定理形式
Lindeberg-Levy	$\mathbb{E}[X_k] = \mu$ $D[X_k] = \sigma^2$	$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\zeta_n = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z) = \Phi(z)$
de Moivre-Laplace	$X \sim B(n, p)$ $x_k \doteq \frac{k - np}{\sqrt{npq}}$ $n \rightarrow \infty$	$P(X = k) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{npq}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x_k^2}$ $P(a \leq \frac{X - np}{\sqrt{npq}} \leq b) \rightarrow \Phi(b) - \Phi(a)$
Liapounov	$\mathbb{E}[X_k] = \mu_k$ $D[X_k] = \sigma_k^2$ $B_n^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2$	$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n \left(Z_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - \sum_{k=1}^n \mu_k}{B_n} \right) = \Phi(X)$

5.2.1 独立同分布求概率

例题 5.2.1 某餐厅每天接待 400 名顾客，设每位顾客的消费额（单位：元）服从 $(20, 100)$ 上的均匀分布，且顾客的消费额是相互独立的。试求：（1）该餐厅每天的平均营业额；（2）该餐厅每天的营业额在平均营业额 ± 760 元内的概率。

答案 记 X_i 为第 i 位顾客的消费额，则 $X_i \sim U(20, 100)$ ，所以 $\mathbb{E}(X_i) = 60, D(X_i) = 1600/3$ 。而该餐厅每天的营业额为 $Y = \sum_{i=1}^{400} X_i$ ，（1）该餐厅每天的平均营业额为 $\mathbb{E}(Y) = \sum_{i=1}^{400} \mathbb{E}(X_i) = 400 \times 60 = 24000$ （元）。（2）利用林德伯格-莱维中心极限定理，可得

$$P(-760 < Y - 24000 < 760) \approx 2\Phi\left(\frac{760}{\sqrt{400 \times 1600/3}}\right) - 1 \tag{5.128}$$

$$= 2\Phi(1.645) - 1 = 0.90 \tag{5.129}$$

这表明：该餐厅每天营业额在 23,240 到 24,760 元之间的概率近似为 0.90。

例题 5.2.2 一仪器同时收到 50 个信号，其中第 i 个信号的长度为 $U_i, i = 1, 2, \dots, 50$ 。设 U_i 是相互独立的，且都服从 $(0, 10)$ 内的均匀分布，试求 $P\left(\sum_{i=1}^{50} U_i > 300\right)$ 。

答案 因为 $\mathbb{E}(U_i) = 5, D(U_i) = \frac{25}{3}$ 。所以 $\mathbb{E}\left(\sum_{i=1}^{50} U_i\right) = 250, D\left(\sum_{i=1}^{50} U_i\right) = 1250/3$ 。利用林德伯格-莱维中心极限定理, 可得

$$P\left(\sum_{i=1}^{50} U_i > 300\right) \approx 1 - \Phi\left(\frac{300 - 250}{\sqrt{1250/3}}\right) = 1 - \Phi(2.45) \quad (5.130)$$

$$= 1 - 0.9929 = 0.007 \quad (5.131)$$

这表明: 50 个信号长度之和超过 300 的概率近似为 0.0071。

例题 5.2.3 有两个班级同时上一门课, 甲班有 25 人, 乙班有 64 人。该门课程期末考试平均成绩为 78 分, 标准差为 14 分。试问: 甲班的平均成绩超过 80 分的概率大, 还是乙班的平均成绩超过 80 分的概率大?

答案 记 X_i 为甲班第 i 个学生的成绩, $i = 1, 2, \dots, 25$; Y_j 为乙班第 j 个学生的成绩, $j = 1, 2, \dots, 64$ 。因为 $\mathbb{E}(X_i) = E(Y_j) = 78, D(X_i) = D(Y_j) = 14^2$, 所以由林德伯格-莱维中心极限定理, 甲班平均成绩超过 80 分的概率为

$$P\left(\frac{1}{25} \sum_{i=1}^{25} X_i > 80\right) \approx 1 - \Phi\left(\frac{25 \times 80 - 25 \times 78}{\sqrt{25 \times 14^2}}\right) \quad (5.132)$$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{5}{7}\right) = 0.2374 \quad (5.133)$$

同理可计算乙班平均成绩超过 80 分的概率为

$$P\left(\frac{1}{64} \sum_{j=1}^{64} Y_j > 80\right) \approx 1 - \Phi\left(\frac{64 \times 80 - 64 \times 78}{\sqrt{64 \times 14^2}}\right) \quad (5.134)$$

$$= 1 - \Phi\left(\frac{8}{7}\right) = 0.1261 \quad (5.135)$$

所以甲班的平均成绩超过 80 分的概率大。

例题 5.2.4 设各零件的质量都是随机变量, 它们相互独立, 且服从相同的分布, 其数学期望为 0.5 kg, 标准差为 0.1 kg, 问 5000 只零件的总质量超过 2510 kg 的概率是多少?

答案 记 X_i 为第 i 只零件的质量, 由 $\mathbb{E}(X_i) = 0.5, \sigma(X_i) = 0.1$, 得

$$E\left(\sum_{i=1}^{5000} X_i\right) = 2500, \quad D\left(\sum_{i=1}^{5000} X_i\right) = 50 \quad (5.136)$$

利用林德伯格-莱维中心极限定理, 所求概率为

$$P\left(\sum_{i=1}^{5000} X_i > 2510\right) \approx 1 - \Phi\left(\frac{2510 - 2500}{\sqrt{50}}\right) = 1 - \Phi(1.414) = 0.0787 \quad (5.137)$$

这表明: 5000 只零件的总质量超过 2510 kg 的概率近似为 0.0787。

例题 5.2.5 某种产品由 20 个相同部件连接而成, 每个部件的长度是均值为 2 mm, 标准差为 0.02 mm 的随机变量。假如这 20 个部件的长度相互独立同分布, 且规定产品总长为 (40 ± 0.2) mm 时为合格品, 求该产品的不合格品率。

答案 记 X_i 为第 i 个部件的长度, 则 $Y = X_1 + X_2 + \cdots + X_{20}$ 为总长度, 且 $\mathbb{E}(X_i) = 2, \sigma(X_i) = 0.02$, 可用林德伯格-莱维中心极限定理近似算得合格品率

$$P(39.8 \leq Y \leq 40.2) \approx \Phi\left(\frac{0.2}{\sqrt{0.008}}\right) - \Phi\left(-\frac{0.2}{\sqrt{0.008}}\right) \quad (5.138)$$

$$= 2\Phi(2.236) - 1 = 0.9746 \quad (5.139)$$

所以不合格品率为 0.0254。

例题 5.2.6 一工人修理一台机器需两个阶段, 第一阶段所需时间(小时)服从均值为 0.2 的指数分布, 第二阶段服从均值为 0.3 的指数分布, 且与第一阶段独立。现有 20 台机器需要修理。求他在 8 小时内完成的概率。

答案 设修理第 i 台机器 ($i = 1, 2, \cdots, 20$) 第一阶段耗时 X_i , 第二阶段耗时 Y_i , 则共耗时 $Z_i = X_i + Y_i$ 。由已知 $\mathbb{E}(X_i) = 0.2, \mathbb{E}(Y_i) = 0.3$, 故

$$\mathbb{E}(Z_i) = \mathbb{E}(X_i) + \mathbb{E}(Y_i) = 0.5 \quad (5.140)$$

$$D(Z_i) = D(X_i) + D(Y_i) = 0.2^2 + 0.3^2 = 0.13 \quad (5.141)$$

由中心极限定理, 20 台机器需要修理的时间近似服从正态分布, 即

$$\sum_{i=1}^{20} Z_i \stackrel{\text{近似}}{\sim} N(20 \times 0.5, 20 \times 0.13) = N(10, 2.6), \quad (5.142)$$

所以概率为

$$P\left\{\sum_{i=1}^{20} Z_i \leq 8\right\} \approx \Phi\left(\frac{8-10}{\sqrt{2.6}}\right) = \Phi(-1.24) = 0.1075 \quad (5.143)$$

例题 5.2.7 一部件包括 10 部分, 每部分的长度是一个随机变量, 它们相互独立, 且服从同一分布, 其数学期望为 2 mm, 均方差为 0.05 mm, 规定总长度为 (20 ± 0.1) mm 时产品合格, 试求产品合格的概率。

答案 设 X_i 表示该部件第 i 部分的长度 ($i = 1, 2, \cdots, 10$), 由题意知 $\mathbb{E}(X_i) = 2, D(X_i) = 0.05^2, X_1, X_2, \cdots, X_{10}$ 独立同分布, 由中心极限定理知, $\sum_{i=1}^{10} X_i$ 近似服从 $N(10 \times 2, 10 \times 0.05^2)$

分布。

$$P\left\{19.9 < \sum_{i=1}^{10} X_i < 20.1\right\} = P\left\{\frac{19.9 - 10 \times 2}{\sqrt{10} \times 0.05} < \frac{\sum_{i=1}^{10} X_i - 10 \times 2}{\sqrt{10} \times 0.05} < \frac{20.1 - 10 \times 2}{\sqrt{10} \times 0.05}\right\} \quad (5.144)$$

$$= P\left\{-0.6325 < \frac{\sum_{i=1}^{10} X_i - 20}{\sqrt{10} \times 0.05} < 0.6325\right\} \quad (5.145)$$

$$\approx \Phi(0.6235) - \Phi(-0.6235) = 2\Phi(0.6235) - 1 \quad (5.146)$$

$$\approx 2 \times 0.7357 - 1 = 0.4714 \quad (5.147)$$

例题 5.2.8 某车间有 200 台车床，各车床开动时独立工作。每台车床的功率是 15 kW，车间供电的最大功率为 2400 kW。设每台车床的开工率为 0.75。求该车间供电不足的概率。

答案 记 X 为同一时刻 200 台车床中开动的台数；则 $X \sim B(200, 0.75)$ ，且

$$\mathbb{E}(X) = np = 200 \times 0.75 = 150; \quad D(X) = np(1-p) = 37.5; \quad (5.148)$$

则所求的概率为

$$P(15X > 2400) = 1 - P(X \leq 160) \approx 1 - \Phi\left(\frac{160 - 150}{\sqrt{37.5}}\right) \quad (5.149)$$

$$= 1 - \Phi(1.633) \approx 1 - 0.9484 = 0.0516 \quad (5.150)$$

5.2.2 伯努利分布求概率

例题 5.2.9 某人工智能课题组有 100 个显卡 (GPU)，每个显卡有 80% 的时间被使用。若各个显卡是否被使用是相互独立的，试求至少有 15 个显卡空闲的概率。

答案 记 X 为 100 个显卡中被使用的终端个数，则 $X \sim B(100, 0.8)$ 。利用棣莫弗—拉普拉斯中心极限定理，所求概率为

$$P(X \leq 85) = P(X < 85.5) \approx \Phi\left(\frac{85.5 - 100 \times 0.8}{\sqrt{100 \times 0.8 \times 0.2}}\right) \quad (5.151)$$

$$= \Phi(1.375) = 0.9155. \quad (5.152)$$

这表明至少有 15 个终端空闲的概率近似为 0.9155。

例题 5.2.10 进行独立重复试验，每次试验中事件 A 发生的概率为 0.25。试问能以 95% 的把握保证 1000 次试验中事件 A 发生的频率与概率相差多少？此时 A 发生的次数在什么范围内？

答案 记 Y_n 为 1000 次试验中事件 A 发生的次数, 则 $Y_n \sim b(1000, 0.25)$, 且 $\mathbb{E}(Y_n) = 250, D(Y_n) = 187.5$ 。设事件 A 发生的频率 $Y_n/1000$ 与概率 0.25 的差为 k , 根据题意, 可得不等式

$$P\left(\left|\frac{Y_n}{1000} - 0.25\right| \leq k\right) \geq 0.95 \quad (5.153)$$

$$\text{或 } P(|Y_n - 250| \leq 1000k) \geq 0.95 \quad (5.154)$$

利用棣莫弗拉普拉斯中心极限定理和修正项可得

$$P\left(\left|\frac{Y_n - 250}{\sqrt{187.5}}\right| \leq \frac{1000k + 0.5}{\sqrt{187.5}}\right) \geq 0.95 \quad (5.155)$$

$$2\Phi\left(\frac{1000k + 0.5}{\sqrt{187.5}}\right) - 1 \geq 0.95 \quad (5.156)$$

由此得

$$\Phi\left(\frac{1000k + 0.5}{\sqrt{187.5}}\right) \geq 0.975 \quad (5.157)$$

查表得

$$\frac{1000k + 0.5}{\sqrt{187.5}} \geq 1.96 \quad (5.158)$$

从中解得 $k \geq 0.027$, 这表明能以 95% 的把握保证在 1000 次试验中事件 A 发生的频率。

例题 5.2.11 某保险公司多年的统计资料表明, 在索赔户中被盗索赔户占 20%, 以 X 表示在随意抽查的 100 个索赔户中因被盗向保险公司索赔的户数。(1) 写出 X 的分布列; (2) 求被盗索赔户不少于 14 户且不多于 30 户的概率的近似值。

答案 (1) X 服从 $n = 100, p = 0.2$ 的二项分布 $b(100, 0.2)$, 即

$$P(X = k) = \binom{100}{k} 0.2^k 0.8^{100-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, 100 \quad (5.159)$$

(2) 利用棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理, 有

$$P(14 \leq X \leq 30) = P(13.5 < X < 30.5) \quad (5.160)$$

$$\approx \Phi\left(\frac{30.5 - 100 \times 0.2}{\sqrt{100 \times 0.2 \times 0.8}}\right) - \Phi\left(\frac{13.5 - 100 \times 0.2}{\sqrt{100 \times 0.2 \times 0.8}}\right) \quad (5.161)$$

$$= \Phi(2.625) - \Phi(-1.625) \quad (5.162)$$

$$= \Phi(2.625) - 1 + \Phi(1.625) \quad (5.163)$$

$$= 0.99565 - 1 + 0.948 = 0.9437 \quad (5.164)$$

这表明: 被盗索赔户在 14 与 30 户之间的概率近似为 0.9437。

例题 5.2.12 某厂生产的螺钉的不合格品率为 0.01。问一盒中应至少装多少个螺钉, 才能保证其中有 100 个合格品的概率不小于 0.95?

答案 记 X 为 1 盒螺钉中合格品的个数; n 为 1 盒中装有螺钉的个数; 有 $X \sim B(n, 0.99)$, 且

$$\mathbb{E}(X) = np = 0.99n, \quad D(X) = 0.0099n \quad (5.165)$$

则由题意可得

$$P(X \geq 100) = 1 - P(X < 100) \approx 1 - \Phi\left(\frac{100 - 0.99n}{\sqrt{0.0099n}}\right) \geq 0.95, \quad (5.166)$$

即 $\Phi\left(\frac{100 - 0.99n}{\sqrt{0.0099n}}\right) \leq 0.05 \Rightarrow -\frac{100 - 0.99n}{\sqrt{0.0099n}} \geq 1.65 \Rightarrow n \geq 102.316$ 。因此, 1 盒中应至少装 103 个螺钉, 才能保证其中有 100 个合格品的概率不小于 0.95。

5.2.3 求样本数

例题 5.2.13 设某生产线上组装每件产品的时间服从指数分布, 平均需要 10min, 且各件产品的组装时间是相互独立的。(1) 试求组装 100 件产品需要 15 h 至 20 h 的概率; (2) 保证有 95% 的可能性, 问 16 h 内最多可以组装多少件产品?

答案 记 X_i 为组装第 i 件产品的时间 (单位: min), 则由 $X_i \sim \mathbb{E}(\lambda)$, $\mathbb{E}(X_i) = 1/\lambda = 10$, 知 $D(X_i) = 1/\lambda^2 = 100$ 。

(1) 根据题意所求概率如下, 再用林德伯格-莱维中心极限定理可得

$$P\left(15 \times 60 \leq \sum_{i=1}^{100} X_i \leq 20 \times 60\right) \approx \Phi\left(\frac{1200 - 100 \times 10}{\sqrt{100 \times 100}}\right) - \Phi\left(\frac{900 - 100 \times 10}{\sqrt{100 \times 100}}\right) \quad (5.167)$$

$$= \Phi(2) - \Phi(-1) = \Phi(2) + \Phi(1) - 1 = 0.8185 \quad (5.168)$$

(2) 设 16 h 内最多可以组装 k 件产品。则根据题意可列出概率不等式

$$P\left(\sum_{i=1}^k X_i \leq 16 \times 60\right) \geq 0.95 \quad (5.169)$$

再用林德伯莱维中心极限定理可得

$$\Phi\left(\frac{960 - 10k}{\sqrt{100k}}\right) \geq 0.95 \quad (5.170)$$

由此查表得 $\frac{960 - 10k}{10\sqrt{k}} \geq 1.645$, 从中解得 $k = 81$ 。

例题 5.2.14 某种福利彩票的奖金额 X 由摇奖决定, 其分布列为

$X/\text{万元}$	5	10	20	30	40	50	100
P	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1

若一年中要开出 300 个奖, 问需要多少奖金总额, 才有 95% 的把握能够发放奖金。

答案 记 X_i 为第 i 次摇奖的奖金额, 则可得 $E(X_i) = 29, D(X_i) = 764$ 。设奖金总额为 k (万元), 根据题意可列不等式

$$P\left(\sum_{i=1}^{300} X_i \leq k\right) \geq 0.95 \quad (5.171)$$

再用林德伯格莱维中心极限定理可得:

$$\Phi\left(\frac{k - 300 \times 29}{\sqrt{300 \times 764}}\right) \geq 0.95 \quad (5.172)$$

由此查表得 $\frac{k - 8700}{\sqrt{229200}} \geq 1.645$, 从中解得 $k \geq 9487.54$, 取 $k = 9488$ (万元) 即可。这表明: 该福利彩票一年开出 300 个奖需要准备 9488 万元, 才有 95% 的把握够发奖金。

例题 5.2.15 某工厂每月生产 10,000 台液晶投影机, 但它的液晶片车间生产液晶片合格品率为 90%, 为了以 99.7% 的可能性保证出厂的液晶投影机都能装上合格的液晶片, 试问该液晶片车间每月至少应该生产多少片液晶片?

答案 设每月至少应该生产 n 片液晶片, 其中合格品数记为 X , 则有 $X \sim B(n, 0.90)$ 。下求 n , 使概率不等式

$$P(X \geq 10000) \geq 0.997, \text{ 或 } P(X < 10000) \leq 0.003 \quad (5.173)$$

成立。利用二项分布的正态近似, 可得

$$\Phi\left(\frac{10000 + 0.5 - 0.9n}{\sqrt{0.9 \times 0.1 \times n}}\right) \leq 0.003 \quad (5.174)$$

查表可得

$$\frac{10000.5 - 0.9n}{0.3\sqrt{n}} \leq -2.75 \quad (5.175)$$

由此解得 $n \geq 11209$, 即每月至少应该生产 11209 片液晶片。

例题 5.2.16 某产品的合格品率为 99%, 问包装箱中应该装多少个此种产品, 才能有 95% 的可能性使每箱中至少有 100 个合格产品。

答案 设包装箱中装有 n 个产品, 其中合格品数记为 X , 则有 $X \sim b(n, 0.99)$ 。下求 n , 使

$$P(X \geq 100) \geq 0.95, \text{ 或 } P(X < 100) \leq 0.05 \quad (5.176)$$

成立。利用二项分布的正态近似, 可得

$$\Phi\left(\frac{100 + 0.5 - 0.99n}{\sqrt{0.99 \times 0.01 \times n}}\right) \leq 0.05 \quad (5.177)$$

查表可得

$$\frac{100.5 - 0.99n}{0.0995\sqrt{n}} \leq -1.645 \quad (5.178)$$

由此解得 $n > 103.19$, 即每箱装有 104 个产品, 能有 95% 的可能性使每箱中至少有 100 个合格产品。

例题 5.2.17 某种电子器件的寿命(小时)具有数学期望 μ (未知), 方差 $\sigma^2 = 400$ 。为了估计 μ , 随机地取 n 只这种器件, 在时刻 $t = 0$ 投入测试(设测试是相互独立的)直至失效, 测得其寿命为 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 以 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ 作为 μ 的估计。为了使 $P\{|\bar{X} - \mu| < 1\} \geq 0.95$, 问 n 至少为多少?

答案 X_k 表示第 k 个器件寿命, $k = 1, 2, \dots, n$,

$$\mathbb{E}X_k = \mu, \quad DX_k = 400, \quad D\bar{X} = \mu, \quad D\bar{X} = \frac{DX_k}{n} = \frac{400}{n} \quad (5.179)$$

$$\begin{aligned} P\{|\bar{X} - \mu| < 1\} &= P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\frac{400}{n}}}\right| < \frac{1}{\sqrt{\frac{400}{n}}}\right\} = \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{20}\right) - \Phi\left(-\frac{\sqrt{n}}{20}\right) \\ &= 2\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{20}\right) - 1 \geq 0.95 \end{aligned} \quad (5.180)$$

故 $\Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{20}\right) \geq 0.975 = \Phi(1.96)$ 有 $\frac{\sqrt{n}}{20} \geq 1.96$, 得 $n \geq 1536.64$ 。因此 n 至少为 1537。

例题 5.2.18 某种小汽车氧化氮的排放量的数学期望为 0.9 g/km, 标准差为 1.9 g/km, 某公司有这种汽车 100 辆, 以 $\bar{X}$ 表示这些车辆的氧化氮排放量的算数平均, 问当 L 何值时, $\bar{X} > L$ 的概率不超过 0.01。

答案 设以 $X_i (i = 1, 2, \dots, 100)$ 表示第 i 辆小汽车氧化氮的排放量, 则

$$\bar{X} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} X_i \quad (5.181)$$

由已知条件 $\mathbb{E}(X_i) = 0.9, D(X_i) = 1.9^2$ 得

$$\mathbb{E}(\bar{X}) = 0.9, \quad D(\bar{X}) = \frac{1.9^2}{100} \quad (5.182)$$

各辆汽车氧化氮的排放量相互独立, 故可认为近似地有

$$\bar{X} \sim N\left(0.9, \frac{1.9^2}{100}\right) \quad (5.183)$$

需要计算的是满足 $P\{\bar{X} > L\} \leq 0.01$ 的最小值 L 。由中心极限定理

$$P\{\bar{X} > L\} = P\left\{\frac{\bar{X} - 0.9}{0.19} > \frac{L - 0.9}{0.19}\right\} \leq 0.01 \quad (5.184)$$

L 应为满足 $1 - \Phi\left(\frac{L - 0.9}{0.19}\right) \leq 0.01$ 的最小值, 即

$$\Phi\left(\frac{L - 0.9}{0.19}\right) \geq 0.99 = \Phi(2.33), \quad \text{即} \quad \frac{L - 0.9}{0.19} \geq 2.33 \quad (5.185)$$

故 $L \geq 0.9 + 0.19 \times 2.33 = 1.3427$, 应取 $L = 1.3427$ g/km。

5.2.4 中心极限的计算

例题 5.2.19 分别用随机投点法和平均值法计算下列定积分:

$$J_1 = \int_0^1 \frac{e^x - 1}{e - 1} dx, \quad J_2 = \int_{-1}^1 e^x dx \quad (5.186)$$

答案 (1) 先计算 J_1 。**随机投点法**。先用计算机产生 $(0, 1)$ 上均匀分布的 $2n$ 个随机数 (譬如 $n = 10^4$), 构成 n 个数对 $(x_i, y_i), i = 1, 2, \dots, n$ 。记 $f_1(x) = (e^x - 1)/(e - 1)$ 。以 n_1 记满足不等式 $y_i \leq f_1(x_i)$ 的数对个数, 则 $J_1 \approx n_1/n$ 。**平均值法**。先用计算机产生 n 个 $(0, 1)$ 上均匀分布的随机数 $x_i, i = 1, 2, \dots, n$ 。然后对每个 x_i 计算 $f_1(x_i)$, 最后得 J_1 的估计值为

$$J_1 \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f_1(x_i) \quad (5.187)$$

(2) 对于第二个积分 J_2 , 先将其化成 $[0, 1]$ 区间上的积分。令

$$f_2(y) = \frac{1}{e - e^{-1}} (e^{-1+2y} - e^{-1}), y \in [0, 1] \quad (5.188)$$

则 $0 \leq f_2(y) \leq 1$ 。此时有

$$J_2 = \int_{-1}^1 e^x dx = S_0 \int_0^1 f_2(y) dy + 2e^{-1} \quad (5.189)$$

其中 $S_0 = 2(e - e^{-1})$ 。**随机投点法**。先用计算机产生 $(0, 1)$ 上均匀分布的 $2n$ 个随机数 (譬如 $n = 10^4$)，构成 n 个数对 $(x_i, y_i), i = 1, 2, \dots, n$ 。以 n_2 记满足不等式 $y_i \leq f_2(x_i)$ 的数对个数，则

$$J_2 \approx S_0 \frac{n_2}{n} + 2e^{-1} \quad (5.190)$$

平均值法。先用计算机产生 n 个 $(0, 1)$ 上均匀分布的随机数 $x_i, i = 1, 2, \dots, n$ 。然后对每个 x_i 计算 $f_2(x_i)$ ，最后得 J_2 的估计值为

$$J_2 \approx S_0 \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f_2(x_i) + 2e^{-1} \quad (5.191)$$

第六章 估计与检验

概念 6.1 数理统计学：它是研究怎样以有效的方式收集、整理和分析带有随机性的数据，以便对所考察的问题作出推断和预测。由于大量随机现象必然呈现它规律性，只要对随机现象进行足够多次观察，被研究的规律性一定能清楚地呈现出来。

概念 6.2 数理统计的方法：客观上，只允许我们对随机现象进行次数不多的观察试验，我们只能获得局部观察资料。数理统计的任务就是研究有效地收集、整理、分析所获得的有限的资料，对所研究的问题，尽可能地作出精确而可靠的结论。在数理统计中，不是对所研究的对象全体（称为总体）进行观察，而是抽取其中的部分（称为样本）进行观察获得数据（抽样），并通过这些数据对总体进行推断。所以，数理统计方法具有“部分推断整体”的特征。

概念 6.3 总体与个体：在数理统计研究中，人们往往研究有关对象的某一项（或几项）数量指标和。为此，对这一指标进行随机试验，观察试验结果全部观察值，从而考察该数量指标的分布情况。这时，每个具有的数量指标的全体就是总体，每个数量指标就是个体。一个统计问题总有它明确的研究对象：研究对象的全体称为总体，总体中每个成员称为个体，总体中所包含的个体的个数称为总体的容量。总体分为有限总体与无限总体。我们关心的是总体中的个体的某项指标（如人的身高、灯泡的寿命、汽车的耗油量等等）。

概念 6.4 总体表示为随机变量：由于每个个体的出现是随机的，所以相应的数量指标的出现也带有随机性。从而可以把这种数量指标看作一个随机变量 X ，因此随机变量 X 的分布就是该数量指标在总体中的分布。总体就可以用一个随机变量及其分布来描述，因此在理论上可以把总体与概率分布等同起来。

概念 6.5 研究某批灯泡的寿命时，关心的数量指标就是寿命，那么，此总体就可以用随机变量 X 表示，或用其分布函数 $F(x)$ 表示。鉴于此，常用随机变量的记号 X 或用其分布函数 $F(X)$ 表示总体，比如如说总体 X 或总体 $F(x)$ 。

概念 6.6 总体的分布：统计中，总体这个概念的要旨是：总体就是一个概率分布。总体分布一般是未知，或只知道是包含未知参数的分布，为推断总体分布及各种特征，按一定规则从总体中抽取若干个体进行观察试验，以获得有关总体的信息，这一抽取过程称为“抽样”，所抽取的部分个体称为样本。样本中所包含的个体数目称为样本容量。

概念 6.7 随机变量分析：对总体 X 在相同条件下，进行 n 次重复实验，独立观察，其结果依次记为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，这样得到的随机变量集合是总体的样本集合， n 就是样本的容量。一旦取定一组样本 $X_1, \dots, X_n$ ，得到 n 个具体的数 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，称为样本的一次观察值，简称样本值。最常用的一种抽样叫作“简单随机抽样”，其特点：

1. 代表性： $X_1, X_2, \dots, X_n$ 中每一个与所考察的总体有相同的分布。
2. 独立性： $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的随机变量。

由简单随机抽样得到的样本称为简单随机样本，它可以用与总体独立同分布的 n 个相互独立的随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 表示。若总体的分布函数为 $F(x)$ 、概率密度函数为 $f(x)$ ，则其简单随机样本的联合分布函数为

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = F(x_1)F(x_2) \cdots F(x_n) \quad (6.1)$$

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(x_1)f(x_2) \cdots f(x_n) \quad (6.2)$$

简单随机样本是应用中最常见的情形，今后，当说到“ $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自某总体的样本”时，若不特别说明，就指简单随机样本。

概念 6.8 统计与样本：事实上我们抽样后得到的资料都是具体的、确定的值。如我们从某班大学生中抽取 10 人测量身高，得到 10 个数，它们是样本取到的值而不是样本。我们只能观察到随机变量取的值而见不到随机变量。统计是从手中已有的资料，也就是样本值，去推断总体的情况，也就是总体分布 $F(x)$ 的性质。样本是联系二者的桥梁，总体分布决定了样本取值的概率规律，也就是样本取到样本值的规律，因而可以由样本值去推断总体。参数估计问题是利用从总体抽样得到的信息来估计总体的某些参数或者参数的某些函数。在参数估计问题中，假定总体分布形式已知，未知的仅仅是一个或几个参数。设有一个统计总体，总体的分布函数为 $F(x, \theta)$ ，其中， θ 为未知参数（ θ 可以是向量）。现从该总体抽样，得样本 $\{X_i\}_{\text{Samples}}$ 。要依据该样本对参数 θ 作出估计，或估计的某个已知函数 $g(\theta)$ 。这类问题称为参数估计。参数估计分为点估计与区间估计。点估计指的是估计得到的是一个确定的值，区间估计得到的是一个估计值的区间范围。

第 6.1 节 充分统计量

例题 6.1.1 设总体 X 的分布函数为 $F(x)$, 经验分布函数为 $F_n(x)$, 证明:

$$\mathbb{E}[F_n(x)] = F(x), D[F_n(x)] = \frac{1}{n}F(x)[1 - F(x)] \quad (6.3)$$

答案 提示: 令 $y_i = 1_{x \leq x_i}$, 则 $F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$, 那么, $\mathbb{E}[y_i] = P(X_i \leq x) = F(x)$, $\mathbb{E}[y_i^2] = P(X_i \leq x) = F(x)$, 其余的部分, 计算即可。

概念 6.9 充分统计量: 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自总体分布 $F(x; \theta)$ 的一个样本, 统计量 $T = T(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为 θ 的充分统计量, 如果在给定 T 后, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的条件分布与 θ 无关。

概念 6.10 因子分解定理: 充分统计量的充分必要条件为满足如下的因子分解定理:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = g(T(x_1, x_2, \dots, x_n); \theta) \cdot h(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (6.4)$$

6.1.1 矩估计

概念 6.11 矩估计法: 依据大数定理, 用样本原点矩估计相应的总体原点矩, 又用样本原点矩的连续函数估计相应的总体原点矩的连续函数, 这种参数点估计法称为矩估计法。若总体 X 的数学期望是 $\mathbb{E}[X] = \mu$ 有限, 则有:

- $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mathbb{E}[X] = \mu$
- $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{P} \mathbb{E}[X^k] = \mu_k, k = 1, 2, 3, \dots$
- $g(A_1, A_2, \dots, A_k) \xrightarrow{P} g(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k)$

那么, 从参数集合 $\{\theta_k\}$ 计算得到 k 阶矩, 然后列 $\mu_i(\{\theta_k\}) = A_i$ 方程, 从中解得参数 $\{\theta_k\}$ 。

例题 6.1.2 设 $\{X_n\}$ 是取自总体 X 的样本, 试求常见分布的矩估计, 说明是否为无偏估计:

1. 设总体服从 $X \sim G(p)$, 求 p 的矩估计。
2. 设总体服从 $X \sim B(1, p)$, 求 p 的矩估计。
3. 设总体 $X \sim B(n, p)$, $0 < p < 1$, 求 n 及 p 的矩估计。

4. 设 X 服从参数为 λ 的泊松分布, 试求参数 λ 的矩估计。
5. 设总体 X 在 $[a, b]$ 上服从均匀分布, a, b 未知。试求 a, b 的矩估计量。
6. 设总体 $X \sim f(x) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}, x \geq \mu$, 求 μ, θ 的最矩估计。
7. 设总体 X 的均值 μ 和方差 $\sigma^2 > 0$ 都存在, 但未知。试求 μ, σ^2 的矩估计量。

例题 6.1.3 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = (\alpha + 1)x^\alpha, 0 < x < 1$, 设 $\{X_n\}$ 是取自 X 的样本, 求 α 的矩估计。

答案 用矩估计法计算 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$ 。由题设知,

$$\mathbb{E} = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = \int_0^1 x \cdot (\theta + 1)x^\theta dx = \int_0^1 (\theta + 1)x^{\theta+1} dx = \frac{\theta + 1}{\theta + 2} x^{\theta+2} \Big|_0^1 = \frac{\theta + 1}{\theta + 2} \quad (6.5)$$

由 $\mathbb{E} = \frac{\theta + 1}{\theta + 2}$ 解得 $\theta = \frac{2\mathbb{E} - 1}{1 - \mathbb{E}}$ 。用 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 代替 $\mathbb{E}$ 得

$$\hat{\theta} = \frac{2\bar{X} - 1}{1 - \bar{X}} \quad (6.6)$$

用最大似然估计法计算 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$ 。设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的一组样本值, 则似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \begin{cases} (\theta + 1)^n \prod_{i=1}^n x_i^\theta, & 0 < x_i < 1, i = 1, 2, \dots, n \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (6.7)$$

当 $0 < x_i < 1, i = 1, 2, \dots, n$ 时, $L(\theta) > 0$, 对其取对数, 得

$$\begin{aligned} \ln L(\theta) &= n \ln(\theta + 1) + \theta (\ln x_1 + \ln x_2 + \dots + \ln x_n) \\ \text{令 } \frac{d[\ln L(\theta)]}{d\theta} &= 0, \text{ 即 } \frac{n}{\theta + 1} + \ln x_1 + \ln x_2 + \dots + \ln x_n = 0, \text{ 解得 } \theta = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i} \end{aligned} \quad (6.8)$$

因此, θ 的最大似然估计量为

$$\hat{\theta} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i} \quad (6.9)$$

例题 6.1.4 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自对数分布 $P(X = k) = -\frac{1}{\ln(1-p)} \frac{p^k}{k}$, 求 p 的矩估计。

例题 6.1.5 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的一个样本, 密度为 $f(x) = \begin{cases} \beta x^{\beta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 求参数 β 的矩估计。

例题 6.1.6 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & \text{若 } x \geq \theta \\ 0, & \text{若 } x < \theta \end{cases} \quad (6.10)$$

而 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 则未知参数 θ 的矩估计量为?

答案 $\mathbb{E}(X) = \int_0^{+\infty} x e^{-(x-\theta)} dx = \theta + 1$, 即 $\theta = \mathbb{E}(X) - 1$ 。因此 θ 的矩估计量为

$$\hat{\theta} = \bar{X} - 1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - 1 \quad (6.11)$$

例题 6.1.7 设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{6x}{\theta^3}(\theta - x), & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (6.12)$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的简单随机样本。

(1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$;

(2) 求 $\hat{\theta}$ 的方差 $D(\hat{\theta})$ 。

答案 (1) $\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{\theta} \frac{6x^2}{\theta^3}(\theta - x) dx = \int_0^{\theta} \left(\frac{6x^2}{\theta^2} - \frac{6x^3}{\theta^3} \right) dx = \frac{\theta}{2}$, 因此 $\theta = 2\mathbb{E}(X)$, 所以 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = 2\bar{X}$ 。

(2) 由 (1) 可知,

$$\mathbb{E}(X) = \frac{\theta}{2}, \quad \mathbb{E}(X^2) = \int_0^{\theta} \frac{6x^3}{\theta^3}(\theta - x) dx = \frac{6\theta^2}{20} \quad (6.13)$$

故

$$D(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 = \frac{6\theta^2}{20} - \left(\frac{\theta}{2}\right)^2 = \frac{\theta^2}{20} \quad (6.14)$$

因此

$$D(\hat{\theta}) = D(2\bar{X}) = 4D(\bar{X}) = \frac{4}{n}D(X) = \frac{4}{n} \times \frac{\theta^2}{20} = \frac{\theta^2}{5n} \quad (6.15)$$

例题 6.1.8 设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{\theta^2} e^{-\frac{x^2}{2\theta^2}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \quad (6.16)$$

其中未知参数 $\theta > 0$, 试求未知参数 θ 的矩估计量。

答案 由题意可得

$$\mathbb{E} = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{x}{\theta^2} e^{-x^2/2\theta^2} dx = \int_0^{+\infty} e^{-x^2/2\theta^2} dx \quad (6.17)$$

又由正态分布 $N(0, \theta)$ 的概率密度为 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\theta} e^{-x^2/2\theta^2}$ 可知,

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\theta} e^{-x^2/2\theta^2} dx = 2 \int_0^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\theta} e^{-x^2/2\theta^2} dx \quad (6.18)$$

则有

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2/2\theta^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}\theta \quad (6.19)$$

$$dx = \sqrt{\frac{\pi}{2}}\theta \quad (6.20)$$

从而得到

$$\begin{aligned} \mathbb{E} &= \sqrt{\frac{\pi}{2}}\theta \\ \bar{X} = \mathbb{E} &= \sqrt{\frac{\pi}{2}}\theta \end{aligned} \quad (6.21)$$

由矩估计法知, $\theta = \bar{X} \sqrt{\frac{2}{\pi}}$ 。

6.1.2 最大似然估计

概念 6.12 最大似然原理: 设 $\{X_n\}$ 是取自总体 X 的一个样本, 样本的联合密度 (连续型) 或联合分布律 (离散型) 为 $f(\{x_n\}; \theta)$ 。当给定样本 $\{X_n\}$ 时, 定义似然函数为: $L(\theta) = f(\{x_i\}; \theta)$, 这里 $\{x_i\}$ 是样本的观察值。最大似然法就是最大化样本集合的总概率 $\hat{\theta} = \max_{\theta} L(\theta)$, 称为最大似然估计量。计算时使用微积分中的极值法, 列方程有 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 0$ 。

概念 6.13 最大似然算法: 求最大似然估计 (MLE) 的一般步骤是:

1. 由总体分布导出样本的联合分布率 (或联合密度)。

2. 把样本联合分布率（或联合密度）中自变量看成已知常数，而把参数 θ 看作自变量，得到似然函数 $L(\theta)$ 。
3. 求似然函数 $L(\theta)$ 的最大值点（常常转化为求 $\ln L(\theta)$ 的最大值点），即 θ 的最大似然原则。
4. 在最大值点的表达式中，用样本值代入就得参数的最大似然估计值。

例题 6.1.9 设 $\{X_n\}$ 是取自总体 X 的样本，试求常见分布的最大似然估计，说明是否是无偏估计：

1. 设总体服从 $X \sim G(p)$ ，求 p 的最大似然估计。
2. 设总体服从 $X \sim B(1, p)$ ，求 p 的最大似然估计。
3. 设总体 $X \sim B(n, p)$ ， $0 < p < 1$ ，求 p 的最大似然估计。
4. 设 X 服从参数为 λ 的泊松分布，试求参数 λ 的最大似然估计。
5. 设总体 X 在 $[a, b]$ 上服从均匀分布， a, b 未知，试求 a, b 的最大似然估计。
6. 设总体 $X \sim f(x) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}, x \geq \mu$ ，求 μ, θ 的最大似然估计。
7. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 其参数未知，求 μ, σ^2 的最大似然估计。

例题 6.1.10 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = (\alpha + 1)x^\alpha, 0 < x < 1$ ，设 $\{X_n\}$ 是取自 X 的样本，求 α 的最大似然估计。

例题 6.1.11 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的一个样本，密度为

$$f(x) = \begin{cases} \beta x^{\beta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{求参数 } \beta \text{ 的极大似然估计。}$$

例题 6.1.12 设总体服从 Γ 分布，其概率密度为 $f(x) = \frac{1}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\frac{x}{\beta}}$ ，给定 α ，求 β 的最大似然估计，样本如下 1, 1, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 1, 2。

例题 6.1.13 为了估计湖中有多少条鱼，从中捞出 1000 条，标上记号后放回湖中，然后再捞出 150 条鱼发现其中有 10 条鱼有记号。问湖中有多少条鱼，才能使 150 条鱼中出现 10 条带记号的鱼的概率最大？

答案 设第二次捞出的标有记号的鱼的数目为 X , 则 X 服从超几何分布, 150 条鱼中出现 10 条带记号的鱼的概率

$$P(X=10) = \frac{\binom{1000}{10} \binom{N-1000}{140}}{\binom{N}{150}} \quad (6.22)$$

其中 N 表示湖中的鱼的条数, 是未知参数。似然函数为

$$L(N; 10) = \frac{\binom{1000}{10} \binom{N-1000}{140}}{\binom{N}{150}} \quad (6.23)$$

考察相邻两项比值

$$A(N, 10) = \frac{L(N; 10)}{L(N-1; 10)} = \frac{(N-1000)(N-150)}{N(N-1000-140)} \quad (6.24)$$

$$= \frac{N^2 - 1150N + 150000}{N^2 - 1150N + 10N} \quad (6.25)$$

当且仅当 $N < 15000$ 时, $A(N, 10) > 1$; 当且仅当 $N > 15000$ 时, $A(N, 10) < 1$, 因此, 只有在 $N = 15000$ 时, $L(N; 10)$ 达到最大。这里的 $N = 15000$ 即为湖中鱼数的最大似然估计。

6.1.3 基本估计

例题 6.1.14 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体的一个样本, 求下列各总体的密度函数或分布律中的未知参数的矩估计量和最大似然估计量。

$$(1) f(x) = \begin{cases} \theta c^\theta x^{-(\theta+1)}, & x > c \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 其中 } c > 0 \text{ 为已知, } \theta > 1, \theta \text{ 为未知参数。}$$

$$(2) f(x) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 其中 } \theta > 0, \theta \text{ 为未知参数。}$$

$$(3) P\{X=x\} = C_m^x p^x (1-p)^{m-x}, x=0, 1, 2, \dots, m, 0 < p < 1, p \text{ 为未知参数。}$$

答案 (1)
$$\mathbb{E} = \int_c^\infty x \theta c^\theta x^{-(\theta+1)} dx = \int_c^\infty \theta c^\theta x^{-\theta} dx = \theta c^\theta \int_c^\infty x^{-\theta} dx = \theta c^\theta \left. \frac{x^{-\theta+1}}{-\theta+1} \right|_c^{+\infty}$$

$$= \frac{\theta c}{\theta - 1} \quad (6.26)$$

令 $\frac{\theta c}{\theta - 1} = \bar{X}$, 解得 $\hat{\theta} = \frac{\bar{X}}{\bar{X} - c}$, 即为 θ 的矩估计量。似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \theta \cdot c^\theta x_i^{-(\theta+1)} = \theta^n c^{n\theta} \prod_{i=1}^n x_i^{-(\theta+1)} \quad (6.27)$$

而

$$\ln L(\theta) = n \ln \theta + n\theta \ln c - (\theta + 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i \quad (6.28)$$

令

$$\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = \frac{n}{\theta} + n \ln c - \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0 \quad (6.29)$$

解得 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i - n \ln c}$ 。

$$(2) \mathbb{E}(X) = \int_0^1 x \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1} dx = \int_0^1 \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}} dx = \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1} x^{\sqrt{\theta}+1} \Big|_0^1 = \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1}。 \text{ 令 } \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1} = \bar{X}, \text{ 解得 } \hat{\theta} = \left(\frac{\bar{X}}{\bar{X}-1} \right)^2, \text{ 即为 } \theta \text{ 的矩估计量。似然函数为:}$$

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \sqrt{\theta} x_i^{\sqrt{\theta}-1} = \theta^{\frac{n}{2}} \prod_{i=1}^n x_i^{\sqrt{\theta}-1} \quad (6.30)$$

对数似然函数为:

$$\ln L(\theta) = \frac{n}{2} \ln \theta + (\sqrt{\theta} - 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i \quad (6.31)$$

对数似然方程为:

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{n}{2\theta} + \frac{\sum_{i=1}^n \ln x_i}{2\sqrt{\theta}} = 0 \quad (6.32)$$

其最大似然估计值为 $\hat{\theta} = \frac{n^2}{(\sum_{i=1}^n \ln x_i)^2}, \hat{\theta} = \frac{n^2}{(\sum_{i=1}^n \ln X_i)^2}$ 即为 θ 的最大似然估计量。

(3) 因为 $X \sim B(m, p)$, 所以

$$\mathbb{E} = \sum_{i=1}^n x C_m^x p^x (1-p)^{m-x} = mp \quad (6.33)$$

所以 $mp = \bar{X}, \hat{p} = \frac{\bar{X}}{m}$ 为 p 的矩估计。似然函数为:

$$L(p) = \prod_{i=1}^n C_{nt}^{x_i} p^{x_i} (1-p)^{m-x_i} = p_{i=1}^n x_i (1-p)^{nm - \sum_{i=1}^n x_i} \prod_{i=1}^n C_n^{x_i} \quad (6.34)$$

对数似然函数为:

$$\ln L(p) = \sum_{i=1}^n x_i \ln p + \left(nm - \sum_{i=1}^n x_i \right) \ln(1-p) + \sum_{i=1}^n \ln C_m^{x_i} \quad (6.35)$$

对数似然方程为:

$$\frac{d \ln L(p)}{dp} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{p} + \frac{nm - \sum_{i=1}^n x_i}{1-p} (-1) = 0 \quad (6.36)$$

则 $\hat{p} = \frac{\bar{x}}{m}$ 为 p 的最大似然估计值。 $\hat{p} = \frac{\bar{X}}{m}$ 为 p 的最大似然估计量。

例题 6.1.15 某工程师为了解一台天平的精度, 用该天平对一物体的质量做 n 次测量, 该物质的质量 μ 是已知的, 设 n 次测量结果 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立且均服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 。该工程师记录的是 n 次测量的绝对误差 $Z_i = |X_i - \mu| (i = 1, 2, \dots, n)$, 利用 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 估计 σ 。(1) 求 Z_1 的概率密度; (2) 利用一阶矩求 σ 的矩估计量; (3) 求 σ 的最大似然估计量。

答案 (1) Z_1 的分布函数为

$$F(z) = P\{Z_1 \leq z\} = P\{|X_1 - \mu| \leq z\} = \begin{cases} 2\Phi\left(\frac{z}{\sigma}\right) - 1, & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases} \quad (6.37)$$

所以 Z_1 的概率密度为

$$f(z) = \begin{cases} \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{z^2}{2\sigma^2}}, & z \geq 0 \\ 0, & z < 0 \end{cases} \quad (6.38)$$

例题 6.1.16 设总体 X 具有分布律如下:

X	0	1	2	3
p_k	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中, $\theta \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, 样本如下 3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3, 求 θ 的矩估计与最大似然估计。

答案 随机变量 X 为离散型随机变量, 注意选择相应的计算公式。计算 X 的数学期望。

$$\mathbb{E} = 0 \cdot \theta^2 + 1 \cdot 2\theta(1-\theta) + 2 \cdot \theta^2 + 3 \cdot (1-2\theta) = 3 - 4\theta \quad (6.39)$$

于是, $\theta = \frac{3 - \mathbb{E}}{4}$ 。用 $\bar{X}$ 代替 $\mathbb{E}$, 得矩估计量 $\hat{\theta} = \frac{3 - \bar{X}}{4}$ 。

$$\hat{\theta} = \frac{2\bar{X} - 1}{1 - \bar{X}} \quad (6.40)$$

用最大似然估计法计算 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$ 。设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的一组样本值, 则似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \begin{cases} (\theta+1)^n \prod_{i=1}^n x_i^\theta, & 0 < x_i < 1, i = 1, 2, \dots, n \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (6.41)$$

当 $0 < x_i < 1, i = 1, 2, \dots, n$ 时, $L(\theta) > 0$, 对其取对数, 得

$$\ln L(\theta) = n \ln(\theta + 1) + \theta (\ln x_1 + \ln x_2 + \dots + \ln x_n)$$

$$\text{令 } \frac{d[\ln L(\theta)]}{d\theta} = 0, \text{ 即 } \frac{n}{\theta + 1} + \ln x_1 + \ln x_2 + \dots + \ln x_n = 0, \text{ 解得 } \theta = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}$$
(6.42)

因此, θ 的最大似然估计量为

$$\hat{\theta} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$$
(6.43)

例题 6.1.17 设总体概率函数如下, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是样本, 试求未知参数的矩估计与最大似然估计:

- (1) $P(x; \theta) = \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}, 0 < x < 1, \theta > 0$;
- (2) $P(x; \theta) = \theta c^\theta x^{-(\theta+1)}, x > c, c > 0$ 已知, $\theta > 1$ 。
- (3) $P(x; \theta) = c\theta^c x^{-(c+1)}, x > \theta, \theta > 0, c > 0$ 已知;
- (4) $P(x; \theta, \mu) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}, x > \mu, \theta > 0$;
- (5) $P(x; \theta) = (k\theta)^{-1}, \theta < x < (k+1)\theta, \theta > 0, k > 0$ 已知。

答案 (1) 似然函数为 $L(\theta) = (\sqrt{\theta})^n (x_1 x_2 \cdots x_n)^{\sqrt{\theta}-1}$, 其对数似然函数为

$$\ln L(\theta) = \frac{n}{2} \ln \theta + (\sqrt{\theta} - 1) (\ln x_1 + \ln x_2 + \dots + \ln x_n)$$
(6.44)

将 $\ln L(\theta)$ 关于 θ 求导并令其为 0 即得到似然方程

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{n}{2\theta} + (\ln x_1 + \ln x_2 + \dots + \ln x_n) \frac{1}{2\sqrt{\theta}} = 0$$
(6.45)

解之得

$$\hat{\theta} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i \right)^{-2}$$
(6.46)

由于

$$\left. \frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} \right|_{\hat{\theta}} = \left(-\frac{n}{2\theta^2} - \frac{\sum \ln x_i}{4\theta^{3/2}} \right) \Big|_{\hat{\theta}} = -\frac{3(\sum \ln x_i)^4}{4n^3} < 0$$
(6.47)

所以 $\hat{\theta}$ 是 θ 的最大似然估计。

(2) 似然函数为 $L(\theta) = \theta^n c^{n\theta} (x_1 x_2 \cdots x_n)^{-(\theta+1)}$, 其对数似然函数为

$$\ln L(\theta) = n \ln \theta + n\theta \ln c - (\theta + 1) (\ln x_1 + \ln x_2 + \dots + \ln x_n)$$
(6.48)

将 $\ln L(\theta)$ 关于 θ 求导并令其为 0 得到似然方程

$$\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = \frac{n}{\theta} + n \ln c - (\ln x_1 + \ln x_2 + \dots + \ln x_n) = 0$$
(6.49)

解之可得

$$\hat{\theta} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln x_i - \ln c \right)^{-1} \quad (6.50)$$

由于 $\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} = \frac{-n}{\theta^2} < 0$, 这说明 $\hat{\theta}$ 是 θ 的最大似然估计。

例题 6.1.18 设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (6.51)$$

其中参数 $\lambda (\lambda > 0)$ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本。

(1) 求参数 λ 的矩估计量;

(2) 求参数 λ 的最大似然估计量。解 (1) $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} \lambda^2 x^2 e^{-\lambda x} dx = \frac{2}{\lambda}$ 。令 $\bar{X} = E(X)$, 即 $\bar{X} = \frac{2}{\lambda}$, 得 λ 的矩估计量为 $\hat{\lambda} = \frac{2}{\bar{X}}$ 。(2) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n (x_i > 0, i = 1, 2, \dots, n)$ 为样本观测值, 则似然函数为

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda) = \lambda^{2n} e^{-\lambda} \sum_{i=1}^n x_i \prod_{i=1}^n x_i \quad (6.52)$$

$$\ln L = 2n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^n \ln x_i \quad (6.53)$$

由 $\frac{d \ln L}{d \lambda} = \frac{2n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0$, 得 λ 的最大似然估计量为 $\hat{\lambda} = \frac{2}{\bar{X}}$ 。

例题 6.1.19 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{\alpha}{x}\right)^\beta, & x > \alpha \\ 0, & x \leq \alpha \end{cases} \quad (6.54)$$

其中参数 $\alpha > 0, \beta > 1$, 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。

(1) 当 $\alpha = 1$ 时, 求未知参数 β 的矩估计量;

(2) 当 $\alpha = 1$ 时, 求未知参数 β 的最大似然估计量;

(3) 当 $\beta = 2$ 时, 求未知参数 α 的最大似然估计量。

答案 (1) 由已知 X 的分布函数可得其概率密度为

$$f(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} \frac{\beta \alpha^\beta}{x^{\beta+1}}, & x > \alpha \\ 0, & x \leq \alpha \end{cases} \quad (6.55)$$

当 $\alpha = 1$ 时, X 的概率密度为 (3) 逆 $r_1 + \Sigma_2, \dots, z_1$ 为样本 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 的观测值, 则似然函数为

$$L(\sigma) = \prod_{i=1}^n f(z_i) = \left(\frac{2}{\sqrt{2\pi}} \right)^n \sigma^{-n} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2} \quad (6.56)$$

对数似然函数为 $\ln L(\sigma) = n \ln \frac{2}{\sqrt{2\pi}} - n \ln \sigma - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n z_i^2$. 令 $\frac{d \ln L(\sigma)}{d\sigma} = -\frac{n}{\sigma} + \frac{1}{\sigma^3} \sum_{i=1}^n z_i^2 = 0$, 得 σ 的最大似然估计值为 $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i^2}$, 所以 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i^2}$.

例题 6.1.20 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{\theta^2}{x^3} e^{-\frac{\theta}{x}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (6.57)$$

其中 θ 为未知参数且大于零, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本.

- (1) 求 θ 的矩估计量;
- (2) 求 θ 的最大似然估计量。

答案 (1)

$$\mathbb{E}(X) = \int_0^{+\infty} x \cdot \frac{\theta^2}{x^3} e^{-\frac{\theta}{x}} dx \quad (6.58)$$

$$= \int_0^{+\infty} \frac{\theta^2}{x^2} e^{-\frac{\theta}{x}} dx = \theta \quad (6.59)$$

所以 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = \bar{X}$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

(2) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本观测值, 似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) = \begin{cases} \frac{\theta^{2n}}{(x_1 x_2 \cdots x_n)^3} e^{-\theta \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}, & x_1, x_2, \dots, x_n > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (6.60)$$

当 $x_1, x_2, \dots, x_n > 0$ 时, $\ln L(\theta) = 2n \ln \theta - \theta \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} - 3 \sum_{i=1}^n \ln x_i$, 令 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{2n}{\theta} - \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} = 0$, 得 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta} = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}}$, 所以 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta} = \frac{2n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{X_i}}$.

第 6.2 节 统计量的数字特征

概念 6.14 统计量: 由样本值去推断总体情况, 需要对样本值进行“加工”, 这就要构造一些样本的函数, 它把样本中所含的(某一方面)的信息集中起来. 这种不含任何未知参数

的样本的函数称为统计量,它是完全由样本决定的量。设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 来自总体的样本,如果 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 不含有未知参数,则称 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是一个统计量。对于一组观测值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 则 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 也是统计量的观察值。

概念 6.15 常见统计量, 将大写改为小写就是其观测值:

1. 样本平均值: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$
2. 样本方差: $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right)$
3. 样本标准差: $S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$
4. k 阶样本原点矩: $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, k = 1, 2, 3, \dots$
5. k 阶样本中心矩: $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k, k = 1, 2, 3, \dots$

注意, 由大数定理可知 $\bar{X} \xrightarrow{P} \mu$ 和 $A_k \xrightarrow{P} \mu^k, k = 1, 2, \dots$

概念 6.16 通过样本估计分布函数: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 F 的一个样本, 用 $s(x)$ 表示 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中不大于 x 的随机变量个数。经验分布函数 $F_n(x) = \frac{1}{n} s(x), x \in \mathbb{R}$ 。

6.2.1 统计量的数值特征

例题 6.2.1 设总体的期望为 μ , 方差为 σ^2 , 则经验统计量 $\mathbb{E}[\bar{X}] = \mu, D[\bar{X}] = \frac{\sigma^2}{n}, \mathbb{E}[S^2] = \sigma^2$ 。

例题 6.2.2 设总体的样本值为 $1, 1, 2$, 计算其经验分布函数。

例题 6.2.3 总体服从泊松分布 $\pi(\lambda)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是一个样本, 写出 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合概率, 计算 $\mathbb{E}[\bar{X}], D[\bar{X}], \mathbb{E}(S^2)$ 。

例题 6.2.4 总体服从二项分布 $B(1, p)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是一个样本, 写出 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合概率, 计算 $\sum_{i=1}^n X_i$ 的分布律, 计算 $\mathbb{E}[\bar{X}], D[\bar{X}], \mathbb{E}(S^2)$ 。

例题 6.2.5 总体服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是一个样本, 写出 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合概率, 写出 $\bar{X}$ 的概率密度, 计算 $\mathbb{E}[\bar{X}], D[\bar{X}], \mathbb{E}(S^2)$ 。

6.2.2 统计量的质量

概念 6.17 统计量的质量：这就需要讨论以下几个问题：

- 1. 我们希望一个“好的”估计量具有什么特性？
- 2. 怎样决定一个估计量是否比另一个估计量“好”？
- 3. 如何求得合理的估计量？

评价一个估计量的好坏，不能仅仅依据一次试验的结果，而必须由多次试验结果来衡量。这是因为估计量是样本的函数，是随机变量。因此，由不同的观测结果，就会求得不同的参数估计值。因此一个好的估计，应在多次试验中体现出优良性。常用的几条标准是：无偏性、有效性与相合性。

概念 6.18 无偏性：估计量是随机变量，对于不同的样本值会得到不同的估计值。我们希望估计值在未知参数真值附近摆动，而它的期望值等于未知参数的真值，这就导致无偏性这个标准。设 $\theta(\{X_n\})$ 是未知参数 θ 的估计量，若 $\mathbb{E}[\hat{\theta}] = \theta$ ，则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计。无偏性是对估计量的一个常见而重要的要求。无偏性的实际意义是指没有系统性的偏差。例如，用样本均值作为总体均值的估计时，虽无法说明一次估计所产生的偏差，但这种偏差随机地在 0 的周围波动，对同一统计问题大量重复使用不会产生系统偏差。

概念 6.19 有效性：一个参数往往有不止一个无偏估计，若 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 都是参数 θ 的无偏估计量，我们可以比较 $D(\hat{\theta}_1) = \mathbb{E}[(\hat{\theta}_1 - \theta)^2]$ 和 $D(\hat{\theta}_2) = \mathbb{E}[(\hat{\theta}_2 - \theta)^2]$ 的大小来决定二者谁更优。所以无偏估计以方差小者为好，这就引进了有效性这一概念。如果 $D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2)$ ，则 $\hat{\theta}_1$ 相较 $\hat{\theta}_2$ 有效。

概念 6.20 相合性：设 $\hat{\theta}(\{X_n\})$ 是参数 θ 的估计量，若对于任意 $\theta \in \Theta$ ，当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\hat{\theta}(\{X_n\})$ 依据概率收敛到 θ ，则 $\hat{\theta}$ 是 θ 的相合估计量。对于任意的 $\epsilon > 0$ ，有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{\theta} - \theta| < \epsilon) = 1, \theta \in \Theta$ 。也就是矩估计是相合估计量。

例题 6.2.6 常见分布的矩估计量和最大似然估计量。并计算其是否无偏与相合。

X 服从的分布	矩估计量	最大似然估计量
01 分布	$\hat{p} = \bar{X}$	$\hat{p} = \bar{X}$
$B(n, p)$	$\hat{p} = \frac{\bar{X}}{n}$	$\hat{p} = \frac{\bar{X}}{n}$
$G(p)$	$\hat{p} = \frac{1}{\bar{X}}$	$\hat{p} = \frac{1}{\bar{X}}$

$P(\lambda)$	$0 = 0\hat{\lambda} = \bar{X}$	$\hat{\lambda} = \bar{X}$
$U(a, b)$	$\hat{a} = \bar{X} - \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$ $\hat{b} = \bar{X} + \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$	$\hat{a} = \min \{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$ $\hat{b} = \max \{X_1, X_2, \cdots, X_n\}$
$\mathbb{E}(\lambda)$	$\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}$	$\hat{\lambda} = \frac{1}{\bar{X}}$
$N(\mu, \sigma^2)$	$\hat{\mu} = \bar{X}, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$	$\mu, \sigma^2 \text{ 均未知:}$ $\hat{\mu} = \bar{X}, \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ $\mu \text{ 已知, } \sigma^2 \text{ 未知:}$ $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ $\mu \text{ 未知, } \sigma^2 \text{ 已知:}$ $\hat{\mu} = \bar{X}$

例题 6.2.7 设总体 X 服从参数为 θ 的指数分布，证明： $\bar{X}$ 与 $Z = \min(X_1, \cdots, X_n)$ 都是参数 θ 的无偏估计，哪个更为有效？

例题 6.2.8 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为总体 X 的一个随机样本，其中， $\mathbb{E}[X] = \mu, D[X] = \sigma^2$ ，如果 $\hat{\theta}^2 = C \cdot \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计，则计算 C 。

例题 6.2.9 为了对一批产品估计其废品率 p ，随机取一样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ ，其中合格是 1，否则为零。证明 $p = \bar{X}$ 是概率的无偏估计量。

例题 6.2.10 设 X_1, X_2 为来自总体的 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，其中， $\sigma > 0$ 是未知参数，如果 $\hat{\sigma} = a|X_2 - X_1|$ 为 σ 的无偏估计，则求 a 。

例题 6.2.11 设总体 $X \sim B(m, \theta)$ ，其中， $\{X_n\}$ 为来自该总体的随机样本， $\bar{X}$ 为样本均值，则求 $\mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right]$ 。

例题 6.2.12 总体的概率密度 $f(x; \theta) = \frac{2x}{3\theta^2}, x \in [\theta, 2\theta]$ ，如果 $c \sum_{i=1}^n v X_i^2$ 是参数 θ^2 的无偏估计，则计算 c 。

例题 6.2.13 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自 $U(-1, 1)$ 的样本, 试求 $E(\bar{x})$ 和 $D(\bar{x})$ 。

答案 均匀分布 $U(-1, 1)$ 的均值和方差分别为 0 和 $\frac{1}{3}$, 该样本容量为 n , 因而得

$$E(\bar{x}) = 0, \quad D(\bar{x}) = \frac{1}{3n} \quad (6.61)$$

例题 6.2.14 设总体二阶矩存在, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是样本, 证明 $x_i - \bar{x}$ 与 $x_j - \bar{x} (i \neq j)$ 的相关系数为 $-(n-1)^{-1}$ 。

答案 不妨设总体的方差为 σ^2 , 则相关系数

$$\text{Corr}(x_i - \bar{x}, x_j - \bar{x}) = \frac{\text{Cov}(x_i - \bar{x}, x_j - \bar{x})}{\sqrt{D(x_i - \bar{x})}\sqrt{D(x_j - \bar{x})}} \quad (6.62)$$

由 $\text{Cov}(x_i - \bar{x}, x_j - \bar{x}) = \text{Cov}(x_i, x_j) - \text{Cov}(x_i, \bar{x}) - \text{Cov}(x_j, \bar{x}) + \text{Cov}(\bar{x}, \bar{x})$, 由于,

$$\begin{aligned} \text{Cov}(x_i, x_j) &= 0, \quad \text{Cov}(\bar{x}, \bar{x}) = \frac{\sigma^2}{n} \\ \text{Cov}(x_i, \bar{x}) &= \text{Cov}(x_j, \bar{x}) = \text{Cov}\left(x_i, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{\sigma^2}{n} \end{aligned} \quad (6.63)$$

因而 $\text{Cov}(x_i - \bar{x}, x_j - \bar{x}) = -\frac{\sigma^2}{n}$,

$$D(x_i - \bar{x}) = D(x_j - \bar{x}) = D(x_1 - \bar{x}) = D\left(\frac{(n-1)x_1 - x_2 - \dots - x_n}{n}\right) \quad (6.64)$$

$$= \frac{(n-1)^2\sigma^2 + (n-1)\sigma^2}{n^2} \quad (6.65)$$

$$= \frac{(n-1)\sigma^2}{n}, \quad (6.66)$$

所以 $\text{Corr}(x_i - \bar{x}, x_j - \bar{x}) = -(n-1)^{-1}$ 。

例题 6.2.15 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为一个样本, $s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ 是样本方差, 试证:

$$\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i < j} (x_i - x_j)^2 = s^2 \quad (6.67)$$

答案 注意到

$$\begin{aligned} \sum_{i < j} (x_i - x_j)^2 &= (n-1) \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2 \sum_{i < j} x_i x_j \\ \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 &= \sum_{i=1}^n x_i^2 + 2 \sum_{i < j} x_i x_j \end{aligned} \quad (6.68)$$

故

$$\sum_{i < j} (x_i - x_j)^2 = n \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2 = n \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (6.69)$$

证明完成。

例题 6.2.16 设总体 X 服从几何分布, 即 $P(X = k) = pq^{k-1}, k = 1, 2, \dots$, 其中 $0 < p < 1, q = 1 - p, x_1, x_2, \dots, x_n$ 为该总体的样本。分别求 $x_{(n)}, x_{(1)}$ 的概率分布。

答案 容易看出 $P(X \leq k) = \sum_{l=1}^k pq^{l-1} = 1 - q^k, k = 1, 2, \dots$, 所以

$$P(x_{(n)} \leq k) = P(x_1 \leq k, x_2 \leq k, \dots, x_n \leq k) = (P(x_1 \leq k))^n \quad (6.70)$$

$$= (1 - q^k)^n, \quad k = 1, 2, \dots \quad (6.71)$$

同样可以得到

$$P(x_{(n)} \leq k-1) = (1 - q^{k-1})^n, k = 1, 2, \dots \quad (6.72)$$

此式对 $k = 1$ 也成立, 因为 $P(x_{(n)} \leq 0) = 0$ 。所以 $Px_{(n)}$ 的分布列为

$$P(x_{(n)} = k) = P(x_{(n)} \leq k) - P(x_{(n)} \leq k-1) \quad (6.73)$$

$$= (1 - q^k)^n - (1 - q^{k-1})^n, k = 1, 2, \dots \quad (6.74)$$

下面求 $x_{(1)}$ 的分布列。由于 $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k-1) = q^{k-1}, k = 1, 2, \dots$, 所以

$$P(x_{(1)} \geq k) = (P(x_1 \geq k))^n = q^{n(k-1)}, k = 1, 2, \dots, \quad (6.75)$$

类似有

$$P(x_{(1)} \geq k+1) = q^{nk}, k = 1, 2, \dots, \quad (6.76)$$

所以 $x_{(1)}$ 的分布列为

$$P(x_{(1)} = k) = P(x_{(1)} \geq k) - P(x_{(1)} \geq k+1) = q^{n(k-1)}(1 - q^n), k = 1, 2, \dots \quad (6.77)$$

例题 6.2.17 设总体 X 的分布函数为 $F(x)$, 经验分布函数为 $F_n(x)$, 试证

$$\mathbb{E}[F_n(x)] = F(x), D[F_n(x)] = \frac{1}{n}F(x)[1 - F(x)] \quad (6.78)$$

答案 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是取自总体分布函数为 $F(x)$ 的样本, 则经验分布函数为

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & \text{当 } x < x_{(1)}, \\ k/n, & \text{当 } x_{(k)} \leq x < x_{(k+1)}, k = 1, 2, \dots, n-1, \\ 1, & \text{当 } x \geq x_{(n)} \end{cases} \quad (6.79)$$

若令 $y_i = I_{[X_i \leq x]}, i = 1, 2, \dots, n$, 则 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 是独立同分布的随机变量, 且

$$\mathbb{E}(y_1) = \mathbb{E}(X_1 \leq x) = F(x), \mathbb{E}(y_1^2) = \mathbb{E}(X_1 \leq x) = F(x) \quad (6.80)$$

于是

$$D(y_1) = F(x) - [F(x)]^2 = F(x)[1 - F(x)] \quad (6.81)$$

又 $F_n(x)$ 可写为 $F_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$, 故有

$$\mathbb{E}[F_n(x)] = \mathbb{E}(y_1) = F(x), D[F_n(x)] = \frac{1}{n} D(y_1) = \frac{1}{n} F(x)[1 - F(x)] \quad (6.82)$$

例题 6.2.18 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma^2)$, 总体 Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 分别是来自总体 X 和 Y 的简单随机样本, 则

$$\mathbb{E} \left[\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2}{n_1 + n_2 - 2} \right] = \quad (6.83)$$

答案 因为 S^2 是 σ^2 的无偏估计, 即 $\mathbb{E}(S^2) = \sigma^2$ 。所以

$$\mathbb{E} \left[\frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 \right] = \sigma^2, \quad \mathbb{E} \left[\frac{1}{n_2 - 1} \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2 \right] = \sigma^2, \quad (6.84)$$

则

$$\mathbb{E} \left[\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2}{n_1 + n_2 - 2} \right] = \sigma^2 \quad (6.85)$$

故应填 σ^2 。

例题 6.2.19 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本, 当用 $2\bar{X} - X_1, \bar{X}$ 及 $\frac{1}{2}X_1 + \frac{2}{3}X_2 - \frac{1}{6}X_3$ 作为 μ 的估计时, 最有效的是哪个估计量?

答案 先验证估计量是否是无偏估计量, 再根据有效性的定义判断有效性。由无偏性的定义

$$\mathbb{E}(2\bar{X} - X_1) = 2\mathbb{E}\bar{X} - \mathbb{E}(X_1) = 2\mu - \mu = \mu \quad (6.86)$$

$$\mathbb{E}(\bar{X}) = \mu \quad (6.87)$$

$$\mathbb{E}\left(\frac{1}{2}X_1 + \frac{2}{3}X_2 - \frac{1}{6}X_3\right) = \frac{1}{2}\mu + \frac{2}{3}\mu - \frac{1}{6}\mu = \mu \quad (6.88)$$

可知 $2\bar{X} - X_1$, $\bar{X}$ 与 $\frac{1}{2}X_1 + \frac{2}{3}X_2 - \frac{1}{6}X_3$ 均是 μ 的无偏估计量。

$$\begin{aligned} D(2\bar{X} - X_1) &= D\left(\frac{2}{n}\sum_{i=1}^n X_i - X_1\right) = D\left[\left(\frac{2}{n} - 1\right)X_1 + \frac{2}{n}\sum_{i=2}^n X_i\right] \\ &= \left(\frac{2-n}{n}\right)^2 D(X_1) + \left(\frac{2}{n}\right)^2 \sum_{i=2}^n D(X_i) \\ &= \frac{1}{n^2} [(2-n)^2\sigma^2 + 4(n-1)\sigma^2] = \sigma^2 \end{aligned} \quad (6.89)$$

$$D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \quad (6.90)$$

$$D\left(\frac{1}{2}X_1 + \frac{2}{3}X_2 - \frac{1}{6}X_3\right) = \left(\frac{1}{4}D(X_1) + \frac{4}{9}D(X_2) + \frac{1}{36}D(X_3)\right) = \frac{13}{18}\sigma^2 \quad (6.91)$$

经过比较可知 $D(\bar{X})$ 最小, 因此 $\bar{X}$ 是最有效的估计量。

例题 6.2.20 (Fisher 引理) 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 均服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 记

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i, \quad S_n^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad (6.92)$$

试证:

- (1) $\bar{X}$ 与 S_n^2 相互独立;
- (2) $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$;
- (3) $\frac{nS_n^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$ 。

答案 取正交阵

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{n}} & \frac{1}{\sqrt{n}} & \frac{1}{\sqrt{n}} & \cdots & \frac{1}{\sqrt{n}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{3 \cdot 2}} & \frac{1}{\sqrt{3 \cdot 2}} & \frac{-2}{\sqrt{3 \cdot 2}} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{\sqrt{n(n-1)}} & \frac{1}{\sqrt{n(n-1)}} & \frac{1}{\sqrt{n(n-1)}} & \cdots & \frac{-(n-1)}{\sqrt{n(n-1)}} \end{pmatrix} \quad (6.93)$$

记 $\mathbf{X}^T = (X_1, X_2, \dots, X_n)$, $\mathbf{Y}^T = (Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$, 且令 $\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{X}$, 则可知

$$X \sim N(\mu, \sigma^2 I_n), \quad Y \sim N(A\mu, \sigma^2 I_n) \quad (6.94)$$

其中 $\boldsymbol{\mu}^T = (\mu, \mu, \dots, \mu)$, I_n 是 n 阶单位阵。于是

$$Y_1 = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n X_k \sim N(\sqrt{n}\mu, \sigma^2) \quad (6.95)$$

$$Y_k \sim N(0, \sigma^2), \quad k = 2, 3, \dots, n \quad (6.96)$$

且 $Y_1, Y_2, Y_3, \dots, Y_n$ 相互独立。又有

$$nS_n^2 = \sum_{k=1}^n (X_k - \bar{X})^2 = \sum_{k=1}^n X_k^2 - n\bar{X}^2 = \sum_{k=1}^n Y_k^2 - Y_1^2 \quad (6.97)$$

$$= Y_2^2 + Y_3^2 + \dots + Y_n^2 \quad (6.98)$$

(1)

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k = \frac{1}{\sqrt{n}} Y_1 \quad (6.99)$$

由 Y_1 与 $Y_2, Y_3, \dots, Y_n$ 独立, 可得 $\bar{X}$ 与 S_n^2 独立; (2) 由 $Y_1 \sim N(\sqrt{n}\mu, \sigma^2)$, 推得 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$;

第 6.3 节 置信区间

概念 6.21 动机: 我们讨论了参数点估计。它是用样本算得的一个值去估计未知参数。但是, 点估计值仅仅是未知参数的一个近似值, 它没有反映出这个近似值的误差范围, 使用起来把握不大。区间估计正好弥补了点估计的这个缺陷。譬如, 在估计湖中鱼数的问题中, 若我们根据一个实际样本, 得到鱼数 N 的极大似然估计为 1000 条。实际上, N 的真值可能大于 1000 条, 也可能小于 1000 条。若我们能给出一个区间, 在此区间内我们合理地相信 N 的真值位于其中。这样对鱼数的估计就有把握多了。也就是说, 我们希望确定一个区间, 使我们能以比较高的可靠程度相信它包含真参数值。这里所说的“可靠程度”是用概率来度量的, 称为置信度或置信水平。习惯上把置信水平记作 $1 - \alpha$, 这里 α 是一个很小的正数。

概念 6.22 置信度与置信区间: 置信水平的大小是根据实际需要选定的。例如, 通常可取置信水平 $1 - \alpha = 0.95$ 或 0.9 等。根据一个实际样本, 由给定的置信水平, 我们求出一个尽可能小的区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$, 使得 $P(\underline{\theta} \leq \theta \leq \bar{\theta}) = 1 - \alpha$, 称区间 $(\underline{\theta}, \bar{\theta})$ 为 θ 的置信度水平 $1 - \alpha$ 的置信区间, 其中, 置信下限 $\underline{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 与置信上限 $\bar{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 。

概念 6.23 分位点: 设 $\alpha \in (0, 1)$, 对随机变量 X 称满足 $P(X > x_\alpha) = \alpha$ 等价于 $P(X \leq x_\alpha) = 1 - \alpha$ 的点 x_α 为 X 的概率分布的上 α 分位点。

$$P(a < X < b) = 1 - \alpha \quad (6.100)$$

$$\iff P(X < b) - P(X < a) = 1 - \alpha \quad (6.101)$$

$$\iff P(X < b) = 1 - \frac{\alpha}{2}, P(X < a) = \frac{\alpha}{2} \quad (6.102)$$

如果 X 为连续型随机变量, 则有 $a = x_{1-\frac{\alpha}{2}}, b = x_{\frac{\alpha}{2}}$, 置信区间为 $(x_{1-\frac{\alpha}{2}}, x_{\frac{\alpha}{2}})$ 。当然, 如果不考虑对称性, 还可以是 $(x_{1-\frac{2\alpha}{3}}, x_{\frac{\alpha}{3}})$ 。给定样本, 给定置信水平, 置信区间也不是唯一的, 因为统计是一门应用性很强的学科。当通常意义上都是取对称分位点构造置信区间 $(x_{1-\frac{\alpha}{2}}, x_{\frac{\alpha}{2}})$, 无论分布是何种形态。如下图, 就是标准正态分布的分位点 $P(U > u_\alpha) = \alpha$ 。

概念 6.24 设 $X_1, \dots, X_n$ 是取自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, σ 已知, 求参数 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间。设统计量为 $\bar{X}$ 。置信求解的一般步骤:

1. 明确条件, 哪个参数的何种置信度水平的置信区间。
2. 寻找参数的一个合理估计量 $T(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 这道题目中就是 $\bar{X}$ 。
3. 寻找一个带估计参数 θ 和估计量 T 的函数, 其分布是已知的, 这道题目中就是归一化的标准正态分布形式。
4. 使用查表等分位数计算方法, 估计置信区间。

概念 6.25 单侧置信区间: 这时, 可将置信上限取为 $+\infty$, 而只着眼于置信下限, 这样求得的置信区间叫单侧置信区间。数学上来讲, 就是 $P(\theta > \underline{\theta}) = 1 - \alpha$, 称区间 $[\underline{\theta}, +\infty)$ 为 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信区间, 称 $\underline{\theta}$ 为 θ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信下限。在本节中, 我们将讨论不同于参数估计的另一类重要的统计推断问题。这就是根据样本的信息检验关于总体的某个假设是否正确。假设检验分为参数假设检验与非参数假设检验。参数假设检验, 是在给定总体分布时, 检验关于未知参数的某个假设。非参数检验, 在总体分布为止时, 讨论假设检问题。

概念 6.26 小概率原理: 小概率事件在一次试验中基本上不会发生。在假设检验中, 我们称这个小概率为显著性水平, 用 α 表示。

6.3.1 期望的区间

例题 6.3.1 从长期生产实践知道, 某厂生产的 100 W 灯泡的使用寿命 $X \sim N(\mu, 100^2)$ (单位: h), 现从某一批灯泡中抽取 5 只, 测得使用寿命如下:

$$1455 \quad 1502 \quad 1370 \quad 1610 \quad 1430 \quad (6.103)$$

试求这批灯泡平均使用寿命 μ 的置信区间 (α 分别为 0.1 和 0.05)。

答案 由样本值得

$$\bar{X} = \frac{1}{5}(1455 + 1502 + 1370 + 1610 + 1430) = 1473.4 \quad (6.104)$$

当 $\alpha = 0.1$, 查表得 $u_{\frac{\alpha}{2}} = 1.64$, 故

$$\bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1473.4 - 1.64 \times \frac{100}{\sqrt{5}} = 1400.1 \quad (6.105)$$

$$\bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1473.4 + 1.64 \times \frac{100}{\sqrt{5}} = 1546.7 \quad (6.106)$$

于是置信度 90% 下, 平均使用寿命 μ 的置信区间为 $[1400.1, 1546.7]$ 。当 $\alpha = 0.05$ 时, 查表得 $u_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$, 故

$$\bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1473.4 - 1.96 \times \frac{100}{\sqrt{5}} = 1385.7 \quad (6.107)$$

$$\bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 1473.4 + 1.96 \times \frac{100}{\sqrt{5}} = 1561.1 \quad (6.108)$$

于是置信度 95% 下, 平均使用寿命 μ 的置信区间为 $[1385.7, 1561.1]$ 。

例题 6.3.2 假如 0.50, 1.25, 0.80, 2.00 是来自总体 X 的简单随机样本值, 已知 $Y = \ln X$ 服从正态分布 $N(\mu, 1)$ 。

(1) 求 X 的数学期望 $\mathbb{E}(X)$ (记 $\mathbb{E}(X)$ 为 b) ;

(2) 求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间;

(3) 利用上述结果求 b 的置信度为 0.95 的置信区间。

分析本题是一个正态总体方差已知时求期望值 μ 的置信区间问题。在 μ 的置信区间解得的情况下, 利用 b 的表达式中含有 μ 这一特点, 代入 μ 的置信区间即可得 b 的置信区间。

答案 (1) 由题意知 Y 的概率密度为

$$f(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(y-1)^2}{2}} \quad (6.109)$$

又由 $Y = \ln X$, 得 $X = e^Y$, 故

$$b = \mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(e^Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^y e^{-\frac{(y-1)^2}{2}} dy \quad (6.110)$$

$$= e^{\alpha + \frac{1}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}[y - (\mu+1)]^2} dy = e^{\alpha + \frac{1}{2}} \quad (6.111)$$

(2) 经过分析, μ 的置信区间公式为 $\left(\bar{Y} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{Y} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}\right)$ 。由 $1 - \alpha = 0.95$, 查表得 $u_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$ 。带入 $\sigma = 1, n = 4, \bar{y} = \frac{1}{4}(\ln 0.5 + \ln 1.25 + \ln 0.8 + \ln 2) = 0$, 得

$\left(-\frac{1}{2} \times 1.96, \frac{1}{2} \times 1.96\right)$ 。故 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 $(-0.98, 0.98)$ 。

(3) 由 (1) 可知, $b = \mathbb{E}(X) = e^{\mu + \frac{1}{2}}$, 又由 (2) 知, μ 的置信区间为 $(-0.98, 0.98)$, 因为 e^x 为严格增函数, 所以 b 的置信区间为 $(e^{-0.98 + \frac{1}{2}}, e^{0.98 + \frac{1}{2}})$, 即为 $(e^{-0.48}, e^{1.48})$ 。

6.3.2 伯努利概率的区间

例题 6.3.3 在一批货物容量为 100 的样本中, 经检验发现有 16 只次品, 试求这批货物次品率的置信水平在 0.95 的置信区间。

答案 提示: 因为 $P\left(-z_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{n\bar{X} - np}{\sqrt{np(1-p)}} < +z_{\frac{\alpha}{2}}\right) \approx 1 - \alpha$, 从括号的不等式里解出 p 的不等式。

例题 6.3.4 在一批货物中随机抽取 80 件, 发现有 11 件不合格品, 试求这批货物的不合格品率的置信水平为 0.90 的置信区间。

答案 此处 $n = 80$ 较大, 可用正态分布求其近似置信区间。不合格品率的 $1 - \alpha$ 近似置信区间为

$$\left[\bar{x} - u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{x}(1-\bar{x})}{n}}, \bar{x} + u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\bar{x}(1-\bar{x})}{n}} \right] \quad (6.112)$$

此处 $\bar{x} = \frac{11}{80} = 0.1375$, $u_{0.95} = 1.645$, 因而不合格品率的置信水平为 0.90 的置信区间为

$$\left[0.1375 - 1.645 \sqrt{\frac{0.1375 \times 0.8625}{80}}, 0.1375 + 1.645 \sqrt{\frac{0.1375 \times 0.8625}{80}} \right] \quad (6.113)$$

6.3.3 样本数的区间

例题 6.3.5 从正态总体 $N(\mu, 6^2)$ 中抽取容量为 n 的样本。若保证 μ 的 95% 的置信区间的长度不大于 2, 问 n 至少应取多大?

答案 由 $\sigma^2 = 6^2$ 得 $\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$, 故置信区间为

$$\left[\bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right] \quad (6.114)$$

从而得均值 μ 的置信区间的长度为

$$2u_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq 2 \quad (6.115)$$

即 $n \geq (u_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \sigma)^2 = (1.96 \times 6)^2 \approx 139$ 。

例题 6.3.6 假定到某地旅游的一个游客的消费额 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 且 $\sigma = 500$, μ 未知。要对平均消费额 μ 进行估计, 使这个估计的绝对误差小于 50 元, 且置信度不小于 0.95, 问至少需要随机调查多少个游客? 本题是求样本容量的最小值, 因此, 不妨设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自该总体的样本, 样本均值为 $\bar{X}$, 且已知 $\hat{\mu} = \bar{X}$, 依题意, 即可由 $P\{|\bar{X} - \mu| < 50\} \geq 0.95$ 去求最小样本容量。

答案 设 n 为需要调查的游客人数, 使得

$$P\{|\bar{X} - \mu| < 50\} \geq 0.95, \text{ 即 } P\left\{\frac{|\bar{X} - \mu|}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < \frac{50}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right\} \geq 0.95 \quad (6.116)$$

因为 $\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = U \sim N(0, 1)$, 由 $P\{|U| < u_{\frac{\alpha}{2}}\} = 1 - \alpha = 0.95$, 其中 $\alpha = 0.05$, 得

$$\frac{50}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \geq u_{\frac{0.05}{2}} \Rightarrow \sqrt{n} \geq \frac{1.96\sigma}{50} \Rightarrow n \geq \left(\frac{1.96\sigma}{50}\right)^2 = \left(\frac{1.96 \times 500}{50}\right)^2 = 384.16 \quad (6.117)$$

即要求随机调查游客人数不少于 385 人, 就有不小于 0.95 的把握, 使得用调查所得的 $\bar{x}$ 去估计平均消费额的真相 μ , 其绝对误差小于 50 元。

例题 6.3.7 总体 $X \sim N(\mu, s^2)$, s^2 已知, 设当 $n \geq B$ 时, 才能使总体均值 $\mu\%$ 的置信度为 0.95 的置信区间长不大于 L , 求 B 。

例题 6.3.8 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自泊松分布 $P(\lambda)$ 的样本, 证明: λ 的近似 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\left[\bar{x} + \frac{1}{2n} u_{1-\alpha/2}^2 - \frac{1}{2} \sqrt{\left(2\bar{x} + \frac{1}{n} u_{1-\alpha/2}^2\right)^2 - 4\bar{x}^2}, \bar{x} + \frac{1}{2n} u_{1-\alpha/2}^2 + \frac{1}{2} \sqrt{\left(2\bar{x} + \frac{1}{n} u_{1-\alpha/2}^2\right)^2 - 4\bar{x}^2} \right] \quad (6.118)$$

答案 由中心极限定理知, 当样本量 n 较大时, 样本均值 $\bar{x} \sim N\left(\lambda, \frac{\lambda}{n}\right)$, 因而 $u = \frac{\bar{x} - \lambda}{\sqrt{\lambda/n}} \sim N(0, 1)$, 此 u 可作为枢轴量, 对给定 α , 利用标准正态分布的 $1 - \alpha/2$ 分位数 $u_{1-\alpha/2}$ 可得

$$P\left(\left|\frac{\bar{x} - \lambda}{\sqrt{\lambda/n}}\right| \leq u_{1-\alpha/2}\right) = 1 - \alpha \quad (6.119)$$

括号里的事件等价于 $(\bar{x} - \lambda)^2 \leq u_{1-\alpha/2}^2 \lambda/n$, 因而得

$$\lambda^2 - \left(2\bar{x} + \frac{1}{n} u_{1-\alpha/2}^2\right) \lambda + \bar{x}^2 \leq 0 \quad (6.120)$$

其左侧 λ 的二次多项式二次项系数为正, 故二次曲线开口向上, 而其判别式

$$\left(2\bar{x} + \frac{u_{1-\alpha/2}^2}{n}\right)^2 - 4\bar{x}^2 = \frac{4\bar{x}u_{1-\alpha/2}^2}{n} + \left(\frac{u_{1-\alpha/2}^2}{n}\right)^2 > 0 \quad (6.121)$$

故此二次曲线与 λ 轴有两个交点, 记为 λ_L 和 λ_U ($\lambda_L < \lambda_U$), 则有 $P(\lambda_L \leq \lambda \leq \lambda_U) = 1 - \alpha$, 其中 λ_L 和 λ_U 可表示为

$$\frac{2\bar{x} + \frac{1}{n}u_{1-\alpha/2}^2 \pm \sqrt{\left(2\bar{x} + \frac{1}{n}u_{1-\alpha/2}^2\right)^2 - 4\bar{x}^2}}{2} \quad (6.122)$$

这就证明了 λ 的近似 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\left[\bar{x} + \frac{1}{2n}u_{1-\alpha/2}^2 - \frac{1}{2}\sqrt{\left(2\bar{x} + \frac{1}{n}u_{1-\alpha/2}^2\right)^2 - 4\bar{x}^2}, \bar{x} + \frac{1}{2n}u_{1-\alpha/2}^2 + \frac{1}{2}\sqrt{\left(2\bar{x} + \frac{1}{n}u_{1-\alpha/2}^2\right)^2 - 4\bar{x}^2}\right] \quad (6.123)$$

事实上, 上述近似区间是在 n 比较大时使用的, 此时有

$$\frac{1}{2n}u_{1-\alpha/2}^2 \approx 0, \frac{1}{2}\sqrt{\left(2\bar{x} + \frac{1}{n}u_{1-\alpha/2}^2\right)^2 - 4\bar{x}^2} \approx u_{1-\alpha/2}\sqrt{\bar{x}/n} \quad (6.124)$$

于是, λ 的近似 $1 - \alpha$ 置信区间可进一步简化为

$$\left[\bar{x} - u_{1-\alpha/2}\sqrt{\bar{x}/n}, \bar{x} + u_{1-\alpha/2}\sqrt{\bar{x}/n}\right] \quad (6.125)$$

例题 6.3.9 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为抽自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本。试证

$$\frac{[\bar{x} - (\mu + k\sigma)]}{\sqrt{\left[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right]}} \quad (6.126)$$

为枢轴量, 其中 k 为已知常数。

答案 因为 $\frac{\bar{x} - (\mu + k\sigma)}{\sigma} \sim N\left(-k, \frac{1}{n}\right)$, $\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sim \chi^2(n-1)$, 故

$$\left[\frac{\bar{x} - (\mu + k\sigma)}{\sigma}\right] / \left[\frac{1}{\sigma^2(n-1)} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right]^{1/2} \sim t(n-1, \delta) \quad (6.127)$$

其中 $t(n-1, \delta)$ 是自由度为 $n-1$ 的非中心 t 分布, 其非中心参数 $\delta = -k\sqrt{n}$ 为已知常数。又

$$[\bar{x} - (\mu + k\sigma)] / \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right]^{1/2} = \left[\frac{\bar{x} - (\mu + k\sigma)}{\sigma}\right] / \left[\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right]^{1/2} \quad (6.128)$$

所以 $[\bar{x} - (\mu + k\sigma)] / \left[\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right]^{1/2}$ 的分布与 (μ, σ^2) 无关, 即为枢轴量。

第 6.4 节 假设检验

概念 6.27 生产流水线上罐装可乐不断地封装，然后装箱外运。怎么知道这批罐装可乐的容量是否合格呢？当然是抽样检查。每隔一定时间，抽查若干罐。如每隔 1 小时，抽查 5 罐，得 5 个容量的值 $X_1, \cdots, X_5$ ，根据这些值来判断生产是否正常。由于可乐的生产是独立的，所以，根据中心极限定理，假定每罐容量服从正态分布是合理的，当生产比较稳定时， σ^2 是一个常数。这样：

原假设 $H_0 : \mu = \mu_0$ (6.129)

备选假设 $H_1 : \mu \neq \mu_0$ (6.130)

注意，差异可能是由抽样的随机性引起的，称为“抽样误差”或随机误差这种误差反映偶然、非本质的因素所引起的随机波动。然而，这种随机性的波动是有一定限度的，如果差异超过了这个限度，则我们就不能用抽样的随机性来解释了，这种差异称为系统差异。不否定 H_0 并不是肯定 H_0 一定对，而只是说差异还不够显著，还没有达到足以否定 H_0 的程度。所以，假设检验又称为“显著性检验”。如果显著性水平 α 取得很小，则拒绝域也会比较小，其产生的后果是 H_0 难以被拒绝。基于这个理由，人们常把 $\alpha = 0.05$ 时拒绝 H_0 称为是显著的，而把在 $\alpha = 0.01$ 时拒绝 H_0 称为是高度显著的。

概念 6.28 小概率原理在一次实验中，基本上不发生，但不一定不发生。所以，据此，假设检验的两类错误：

	H_0 为真	H_0 不为真
拒绝 H_0	第一类错误	正确
接受 H_0	正确	第二类错误

注意，显著性水平 α 为第一类错误的概率。两类错误是互相关联的，当样本容量固定时，一类错误概率的减少导致另一类错误概率的增加。要同时降低两类错误的概率 α, β 或者要 α 不变的条件下降低 β ，需要增加样本容量。

6.4.1 第一类错误

例题 6.4.1 一位中学校长在报纸上看到这样的报道：“这一城市的初中学生平均每周看 8 h 电视。”她认为她所在学校的学生看电视的时间明显小于该数字。为此她在该校随机调查了 100 个学生，得知平均每周看电视的时间 $\bar{x} = 6.5$ h，样本标准差为 $s = 2$ h。问是否可以认为这位校长的看法是对的（取 $\alpha = 0.05$ ）？

答案 由于本题中样本量较大, 可认为样本均值服从正态分布, 依题意, 需要建立的原假设和备择假设为

$$H_0: \mu = 8 \text{ vs } H_1: \mu < 8 \quad (6.131)$$

若取 $\alpha = 0.05$, 则 $u_{0.05} = -1.645$, 拒绝域为 $\{u \leq -1.645\}$, 由样本观测值计算得

$$u = \frac{10(6.5 - 8)}{2} = -7.5 < -1.645 \quad (6.132)$$

因而拒绝原假设, 认为这位校长的看法是对的。

例题 6.4.2 设在木材中抽出 100 根, 测其小头直径, 得到样本平均数为 $\bar{x} = 11.2$ cm, 样本标准差 $s = 2.6$ cm, 问能否认为该批木材小头的平均直径不低于 12 cm (取 $\alpha = 0.05$)?

答案 本题与第 8 题类似, 只是这里的原假设和备择假设分别为

$$H_0: \mu \geq 12 \text{ vs } H_1: \mu < 12 \quad (6.133)$$

拒绝域为 $\{u \leq u_\alpha\}$, 当取 $\alpha = 0.05$ 时, $u_{0.05} = -1.645$, 检验统计量

$$u = \frac{10(11.2 - 12)}{2.6} = -3.0769 < -1.645 \quad (6.134)$$

u 值落入拒绝域内, 因此拒绝原假设, 不能认为该批木材小头的平均直径不低于 12 cm。

例题 6.4.3 设总体 $X \sim N(\mu, 2^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是一组样本值, 已知假设 $H_0: \mu = 0, H_1: \mu \neq 0$ 在显著性水平 α 下的拒绝域是 $|\bar{X}| > 1.29$, 问此检验的显著性水平 α 的值是多少? 犯第一类错误的概率是多少?

答案 σ^2 已知检验 μ , 应选统计量 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$, 拒绝域为 $|U| > u_{\frac{\alpha}{2}}$, 因此

$$\left| \frac{\frac{\bar{X} - 0}{\sqrt{n}}}{\frac{2}{\sqrt{16}}} \right| > u_{\frac{\alpha}{2}}, \quad \text{即} \quad |\bar{X}| > \frac{u_{\frac{\alpha}{2}}^2}{2} \quad (6.135)$$

由题意知 $u_{\frac{\alpha}{2}} = 2 \times 1.29 = 2.58$, 则

$$\Phi(2.58) = 1 - \frac{\alpha}{2} = 0.995 \quad (6.136)$$

故 $\alpha = 0.01$ 。即犯第一类错误的概率为 $\alpha = 0.01$ 。

例题 6.4.4 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自瑞利 (Rayleigh) 分布 $Ra(\theta)$ 的一个样本, 瑞利分布的密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2} \exp\left\{-\frac{x^2}{\theta^2}\right\}, & x > 0, \quad (\theta > 0) \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad (6.137)$$

- (1) 求此分布的充分统计量;
 (2) 利用充分统计量在给定显著性水平 α 下给出检验问题的拒绝域;

$$H_0: \theta = 1 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta > 1 \quad (6.138)$$

- (3) 在样本量较大时, 利用中心极限定理给出近似拒绝域。

答案 (1) 样本的联合密度函数为

$$p(x_1, x_2, \dots, x_n) = \left(\prod_{i=1}^n \frac{2x_i}{\theta^2} \right) \exp\left\{-\frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i^2\right\} = \exp\left\{-\frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 - 2n \ln \theta\right\} \prod_{i=1}^n 2x_i \quad (6.139)$$

由因子分解定理知, θ 的充分统计量是 $T = \sum_{i=1}^n x_i^2$ 。

- (2) 注意到

$$\mathbb{E}(x^2) = \int_0^\infty \frac{2x^3}{\theta^2} \exp\left\{-\frac{x^2}{\theta^2}\right\} dx = \theta^2 \int_0^\infty \frac{x^2}{\theta^2} \exp\left\{-\frac{x^2}{\theta^2}\right\} d\left(\frac{x^2}{\theta^2}\right) \quad (6.140)$$

$$= \theta^2 \int_0^\infty ye^{-y} dy = \theta^2 \Gamma(2) = \theta^2 \quad (6.141)$$

由此可见 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2$ 是 θ^2 的无偏估计。当 $T = \sum_{i=1}^n x_i^2$ 较大时, 拒绝原假设 $H_0: \theta = 1$ 是合理的。故 $H_0: \theta = 1$ vs $H_1: \theta > 1$ 的拒绝域为

$$W = \left\{ \sum_{i=1}^n x_i^2 \geq c \right\} \quad (6.142)$$

6.4.2 第二类错误

例题 6.4.5 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其样本, 对假设检验 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu = \mu_1 (\mu_1 > \mu_0)$ 。已知拒绝域为

$$\left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > 1.64 \right\} \quad (\alpha = 0.05) \quad (6.143)$$

求犯第二类错误的概率 β (用 $\Phi(x)$ 表示)。

答案 $\beta = P\{\text{接受 } H_0 \mid H_1 \text{ 为真}\}$

$$= P\left\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \leq 1.64 \mid \mu = \mu_1\right\} = P\left\{\frac{\bar{X} - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n}} \leq 1.64 - \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right\} \quad (6.144)$$

$$= \Phi\left(1.64 - \frac{\sqrt{n}(\mu_1 - \mu_0)}{\sigma}\right) \quad (6.145)$$

例题 6.4.6 设 $x_1, x_2, \dots, x_{16}$ 是来自正态总体 $N(\mu, 4)$ 的样本, 考虑检验问题

$$H_0: \mu = 6 \text{ vs } H_1: \mu \neq 6 \quad (6.146)$$

拒绝域取为 $W = \{|\bar{x} - 6| \geq c\}$, 试求 c 使得检验的显著性水平为 0.05, 并求该检验在 $\mu = 6.5$ 处犯第二类错误的概率。

答案 在 H_0 为真的条件下, $\bar{x} \sim N\left(6, \frac{1}{4}\right)$, 因而由

$$P(|\bar{x} - 6| \geq c \mid \mu = 6) = 0.05 \quad (6.147)$$

得

$$P\left(\frac{\bar{x} - 6}{0.5} \geq \frac{c}{0.5}\right) = 1 - \Phi(2c) = 0.025 \quad (6.148)$$

也就是 $\Phi(2c) = 0.975$, $2c = 1.96$, 所以当 $c = 0.98$ 时, 检验的显著性水平为 0.05。该检验在 $\mu = 6.5$ 处犯第二类错误的概率为

$$\beta = P(|\bar{x} - 6| < 0.98 \mid \mu = 6.5) \quad (6.149)$$

$$= P\left(-2 \times 1.48 < \frac{\bar{x} - 6.5}{0.5} < 2 \times 0.48\right) \quad (6.150)$$

$$= \Phi(0.96) - \Phi(-2.96) = \Phi(0.96) + \Phi(2.96) - 1 = 0.83 \quad (6.151)$$

例题 6.4.7 假定 X 是连续随机变量, x 是 X 的 (一次) 观测值。关于总体密度函数 $f(x)$ 有如下两个假设:

$$H_0: f(x) = \begin{cases} 1/2, & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \text{ vs } H_1: f(x) = \begin{cases} x/2, & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (6.152)$$

检验的判断规则是: 若 $x \geq 2/3$ 则拒绝原假设 H_0 , 试求检验犯两类错误的概率。

答案 由所给条件, 犯第一类错误的概率为

$$\alpha = P\left(x \geq \frac{2}{3} \mid H_0\right) = \int_{2/3}^2 \frac{1}{2} dx = \frac{2}{3} \quad (6.153)$$

犯第二类错误的概率为

$$\beta = P\left(x < \frac{2}{3} \middle| H_1\right) = \int_0^{2/3} \frac{x}{2} dx = \frac{1}{4} \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{9} \quad (6.154)$$

这个检验犯两类错误的概率都不小，不是一个好的检验，主要原因是样本量太小。

例题 6.4.8 假设正态总体的方差 σ^2 已知值，均值 μ 只能取 μ_0 或 μ_1 ($\mu_1 < \mu_0$) 两值之一， $\bar{x}$ 为总体的容量为 n 的样本均值，考虑检验问题

$$H_0: \mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu = \mu_1, \quad (6.155)$$

若检验拒绝域取为 $W = \{\bar{x} \leq \mu_0 + u_\alpha \sigma / \sqrt{n}\}$ ，则检验犯第二类错误的概率为 $\beta = P_{\mu_1}(\bar{x} > \mu_0 + u_\alpha \sigma / \sqrt{n})$ 。

(1) 试验证： $\beta = \Phi\left(u_{1-\alpha} + \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}\right)$ ，从而在 α, β 给定时，有

$$n = (u_{1-\alpha} + u_{1-\beta})^2 \frac{\sigma^2}{(\mu_1 - \mu_0)^2} \quad (6.156)$$

(2) 若 n 固定，当 α 减小时 β 怎样变化？当 β 减小时 α 怎样变化？

(3) 当 $\sigma = 0.12, \mu_1 = \mu_0 - 0.02$ ，并且要求 $\alpha \leq 0.05, \beta \leq 0.025$ 时，样本容量 n 至少应为多少？

答案 (1) 由于 $\bar{x} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$ ，故检验犯第二类错误的概率为

$$\beta = P_{\mu_1}(\bar{x} - \mu_1 > \mu_0 + \sigma u_\alpha / \sqrt{n} - \mu_1) = P_{\mu_1}\left(\frac{\bar{x} - \mu_1}{\sigma / \sqrt{n}} > u_\alpha + \frac{\mu_0 - \mu_1}{\sigma / \sqrt{n}}\right) \quad (6.157)$$

$$= 1 - \Phi\left(u_\alpha + \frac{\mu_0 - \mu_1}{\sigma / \sqrt{n}}\right) = \Phi\left(-u_\alpha - \frac{\mu_0 - \mu_1}{\sigma / \sqrt{n}}\right) \quad (6.158)$$

$$= \Phi\left(u_{1-\alpha} + \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}\right) \quad (6.159)$$

这给出 $u_{1-\alpha} + \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = u_\beta$ ，也即 $u_{1-\alpha} + u_{1-\beta} = -\frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ ，从而在 α, β 给定时，有

$$n = (u_{1-\alpha} + u_{1-\beta})^2 \frac{\sigma^2}{(\mu_1 - \mu_0)^2} \quad (6.160)$$

(2) 若 n 固定，当 α 减小时， $u_{1-\alpha}$ 就变大，由 $u_{1-\alpha} + u_{1-\beta} = -\frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$ 为常量可知 $u_{1-\beta}$ 就变小，从而导致 β 增大。同理可知：当 β 减小时 α 增大。这说明，在样本量给定时，犯两类错误的概率一个变小另一个就会变大，不可能找到一个使得犯两类错误的概率都变小的检验方案。

(3) 由 $\alpha \leq 0.05, \beta \leq 0.025$ 查表可得 $u_{1-\alpha} \geq 1.645, u_{1-\beta} \geq 1.96$ ，于是

$$n = (u_{1-\alpha} + u_{1-\beta})^2 \frac{\sigma^2}{(\mu_1 - \mu_0)^2} \geq \frac{(1.645 + 1.96)^2 \sigma^2}{(\mu_1 - \mu_0)^2} \quad (6.161)$$

将 $\sigma = 0.12, \mu_1 = \mu_0 - 0.02$ 带入, 有

$$n \geq \frac{(1.645 + 1.96)^2 0.12^2}{0.02^2} = 467.86 \quad (6.162)$$

即 n 至少应为 468。

例题 6.4.9 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自 $N(\mu, 1)$ 的样本, 考虑假设检验问题

$$H_0: \mu = 2, \quad H_1: \mu = 3 \quad (6.163)$$

若检验由拒绝域为 $W = \{\bar{x} \geq 2.6\}$ 确定。

(1) 当 $n = 20$ 时求检验犯两类错误的概率;

(2) 如果要使得检验犯第二类错误的概率 $\beta \leq 0.01, n$ 最小应取多少?

(3) 证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\alpha \rightarrow 0, \beta \rightarrow 0$ 。

答案 (1) 由定义知, 犯第一类错误的概率为

$$\alpha = P(\bar{x} \geq 2.6 | H_0) = P\left(\frac{\bar{x} - 2}{\sqrt{1/20}} \geq \frac{2.6 - 2}{\sqrt{1/20}}\right) = 1 - \Phi(2.68) = 0.0037 \quad (6.164)$$

这是因为在 H_0 成立下, $\bar{x} \sim N(2, 1/20)$ 。而犯第二类错误的概率为

$$\beta = P(\bar{x} < 2.6 | H_1) = P\left(\frac{\bar{x} - 3}{\sqrt{1/20}} < \frac{2.6 - 3}{\sqrt{1/20}}\right) = \Phi(-1.79) \quad (6.165)$$

$$= 1 - \Phi(1.79) = 0.0367 \quad (6.166)$$

这是因为在 H_1 成立下, $\bar{x} \sim N(3, 1/20)$ 。

(2) 若使犯第二类错误的概率满足

$$\beta = P(\bar{x} < 2.6 | H_1) = P\left(\frac{\bar{x} - 3}{\sqrt{1/n}} < \frac{2.6 - 3}{\sqrt{1/n}}\right) \leq 0.01 \quad (6.167)$$

即 $1 - \Phi\left(\frac{0.4}{\sqrt{1/n}}\right) \leq 0.01$, 或 $\Phi(0.4\sqrt{n}) \geq 0.99$, 查表得 $0.4\sqrt{n} \geq 2.33$, 由此给出 $n \geq 33.93$, 因而 n 最小应取 34, 才能使检验犯第二类错误的概率 $\beta \leq 0.01$ 。

(3) 在样本量为 n 时, 检验犯第一类错误的概率为

$$\alpha = P(\bar{x} \geq 2.6 | H_0) = P\left(\frac{\bar{x} - 2}{\sqrt{1/n}} \geq \frac{2.6 - 2}{\sqrt{1/n}}\right) = 1 - \Phi(0.6\sqrt{n}) \quad (6.168)$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\Phi(0.6\sqrt{n}) \rightarrow 1$, 即 $\alpha \rightarrow 0$ 。检验犯第二类错误的概率为

$$\beta = P(\bar{x} < 2.6 | H_1) = P\left(\frac{\bar{x} - 3}{\sqrt{1/n}} < \frac{2.6 - 3}{\sqrt{1/n}}\right) = \Phi(-0.4\sqrt{n}) = 1 - \Phi(0.4\sqrt{n}) \quad (6.169)$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\Phi(0.4\sqrt{n}) \rightarrow 1$, 即 $\beta \rightarrow 0$ 。

第七章 正态总体

第 7.1 节 抽样分布

统计量的构造	密度函数	期望	方差
$\chi^2 = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2$	$p(y) = \frac{1}{\Gamma(\frac{n}{2})2^{n/2}}y^{\frac{n}{2}-1}e^{-\frac{y}{2}}(y > 0)$	n	$2n$
$F = \frac{(y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_m^2)/m}{(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2)/n}$	$p(y) = \frac{\Gamma(\frac{m+n}{2})\Gamma(\frac{m}{2})^{m/2}}{\Gamma(\frac{m}{2})\Gamma(\frac{n}{2})}y^{\frac{m}{2}-1}(1 + \frac{m}{n}y)^{-\frac{m+n}{2}}$	$\frac{n}{n-2}$	$\frac{2n^2(m+n-2)}{m(n-2)^2(n-4)}$
$t = \frac{y_1}{\sqrt{(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2)/n}}$	$p(y) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi}\Gamma(\frac{n}{2})}(1 + \frac{y^2}{n})^{\frac{n+1}{2}}$	0	$\frac{n}{n-2}$

统计量分布如下

条件: X, Y 都是正态分布	分布
σ^2 已知, μ 未知但为所求	$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$
σ^2 未知但为所求, μ 未知但且无关	$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$
σ^2 未知, μ 未知但为所求	$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$
σ_1^2, σ_2^2 已知, $\mu_1 - \mu_2$ 未知但为所求	$\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{n}\right)$
$\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知, $\mu_1 - \mu_2$ 未知但为所求	$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w\sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$
μ_1, μ_2 未知, $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 未知但为所求	$\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$

7.1.1 χ^2 分布

概念 7.1 χ^2 分布: 设 $\{X_n\}$ 相互独立, 都服从正态分布 $N(0, 1)$, 则如下的随机变量服从自由度为 n 的 χ^2 c 分布, $\chi^2 \sim \chi^2(n)$ 。 $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2$, χ^2 分布的密

度函数是: $f(x, n) = \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, x \geq 0$ 。其中, $\Gamma(x) = \int_0^x e^{-t} t^{x-1} dt$, 实际上, 我们也可以写 $\chi^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 \sim \Gamma\left(\frac{n}{2}, 2\right)$, 定义 $P(\chi^2 > \chi_\alpha^2(n)) = \int_{\chi_\alpha^2(n)}^{+\infty} f(y) dy = \alpha$ 为 α 分位点。

概念 7.2 样本均值与方差的分布定理: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, 也就是 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$, 同时, $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, $\bar{X}$ 与 S^2 独立。

例题 7.1.1 计算 $\chi^2(n)$ 的期望 $= n$ 与方差 $= 2n$ 。

答案 我们不证明, 但却成立: 如果 $X \sim \chi^2(n)$, 则 $\mathbb{E}\left(\frac{1}{x}\right) = \frac{1}{n-2}, \mathbb{E}\left(\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{(n-2)(n-4)}$ 。
 $\Gamma(n) = (n-1)!, \int_0^\infty \frac{1}{x} \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n}{2}} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} \cdot dx = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n}{2}} \Gamma\left(\frac{n}{2} - 1\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{n}{2}-1}} = \frac{1}{n-2}$

7.1.1.1 统计量的证明

例题 7.1.2 证明: 对于一般的正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 有 $\chi^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$ 。

例题 7.1.3 证明: 如果 $X_1 \sim \chi^2(n_1), X_2 \sim \chi^2(n_2)$, 其二者相互独立, 则 $X_1 + X_2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$ 。

例题 7.1.4 如果 $X \sim \chi^2(n)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{X - n}{\sqrt{2n}} \sim N(0, 1)$, 应用中心极限定理。

例题 7.1.5 设 $\{X_1, \dots, X_6\}$ 来自总体 $N(0, 1)$, 设 $Y = (X_1 + X_2 + X_3)^2 + (X_4 + X_5 + X_6)^2$, 求 C 使得 CY 服从 χ^2 分布。

例题 7.1.6 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自某连续总体的一个样本。该总体的分布函数 $F(x)$ 是连续严增函数, 证明: 统计量 $T = -2 \sum_{i=1}^n \ln F(x_i)$ 服从 $\chi^2(2n)$ 。

答案 分几步进行:

(1) 若 $X \sim F(x)$, 且 $F(x)$ 为连续严增函数, 则 $Y = F(X) \sim U(0, 1)$ 。这是因为 $F(x)$ 的反函数 F^{-1} 也存在。于是 $Y = F(X)$ 的分布函数为

$$F_Y(y) = P(F(X) \leq y) = P(X \leq F^{-1}(y)) = F(F^{-1}(y)) = y \quad (7.1)$$

其中 $y \in (0, 1)$, 当 $y \leq 0, F_Y(y) = 0$, 当 $y \geq 1, F_Y(y) = 1$, 所以 $F(X) \sim U(0, 1)$ 。

(2) 若 $Y \sim U(0, 1)$, 则 $Z = -2 \ln Y \sim \chi^2(2)$ 。这是由于 Y 仅在 $(0, 1)$ 上取值, 故 $Z = -2 \ln Y$ 仅在 $(0, \infty)$ 上取值, 所以当 $z \leq 0$ 时, $F_Z(z) = 0$; 当 $z > 0$ 时, 有

$$F_Z(z) = P(-2 \ln Y \leq z) = P(Y \geq e^{-\frac{z}{2}}) = 1 - e^{-\frac{z}{2}} \quad (7.2)$$

这是自由度为 2 的 χ^2 分布函数, 即 $Z = -2 \ln Y \sim \chi^2(2)$ 。

(3) 由 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的相互独立性可知 $F(X_1), F(X_2), \dots, F(X_n)$ 相互独立, 由 (1) 与 (2) 可知 $T = -2 \sum_{i=1}^n \ln F(x_i) \sim \chi^2(2n)$ 。

例题 7.1.7 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $N(0, 2^2)$ 的简单随机样本,

$$X = a(X_1 - 2X_2)^2 + b(3X_3 - 4X_4)^2 \quad (7.3)$$

则当 $a =$, $b =$ 时, 统计量 X 服从 χ^2 分布, 其自由度为 。

答案 令 $Y_1 = X_1 - 2X_2$, 则 $\frac{Y_1}{\sqrt{20}} \sim N(0, 1)$, 所以 $a = \frac{1}{20}$ 时, $\sqrt{a}(X_1 - 2X_2) \sim N(0, 1)$ 。

同样令 $Y_2 = 3X_3 - 4X_4$, 则 $\frac{Y_2}{10} \sim N(0, 1)$, 所以 $b = \frac{1}{100}$ 时, $\sqrt{b}(3X_3 - 4X_4) \sim N(0, 1)$,

此时 $X = \frac{Y_1^2}{20} + \frac{Y_2^2}{100} \sim \chi^2(2)$ 。故应填 $\frac{1}{20}, \frac{1}{100}, 2$ 。

7.1.1.2 统计量的质量

例题 7.1.8 总体服从正态分布 $\chi^2(n)$, $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是一个样本, 写出 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的联合概率, 写出 $\bar{X}$ 的概率密度, 计算 $E[\bar{X}], D[\bar{X}], E(S^2)$ 。

例题 7.1.9 设 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, 并且相互独立, 基于分别来自总体和容量相应为 9 和 11 的简单随机样本, 得样本均值 $\bar{X}, \bar{Y}$ 和样本方差 S_X^2, S_Y^2 , 证明:

(1) 统计量 $S_X^2, S_Y^2, \xi = \frac{S_X^2 + S_Y^2}{2}, \eta = \frac{8S_X^2 + 10S_Y^2}{18}$ 都是的无偏估计量;

(2) 在四个估计量, 哪个最为有效。

例题 7.1.10 设总体 X 服从 $N(\mu, \sigma^2), \sigma^2 > 0$, 从该总体中抽取样本 $x_1, x_2, \dots, x_{2n}(n \geq$

1), 其样本均值为 $\bar{x} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} x_i$, 求统计量 $y = \sum_{i=1}^n (x_i + x_{n+i} - 2\bar{x})^2$ 的数学期望。

答案 记 $y_i = x_i + x_{n+i}, i = 1, 2, \dots, n$, 则 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 可看成来自 $N(2\mu, 2\sigma^2)$ 的样本, 而

$$y = \sum_{i=1}^n (x_i + x_{n+i} - 2\bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \quad (7.4)$$

由定理, $\frac{y}{2\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 从而 $E(y) = 2(n-1)\sigma^2$ 。

7.1.1.3 求概率

例题 7.1.11 由正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 抽取容量为 20 的样本, 试求 $P\left(10\sigma^2 \leq \sum_{i=1}^{20}(x_i - \mu)^2\right)$ 。

例题 7.1.12 从正态总体 $N(\mu, 0.5^2)$ 中抽样, (1) 已知 $\mu = 0$ 求概率 $P\left(\sum_{i=1}^{10} X_i^2 \geq 4\right)$, 应用 χ^2 分布; (2) μ 未知, 求概率 $P\left(\sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2 \geq 2.85\right)$, 应用样本方差的分布定理。

例题 7.1.13 由正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 抽取容量为 20 的样本, 试求 $P\left(10\sigma^2 \leq \sum_{i=1}^{20} (x_i - \mu)^2 \leq 30\sigma^2\right)$ 。

答案 因为 $x_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, 所以 $\frac{x_i - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$, $\sum_{i=1}^{20} \frac{(x_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(20)$, 用 $k_{20}(x)$ 表示服从 $\chi^2(20)$ 的随机变量的分布函数, 则

$$P\left(10\sigma^2 \leq \sum_{i=1}^{20} (x_i - \mu)^2 \leq 30\sigma^2\right) = P\left(10 \leq \frac{\sum_{i=1}^{20} (x_i - \mu)^2}{\sigma^2} \leq 30\right) \quad (7.5)$$

$$= k_{20}(30) - k_{20}(10) \quad (7.6)$$

利用统计软件可计算上式。譬如, 可使用 MATLAB 软件计算上式: 在命令行输入 `chi2cdf(30, 20)` 则给出 0.9301, 输入 `chi2cdf(10, 20)` 则给出 0.0318, 直接输入 `chi2cdf(30, 20) - chi2cdf(10, 20)` 则一次性给出 0.8983。这里的 `chi2cdf(x, k)` 就表示自由度为 k 的 χ^2 分布在 x 处的分布函数值。于是有

$$P\left(10\sigma^2 \leq \sum_{i=1}^{20} (x_i - \mu)^2 \leq 30\sigma^2\right) = 0.8983 \quad (7.7)$$

7.1.1.4 求置信区间

例题 7.1.14 设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, μ 已知, 利用上述结构构造 σ^2 置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间。

例题 7.1.15 某矿地出产的矿石含有某种少量元素, 其含量服从正态分布。抽取 12 个样本进行调查, 算得 $S = 0.2$, 求 S 的置信区间 ($\alpha = 0.1, \chi_{\alpha/2}^2(11) = 19.68, \chi_{1-\alpha/2}^2(11) = 4.57$)。

例题 7.1.16 随机地取炮弹 10 发做试验, 得炮口速度的标准差 $s = 11m/s$, 炮口速度服从正态分布。求这种炮弹的炮口速度的标准差的置信水平为 0.95 的置信区间。

例题 7.1.17 设 S 是来自 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的方差, μ, σ^2 是未知参数, 试问 $a, b, (0 < a < b)$ 满足什么条件才能使 σ^2 的 95% 的置信区间 $\left[\frac{(n-1)S^2}{b}, \frac{(n-1)S^2}{a} \right]$ 的长度最短?

例题 7.1.18 设在总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中抽取一个容量为 16 的样本, 求 $P\left\{\frac{S^2}{\sigma^2} \leq 1.664\right\}$ 。

答案 因为 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 所以

$$P\left\{\frac{S^2}{\sigma^2} \leq 1.664\right\} = P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq (n-1) \times 1.664\right\} \quad (7.8)$$

$$= P\left\{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq 15 \times 1.664\right\} \quad (7.9)$$

$$= P\{\chi^2(n-1) \leq 24.96\} = 1 - P\{\chi^2(15) > 24.96\} \quad (7.10)$$

$$= 1 - 0.05 = 0.95 \quad (7.11)$$

其中 $\chi_{0.05}^2(15) = 24.996$ 。

7.1.1.5 求样本数

例题 7.1.19 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本。 $s_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ 是样本方差, 试求满足 $P\left(\frac{s_n^2}{\sigma^2} \leq 1.5\right) \geq 0.95$ 的最小 n 值。

答案 由于 $\frac{(n-1)s_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 所以要使 $P\left(\frac{s_n^2}{\sigma^2} \leq 1.5\right) \geq 0.95$, 等价于要使 $\chi^2(n-1)$ 分布的 0.95 分位数 $\chi_{0.95}^2(n-1)$ 不大于 $1.5(n-1)$, 即 $\chi_{0.95}^2(n-1) \leq 1.5(n-1)$, 满足上述不等式的最小 n 可用搜索法获得, 如下表:

n	$\chi_{0.95}^2(n-1)$	$1.5(n-1)$
2	3.8415	1.5
5	9.4877	6
10	16.9190	13.5

7.1.2 t 分布

概念 7.3 t 分布: 设 $X \sim N(0, 1), Y \sim \chi^2(n)$, 并且 X, Y 相互独立, 则称变量 $t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$

服从自由度为 nt 分布, 其概率密度如下, 定义: $P(t > t_\alpha(n)) = \int_{t_\alpha(n)}^{+\infty} h(y)dy = \alpha h(t) =$

$$\frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\sqrt{n\pi}}\left(1+\frac{t^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$$

概念 7.4 样本均值的分布定理: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ 。

概念 7.5 两总体样本均值差、样本方差比的分布定理: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y_1, Y_2, \dots, Y_n \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 则有:

$$\frac{X - Y - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2) \quad (7.12)$$

例题 7.1.20 计算 t 分布的期望 $= 0$ 与方差 $= \frac{n}{n-2}$ 。

7.1.2.1 统计量的证明

例题 7.1.21 设 $\{X_1, \dots, X_6\}$ 来自总体 $N(0, 1)$, 设 $Y = \frac{C(X_1 + X_2)}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2}}$, 求 C 使得 Y 服从 t 分布。

例题 7.1.22 设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自总体 $N(1, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则统计量 $\frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|}$ 服从何种分布?

例题 7.1.23 设 $x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{x}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, $s_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x}_n)^2$, 试求常数 c 使得 $t_c = c \frac{x_{n+1} - \bar{x}_n}{s_n}$ 服从 t 分布, 并指出分布的自由度。

答案 由条件: $x_{n+1} \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\bar{x}_n \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, $\frac{(n-1)s_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 且 $x_{n+1}, \bar{x}_n, s_n^2$ 相互独立, 因而 $x_{n+1} - \bar{x}_n \sim N\left(0, \sigma^2 + \frac{\sigma^2}{n}\right) = N\left(0, \frac{n+1}{n}\sigma^2\right)$, 故

$$t = \frac{(x_{n+1} - \bar{x}_n) / \sqrt{\frac{n+1}{n}}}{s_n} = \frac{(x_{n+1} - \bar{x}_n) / \sqrt{\frac{n+1}{n}} \sigma}{\sqrt{\frac{(n-1)s_n^2}{\sigma^2}} / (n-1)} \sim t(n-1) \quad (7.13)$$

这说明当 $c = \sqrt{\frac{n}{n+1}}$ 时, $t_c = c \frac{x_{n+1} - \bar{x}_n}{s_n} \sim t(n-1)$, 自由度为 $n-1$ 。

例题 7.1.24 设 $X_1, X_2, \dots, X_5$ 是取自正态分布 $N(0, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本, 若 $\frac{a(X_1 + X_2)}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2}}$ 服从 t 分布, 则 $a =$ 。

答案 因为

$$\frac{X_1 + X_2}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0, 1), \quad \frac{1}{\sigma^2} (X_3^2 + X_4^2 + X_5^2) \sim \chi^2(3) \quad (7.14)$$

且 $\frac{X_1 + X_2}{\sqrt{2}\sigma}$ 与 $\frac{1}{\sigma^2} (X_3^2 + X_4^2 + X_5^2)$ 独立, 于是

$$\frac{\frac{X_1 + X_2}{\sqrt{2}\sigma}}{\sqrt{\frac{\frac{1}{\sigma^2}(X_3^2 + X_4^2 + X_5^2)}{3}}} = \frac{\sqrt{\frac{3}{2}}(X_1 + X_2)}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2}} \sim t(3) \Rightarrow a = \sqrt{\frac{3}{2}} \quad (7.15)$$

例题 7.1.25 设 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是总体 X 的一个简单随机样本, X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $Y_1 = \frac{1}{6}(X_1 + X_2 + \dots + X_6)$, $Y_2 = \frac{1}{3}(X_7 + X_8 + X_9)$, $S^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=7}^9 (X_i - Y_2)^2$, $T = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S}$

(7.16)

证明 $T \sim t(2)$ 。

答案 因为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$, 所以 $Y_1 \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{6}\right)$, $Y_2 \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{3}\right)$, 故 $Y_1 - Y_2 \sim N\left(0, \frac{\sigma^2}{2}\right)$, 因此有

$$\frac{Y_1 - Y_2}{\frac{\sigma}{\sqrt{2}}} = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{\sigma} \sim N(0, 1) \quad (7.17)$$

而

$$S^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^9 (X_i - Y_2)^2 = \frac{1}{3-1} \sum_{i=1}^9 (X_i - Y_2)^2 \quad (7.18)$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \quad (7.19)$$

所以 $\frac{2S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(2)$ 。因为 Y_2 和 S^2 相互独立, 而且 Y_1 与 Y_2 , Y_1 与 S^2 也相互独立, 所以 $Y_1 - Y_2$ 与 S^2 相互独立。则有 $\frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{\sigma}$ 与 $\frac{2S^2}{\sigma^2}$ 相互独立。那么

$$T = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S} = \frac{\frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{\sigma}}{\sqrt{\frac{2S^2}{\sigma^2}}} \sim t(2) \quad (7.20)$$

故 T 服从自由度为 2 的 t 分布。

例题 7.1.26 设在总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中抽取一容量为 16 的样本。这里 μ, σ^2 均为未知。

(1) 求 $P\left\{\frac{S^2}{\sigma^2} \leq 2.041\right\}$, 其中 S^2 为样本方差;

(2) 求 $D(S^2)$ 。

答案 (1) 由样本来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 知, $\frac{(16-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(16-1)$ 。从而

$$P\left\{\frac{S^2}{\sigma^2} \leq 2.041\right\} = P\left\{\frac{15S^2}{\sigma^2} \leq 15 \times 2.041\right\} \quad (7.21)$$

$$= 1 - P\left\{\frac{15S^2}{\sigma^2} > 30.615\right\} = 1 - P\{\chi^2(15) > 30.615\} \quad (7.22)$$

$$= 1 - 0.01 = 0.99 \quad (7.23)$$

(2) 由 $(n-1)\frac{S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 有 $D\left[(n-1)\frac{S^2}{\sigma^2}\right] = 2(n-1)$, 即 $\frac{(n-1)^2}{\sigma^4}D(S^2) = 2(n-1)$, 从而 $D(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$, 当 $n=16$ 时, $D(S^2) = \frac{2}{15}\sigma^4$ 。

例题 7.1.27 设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 分别是来自正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ 和总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 中抽取的两个独立样本。 $\bar{X}$ 和 $\bar{Y}$ 分别表示 X 和 Y 的样本均值, S_1^2 和 S_2^2 分别表示 X 和 Y 的修正的样本方差, a 和 b 是两个非零实数。试求

$$Z = \frac{a(\bar{X} - \mu_1) + b(\bar{Y} - \mu_2)}{\sqrt{\frac{(m-1)S_1^2 + (n-1)S_2^2}{m+n-2}} \sqrt{\frac{a^2}{m} + \frac{b^2}{n}}} \quad (7.24)$$

的概率分布。

答案 因为总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, 所以

$$\bar{X} \sim N\left(\mu_1, \frac{\sigma^2}{m}\right), \quad \bar{Y} \sim N\left(\mu_2, \frac{\sigma^2}{n}\right) \quad (7.25)$$

且知 $\bar{X}$ 与 $\bar{Y}$ 相互独立。

$$\mathbb{E}\left[a(\bar{X} - \mu_1) + b(\bar{Y} - \mu_2)\right] = 0 \quad (7.26)$$

$$\begin{aligned} D\left[a(\bar{X} - \mu_1) + b(\bar{Y} - \mu_2)\right] &= a^2 D(\bar{X} - \mu_1) + b^2 D(\bar{Y} - \mu_2) \\ &= a^2 \frac{\sigma^2}{m} + b^2 \frac{\sigma^2}{n} = \left(\frac{a^2}{m} + \frac{b^2}{n}\right) \sigma^2 \end{aligned} \quad (7.27)$$

因为相互独立的正态随机变量的线性组合仍是正态随机变量, 所以

$$a(\bar{X} - \mu_1) + b(\bar{Y} - \mu_2) \sim N\left[0, \left(\frac{a^2}{m} + \frac{b^2}{n}\right) \sigma^2\right] \quad (7.28)$$

于是

$$\frac{a(\bar{X} - \mu_1) + b(\bar{Y} - \mu_2)}{\sqrt{\frac{a^2}{m} + \frac{b^2}{n}}\sigma} \stackrel{\text{记}}{=} U \sim N(0, 1) \quad (7.29)$$

又知 $\bar{X}$ 与 S_1^2 独立, $\bar{Y}$ 与 S_2^2 独立, 且

$$\frac{(m-1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(m-1), \quad \frac{(n-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \quad (7.30)$$

由两个样本 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 相互独立知道 S_1^2 与 S_2^2 相互独立, 由 χ^2 分布性质可知

$$\frac{(m-1)S_1^2}{\sigma^2} + \frac{(n-1)S_2^2}{\sigma^2} \stackrel{\text{记}}{=} W \sim \chi^2(m+n-2) \quad (7.31)$$

又由上述证明可知 U 与 W 相互独立, 由 t 分布的定义可知

$$\frac{U}{\sqrt{\frac{W}{m+n-2}}} = \frac{a(\bar{X} - \mu_1) + b(\bar{Y} - \mu_2)}{\sqrt{\frac{(m-1)S_1^2 + (n-1)S_2^2}{m+n-2}} \sqrt{\frac{a^2}{m} + \frac{b^2}{n}}} \sim t(m+n-2) \quad (7.32)$$

7.1.2.2 统计量的质量

例题 7.1.28 设总体 X 服从 $N(\mu, \sigma^2)$, $\sigma^2 > 0$, 从该总体中抽取样本 $x_1, x_2, \dots, x_{2n}$ ($n \geq 1$), 其样本均值为 $\bar{x} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} x_i$, 求统计量 $y = \sum_{i=1}^n (x_i + x_{n+i} - 2\bar{x})^2$ 的数学期望。

答案 记 $y_i = x_i + x_{n+i}$, $i = 1, 2, \dots, n$, 则 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 可看成来自 $N(2\mu, 2\sigma^2)$ 的样本, 而

$$y = \sum_{i=1}^n (x_i + x_{n+i} - 2\bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2, \quad (7.33)$$

由定理, $\frac{y}{2\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 从而 $E(y) = 2(n-1)\sigma^2$ 。

7.1.2.3 求概率

例题 7.1.29 设 $x_1, x_2, \dots, x_{16}$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, $\bar{X} = 9$, $S^2 = 5.32$, 求 $P(|\bar{X} - \mu| < 0.6)$ 。

例题 7.1.30 设总体服从正态分布 $N(12, \sigma^2)$, 样本容量为 25, 求样本均值大于 12.5 的概率。(1) 已知 $\sigma = 2$, 使用正态分布的分布函数 (2) σ 未知, 但知道 $S^2 = 5.57$, 使用样本均值分布定理。注意, 已知的量不同, 随机性不同, 同一事件的概率自然不同。

例题 7.1.31 设 $x_1, x_2, \dots, x_{16}$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 经计算 $\bar{x} = 9, s^2 = 5.32$, 试求 $P(|\bar{x} - \mu| < 0.6)$ 。

答案 因为 $\frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu)}{s} = \frac{\frac{(\bar{x} - \mu)}{\sigma/\sqrt{n}}}{\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}/(n-1)}} \sim t(n-1)$, 用 $t_{15}(x)$ 表示服从 $t(15)$ 的随机变量的分布函数, 注意到 t 分布是对称的, 故

$$P(|\bar{x} - \mu| < 0.6) = P\left(\frac{4|\bar{x} - \mu|}{s} < \frac{4 \times 0.6}{s}\right) = 2t_{15}(1.0405) - 1 \quad (7.34)$$

利用统计软件可计算上式, 譬如, 使用 MATLAB 软件在命令行输入 `tcdf(1.0405, 15)` 则给出 0.8427, 直接输入 `2 * tcdf(1.0405, 15) - 1` 则给出 0.6854。这里的 `tcdf(x, k)` 就表示自由度为 k 的 t 分布在 x 处的分布函数。于是有

$$P(|\bar{x} - \mu| < 0.6) = 2 \times 0.8427 - 1 = 0.6854 \quad (7.35)$$

7.1.2.4 求置信区间

例题 7.1.32 零件的长度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中, μ, σ 均未知。现在从中随机抽取 16 个零件, 测得样本均值 $\bar{x} = 20$, 样本标准差 $s = 1$, 则 μ 的置信度为 0.90 的置信区间。

例题 7.1.33 从一批灯泡中随机抽取 5 只作寿命试验, 测得寿命 X (单位: 小时) 如下: 1050, 1100, 1120, 1250, 1280。设灯泡寿命服从正态分布。求灯泡寿命均值置信水平为 0.95 的单侧置信下限。

7.1.2.5 求样本数

例题 7.1.34 设 $(x_1, x_2, \dots, x_{17})$ 是来自正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本, $\bar{x}$ 与 s^2 分别是样本均值与样本方差。求 k , 使得 $p(\bar{x} > \mu + ks) = 0.95$ 。

答案 在正态总体下, $\frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu)}{s} \sim t(n-1)$, 所以

$$p(\bar{x} > \mu + ks) = p\left(\frac{\bar{x} - \mu}{s} > k\right) = p\left(\frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu)}{s} > k\sqrt{n}\right) = 0.95 \quad (7.36)$$

即

$$p\left(\frac{\sqrt{n}(\bar{x} - \mu)}{s} \leq k\sqrt{n}\right) = 0.05 \quad (7.37)$$

故 $k\sqrt{n}$ 是自由度为 $n-1$ 的 t 分布 $t(n-1)$ 的 0.05 分位数, 即 $k\sqrt{n} = t_{0.05}(n-1)$, 如今 $n = 17$, 查表知 $t_{0.05}(16) = -1.7459$, 从而 $k = \frac{-1.7459}{\sqrt{17}} = -0.4234$ 。

7.1.3 F 分布

概念 7.6 F 分布: 设 $U \sim \chi^2(n_1), V \sim \chi^2(n_2)$, 其中, U, V 相互独立, 则称随机变量 $F = \frac{(U/n_1)}{(V/n_2)}$ 服从自由度为 (n_1, n_2) 的 F 分布, 分别称为第一、第二自由度, 由定义可知 $\frac{1}{F} = \frac{V/n_2}{U/n_1} \sim F(n_2, n_1)$, 其概率密度如下: $\varphi(y) = \frac{\Gamma(\frac{n_1+n_2}{2})}{\Gamma(\frac{n_1}{2})\Gamma(\frac{n_2}{2})} \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^{\frac{n_1}{2}} y^{\frac{n_1}{2}-1} \left(1 + \frac{n_1}{n_2}y\right)^{-\frac{n_1+n_2}{2}}$

概念 7.7 两总体样本均值差、样本方差比的分布定理: 设 $X_1, X_2, \dots, X_n \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y_1, Y_2, \dots, Y_n \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 则有:

$$\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1) \quad (7.38)$$

例题 7.1.35 计算 F 分布的期望 $= \frac{n_2}{n_2 - 2}$ 。

7.1.3.1 统计量的证明

答案 若随机变量 $X \sim F(n, n)$, 则 $Y = 1/X$ 也服从 $F(n, n)$, 从而

$$P(X < 1) = P(Y < 1) = P(1/X < 1) = P(X > 1) \quad (7.39)$$

而

$$P(X < 1) + P(X > 1) = 1 \quad (7.40)$$

这就证明了 $P(X < 1) = 0.5$ 。

例题 7.1.36 设随机变量 $X \sim F(n, m)$, 证明: $Z = \frac{n}{m}X / \left(1 + \frac{n}{m}X\right)$ 服从贝塔分布, 并指出其参数。

答案 若 $X \sim F(n, m)$, 则 X 的密度函数为

$$p_X(x) = \frac{\Gamma(\frac{m+n}{2}) \left(\frac{n}{m}\right)^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2})\Gamma(\frac{m}{2})} x^{\frac{n}{2}-1} \left(1 + \frac{n}{m}x\right)^{-\frac{m+n}{2}} \quad (7.41)$$

由 $z = \frac{n}{m}x / \left(1 + \frac{n}{m}x\right)$ 在 $(0, \infty)$ 上是严格单调增函数, 其反函数为 $x = \frac{mz}{n(1-z)}$, $\frac{dx}{dz} = \frac{m}{n(1-z)^2}$, Z 的密度函数为

$$p_z(z) = \frac{\Gamma(\frac{m+n}{2}) \left(\frac{n}{m}\right)^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2})\Gamma(\frac{m}{2})} \left(\frac{mz}{n(1-z)}\right)^{\frac{n}{2}-1} \left(1 + \frac{z}{1-z}\right) \frac{m}{n(1-z)^2} \quad (7.42)$$

整理得

$$p_z(z) = \frac{\Gamma\left(\frac{m+n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)} z^{\frac{n}{2}-1} (1-z)^{\frac{m}{2}-1}, 0 < z < 1 \quad (7.43)$$

这说明 Z 服从贝塔分布 $Be\left(\frac{n}{2}, \frac{m}{2}\right)$, 其两个参数分别为 F 分布两个自由度的一半。

例题 7.1.37 设 $F \sim F(m, n)$, 证明: $F_{1-\alpha}(m, n) = \frac{1}{F_{\alpha}(n, m)}$ 。

例题 7.1.38 设随机变量为 $X \sim t(n), n > 1$, $Y = \frac{1}{X^2}$, 则求 Y 满足的分布。

例题 7.1.39 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自总体 $N(0, 2^2)$ 的样本。

(1) 求常数 C , 使 $Y = C \left[(X_1 - X_2)^2 + (X_3 + X_4)^2 \right]$ 服从 χ^2 分布, 并指出自由度是多少?

(2) 证明 $Z = \frac{(X_1 - X_2)^2}{(X_3 + X_4)^2}$ 服从 $F(1, 1)$ 。

答案 (1) 因为 $X_i \sim N(0, 2^2), i = 1, 2, 3, 4$ 。故

$$X_1 - X_2 \sim N(0, 8), \quad X_3 + X_4 \sim N(0, 8) \quad (7.44)$$

则

$$\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{8}} \sim N(0, 1), \quad \frac{X_3 + X_4}{\sqrt{8}} \sim N(0, 1) \quad (7.45)$$

所以

$$\frac{(X_1 - X_2)^2}{8} + \frac{(X_3 + X_4)^2}{8} \sim \chi^2(2) \quad (7.46)$$

故 $C = \frac{1}{8}, n = 2$ 。(2) 证因为 $\frac{(X_1 - X_2)^2}{8} \sim \chi^2(1), \frac{(X_3 + X_4)^2}{8} \sim \chi^2(1)$ 。由 F 分布的定义可知: $Z = \frac{(X_1 - X_2)^2}{(X_3 + X_4)^2}$ 服从 $F(1, 1)$ 。

例题 7.1.40 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 记 $Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i - \mu|$, 试证:

$$\mathbb{E}(Y) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma, \quad D(Y) = \left(1 - \frac{2}{\pi}\right) \frac{\sigma^2}{n}, \quad (7.47)$$

答案 分析 $Y_i = X_i - \mu \sim N(0, \sigma^2)$, $\mathbb{E}(|Y_i|) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_0^{+\infty} ye^{-\frac{\sigma^2}{2y^2}} dy$ 。记 $Y_i = X_i - \mu$, 得 $Y_i \sim N(0, \sigma^2)$, $i = 1, 2, \dots, n$ 。

$$\mathbb{E}(|X_i - \mu|) = \mathbb{E}(|Y_i|) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{+\infty} |y| e^{\frac{y^2}{2\sigma^2}} dy = \frac{2}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_0^{+\infty} ye^{\frac{y^2}{2\sigma^2}} dy \quad (7.48)$$

$$= -\frac{2\sigma}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{y^2}{2\sigma^2}} \Big|_0^{+\infty} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma \quad (7.49)$$

$$D(|X_i - \mu|) = D(|Y_i|) = \mathbb{E}(Y_i^2) - [\mathbb{E}(|Y_i|)]^2 \quad (7.50)$$

$$= D(Y_i) + (\mathbb{E}(Y_i))^2 - \left(\sqrt{\frac{2}{\pi}} \sigma\right)^2 \quad (7.51)$$

$$= \sigma^2 + 0 - \frac{2}{\pi} \sigma^2 = \left(1 - \frac{2}{\pi}\right) \sigma^2 \quad (7.52)$$

所以 $\mathbb{E}(Y) = \mathbb{E}\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i - \mu|\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(|X_i - \mu|)$

$$D(Y) = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i - \mu|\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(|X_i - \mu|) \quad (7.53)$$

$$= \left(1 - \frac{2}{\pi}\right) \frac{\sigma^2}{n} \quad (7.54)$$

例题 7.1.41 设 $F \sim F(m, n)$, 证明: $F_{1-\alpha}(m, n) = \frac{1}{F_{\alpha}(n, m)}$ 。证由分位点定义:

$$1 - \alpha = P\{F > F_{1-\alpha}(m, n)\} = P\left\{\frac{1}{F} < \frac{1}{F_{1-\alpha}(m, n)}\right\} \quad (7.55)$$

$$= 1 - P\left\{\frac{1}{F} > \frac{1}{F_{1-\alpha}(m, n)}\right\} \quad (7.56)$$

则 $P\left\{\frac{1}{F} > \frac{1}{F_{1-\alpha}(m, n)}\right\} = \alpha$, 由 F 分布性质可知 $\frac{1}{F} \sim F(n, m)$, 故 $\frac{1}{F_{1-\alpha}(m, n)} = F_{\alpha}(n, m)$, 即 $F_{1-\alpha}(m, n) = \frac{1}{F_{\alpha}(n, m)}$ 。

7.1.3.2 统计量的质量

例题 7.1.42 设总体为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 样本集为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是一个样本集, 证明: $\mathbb{E}[(\bar{X}S^2)^2] = \left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right) \cdot \left(\frac{2\sigma^4}{n-1} + \sigma^4\right)$ 。

7.1.3.3 求概率

例题 7.1.43 设随机变量 $X \sim F(n, n)$, 证明 $P(X < 1) = 0.5$ 。

例题 7.1.44 设从方差相等的两个独立正态总体中分别抽取容量为 15, 20 的样本, 其样本方差分别为 s_1^2, s_2^2 , 试求 $P(s_1^2/s_2^2 > 2)$ 。

答案 不妨设正态总体的方差为 σ^2 , 则有 $\frac{14s_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(14), \frac{19s_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(19)$, 于是

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F(14, 19) \quad (7.57)$$

利用统计软件计算可算出

$$P(s_1^2/s_2^2 > 2) = P(F > 2) = 0.0798 \quad (7.58)$$

譬如, 可使用 MATLAB 软件计算上式: 在命令行输入 `1 - fcdf(2, 14, 19)` 则给出 0.0798, 这里的 `fcdf(x, k1, k2)` 就表示自由度为 (k_1, k_2) 的 F 分布在 x 处的分布函数。

例题 7.1.45 设随机变量为 $X \sim t(n), Y \sim F(1, n)$, 给定 α , 常数 c 满足 $P(X > c) = \alpha$, 求 $P(Y > c^2)$ 。记 $P(F > F_\alpha(n_1, n_2)) = \int_{F_\alpha(n_1, n_2)}^{\infty} \varphi(y) dy = \alpha$ 为 α 分位点。

例题 7.1.46 设随机变量 $X \sim t(n), Y \sim F(1, n)$, 如果给定常数 c 满足 $P(X > c) = \alpha$, 则求 $P(Y > c^2) = 2\alpha$ 。

例题 7.1.47 设随机变量 $X \sim t(n), Y \sim F(1, n)$, 给定 $\alpha (0 < \alpha < 0.5)$, 常数 c 满足 $P\{X > c\} = a$, 则 $P\{Y > c^2\} =$

答案 $X \sim t(n), Y \sim F(1, n)$, 则 $X^2 \sim F(1, n)$ 与 Y 同分布。所以 $P\{Y > c^2\} = P\{X^2 > c^2\} = P\{X > c\} + P\{X < -c\} = 2P\{X > c\} = 2a$ 。

例题 7.1.48 设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 从两个总体中分别抽样得: $n_1 = 8, S_1^2 = 8.75; n_2 = 10, S_2^2 = 2.66$ 。求概率 $P\{\sigma_1^2 > \sigma_2^2\}$ 。

答案 因为

$$\frac{\frac{S_1^2}{\sigma_1^2}}{\frac{S_2^2}{\sigma_2^2}} \sim F(7, 9) \quad (7.59)$$

所以

$$P\{\sigma_1^2 > \sigma_2^2\} = P\left\{\frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} < 1\right\} = P\left\{\frac{\frac{S_1^2}{\sigma_1^2}}{\frac{S_2^2}{\sigma_2^2}} < \frac{S_1^2}{S_2^2}\right\} \quad (7.60)$$

$$= P\left\{F(7, 9) < \frac{8.75}{2.66}\right\} = P\{F(7, 9) < 3.289\} \quad (7.61)$$

$$= 1 - P\{F(7, 9) \geq 3.289\} = 1 - 0.05 = 0.95 \quad (7.62)$$

第 7.2 节 正态总体 $\Rightarrow$ 六行表格

7.2.1 单个正态总体的情况

概念 7.8 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 其样本为 $X_1, X_2, \dots, X_n$, $\bar{X}$ 与 S^2 分别为样本均值与方差。

1. 在 σ^2 已知情况下, 计算均值 μ 的置信区间。 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ 。在这些检验问题中, 我们都是利用 $H_0: \mu \leq \mu_0$ 在为真时, $\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ 服从 $N(0, 1)$ 分布的统计量来确定拒绝域。这种检验法常称为 u 检验法。计算 $P(\bar{X} | H_0) = \alpha$, 得到不等式进行判断。拒绝域为: $\bar{x} - \mu_0 \geq (\sigma/\sqrt{n})z_\alpha$ 。 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 。那么, 拒绝 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$, 设 $k_1 = \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$, $k_2 = \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)$, 只需要满足 $\mathcal{P}\left(\frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \leq k_1 \cup \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} \geq k_2\right) = \alpha$ 。
2. 在 σ^2 未知情况下, 计算均值 μ 的置信区间。 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ 。我们都是利用 $H_0: \mu = \mu_0$ 在为真时, $\frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$ 服从 $t(n-1)$ 分布的统计量来确定拒绝域。计算 $P(\text{拒绝 } H_0 | H_0 \text{ 为真}) = \alpha$, 得到不等式进行判断。 $\bar{x} - \mu_0 \geq (\sigma/\sqrt{n})z_\alpha$ 。
3. 在 μ 未知情况下, 计算方差 σ^2 的置信区间。 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

7.2.1.1 利用公式解题 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

例题 7.2.1 设总体 $X \sim N(\mu, 0.9^2)$ 容量为 9 的简单随即变量, 均值 $\bar{x} = 5$, 求未知参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间。

7.2.1.2 利用公式解题 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

例题 7.2.2 有一大批糖果, 现从中随机地取 16 袋, 称得重量 (以克计), 如下:

506 508 499 503 504 510 497 512

514 505 493 496 506 502 509 496

设袋装糖果的重量近似地服从正态分布, 试求总体均值 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间, 试求标准差 σ 的置信水平为 0.95 置信区间。

例题 7.2.3 为估计某台光谱仪测量材料中金属含量的测量误差, 特置备了 5 个金属试块, 其成分, 金属含量, 均匀性都有差别, 设每个试块的测量值都服从正态分布, 现对每个试块重复测量 6 次, 计算得其样本标准差分别为 $s_1 = 0.09, s_2 = 0.11, s_3 = 0.14, s_4 = 0.10, s_5 = 0.11$, 试求 σ 的 0.95 置信区间。

答案 从题意可知, 这里 s_i 可以看作来自正态总体 $N(\mu_i, \sigma^2)$ 的容量为 $n = 6$ 的样本标准差, $i = 1, 2, \dots, 5$, 由此可知 $(n-1)s_i^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$, 即 $5s_i^2/\sigma^2 \sim \chi^2(5)$ 。由于各试块的测量可认为相互独立的, 故有 $\sum_{i=1}^5 \frac{5s_i^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(5 \times 5) = \chi^2(25)$, 从而 $P\left(X_{\alpha/2}^2(25) \leq \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^5 5s_i^2 \leq \chi_{1-\alpha/2}^2(25)\right) = 1 - \alpha$, 即

$$P\left(\sqrt{\frac{5}{\chi_{1-\alpha/2}^2(25)}} \sum_{i=1}^5 s_i^2 \leq \sigma \leq \sqrt{\frac{5}{\chi_{\alpha/2}^2(25)}} \sum_{i=1}^5 s_i^2\right) = 1 - \alpha \quad (7.63)$$

故 σ 的 $1-\alpha$ 置信区间为 $\left[\sqrt{\frac{5}{\chi_{1-\alpha/2}^2(25)}} \sum_{i=1}^5 s_i^2, \sqrt{\frac{5}{\chi_{\alpha/2}^2(25)}} \sum_{i=1}^5 s_i^2\right]$, 现算出 $\sum_{i=1}^5 s_i^2 = 0.0619$, 对 $\alpha = 0.05$, 查表知 $\chi_{0.025}^2(25) = 13.1197$, $\chi_{0.975}^2(25) = 40.6465$, 代人可算得 σ 的 0.95 置信区间为

$$\left[\sqrt{\frac{5 \times 0.0619}{40.6465}}, \sqrt{\frac{5 \times 0.0619}{13.1197}}\right] = [0.0873, 0.1536] \quad (7.64)$$

例题 7.2.4 设某电子产品的寿命服从指数分布, 其密度函数为 $\lambda e^{-\lambda x} I_{[x>0]}$, 现从此批产品中抽取容量为 9 的样本, 测得寿命为 (单位: 千时)

$$15 \quad 45 \quad 50 \quad 53 \quad 60 \quad 65 \quad 70 \quad 83 \quad 90 \quad (7.65)$$

求平均寿命 $1/\lambda$ 的置信水平为 0.9 的置信区间和置信上、下限。

答案 这是上题的一个具体应用。计算得 $2n\bar{x} = 1062$, 查表可得,

$$\chi_{0.05}^2(18) = 9.3905, \chi_{0.1}^2(18) = 10.8649 \quad (7.66)$$

$$\chi_{0.9}^2(18) = 25.9894, \chi_{0.95}^2(18) = 28.8693 \quad (7.67)$$

根据上题结论可知, λ 的置信水平为 0.9 的置信区间为 $[0.0088, 0.0272]$, 单侧置信上限为 0.0245, 单侧置信下限为 0.0102。所以, 平均寿命 $1/\lambda$ 的置信水平为 0.9 的置信区间 $[36.76, 113.64]$, 单侧置信上限为 98.04, 单侧置信下限为 40.82。

试验, 测得数据如下:

$$482 \quad 493 \quad 457 \quad 471 \quad 510 \quad 446 \quad 435 \quad 418 \quad 394 \quad 469 \quad (7.68)$$

- (1) 求平均抗压强度 μ 的置信水平为 95% 的置信区间;
- (2) 若已知 $\sigma = 30$, 求平均抗压强度 μ 的置信水平为 95% 的置信区间;
- (3) 求 σ 的置信水平为 95% 的置信区间。

答案 (1) 经计算得, $\bar{x} = 457.5, s = 35.2176$, 在 σ 未知时, μ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$[\bar{x} - t_{1-\alpha/2}(n-1)s/\sqrt{n}, \bar{x} + t_{1-\alpha/2}(n-1)s/\sqrt{n}] \quad (7.69)$$

查表得, $t_{1-0.025}(9) = 2.2622$, 因而 μ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$[457.5 - 2.2622 \times 35.2176/\sqrt{10}, 457.5 + 2.2622 \times 35.2176/\sqrt{10}] \quad (7.70)$$

$$=[432.3064, 482.6936] \quad (7.71)$$

(2) 在 $\sigma = 30$ 已知时, μ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$[\bar{x} - u_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}, \bar{x} + u_{1-\alpha/2}\sigma/\sqrt{n}] \quad (7.72)$$

查表得, $u_{1-\alpha/2} = 1.96$, 因而 μ 的置信水平为 95% 的置信区间为 $[457.5 - 1.96 \times 30/\sqrt{10}, 457.5 + 1.96 \times 30/\sqrt{10}] = [438.9058, 476.0942]$ 。

(3) 此处, $(n-1)s^2 = 11162.5141$, 取 $\alpha = 0.05$, 查表得 $\chi_{0.025}^2(9) = 2.7004$, $\chi_{0.975}^2(9) = 19.0228$, 因而 σ^2 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$\left[\frac{11162.5141}{19.0228}, \frac{11162.5141}{2.7004} \right] = [586.7966, 4133.6521] \quad (7.73)$$

由此可以得到 σ 的置信水平为 95% 的置信区间为 $[24.2239, 64.2935]$ 。

例题 7.2.5 随机选取 9 发炮弹, 测得炮弹的炮口速度的样本标准差 $s = 11$ m/s, 若炮弹的炮口速度服从正态分布, 求其标准差 σ 的 0.95 置信上限。

答案 在正态分布下, 对样本方差 s^2 有 $\frac{8s^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(8)$, 从而有 $P\left(\frac{8s^2}{\sigma^2} \geq \chi_{\alpha}^2(8)\right) = 1 - \alpha$,

等价地, $P\left(\sigma \leq \sqrt{\frac{8s^2}{\chi_{\alpha}^2(8)}}\right) = 1 - \alpha$, 故标准差 σ 的 $1 - \alpha$ 置信上限为

$$\hat{\sigma}_U = \sqrt{\frac{8s^2}{\chi_{\alpha}^2(8)}} \quad (7.74)$$

因为 $\alpha = 0.05$, 查表知 $\chi_{0.05}^2(8) = 2.7326$, 故标准差 σ 的 0.95 置信上限为

$$\hat{\sigma}_U = \sqrt{\frac{8 \times 11^2}{2.7326}} = 18.82 \quad (7.75)$$

例题 7.2.6 若在某学校中, 随机抽取 25 名同学测量身高数据, 假设所测身高近似服从正态分布, 算得平均高为 170 cm, 标准差为 12 cm, 试求该班学生身高标准差 σ 的 0.95 置信区间。

答案 根据题意分析, 本题属于正态总体 μ 未知, 求方差 σ^2 的区间估计, 其置信区间公式为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right) \quad (7.76)$$

取统计量

$$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1) \quad (7.77)$$

根据 $P\{\chi^2 > \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\} = P\{\chi^2 < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\} = \frac{\alpha}{2}$ 。经过查 χ^2 分布表, 得

$$\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) = \chi_{0.975}^2(24) = 12.401 \quad (7.78)$$

$$\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) = \chi_{0.025}^2(24) = 39.364 \quad (7.79)$$

因此参数 σ^2 的置信度为 $1 - \alpha = 0.95$ 的置信区间为

$$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right) = (87.80, 278.69) \quad (7.80)$$

故 σ 的 0.95 的置信区间为 $(\sqrt{87.80}, \sqrt{278.69}) \approx (9.34, 16.69)$ 。

例题 7.2.7 冷抽铜丝的折断力服从正态分布。从一批铜丝中任取 10 根, 测试折断力, 得数据 (单位: kg) 如下:

$$578, 572, 570, 568, 572, 570, 570, 596, 584, 572 \quad (7.81)$$

求方差 σ^2 和标准差 σ 的 90% 的置信区间。

答案 $\bar{X} = \frac{1}{10}(578 + 572 + 570 + 568 + 572 + 570 + 570 + 596 + 584 + 572) = 575.2$,

$$S^2 = \frac{1}{10-1} [(578 - 575.2)^2 + (572 - 575.2)^2 + (570 - 575.2)^2 + (568 - 575.2)^2 \quad (7.82)$$

$$+ (572 - 575.2)^2 + (570 - 575.2)^2 + (570 - 575.2)^2 + (596 - 575.2)^2 \quad (7.83)$$

$$+ (584 - 575.2)^2 + (572 - 575.2)^2] \quad (7.84)$$

$$= 75.73 \quad (7.85)$$

查 χ^2 分布表得

$$\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(9) = \chi_{0.05}^2(9) = 16.919, \quad \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(9) = \chi_{0.95}^2(9) = 3.325 \quad (7.86)$$

故

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(9)} = \frac{9 \times 75.73}{16.919} = 40.28, \quad \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(9)} = \frac{9 \times 75.73}{3.325} = 204.98 \quad (7.87)$$

例题 7.2.8 随机地取某种炮弹 9 发做实验，得炮口速度的样本标准差 $s = 11(\text{ m/s})$ ，设炮口速度服从正态分布，求这种炮弹的炮口速度的标准差 σ 的置信度为 0.95 的置信区间。

答案 由 σ^2 的置信区间公式知， σ 的置信度为 0.95 的置信区间为

$$\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}}, \frac{\sqrt{n-1}S}{\sqrt{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}} \right) \tag{7.88}$$

其中 $s = 11, n-1 = 8, 1-\alpha = 0.95, \alpha = 0.05, \frac{\alpha}{2} = 0.025$ 。查表得 $\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(8) = 17.535, \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(8) = 2.180$ ，代人得到 σ 的置信区间为 $(7.4, 21.1)$ 。

7.2.1.3 利用公式解题 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

例题 7.2.9 科学上的重大发现往往是由年轻人作出的。下面列出了自 16 世纪中叶至 20 世纪早期的十二项重大发现的发现者和他们发现时的年龄：

发现内容	发现者	发现时间	年龄
地球绕太阳运转	哥白尼 (Copernicus)	1543	40
望远镜，天文学的基本定律	佑利略 (Galileo)	1600	36
运动原理，重力，微积分	牛顿 (Newton)	1665	23
电的本质	富兰克林 (Franklin)	1746	40
燃烧是与氧气联系着的	拉瓦锡 (Lavoisier)	1774	31
地球是渐进过程演化成的	莱尔 (Lyell)	1830	33
自然选择控制演化的证据	达尔文 (Darwin)	1858	49
光的场方程	麦克斯韦 (Maxwell)	1864	33
放射性	居里 (Curie)	1896	34
量子论	普朗克 (Plank)	1901	43
狭义相对论， $E = mc^2$	爱因斯坦 (Einstein)	1905	26
量子论的数学基础	薛定谔 (Schrödinger)	1926	39

设样本来自正态总体，试求发现者的平均年龄 μ 的置信水平为 0.95 的单侧置信上限。

答案 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的单侧置信上限为

$$\bar{\mu} = \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\alpha}(n-1) \tag{7.89}$$

现在 $n = 12, \bar{x} = 35.58, s = 7.22, 1 - \alpha = 0.95, \alpha = 0.05, t_{\alpha}(n-1) = t_{0.05}(11) = 1.7959$, 故得

$$\bar{\mu} = 35.58 + \frac{7.22}{\sqrt{12}} \times 1.7959 = 39.32 \quad (7.90)$$

约为 39 岁零 4 个月。

例题 7.2.10 随机地从一批零件中抽取 16 个, 测得长度为: 2.14, 2.10, 2.13, 2.15, 2.13, 2.12, 2.13, 2.10, 2.15, 2.12, 2.14, 2.10, 2.13, 2.11, 2.14, 2.11, 设零件长度分布为正态分布, 试求总体 μ 的 90% 的置信区间: (1) 若 $\sigma = 0.01$; (2) 若 s 未知。

例题 7.2.11 某单位要估计平均每天职工的总医疗费, 观察了 30 天, 其总金额的平均值是 170 元, 标准差为 30 元, 试决定职工每天总医疗费用平均值的区间估计 (置信水平为 0.95)。

例题 7.2.12 为研究某型号汽车轮胎的磨耗, 随机选择 16 只轮胎, 每只轮胎行驶到磨坏为止, 记录所行驶路程 (单位: km) 如下:

41250	40187	43175	41010	39265	41872	42654	41	287
38970	40200	42550	41095	40680	43500	39775	40	400

假设这些数据来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 未知, 求 μ 的置信水平为 0.95 的单侧置信下限。

答案 先计算样本均值 $\bar{x}$ 与样本标准差 $s, \bar{x} = 41116.9, s = 1346.84$, 利用 σ 未知场合的 μ 的单侧置信下限 $\hat{\mu}_L = \bar{x} - t_{1-\alpha}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}}$, 这里 $n = 16, t_{0.95}(15) = 1.7531$, 代入可得

$$\hat{\mu}_L = 41116.9 - 1.7531 \times 1346.84 / \sqrt{16} = 40526.6 \text{ (km)} \quad (7.91)$$

例题 7.2.13 设某种清漆的 9 个样品, 其干燥时间 (单位: h) 分别为

6.0 5.7 5.8 6.5 7.0 6.3 5.6 6.1 5.0

设干燥时间总体服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间。(1) 若由以往经验知 $\sigma = 0.6$ (小时); (2) 若 σ 为未知。解 (1) 当方差 σ^2 已知时, μ 的置信度为 0.95 的置信区间为

$$\left[\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}}, \quad \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} \right] \quad (7.92)$$

这里, $1 - \alpha = 0.95, \alpha = 0.05, \frac{\alpha}{2} = 0.025, n = 9, \sigma = 0.6, \bar{x} = \frac{1}{9}(6.0 + 5.7 + \cdots + 5.0) = 6$, 查正态分布表得 $u_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$ 。将这些值代入公式得 $[5.608, 6.392]$ 。(2) 当方差 σ^2 未知时, μ 的置信度为 0.95 的置信区间为

$$\left[\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \quad \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right] \quad (7.93)$$

这里, $1 - \alpha = 0.95, \alpha = 0.05, \frac{\alpha}{2} = 0.025, n - 1 = 8$ 。查表得 $t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = 2.3060$,

$$\bar{x} = \frac{1}{9}(6.0 + 5.7 + \cdots + 5.0) = 6, \quad s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = 0.33 \quad (7.94)$$

将这些值代入公式得 $[5.558, 6.442]$ 。

例题 7.2.14 分别使用金球和铂球测定引力常数 (单位: $10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$)。

(1) 用金球测定观察值为 6.683, 6.681, 6.676, 6.678, 6.679, 6.672。

(2) 用铂球测定观察值为 6.661, 6.661, 6.667, 6.667, 6.664。设测定值总体为 $N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均为未知, 试就 (1), (2) 两种情况分别求 μ 的置信度为 0.9 的置信区间, 并求 σ^2 的置信度为 0.9 的置信区间。

答案 (1) μ, σ^2 均未知时, μ 的置信度为 0.9 的置信区间为

$$\left[\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \quad \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right] \quad (7.95)$$

这里 $1 - \alpha = 0.9, \alpha = 0.1, \frac{\alpha}{2} = 0.05, n_1 = 6, n_2 = 5, n_1 - 1 = 5, n_2 - 1 = 4$ 。

$$\bar{x}_1 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_i = \frac{1}{6}(6.683 + \cdots + 6.672) = 6.678 \quad (7.96)$$

$$s_1^2 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x}_1)^2 = 0.15 \times 10^{-4} \quad (7.97)$$

$$\bar{x}_2 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 x_i = \frac{1}{5}(6.661 + \cdots + 6.664) = 6.664, \quad (7.98)$$

$$s_2^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x}_2)^2 = 0.9 \times 10^{-5} \quad (7.99)$$

$$t_{\frac{\alpha}{2}}(5) = 2.0150, t_{\frac{\alpha}{2}}(4) = 2.1318 \quad (7.100)$$

代入得, 用金球测定时, μ 的置信区间是 $[6.675, 6.681]$ 。用铂球测定时, μ 的置信区间为 $[6.661, 6.667]$ 。(2) μ, σ^2 均未知时, σ^2 的置信度为 0.9 的置信区间为

$$\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \quad \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right] \quad (7.101)$$

这里 $n_1 - 1 = 5, n_2 - 1 = 4, \frac{\alpha}{2} = 0.05$ 。查表得: $\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(5) = 11.071, \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(4) = 9.488, \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(5) = 1.145, \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(4) = 0.711$ 。将这些值以及上面 (1) 中算得的 S_1^2, S_2^2 代入上区间得用金球测定时, σ^2 的置信区间是 $[6.774 \times 10^{-6}, 6.550 \times 10^{-5}]$ 。用铂球测定时, σ^2 的置信区间是 $[3.794 \times 10^{-6}, 5.063 \times 10^{-5}]$ 。

例题 7.2.15 设样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 其中 μ, σ^2 为未知参数, 设随机变量 L 是关于 μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间的长度, 求 $E(L^2)$ 。

答案 取 $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sqrt{n}$, 则 $T \sim t(n-1)$ 。由 $P\{|T| < t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\} = 1 - \alpha$ 可得 μ 的 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\left(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}, \quad \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} \right) \quad (7.102)$$

易见区间长度 $L = 2t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$, 故 $E(L^2) = E\left[4t_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \cdot \frac{S^2}{n}\right] = \frac{4}{n}t_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) \cdot \sigma^2$ 。

例题 7.2.16 假定到某地旅游的一个游客的消费额 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 且 $\sigma = 500$, μ 未知。要对平均消费额 μ 进行估计, 使这个估计的绝对误差小于 50 元, 且置信度不小于 0.95, 问至少需要随机调查多少个游客?

答案 本题是求样本容量的最小值, 因此, 不妨设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自该总体的样本。样本均值为 $\bar{X}$, 且已知 $\hat{\mu} = \bar{X}$, 依题意, 即可由 $P\{|\bar{X} - \mu| < 50\} \geq 0.95$ 去求最小样本容量。设 n 为需要调查的游客人数, 要使

$$P\{|\bar{X} - \mu| < 50\} \geq 0.95, \quad \text{即 } P\left\{\frac{|\bar{X} - \mu|}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} < \frac{50}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right\} \geq 0.95 \quad (7.103)$$

因为 $\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = U \sim N(0, 1)$, 由 $P\{|U| < u_{\frac{\alpha}{2}}\} = 1 - \alpha = 0.95$, 其中 $\alpha = 0.05$, 得

$$\frac{50}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \geq u_{\frac{0.05}{2}} \Rightarrow \sqrt{n} \geq \frac{1.96\sigma}{50} \Rightarrow n \geq \left(\frac{1.96\sigma}{50}\right)^2 = \left(\frac{1.96 \times 500}{50}\right)^2 = 384.16 \quad (7.104)$$

这就是随机调查游客人数不少于 385 人, 就有不小于 0.95 的把握, 使得用调查所得的 $\bar{x}$ 去估计平均消费额的真相 μ , 其绝对误差小于 50 元。

例题 7.2.17 分别使用金球和铂球测定引力常数 (单位: $10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$)。(1) 用金球测定观察值为 6.683, 6.681, 6.676, 6.678, 6.679, 6.672, (2) 用铂球测定观察值为 6.661, 6.661, 6.667, 6.667。设测定值总体为 $N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均为未知, 试就 (1), (2) 两种情况分别求 μ 的置信度为 0.9 的置信区间, 并求 σ^2 的置信度为 0.9 的置信区间。

答案 (1) μ, σ^2 均未知时, μ 的置信度为 0.9 的置信区间为

$$\left[\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right] \quad (7.105)$$

这里 $1 - \alpha = 0.9, \alpha = 0.1, \frac{\alpha}{2} = 0.05, n_1 = 6, n_2 = 5, n_1 - 1 = 5, n_2 - 1 = 4$ 。

$$\bar{x}_1 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_i = \frac{1}{6} (6.683 + \cdots + 6.672) = 6.678 \quad (7.106)$$

$$s_1^2 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^6 (x_i - \bar{x}_1)^2 = 0.15 \times 10^{-4} \quad (7.107)$$

$$\bar{x}_2 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 x_i = \frac{1}{5} (6.661 + \cdots + 6.664) = 6.664 \quad (7.108)$$

$$s_2^2 = \frac{1}{4} \sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x}_2)^2 = 0.9 \times 10^{-5} \quad (7.109)$$

$$t_{\frac{\alpha}{2}}(5) = 2.0150, \quad t_{\frac{\alpha}{2}}(4) = 2.1318 \quad (7.110)$$

代人 (1) 式得, 用金球测定时, μ 的置信区间是 $[6.675, 6.681]$; 用铂球测定时, μ 的置信区间为 $[6.661, 6.667]$ 。(2) μ, σ^2 均未知时, σ^2 的置信度为 0.9 的置信区间为

$$\left[\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} \right] \quad (7.111)$$

这里 $n_1 - 1 = 5, n_2 - 1 = 4, \frac{\alpha}{2} = 0.05$ 。查表得: $\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(5) = 11.071, \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(4) = 9.488, \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(5) = 1.145, \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(4) = 0.711$ 。将这些值以及上面 (1) 中算得的 s_1^2, s_2^2 代人 (2) 式得, 用金球测定时, σ^2 的置信区间是

$$[6.774 \times 10^{-6}, 6.550 \times 10^{-5}]; \quad (7.112)$$

用铂球测定时, σ^2 的置信区间是

$$[3.794 \times 10^{-6}, 5.063 \times 10^{-5}] \quad (7.113)$$

7.2.2 两个正态总体的情况

例题 7.2.18 设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 其样本为 $X_1, X_2, \cdots, X_{n_1}$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 其样本为 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_{n_2}$, $\bar{X}$ 与 S_1^2 分别为第一总体的样本均值与方差。 $\bar{Y}$ 与 S_2^2 分别为第二总体的样本均值与方差。

1. 在 σ_1^2, σ_2^2 已知的情况下, 计算 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间。 $\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{n}\right)$

2. 在 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ 未知的情况下, 计算 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间。 $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$ 。我们都是利用 $H_0: \mu_1 - \mu_2 = \delta$ 在为真时, $\frac{\bar{x} - \bar{y} - \delta}{s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$, 服从 $t(n_1 + n_2 - 1)$ 分布的统计量来确定拒绝域。计算 $P(\text{拒绝 } H_0 | H_0 \text{ 为真}) = \alpha$, 得到不等式进行判断。拒绝域可以计算为: $t = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - \delta}{s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \geq t_\alpha(n_1 + n_2 - 2)$ 。
3. 在 μ_1, μ_2 未知的情况下, 计算 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信区间。 $\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 。拒绝 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 设 $k_1 = F_\alpha(n_1 - 1, n_2 - 1)$, 只需要满足 $\mathcal{P}\left(\frac{s_1^2}{s_2^2} \geq F_\alpha(n_1 - 1, n_2 - 1)\right) = \alpha$ 。

7.2.2.1 利用公式解题 $\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{n}\right)$

例题 7.2.19 研究两种固体燃料火箭推进器的燃烧效率。设两者都服从正态分布, 并且已知燃烧率的标准差均近似地为 0.05cm/s, 取样本容量为 $n_1 = n_2 = 20$ 。得燃烧率的样本均值分别为 $x_1 = 18\text{cm/s}$, $x_2 = 24\text{cm/s}$, 设两样本独立, 求两燃烧率总体均差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 0.99 的置信区间。

例题 7.2.20 从总体 $X_1 \sim N(\mu_1, 25)$ 中取出一容量为 $n_1 = 10$ 的样本, 其样本均值 $\bar{X}_1 = 19.8$; 从总体 $X_2 \sim N(\mu_2, 36)$ 中取出容量为 $n_2 = 12$ 的样本, 其样本均值 $\bar{X}_2 = 24.0$, 已知两个样本之间相互独立, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的 0.90 置信区间。

答案 这是 σ_1^2, σ_2^2 都为已知时, 求均值差的区间估计问题。由于 $1 - \alpha = 0.90$, 故 $\frac{\alpha}{2} = 0.05, u_{\frac{\alpha}{2}} = 1.645$, 又因为 $n_1 = 10, n_2 = 12, \sigma_1^2 = 25, \sigma_2^2 = 36$, 所以

$$\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = \sqrt{\frac{25}{10} + \frac{36}{12}} = \sqrt{5.5} = 2.345 \quad (7.114)$$

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = 19.8 - 24.0 - 1.645 \times 2.345 \quad (7.115)$$

$$= -4.2 - 3.858 = -8.06 \quad (7.116)$$

$$\bar{X}_1 - \bar{X}_2 + u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = -4.2 + 3.858 = -0.34 \quad (7.117)$$

因此, 所求的 $\mu_1 - \mu_2$ 的 0.90 置信区间为 $[-8.06, -0.34]$ 。

例题 7.2.21 研究两种固体燃料火箭推进器的燃烧率, 设两者都服从正态分布, 并且已知燃烧率的标准差均近似地为 0.05 cm/s, 取样本容量为 $n_1 = n_2 = 20$, 得燃烧率的样本均值

分别为 $\bar{x}_1 = 18 \text{ cm/s}$, $\bar{x}_2 = 24 \text{ cm/s}$, 求两燃烧率总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.99 的置信区间。

答案 在此题中, $\sigma_1 = \sigma_2 = 0.05$, 因此, $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.99 的置信区间

$$\left(\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - u_{\frac{\alpha}{2}} \sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}, \bar{X}_1 - \bar{X}_2 + u_{\frac{\alpha}{2}} \sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right) \quad (7.118)$$

这里 $n_1 = n_2 = 20$, $\alpha = 0.01$, $\frac{\alpha}{2} = 0.005$ 。查表得 $u_{\frac{\alpha}{2}} = 2.58$ 。代入上区间得 $(-6.04, -5.96)$ 。

7.2.2.2 利用公式解题 $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$

例题 7.2.22 设有甲, 乙两种安眠药, 随机变量 X, Y 分别表示患者服用甲, 乙药后睡眠时间的延长数, 并假设 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 。为比较两种药品的疗效, 随机地从服用甲药的患者中选取 10 人, 从服用乙药的患者中选取 10 人, 分别测得睡眠延长时间的均值与方差: $\bar{X} = 2.33, S_1^2 = (1.9)^2$; $\bar{Y} = 0.75, S_2^2 = (28.9)^2$ 。试求方差未知情况下 $\mu_1 - \mu_2$ 的 95% 置信区间。

答案 两正态总体的方差未知但相等, 小样本, 取

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2) \quad (\text{这里 } n_1 = n_2 = 10) \quad (7.119)$$

$$P\{|T| < t_{\frac{\alpha}{2}}(18)\} = 1 - \alpha \quad (\alpha = 0.05) \quad (7.120)$$

查得 $t_{0.025}(18) = 2.101$ 。于是算得置信下限, 上限分别为

$$(\bar{x} - \bar{y}) - t_{0.025}(18) \cdot S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \quad (7.121)$$

$$= (2.33 - 0.75) - 2.101 \times \sqrt{\frac{36.1 + 28.9}{18}} \times \sqrt{\frac{2}{10}} \quad (7.122)$$

$$= 1.58 - 1.78 = -0.20 \quad (7.123)$$

$$(\bar{x} - \bar{y}) + t_{0.025}(18) \cdot S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} = 1.58 + 1.78 = 3.36 \quad (7.124)$$

从而得 $\mu_1 - \mu_2$ 的 95% 置信区间为 $(-0.20, 3.36)$ 。

7.2.2.3 利用公式解题 $\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$

例题 7.2.23 研究由机器 A 和机器 B 生产的钢管的内径, 随机地抽取机器 A 生产的钢管 18 只, 测得样本方差 $s_1^2 = 0.34$, 随机地取机器 B 生产的钢管 13 只, 测得样本方差

$s_2^2 = 0.29$ 。设两样本相互独立, 且设由机器 A 和机器 B 生产的钢管的内径分别服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 这里 $\mu_i, \sigma_i^2 (i = 1, 2)$ 均未知。试求方差比 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信水平为 0.90 的置信区间。

例题 7.2.24 假设人体身高服从正态分布, 今抽测甲、乙两地区 18 岁~25 岁女青年身高得数据如下: 甲地区抽取 10 名, 样本均值 1.64 m, 样本标准差 0.2 m; 乙地区抽取 10 名, 样本均值 1.62 m, 样本标准差 0.4 m。求: (1) 两正态总体方差比的置信水平为 95% 的置信区间;

(2) 两正态总体均值差的置信水平为 95% 的置信区间。

答案 设 $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ 为甲地区抽取的女青年身高, $y_1, y_2, \dots, y_{10}$ 为乙地区抽取的女青年身高, 由题设条件, $\bar{x} = 1.64, s_x = 0.2, \bar{y} = 1.62, s_y = 0.4$ 。(1) $\frac{\sigma_{\text{甲}}^2}{\sigma_{\text{乙}}^2}$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left[\frac{s_x^2}{s_y^2} \cdot \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1)}, \frac{s_x^2}{s_y^2} \cdot \frac{1}{F_{\alpha/2}(m-1, n-1)} \right] \quad (7.125)$$

此处 $\alpha = 0.05, m = n = 10$, 查表得 $F_{0.975}(9, 9) = 4.03, F_{0.025} = \frac{1}{F_{0.975}(9, 9)} = \frac{1}{4.03}$, 由此, $\frac{\sigma_{\text{甲}}^2}{\sigma_{\text{乙}}^2}$ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$\left[0.4^2 \cdot \frac{1}{4.03}, \frac{0.2^2}{0.4^2} \cdot 4.03 \right] = [0.0620, 1.0075] \quad (7.126)$$

(2) 由 (1), $\frac{\sigma_{\text{甲}}^2}{\sigma_{\text{乙}}^2}$ 的置信水平为 95% 的置信区间包含 1, 因此有一定理由假定两个正态总体的方差相等, 此时,

$$s_w^2 = \frac{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2}{m+n-2} = \frac{9 \times 0.2^2 + 9 \times 0.4^2}{10+10-2} = \frac{1.8}{18} = 0.1 \quad (7.127)$$

月销售量	9	10	11	12	13	14	15	16
月份数	1	6	13	12	9	4	2	1

试求平均月销售量的置信水平为 0.95 的置信区间。

答案 平均月销售量 $\bar{x} = \sum_{i=1}^8 n_i x_i / \sum_{i=1}^8 n_i = \frac{575}{48} = 11.9792$, 此处 $\alpha = 0.05, u_{1-\alpha/2} = 1$ 。96, $n = 48$ 较大, 利用上一题的结果, 平均月销售量的近似 0.95 置信区间为

$$[11.9792 - 1.96\sqrt{11.9792/48}, 11.9792 + 1.96\sqrt{11.9792/48}] = [11.0000, 12.9584] \quad (7.128)$$

例题 7.2.25 设从总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 中分别抽取容量为 $n_1 = 10$, $n_2 = 15$ 的独立样本, 可计算得 $\bar{x} = 82, s_x^2 = 56.5, \bar{y} = 76, s_y^2 = 52.4$. (1) 若已知 $\sigma_1^2 = 64, \sigma_2^2 = 49$, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的置信区间; (2) 若已知 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的置信区间; (3) 若对 σ_1^2, σ_2^2 一无所知, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的近似置信区间; (4) 求 σ_1^2/σ_2^2 的置信水平为 95% 的置信区间. 解 (1) 在 σ_1^2, σ_2^2 都已知时, $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left[\bar{x} - \bar{y} - u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}, \bar{x} - \bar{y} + u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right] \quad (7.129)$$

经计算 $\bar{x} - \bar{y} = 6$, 查表得 $u_{0.975} = 1.96$, 因而 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$\left[6 - 1.96 \sqrt{\frac{64}{10} + \frac{49}{15}}, 6 + 1.96 \sqrt{\frac{64}{10} + \frac{49}{15}} \right] = [-0.0939, 12.0939] \quad (7.130)$$

(2) 当 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ 时, $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间为

$$\left[\bar{x} - \bar{y} - \sqrt{\frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2}} s_w t_{1-\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2), \bar{x} - \bar{y} + \sqrt{\frac{n_1 + n_2}{n_1 n_2}} s_w t_{1-\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) \right] \quad (7.131)$$

这里 $s_w^2 = \frac{(n_1 - 1)s_x^2 + (n_2 - 1)s_y^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{9 \times 56.5 + 14 \times 52.4}{23} = 54.0043$, 而 $t_{0.975}(23) = 2.0687$, 因而 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$\left[82 - 76 - 2.0687 \sqrt{54.0043} \sqrt{\frac{10 + 15}{10 \times 15}}, 82 - 76 + 2.0687 \sqrt{54.0043} \sqrt{\frac{10 + 15}{10 \times 15}} \right] \quad (7.132)$$

$$= [-0.2063, 12.2063] \quad (7.133)$$

(3) 当 σ_1^2, σ_2^2 未知时, 由于两个样本量不是很大, 故可采用一般场合下的近似置信区间, 即 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的近似置信区间为

$$[\bar{x} - \bar{y} - s_0 t_{1-\alpha/2}(l), \bar{x} - \bar{y} + s_0 t_{1-\alpha/2}(l)] \quad (7.134)$$

$$s_0^2 = \frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2} = \frac{56.5}{10} + \frac{52.4}{15} = 9.1433 \quad (7.135)$$

$$l = \frac{s_0^4}{\frac{s_1^4}{n_1^2(n_1-1)} + \frac{s_2^4}{n_2^2(n_2-1)}} = \frac{9.1433^2}{\frac{56.5^2}{900} + \frac{52.4^2}{3150}} = 18.9199 \approx 19 \quad (7.136)$$

又查表得 $t_{0.938}(19) = 2.0930$, 因而 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信水平为 95% 的近似置信区间为

$$[82 - 76 - 2.0930 \sqrt{9.1433}, 82 - 76 + 2.0930 \sqrt{9.1433}] \quad (7.137)$$

$$= [-0.3288, 12.3288] \quad (7.138)$$

(4) σ_1^2/σ_2^2 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left[\frac{s_x^2}{s_y^2} \cdot \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{s_x^2}{s_y^2} \cdot \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} \right] \quad (7.139)$$

查表得 $F_{0.975}(9, 14) = 3.21, F_{0.025}(9, 14) = \frac{1}{F_{0.975}(14, 9)} = \frac{1}{3.80}$, 因而 $\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$\left[\frac{56.5}{52.4} \cdot \frac{1}{3.21}, \frac{56.5}{52.4} \cdot 3.80 \right] = [0.3359, 4.0973] \quad (7.140)$$

例题 7.2.26 有两位化验员 A 与 B 独立地对一批聚合物含氯量用同样方法各进行 10 次重复测定, 其样本方差分别为 $s_A^2 = 0.5419$ 与 $s_B^2 = 0.6065$, 若 A 与 B 的测量值都服从正态分布, 求其方差比 $R = \sigma_A^2/\sigma_B^2$ 的 0.95 置信上限。

答案 在正态分布下, 两样本方差比服从 F 分布, 具体是

$$\frac{s_A^2/\sigma_A^2}{s_B^2/\sigma_B^2} = \frac{s_A^2}{s_B^2} \cdot \frac{\sigma_B^2}{\sigma_A^2} \sim F(9, 9) \quad (7.141)$$

从而有 $P\left(\frac{s_A^2}{s_B^2} \cdot \frac{\sigma_B^2}{\sigma_A^2} \geq F_\alpha(9, 9)\right) = 1-\alpha$, 即 $P\left(R \leq \frac{s_A^2/s_B^2}{F_\alpha(9, 9)}\right) = 1-\alpha$, 故 R 的 $1-\alpha$ 置信上限为 $\hat{R}_U = \frac{s_A^2/s_B^2}{F_\alpha(9, 9)}$ 。现 $\alpha = 0.05$, 查表知 $F_{0.05}(9, 9) = \frac{1}{F_{0.95}(9, 9)} = \frac{1}{3.18}$, 故 R 的 $1-\alpha$ 置信上限为

例题 7.2.27 假设人体身高服从正态分布, 今抽测甲、乙两地区 18 岁~25 岁女青年身高得数据如下: 甲地区抽取 10 名, 样本均值 1.64 m, 样本标准差 0.2 m; 乙地区抽取 10 名, 样本均值 1.62 m, 样本标准差 0.4 m。求:

- (1) 两正态总体方差比的置信水平为 95% 的置信区间;
- (2) 两正态总体均值差的置信水平为 95% 的置信区间。

答案 设 $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ 为甲地区抽取的女青年身高, $y_1, y_2, \dots, y_{10}$ 为乙地区抽取的女青年身高, 由题设条件, $\bar{x} = 1.64, s_x = 0.2, \bar{y} = 1.62, s_y = 0.4$ 。(1) $\frac{\sigma_{\text{甲}}^2}{\sigma^2}$ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间为

$$\left[\frac{s_x^2}{s_y^2} \cdot \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1)}, \frac{s_x^2}{s_y^2} \cdot \frac{1}{F_{\alpha/2}(m-1, n-1)} \right] \quad (7.142)$$

此处 $\alpha = 0.05, m = n = 10$, 查表得 $F_{0.975}(9, 9) = 4.03, F_{0.025} = \frac{1}{F_{0.975}(9, 9)} = \frac{1}{4.03}$, 由此,

$\frac{\sigma_{\text{甲}}^2}{\sigma_{\text{乙}}^2}$ 的置信水平为 95% 的置信区间为

$$\left[\frac{0.2^2}{0.4^2} \cdot \frac{1}{4.03}, \frac{0.2^2}{0.4^2} \cdot 4.03 \right] = [0.0620, 1.0075] \quad (7.143)$$

(2) 由 (1): $\frac{\sigma_{\text{甲}}^2}{\sigma_{\text{乙}}^2}$ 的置信水平为 95% 的置信区间包含 1, 因此有一定理由假定两个正态总体的方差相等, 此时,

$$s_w^2 = \frac{(m-1)s_x^2 + (n-1)s_y^2}{m+n-2} = \frac{9 \times 0.2^2 + 9 \times 0.4^2}{10+10-2} = \frac{1.8}{18} = 0.1 \quad (7.144)$$

例题 7.2.28 设两位化验员 A, B 独立地对某种聚合物含氯量用相同的方法各作 10 次测定, 其测定值的样本方差依次为 $S_A^2 = 0.5419, S_B^2 = 0.6065$ 。设 σ_A^2, σ_B^2 分别为 A, B 所测定的测定值总体的方差, 设总体均为正态分布, 求方差比 $\frac{\sigma_A^2}{\sigma_B^2}$ 的置信度为 0.95 的置信区间。

答案 $\frac{\sigma_A^2}{\sigma_B^2}$ 的置信区间为

$$\left[\frac{S_A^2}{S_B^2} \frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_A^2}{S_B^2} \frac{1}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)} \right] \quad (7.145)$$

这里 $1-\alpha = 0.95, \alpha = 0.05, \frac{\alpha}{2} = 0.025$ 。查表得 $F_{\frac{\alpha}{2}}(9, 9) = 4.03, F_{1-\frac{\alpha}{2}}(9, 9) = \frac{1}{4.03}$ 。代入上式得 $(0.222, 3.601)$ 。

7.2.3 正态总体的假设检验

7.2.3.1 利用公式解题 $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

例题 7.2.29 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自 $N(\mu, 1)$ 的样本, 考虑假设检验问题 $H_0: \mu = 2, H_1: \mu = 3$, 如果拒绝域为 $W = \{\bar{X} \geq 2.6\}$, 求: (1) 当 $n = 20$ 时犯两类错误的概率; (2) 如果第二类错误的概率 $\beta \leq 0.01$, 问最小的样本量。

答案 提示: 第一类错误概率 $\alpha = P(\bar{X} \geq 2.6|H_0)$, 第二类错误概率 $\beta = P(\bar{X} < 2.6|H_1)$ 。

例题 7.2.30 设 $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ 是来自 $0-1$ 总体 $B(1, p)$ 的样本, 考虑检验问题 $H_0: p = 0.2, H_1: p = 0.4$, 取决绝域为 $W = \{\bar{X} \geq 0.5\}$, 求犯两类错误的概率。

答案 提示: 第一类错误概率 $\alpha = P(\bar{X} \geq 0.5|H_0)$, 第二类错误概率 $\beta = P(\bar{X} < 0.5|H_1)$ 。

例题 7.2.31 设 $x_1, x_2, \dots, x_{16}$ 是来自总体 $N(\mu, 4)$ 的样本, 考虑假设检验问题 $H_0: \mu = 6, H_1: \mu \neq 6$, 试求 c 使得检验显著性水平为 0.05, 拒绝域为 $W = \{|\bar{X} - 6| \geq c\}$, 求检验在 $\mu = 6.5$ 真实条件下, 犯第二类错误的概率。

答案 提示: 计算当 $c = 0.98$ 时, 检验的显著性水平下, 求得 $c = 0.98$, 所以, 第二类错误 $\beta = P(|\bar{X} - 6| < 0.98|\mu = 6.5)$ 。

例题 7.2.32 设正态总体的方差 σ^2 已知, 均值只能取 μ_0, μ_1 两个值 ($\mu_1 < \mu_0$), $\bar{X}$ 为总体容量为 n 的样本均值, 考虑检验问题 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu = \mu_1$, 如果拒绝域为 $W = \{\bar{X} \leq \mu_0 + \mu_\alpha \frac{\sigma}{n}\}$, 则检验的第二类错误为 $\beta = P\left(\bar{X} > \mu_0 + \mu_\alpha \frac{\sigma}{n}\right)$ 。

1. 证明: $\beta = P\left(u_{1-\alpha} + \frac{\mu_1 - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right)$, 从而有: $n = (u_{1-\alpha} + u_{1-\beta})^2 \frac{\sigma^2}{(\mu_1 - \mu_0)^2}$ 。
2. 如果 n 固定, β 增加、减少, α 如何变化?
3. 如果 $\sigma = 0.12, \mu_0 - \mu_1 = 0.02$, 如果要求 $\alpha \leq 0.05, \beta \leq 0.025$ 时, 样本容量至少为多少?

例题 7.2.33 有人称某地成年人中大学毕业生比例不低于 30%, 为检验之, 随机调查该地 15 名成年人, 发现有 3 名大学毕业生, 取 $\alpha = 0.05$, 问该人看法是否成立? 并给出检验的 p 值。

答案 这是关于比例的假设检验问题, 以 p 表示成年人中的大学毕业生比例, x 表示 15 名成年人中的大学毕业生人数, 则 $x \sim b(15, p)$, 待检验的一对假设为

$$H_0: p \geq 0.3 \text{ vs } H_1: p < 0.3 \quad (7.146)$$

检验的拒绝域为 $W = \{x \leq c\}$, 若取 $\alpha = 0.05$, 由于

$$P(x \leq 1) = 0.0353 < 0.05 < P(x \leq 2) = 0.1268 \quad (7.147)$$

故取 $c = 1$, 从而检验的拒绝域为 $W = \{x \leq 1\}$, 由于观测值为 3, 未落入拒绝域中, 所以不拒绝原假设, 不能否定该人的看法。此处计算检验的 p 值更容易一些, 事实上, 若以 X 表示服从二项分布 $b(15, 0.3)$ 的随机变量, 则 p 值为

$$p = P(X \leq 3) = \sum_{x=0}^3 \binom{15}{x} 0.3^x 0.7^{15-x} = 0.2969 \quad (7.148)$$

这个 p 值不算小, 故不拒绝原假设 H_0 是恰当的。

7.2.3.2 利用公式解题 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

例题 7.2.34 在 20 世纪 70 年代后期人们发现, 酿啤酒时, 在麦芽干燥过程中会形成致癌物质亚硝基二甲胺 NDMA, 20 世纪 80 年代初期开发了一种新的麦芽干燥过程, 下面为老, 新两种过程中形成的 NDMA 含量 (以 10 亿份中的份数计):

$$\begin{array}{ll} \text{老过程:} & 6 \quad 4 \quad 5 \quad 5 \quad 6 \quad 5 \quad 5 \quad 6 \quad 4 \quad 6 \quad 7 \quad 4 \\ \text{新过程:} & 2 \quad 1 \quad 2 \quad 2 \quad 1 \quad 0 \quad 3 \quad 2 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 3 \end{array} \quad (7.149)$$

设两样本分别来自不同的正态总体，并假定两总体方差相等，两样本独立，分别以 μ_1, μ_2 表示老，新过程的总体的均值，试检验 ($\alpha = 0.05$)：

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 2 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 > 2 \quad (7.150)$$

答案 以 x, y 分别表示老，新两种过程下的观测值， $\bar{x}, \bar{y}$ 分别为其样本均值， s_x^2, s_y^2 分别为其样本方差，则 $\mu_1 - \mu_2$ 的无偏估计为 $\bar{x} - \bar{y}$ ，在原假设 $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 2$ 成立下有 $\bar{x} - \bar{y} - 2 \sim N(0, \sigma^2/6)$ ，其中 σ^2 为两个总体的共同方差，又

$$\frac{22s_w^2}{\sigma^2} = \frac{11s_x^2}{\sigma^2} + \frac{11s_y^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(22) \quad (7.151)$$

故在原假设成立下，

$$t = \frac{\sqrt{6}(\bar{x} - \bar{y} - 2)}{s_w} \sim t(22) \quad (7.152)$$

检验拒绝域为 $W = \{t \geq t_{1-\alpha}(22)\}$ ，现取 $\alpha = 0.05$ ，查表知， $t_{0.95}(22) = 1.7171$ ，从而拒绝域为 $W = \{t \geq 1.7171\}$ 。现由样本观测值可算得

$$\begin{aligned} \bar{x} = 5.25, \quad \bar{y} = 1.5, \quad \sum_{i=1}^{12} (x_i - \bar{x})^2 = 10.25, \quad \sum_{i=1}^{12} (y_i - \bar{y})^2 = 11, \\ s_w = \sqrt{\frac{10.25 + 11}{22}} = 0.982 \end{aligned} \quad (7.153)$$

从而检验统计量的值为

$$t = \frac{\sqrt{6} \times (5.25 - 1.5 - 2)}{0.9828} = 4.3616 \quad (7.154)$$

由于观测值落入拒绝域，故拒绝原假设，即老，新方法在 *NDMA* 含量的差显著大于 2

例题 7.2.35 已知维尼纶纤度在正常条件下服从正态分布，且标准差为 0.048。从某天产品中抽取 5 根纤维，测得其纤度为

$$1.32 \quad 1.55 \quad 1.36 \quad 1.40 \quad 1.44, \quad (7.155)$$

问这一天纤度的总体标准差是否正常 (取 $\alpha = 0.05$)?

答案 这是一个关于正态总体方差的双侧检验问题，待检验的原假设和备择假设分别为

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2 = 0.048^2 \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2 = 0.048^2 \quad (7.156)$$

此处 $n = 5$ ，若取显著性水平 $\alpha = 0.05$ ，查表知 $X_{0.025}^2(4) = 0.4844$ ， $\chi_{0.975}^2(4) = 11.1433$ ，故拒绝域为 $W = \{\chi^2 \leq 0.4844 \text{ 或 } \chi^2 \geq 11.1433\}$ ，由样本数据可计算得到

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{0.03112}{0.048^2} = 13.5069 > 11.1433 \quad (7.157)$$

因此拒绝 H_0 , 认为这一天纤度的总体标准差不正常。讨论: 在此种拒绝原假设的场合, 人们还经常会问总体标准差 σ 究竟是大于 0.048 还是小于 0.048 呢? 回答这个问题要进一步考察其拒绝域, 事实上, 此处拒绝域 $W = W_1 \cup W_2$ 由两部分组成:

$$W_1 = \{\chi^2 \leq \chi_{0.025}^2(4)\} = \{\chi^2 \leq 0.4844\}, \text{ 它对应 } \sigma < 0.048; \quad (7.158)$$

$$W_2 = \{\chi^2 \geq \chi_{0.975}^2(4)\} = \{\chi^2 \geq 11.1433\}, \text{ 它对应 } \sigma > 0.048 \quad (7.159)$$

如今样本观测值落入 W_2 , 可以认为当天的总体标准差 $\sigma > 0.048$ 。在实际中, 产品质量的标准差通常不大可能自然减小的, 人们要预防的是标准差变大从而使得产品质量下降, 因此, 对本题的情况, 一般也可建立如下的检验问题:

$$H_0: \sigma^2 \leq 0.048^2 \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma^2 > 0.048^2 \quad (7.160)$$

若此, 则检验统计量不变, 而检验的拒绝域变为 $W' = \{X^2 \geq \chi_{1-\alpha}^2(4)\}$, 若仍取显著性水平为 0.05, 则查表知 $X_{0.95}^2(4) = 9.4877$, 由于观测值大于临界值, 仍然拒绝原假设, 认为 $\sigma > 0.048$ 。

例题 7.2.36 某电工器材厂生产一种保险丝。测量其熔化时间, 依通常情况方差为 400, 今从某天产品中抽取容量为 25 的样本, 测量其熔化时间并计算得 $\bar{x} = 62.24, s^2 = 404.77$, 问态分布)?

答案 本题可归结为关于正态总体方差的双侧检验问题

$$H_0: \sigma^2 = 400 \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma^2 \neq 400 \quad (7.161)$$

当 $\alpha = 0.05$ 时, 查表知 $X_{0.025}^2(24) = 12.4012, X_{0.975}^2(24) = 39.3641$, 因此拒绝域为

$$\{X^2 \leq 12.4012 \text{ 或 } X^2 \geq 39.3641\} \quad (7.162)$$

此处, 检验统计量为

$$\chi^2 = \frac{24 \times 404.77}{400} = 24.2862 \quad (7.163)$$

该值没有落入拒绝域内, 从而在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下可以认为该天保险丝熔化时间的方差与通常无显著差异。

例题 7.2.37 某厂一种元件平均使用寿命为 1200 h (偏低), 现厂里进行技术革新, 革新后任选 8 个元件进行寿命试验, 测得寿命数据 (单位: h) 如下:

$$2686 \quad 2001 \quad 2082 \quad 792 \quad 1660 \quad 4105 \quad 1416 \quad 2089 \quad (7.164)$$

假定元件寿命服从指数分布, 取 $\alpha = 0.05$, 问革新后元件的平均寿命是否有明显提高?

答案 依题意, 我们需要检验的一对假设为

$$H_0: \theta \leq \theta_0 = 1200 \text{ vs } H_1: \theta > 1200 \quad (7.165)$$

计算样本观测值得到 $\bar{x} = 2103.875$, 故检验的统计量为

$$\chi^2 = \frac{16\bar{x}}{\theta_0} = \frac{16 \times 2103.875}{1200} = 28.0517 \quad (7.166)$$

若取 $\alpha = 0.05$, 则查表知 $X_{0.95}^2(16) = 26.2962$, 故拒绝域为 $W = \{\chi^2 \geq 26.2962\}$ 。由于 $28.0517 > 26.2962$, 故拒绝原假设, 认为革新后元件的平均寿命有明显提高。

7.2.3.3 利用公式解题 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

例题 7.2.38 某种导线的质量标准要求其电阻的标准差不得超过 0.005Ω 。今在一批导线中随机抽取样品 9 根, 测得样本标准差为 $s = 0.007\Omega$, 设总体为正态分布。问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下能否认为这批导线的标准差显著地偏大?

答案 本题是单侧检验问题, 待检验的原假设和备择假设分别为

$$H_0: \sigma \leq 0.005 \text{ vs } H_1: \sigma > 0.005 \quad (7.167)$$

若取 $\alpha = 0.05$, 查表知 $X_{0.95}^2(8) = 15.5073$, 拒绝域为 $W = \{X^2 \geq 15.5073\}$, 由所给条件可得出检验统计量为

$$\chi^2 = \frac{8 \times 0.007^2}{0.005^2} = 15.68 > 15.5073 \quad (7.168)$$

因此拒绝 H_0 , 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下认为这批导线的标准差显著地偏大。

例题 7.2.39 考察一鱼塘中鱼的含汞量, 随机地取 10 条鱼测得各条鱼的含汞量 (单位: mg) 为

$$0.8 \quad 1.6 \quad 0.9 \quad 0.8 \quad 1.2 \quad 0.4 \quad 0.7 \quad 1.0 \quad 1.2 \quad 1.1 \quad (7.169)$$

设鱼的含水量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 试检验假设 $H_0: \mu \leq 1.2 \text{ vs } H_1: \mu > 1.2$ (取 $\alpha = 0.10$)。

答案 这是在总体方差未知下关于正态分布均值的单侧检验问题, 检验的拒绝域为 $\{t \geq t_{1-\alpha}(n-1)\}$ 当 $\alpha = 0.10$ 时, 查表知 $t_{0.9}(9) = 1.3830$, 由样本观测值计算得到

$$\begin{aligned} \bar{x} &= 0.97, \quad s = 0.3302 \\ t &= \sqrt{10} \frac{0.97 - 1.2}{0.3302} = -2.2027 < 1.3830 \end{aligned} \quad (7.170)$$

故在显著性水平 0.1 下接受原假设。

例题 7.2.40 从一批钢管抽取 10 根, 测得其内径 (单位: mm) 为

$$\begin{array}{cccccc} 100.36 & 100.31 & 99.99 & 100.11 & 100.64 & \\ 100.85 & 99.42 & 99.91 & 99.35 & 100.10 & \end{array} \quad (7.171)$$

设这批钢管内径服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 试分别在下列条件下:

(1) 已知 $\sigma = 0.5$;

(2) σ 未知;

检验假设 ($\alpha = 0.05$)

$$H_0: \mu = 100 \text{ vs } H_1: \mu > 100 \quad (7.172)$$

答案 (1) 当 $\sigma = 0.5$ 已知时, 应采用 u 检验, 此时检验的拒绝域为 $\{u \geq u_{1-\alpha}\}$, 若取 $\alpha = 0.05$, 查表知 $u_{0.95} = 1.645$, 由样本数据计算

$$\bar{x} = 100.104, \quad u = \frac{\sqrt{10}(100.104 - 100)}{0.5} = 0.6578 \quad (7.173)$$

检验统计量未落入拒绝域中, 应接受原假设, 不能认为 $\mu > 100$ 。

(2) 当 σ 未知时, 应采用 t 检验, 拒绝域为 $\{t \geq t_{1-\alpha}(n-1)\}$, 其中检验统计量 $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}$, 取显著性水平 $\alpha = 0.05$, 查表得 $t_{0.95}(9) = 1.8331$, 由样本观测值计算

$$s = 0.4760, \quad t = \frac{\sqrt{10}(100.104 - 100)}{0.4760} = 0.6909 < 1.8331 \quad (7.174)$$

故接受原假设。

7.2.3.4 利用公式解题 $\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{n}\right)$

例题 7.2.41 设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, 分别独立选出样本集 $\{x_i\}, \{y_j\}$, 考虑假设问题: $H_0: c\mu_1 + d\mu_2 = \delta, H_1: c\mu_1 + d\mu_2 \neq \delta$ 。其中, c, d, δ 都是常数, 求检验量、拒绝域与两类错误的概率。

例题 7.2.42 设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 。从总体 X 与总体 Y 各取容量分别为 7 和 5 的样本, 具体如下:

$$\begin{array}{cccccc} X: & 81 & 165 & 97 & 134 & 92 & 87 & 14 \\ Y: & 102 & 86 & 98 & 109 & 92 & & \end{array} \quad (7.175)$$

设两样本独立, 取 $\alpha = 0.05$, (1) 检验假设 $H_0: \sigma_1^2 = 10\sigma_2^2$ vs $H_1: \sigma_1^2 \neq 10\sigma_2^2$; (此处的倍数 10 是由工程师根据实际情况提出的。)

(2) 利用 (1) 的结果, 检验 $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 10$ vs $H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 10$ 。

答案 以 $\bar{x}, \bar{y}$ 分别表示来自两个总体的样本的样本均值, s_x^2, s_y^2 分别为其样本方差。 m, n 分别为两个样本量, 此处 $m = 7, n = 5$ 。(1) 由于 $\frac{(m-1)s_x^2}{\sigma_1^2} \sim \chi^2(m-1), \frac{(n-1)s_y^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(n-1)$, 且二者独立, 故对假设检验问题 $H_0: \sigma_1^2 = 10\sigma_2^2$ vs $H_1: \sigma_1^2 \neq 10\sigma_2^2$, 在原假设成立下, 检验统计量

$$F = \frac{s_x^2}{10s_y^2} = \frac{s_x^2/\sigma_1^2}{s_y^2/\sigma_2^2} \sim F(m-1, n-1) \quad (7.176)$$

拒绝域为 $W = \{F \leq F_{\alpha/2}(m-1, n-1) \text{ 或 } F \geq F_{1-\alpha/2}(m-1, n-1)\}$, 由于 $m = 7, n = 5, \alpha = 0.05$, 查表知 $F_{0.975}(6, 4) = 9.20, F_{0.025}(6, 4) = \frac{1}{F_{0.975}(4, 6)} = \frac{1}{6.23} = 0.1605$, 故检验拒绝域为 $W = \{F \leq 0.1605 \text{ 或 } F \geq 9.20\}$ 。此处由样本数据算得 $s_x^2 = 2208.57, s_y^2 = 78.80$, 从而

$$F = \frac{2208.57}{10 \times 78.80} = 2.8028 \quad (7.177)$$

由于检验统计量值未落入拒绝域, 故接受原假设, 认为 $\sigma_1^2 = 10\sigma_2^2$ 。(2) 由 (1) 可假设 $\sigma_1^2 = 10\sigma_2^2 = 10\sigma^2$, 在此条件下,

$$\frac{(m-1)s_x^2 + 10(n-1)s_y^2}{10\sigma^2} = \frac{(m-1)s_x^2}{\sigma_1^2} + \frac{(n-1)s_y^2}{\sigma_2^2} \sim \chi^2(m+n-2) \quad (7.178)$$

又

$$\bar{x} - \bar{y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{m} + \frac{\sigma_2^2}{n}\right) = N\left(\mu_1 - \mu_2, \left(\frac{10}{m} + \frac{1}{n}\right)\sigma^2\right), \quad (7.179)$$

故在 $\mu_1 - \mu_2 = 10$ 时, 检验统计量

$$t = \frac{(\bar{x} - \bar{y} - 10)/\sqrt{\frac{10}{m} + \frac{1}{n}}}{\sqrt{\frac{(m-1)s_x^2 + 10(n-1)s_y^2}{10(m+n-2)}}} \sim t(m+n-2) \quad (7.180)$$

此处 $m = 7, n = 5$, 若取 $\alpha = 0.05$, 查表知 $t_{0.975}(10) = 2.2281$, 检验拒绝域为 $W = \{|t| \geq 2.2281\}$, 现由样本可计算得到

$$t = \frac{(95.7 - 97.4 - 10)/\sqrt{\frac{10}{7} + \frac{1}{5}}}{\sqrt{\frac{6 \times 2208.57 + 10 \times 4 \times 78.80}{10 \times 10}}} = -0.7158 \quad (7.181)$$

现检验统计量值未落入拒绝域, 故接受原假设。

7.2.3.5 利用公式解题 $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$

例题 7.2.43 测得两批电子器件的样品的电阻 (单位: Ω) 为

$$\begin{aligned} \text{A 批}(x): & \quad 0.140 \quad 0.138 \quad 0.143 \quad 0.142 \quad 0.144 \quad 0.137 \\ \text{B 批}(y): & \quad 0.135 \quad 0.140 \quad 0.142 \quad 0.136 \quad 0.138 \quad 0.140 \end{aligned} \quad (7.182)$$

设这两批器材的电阻值分别服从分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且两样本独立。

(1) 试检验两个总体的方差是否相等 (取 $\alpha = 0.05$);

(2) 试检验两个总体的均值是否相等 (取 $\alpha = 0.05$)。

答案 (1) 对于检验两总体方差是否一致, 应使用 F 检验, 此处, 由样本数据计算可得到

$$\bar{x} = 0.1407, \bar{y} = 0.1385, s_x = 0.0028, s_y = 0.0027 \quad (7.183)$$

若取 $\alpha = 0.05$, 则 $F_{0.975}(5, 5) = 7.15, F_{0.025}(5, 5) = \frac{1}{F_{0.975}(5, 5)} = 0.1399$, 其拒绝域为 $W = \{F \leq 0.1399 \text{ 或 } F \geq 7.15\}$, 而

$$F = \frac{s_x^2}{s_y^2} = \frac{0.0028^2}{0.0027^2} = 1.0754, \quad (7.184)$$

由于 F 值没有落入拒绝域内, 可以认为两个总体的方差相等。(2) 因为在 (1) 中已经接受了两总体方差一致, 从而在检验均值情况时, 可以用两样本 t 检验, 当 $\alpha = 0.05$ 时, $t_{0.975}(10) = 2.2281$, 拒绝域为 $\{|t| \geq 2.2281\}$, 这里有

$$s_w = \left(\frac{5 \times 0.0028^2 + 5 \times 0.0027^2}{6 + 6 - 2} \right)^{1/2} = 0.00275 \quad (7.185)$$

$$t = \frac{0.1407 - 0.1385}{0.00275 \sqrt{\frac{1}{6} + \frac{1}{6}}} = 1.3856 < 2.2281 \quad (7.186)$$

故接受 H_0 , 可认为两个总体的均值相等。

例题 7.2.44 一工厂的两个化验室每天同时从工厂的冷却水取样, 测量水中的含气量 (10^{-6}) 一次, 下面是 7 天的记录:

$$\begin{array}{lllllll} \text{室甲:} & 1.15 & 1.86 & 0.75 & 1.82 & 1.14 & 1.65 & 1.90 \\ \text{室乙:} & 1.00 & 1.90 & 0.90 & 1.80 & 1.20 & 1.70 & 1.95 \end{array} \quad (7.187)$$

设每对数据的差 $d_i = x_i - y_i (i = 1, 2, \dots, 7)$ 来自正态总体, 问两化验室测定结果之间有无显著差异 ($\alpha = 0.01$)?

答案 这是成对数据的比较问题, 7 个 d_i 值为

$$0.15 \quad -0.04 \quad -0.15 \quad 0.02 \quad -0.06 \quad -0.05 \quad -0.05 \quad (7.188)$$

不难算出 $n = 7, \bar{d} = -0.0257, s_d = 0.0922$ 于是 $t = \frac{-0.0257}{0.0922/\sqrt{7}} = -0.7375$ 检验的 p 值为 0.4887。不能认为两化验室测定结果之间有显著差异。

例题 7.2.45 在针织品漂白工艺过程中, 要考察温度对针织品断裂强力 (主要质量指标) 的影响。为了比较 70°C 与 80°C 的影响有无差别, 在这两个温度下, 分别重复做了 8 次试验, 得数据 (单位: N) 如下:

$$\begin{aligned} 70^{\circ}\text{C} \text{ 时的强力: } & 20.5 \quad 18.8 \quad 19.8 \quad 20.9 \quad 21.5 \quad 19.5 \quad 21.0 \quad 21.2 \\ 80^{\circ}\text{C} \text{ 时的强力: } & 17.7 \quad 20.3 \quad 20.0 \quad 18.8 \quad 19.0 \quad 20.1 \quad 20.0 \quad 19.1 \end{aligned} \quad (7.189)$$

根据经验, 温度对针织品断裂强力的波动没有影响。问在 70°C 时的平均断裂强力与 80°C 时的平均断裂强力间是否有显著差别 (假定断裂强力服从正态分布, $\alpha = 0.05$)?

答案 本题为关于两正态总体均值相等的检验问题, 温度对针织品断裂强力的波动没有影响说明二者的方差是相等的。设 X 为 70°C 时针织品的断裂强力, Y 为 80°C 时针织品的断裂强力, $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$, 待检验的一对假设为

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu_1 \neq \mu_2 \quad (7.190)$$

由样本数据可算得

$$\bar{x} = 20.4, \quad \bar{y} = 19.375, \quad \sum_{i=1}^8 (x_i - \bar{x})^2 = 6.2, \quad \sum_{i=1}^8 (y_i - \bar{y})^2 = 5.515 \quad (7.191)$$

于是

$$s_w = \sqrt{\frac{1}{8+8-2}(6.2+5.515)} = 0.9148 \quad (7.192)$$

$$t = \frac{20.4 - 19.375}{0.9148 \sqrt{\frac{1}{8} + \frac{1}{8}}} = 2.2409 \quad (7.193)$$

在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时, $t_{0.975}(14) = 2.1448$, 因此拒绝域为 $\{|t| \geq 2.1448\}$, 由于 t 值落入拒绝域内, 从而拒绝原假设, 认为 70°C 时检验的平均断裂强力与 80°C 时的平均断裂强力间有显著差别。

7.2.3.6 利用公式解题 $\frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$

例题 7.2.46 有两台机器生产金属部件, 分别在两台机器所生产的部件中各取一容量为 $m = 14$ 和 $n = 12$ 的样本, 测得部件质量的样本方差分别为 $s_1^2 = 15.46$, $s_2^2 = 9.66$, 设两样本相互独立, 试在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下检验假设

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2 \quad (7.194)$$

答案 这是一个关于两正态总体方差的单侧检验问题，由所给条件算得

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} = 1.6004 \quad (7.195)$$

若取显著性水平 $\alpha = 0.05$ ，可求得临界值为 $F_{0.95}(13, 11) = 2.7614$ （可用线性插值法或用统计软件求出此值，如，在 Matlab 中输入 `finv(0.95, 13, 11)` 即可给出此值），拒绝域为 $\{F \geq 2.7614\}$ ，此处，检验统计量未落入拒绝域中，因此接受原假设。

例题 7.2.47 两台车床生产同一种滚珠，滚珠直径服从正态分布。从中分别抽取 8 个和 9 个产品，测得其直径为

$$\begin{array}{ll} \text{甲车床:} & 15.0 \quad 14.5 \quad 15.2 \quad 15.5 \quad 14.8 \quad 15.1 \quad 15.2 \quad 14.8 \\ & (7.196) \end{array}$$

$$\text{乙车床:} \quad 15.2 \quad 15.0 \quad 14.8 \quad 15.2 \quad 15.0 \quad 15.0 \quad 14.8 \quad 15.1 \quad 14.8$$

比较两台车床生产的滚珠直径的方差是否有显著差异（取 $\alpha = 0.05$ ）。

答案 这是一个关于两正态总体方差的一致性检验问题，设 X 为甲车床生产的滚珠直径， Y 为乙车床生产的滚珠直径，原假设为 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ ，备择假设为 $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ ，此处 $m = 8$ ， $n = 9$ ，由样本数据计算得到

$$s_x^2 = 0.0955, \quad s_y^2 = 0.0261 \quad (7.197)$$

于是

$$F = \frac{s_x^2}{s_y^2} = 3.6590 \quad (7.198)$$

若取显著性水平 $\alpha = 0.05$ ，查表有 $F_{0.025}(7, 8) = \frac{1}{F_{0.975}(8, 7)} = \frac{1}{4.90} = 0.2041$ ， $F_{0.975}(7, 8) = 4.53$ ，从而拒绝域为

$$W = \{F \geq 4.53 \text{ 或 } F \leq 0.2041\} \quad (7.199)$$

由于检验统计量的值不在拒绝域内，因此认为两台车床生产的滚珠直径的方差没有显著差异。

答案 为比较正常成年男女所含红血球（单位： $10^4/\text{mm}^2$ ）的差异，对某地区 156 名成年男性进行测量，其红血球的样本均值为 465.13，样本方差为 54.80^2 ；对该地区 74 名成年女性进行测量，其红血球的样本均值为 422.16，样本方差为 49.20^2 。试检验：该地区正常成年男女所含红血球的平均值是否有差异（取 $\alpha = 0.05$ ）？

答案 设该地区正常成年男女所含红血球数分别记为 X 和 Y , 并设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 。首先要检验两正态总体方差是否相等。为此先检验 $H_0: \sigma_1 = \sigma_2$ vs $H_1: \sigma_1 \neq \sigma_2$ 。为此使用 F 检验, 则检验的拒绝域为

$$W = \{(x, y) : F \geq F_{1-\alpha/2}(n-1, m-1) \text{ 或 } F \leq F_{\alpha/2}(n-1, m-1)\} \quad (7.200)$$

本题中, $n = 156, m = 74$, 并已知 $s_x^2 = 54.8^2, s_y^2 = 49.2^2$ 。由此可知检验统计量 F 的取值为

$$F = \frac{s_x^2}{s_y^2} = 1.24, \quad (7.201)$$

而 $F_{0.975}(155, 73) \approx 1.5, F_{0.025}(155, 73) \approx 0.68$ 。因此观察样本不在拒绝域, 即不能否定 $H_0: \sigma_1 = \sigma_2$ 。从而我们可在 $\sigma_1 = \sigma_2$ 的条件下进一步检验 $H_0: \mu_1 = \mu_2$ vs $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ 。可用 t 检验, 则检验的拒绝域为

$$W = \{|t| \geq t_{1-\alpha/2}(n+m-2)\} \quad (7.202)$$

直接计算得 $t = 5.96$, 而 $t_{0.975}(228) \approx 1.96 < 5.96$ 。因此应拒绝原假设, 即该地区正常成年男女所含红血球的平均值有显著性差异。由于此问题中样本量很大, 故采用渐近正态分布作检验也是合适的, 结果是一致的。

例题 7.2.48 为比较不同季节出生的女婴体重的方差, 从某年 12 月和 6 月出生的女婴中分别随机地抽取 6 名及 10 名, 测其体重 (单位: g) 如下:

12 月: 3520 2960 2560 2960 3260 3960

6 月: 3220 3220 3760 3000 2920 3740

3060 3080 2940 3060

假定新生女婴体重服从正态分布, 问新生女婴体重的方差是否是冬季的比夏季的小 (取 $\alpha = 0.05$)?

答案 设冬, 夏两季新生女婴的体重分别服从 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 。考虑检验问题

$$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma_1^2 < \sigma_2^2 \quad (7.203)$$

因而, 考虑检验统计量 $F = \frac{s_1^2}{s_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$,

$$n_1 = 6, n_2 = 10, \alpha = 0.05,$$

$$s_1^2 = 241666.667, s_2^2 = 93955.556,$$

$$F_{\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1) = F_{0.05}(5, 9) = \frac{1}{F_{0.95}(9, 5)} = \frac{1}{4.77} = 0.2096, \quad (7.204)$$

$$F = \frac{241666.667}{93955.556} = 2.572 > 0.2096$$

所以不拒绝原假设，不能认为女婴体重的方差是 " 冬季的比夏季小 "。